病理目录

第一章 消化系统 1

1. 慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病	1
2. 病毒性肝炎	6
3. 肝硬化	13
4. 原发性肝癌	20
串·消化系统恶性肿瘤概述	22
5. 消化道肿瘤	24

第二章 心血管 32

1. 感染性心内膜炎	32
2. 风湿病	33
3. 高血压	37
4. 动脉粥样硬化	40
5. 心肌疾病	47

第三章 呼吸系统疾病 52

1. 慢支炎、肺气肿、肺心病	52
2. 支扩	66
3. 肺硅沉着病	68
4. 肺炎	70
5. 呼吸系统肿瘤	75

第四章 内分泌系统疾病 79

第五章 免疫性疾病 85

第六章 生殖系统疾病 93

第七章 乳腺疾病 105

第八章 传染 108

1. 结核	108
2. 其它传染病	116
串·常考溃疡	121

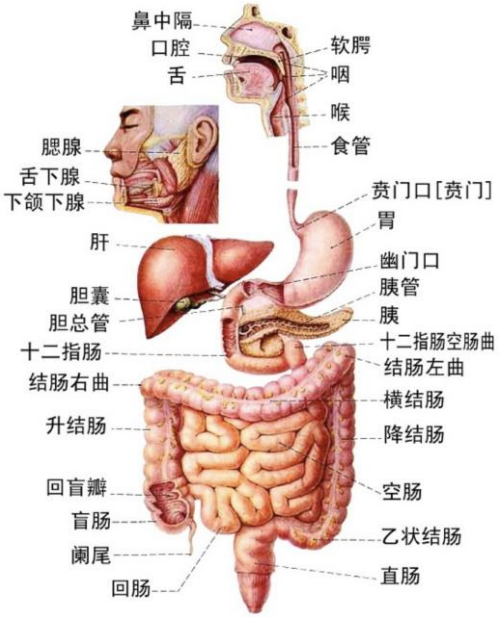
第九章 123

1. 损伤的修复	123
2. 适应和损伤	130
①适应	130
②可逆性损伤/变性	134
③坏死	138
3. 局部血液循环障碍	149
4. 炎症	159
串·常考肉芽肿	170
5. 肿瘤	172

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、慢性胃炎

1.非萎缩性/浅表性/单纯性胃炎：胃窦常见，黏膜浅层淋巴细胞和浆细胞浸润

多数胃炎与HP有关　慢性炎细胞:淋浆

HP常出现在胃窦处

2.萎缩性胃炎

黏膜色泽变浅

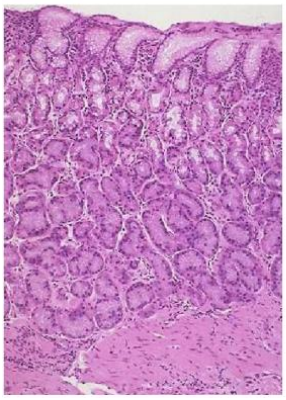
（1）**特征：黏膜变薄、皱襞变浅、黏膜下血管清晰可见、腺体变小和减少、胃小凹变浅及囊性扩张，淋巴细胞和浆细胞浸润（病程长者可形成 ttsx 淋巴滤泡）、纤维化**

淋巴细胞堆在一起

慢性丙肝、桥本甲状腺炎也有淋巴滤泡　肉芽组织纤维性修复

慢性炎症特点

正常胃底黏膜　慢性萎缩性胃炎



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

消化道除了口腔,食管,肛门外其他地方都不是鳞状上皮,如胃、肠道是腺上皮

（2）腺上皮化生 一种细胞→另一种细胞

假幽门腺化生	小肠是主要的吸收部位
肠上皮化生（常见） 可有不典型/异型增生→可能癌变 增生的细胞跟原来的细胞相比出现差异 不典型增生/异型增生见于:肿瘤、某些癌前病变	完全型/小肠型/I型：含有杯状、吸收、潘氏细胞 不完全型/II型：含有杯状细胞 ①胃型/IIa 型 ②结肠型/IIb 型→可能导致肠型胃癌 大 2B

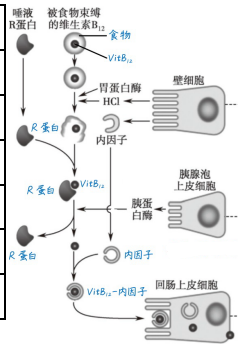
化生:慢支炎→支气管假复层纤毛柱状上皮鳞状化生　先存在肠上皮细胞化生,在此基础上发生胃癌

（3）A 型 VS B 型胃炎

G→胃泌素↑→壁细胞→HCl↓

胃泌素对胃酸促进作用↓,但促进胃酸分泌的因素不只胃泌素,所以胃酸正常或↓

	A 型胃炎	B 型胃炎（常见）
病因	自身免疫	Hp（常伴消化性溃疡）
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	壁细胞存在胃体 胃体、胃底	G细胞在胃窦幽门部 胃窦
胃酸分泌	明显↓（缺乏）	正常或↓
血胃泌素	负反馈↑	G细胞受损↓
血 $VitB_{12}$	↓（常伴恶性贫血）	正常



内因子帮助VitB12在回肠吸收

多种原因→VitB12/叶酸缺乏→巨幼贫

由内因子↓→VitB12↓→巨幼贫→恶性贫血

胃酸减少→巨幼贫

内因子→VitB12

HCl

胰蛋白酶

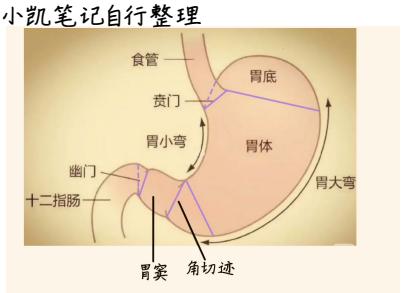
少量胃酸就可以使VitB12从食物中放出来,所以胃酸减少不会导致巨幼贫

二、消化性溃疡

1.病因：**Hp**，防御屏障↓和侵袭因素↑等 天平失衡

	胃溃疡	十二指肠溃疡（常见）
好发年龄	中老年 小老 dou 老胃病	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧	球部前壁

小凯笔记自行整理



胃窦小弯又叫角切迹,应力改变更明显

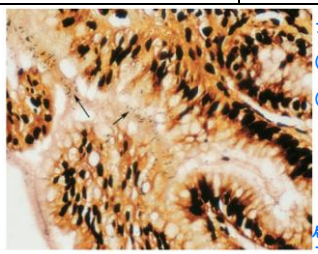


图 11-2 幽门螺杆菌

沃森 - 斯塔里银染色（Warthin-Starry 银染色）示幽门螺杆菌呈黑色弯曲棒状（箭头），黏附于胃黏膜（胃小凹）表面，细胞核为黑色。

好发于球部前壁原因:

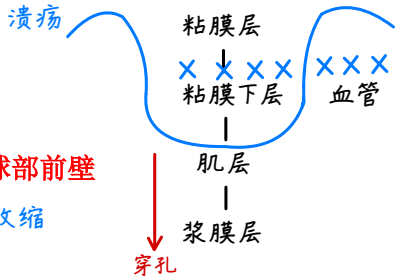
①十二指肠球部最靠近胃窦部,容易遭受HP的破坏

②胃酸直接进入十二指肠球部,加上前壁是游离的,非常薄

壁细胞数量决定胃酸最大分泌量

十二指肠溃疡患者壁细胞数量比正常人多,产生的胃酸也多

2.并发症



①出血：最常见

与溃疡好发部位一致

②穿孔：胃溃疡好发于胃小弯、十二指肠溃疡好发于球部前壁

③幽门狭窄 溃疡出现肉芽组织纤维性修复,胶原纤维一收缩→幽门梗阻

④癌变：胃溃疡癌变率多＜1%（来自溃疡边缘）；十二指肠溃疡几乎不癌变

做胃镜时从溃疡边缘取活检

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

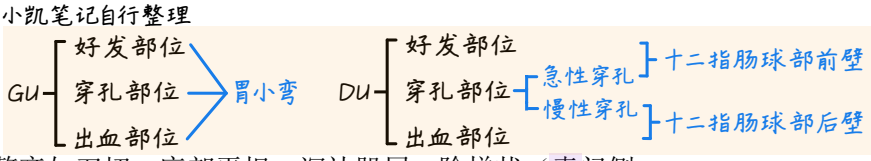
胃溃疡　题目说穿孔默认急性穿孔　十二指肠溃疡

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁袜子-前面穿孔、后面出血

慢慢在后面穿

血管在一些结构的后面（被保护起来）

小凯笔记自行整理



3.胃溃疡的病理变化

（1）圆形或椭圆形、多＜2cm、边缘整齐如刀切、底部平坦、深达肌层、阶梯状（贲门侧深+幽门侧浅本身有钱），周围黏膜皱襞呈放射状向 ttsx 溃疡集中（溃疡底部瘢痕牵拉）

纤维

VS 胃癌溃疡 火山口或皿状,多>2cm,边缘不整齐,底部凹凸不平,深度较浅

（2）溃疡底部由内向外 机体在慢慢修复,肉芽组织从底部开始长,越靠近外面越陈旧

HP对中性粒细胞趋化作用

新 ↓ 旧

①炎性渗出层：中性粒细胞等白细胞、纤维素（纤维蛋白）

②坏死组织层：伊红色坏死组织（纤维素样坏死）=胶原纤维的坏死（染色染出来与纤维素一样）

③肉芽组织层：大量新生毛细血管和成纤维细胞 →产生胶原纤维

④瘢痕组织层：增殖性/闭塞性动脉内膜炎（管腔狭窄闭塞、血栓形成）→影响再生使溃疡

坏处

动脉内膜受到炎症刺激发生增殖

肌层破坏不能完全再生

不易愈合、但防止溃疡血管破裂出血

好处

临床上消化性溃疡的上消化道出血量一般没有很大

肝硬化的食管胃底静脉曲张破裂出血量大

图 11-3　胃溃疡

胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞向周围放射状排列。

胶原纤维收缩

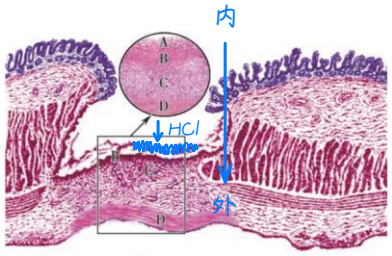
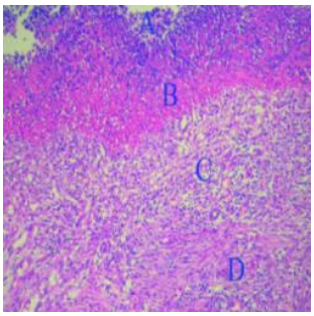


图 11-4　胃溃疡

溃疡断面呈斜置漏斗状，深达肌层，溃疡底部由内向外分为四层：A 为炎性渗出层；B 为坏死组织层；C 为肉芽组织层；D 为瘢痕层。



4.结局：渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排出，已被破坏的肌层不能再生，由底部的肉芽组织增生形成瘢痕组织修复，同时周围黏膜上皮再生覆盖溃疡面而愈合

再生能力强

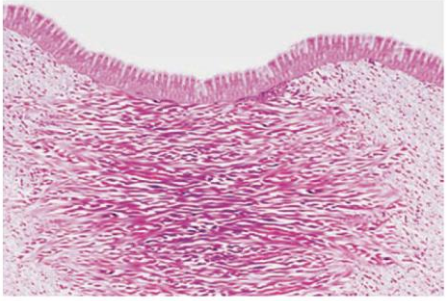


图 11-5　消化性溃疡愈合

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、急性阑尾炎 强调早期手术,越早期越单纯好治

（1）**中性粒细胞**等浸润

（2）①单纯性、②**化脓性（蜂窝织炎）**、③坏疽穿孔性（可致弥漫性腹膜炎、阑尾周围脓肿）

②大量中性粒细胞浸润；皮肤、肌肉、阑尾等疏松结缔组织的化脓性炎

腹膜刺激症；穿孔内容物被大网膜包起来

炎症类型举例

①**变质**性炎：乙脑、阿米巴、病毒性肝炎等（变性坏死）

②**纤维素**性炎：假膜性炎/黏膜的纤维素性炎（细菌性痢疾和白喉假的立白）、绒毛心、大叶性肺炎等（累及肺泡）

③**化脓**性炎：小叶性肺炎、流脑、淋病、急性阑尾炎等

绒毛心→缩窄性心包炎；大叶性肺炎→肺肉质变 → 大量渗出纤维素无法完全被溶解，被肉芽组织机化

四、胰腺疾病

1.急性胰腺炎

①水肿性/轻型（常见）

②出血坏死性/重型：胰腺明显肿大、大量出血、胰腺大片凝固性坏死、胰腺周围**脂肪坏死**（**特殊液化性坏死**）、黄白色斑点（**钙皂**）

高血压/动脉粥样硬化→脑软化（液化性坏死）

胰脂肪酶提前激活水解脂肪

肠腔的脂肪酸与Ca2+形成钙皂→抓住Ca2+,利于Ca2+在肠道吸收

VS 急性重症/出血坏死性胰腺炎:脂肪坏死→脂肪酸与血液中的Ca2+形成钙皂→低钙血症

2.胰腺癌

①好发部位：胰头　VS 胰腺炎多为胰体、胰尾

②最常见组织学类型：导管腺癌

真题解析·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N166 X 胃溃疡的镜下病理特征有

A.纤维瘢痕形成

B.肉芽肿形成

C.闭塞性动脉内膜炎

D.纤维蛋白和中性粒细胞渗出

肉芽组织 VS 肉芽肿

纤维性修复　增生性炎症

单核巨噬细胞增生

2.2015N167 X 以下选项中，属于慢性萎缩性胃炎的病变有

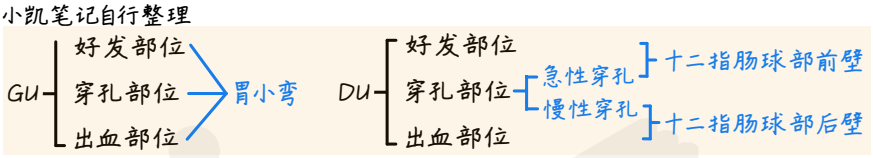
A.胃黏膜慢性炎细胞浸润 淋浆

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.肠上皮化生
C.幽门螺杆菌阳性 B型胃炎更常见
D.鳞状上皮化生 腺上皮化生

3.2019N151 X 消化性溃疡的好发部位为
A.十二指肠球部
B.十二指肠升部
C.胃窦部小弯侧
D.胃窦部大弯侧

小凯笔记自行整理



前壁

4.2022N150 X 消化性溃疡发生游离性穿孔的常见部位有
A.胃小弯
B.十二指肠球部前壁
C.胃大弯
D.十二指肠球部后壁

以题带动
知识点复习

5.2023N36 A 胃体黏膜活检可见大量假幽门腺化生，病理诊断是
A.慢性浅表性胃炎
B.慢性萎缩性胃炎
C.慢性肥厚性胃炎
D.疣状胃炎

思维导图·慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

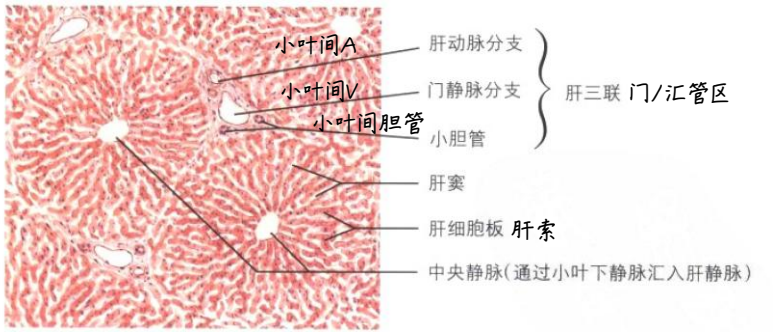
答案：3-5 AC AB B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·病毒性肝炎

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

第一肝门含:肝动脉(入)、门静脉(入)、胆管(出)



一、病理变化——变质性炎

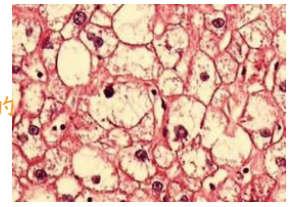
（一）变质 明显肝细胞损伤

水（水肿）解（溶解性坏死）脂肪（脂肪变性）酸（嗜酸性变和嗜酸性坏死）

可逆损伤

1.肝细胞**水肿/水样变性（最常见）**：肝细胞体积增大、**胞质/浆疏松化**、**气球样变**

2.**溶解性坏死（液化性坏死）** 淹死了 [脑软化-脑的液化性坏死；脂肪坏死-重症胰腺炎时特殊的液化性坏死]



不可逆损伤

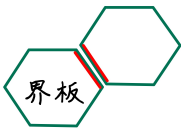
（1）**点状坏死**（~~旧称灶状/性坏死~~）

①肝小叶内一至数个肝细胞坏死

②见于**急性普通型肝炎、较轻慢性（普通型）肝炎、酒精性肝炎**等 不太严重

③能**完全再生修复** 不需要靠肉芽组织

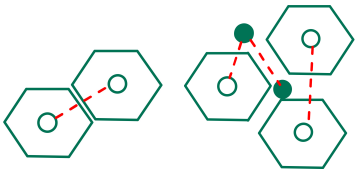
（2）**碎片状坏死**/界面性肝炎



①肝小叶**周边界板**处肝细胞的灶性坏死

②提示进入**慢性肝炎**（慢慢越界 ttsx）

（3）**桥接坏死/多小叶坏死形成坏死带**



①两个中央静脉间、两个门/汇管区间、或中央静脉与门管区之间相互连接的肝细胞坏死

②**较重慢性肝炎的特征，与肝硬化最相关**（有重新分割小叶的感觉）

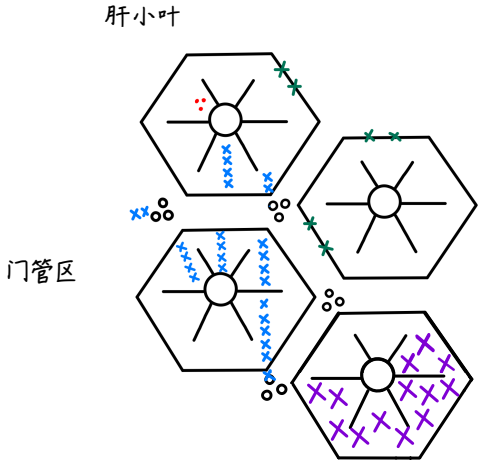
形成假小叶(肝硬化的特征)

（4）**亚大块及大块坏死**

①累及大部分或整个肝小叶（＞肝实质 2/3 为大块、1/2-2/3 之间为亚大块），导致**网状纤维支架塌陷**

撑着肝细胞的支架

②见于**重型肝炎**

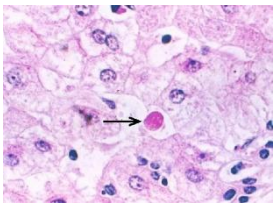


点状坏死

碎片状坏死（界板）

桥接坏死

亚大块及大块坏死（网状支架塌陷）



不是大量嗜酸性粒细胞浸润　本质

3.**嗜酸性变和嗜酸性坏死**：**凋亡**（形成**嗜酸性小体/Councilman body**）　凋亡：主动的程序性死亡，“自杀”

脱水胞质浓缩　找规律：凋亡大部分是生理情况　坏死：被动性的死亡，“他杀”

记特殊：凋亡出现于病理情况—病毒性肝炎

4.**脂肪变性**

①最多见于**丙肝、丁肝**

HE染色脂肪被洗掉，成空泡

②肝细胞胞浆出现球形脂滴（**空泡或苏丹III阳性**）。当肝细胞胞质内出现很多小脂滴泡、但尚未挤压细胞核时称为微泡型脂肪变；当胞质内被一个大脂滴泡所占据、**将细胞核挤压至一侧**时称为**大泡型脂肪变**

注意：病毒性肝炎没有脂肪坏死。脂肪坏死见于急性①重型胰腺炎、女性②乳房创伤

特殊的液化性坏死

（二）渗出和增生

病毒感染

1.渗出：主要为**淋巴细胞和单核细胞**浸润（林丹）VS 淋浆：慢性胃炎

2.增生

①肝细胞：再生的肝细胞体积较大、核大深染、有时可见双核（不是异型增生），邻近肝细胞可通过再生沿网状支架修复；若坏死严重导致网状支架塌陷、再生的肝细胞呈**结节状再生（再生结节）**细胞没有撑着它的东西

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

消灭病毒
②Kupffer 细胞　血液中单核细胞 → 骨头 → 破骨细胞；中枢神经系统 → 小胶质细胞；肝脏 → Kupffer细胞

③成纤维细胞　脂溶性维生素:VitA、D、E、K

储存VitA　储存的VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→视杆细胞功能↓导致夜盲症,肝硬化也致夜盲
④肝**星状/贮脂细胞**：合成胶原纤维（**纤维化**）的主要细胞，是**导致肝硬化**最重要的细胞

⑤血管（间叶细胞）、小胆管

组织分类：上皮；间叶:去掉皮肤、神经剩下的都是间叶组织,如脂肪、结缔组织、血管、淋巴管、骨头、软骨等；神经

二、临床病理类型

（一）普通型肝炎

1.**急性普通**型肝炎（最常见）水一点上普通学校

①肝肿大

②**广泛水样变性**（气球样变等）

③**轻微点状坏死**、嗜酸性坏死/凋亡（Councilman body）

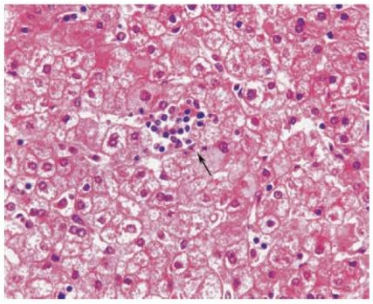


图 11-7　急性普通型肝炎
肝细胞水肿，箭头示点状坏死处伴炎症细胞浸润。

碎片状坏死:提示进入慢性肝炎,不同类型程度不同
2.**慢性**（普通型）肝炎 都有碎片状坏死,只是程度不一样

①较轻：点状坏死、碎片状坏死等，少量纤维化

②较重：**明显碎片状坏死、桥接坏死、纤维化，可致肝硬化**

见于比较重的慢性肝炎
重新分割肝小叶→假小叶
跟肝硬化最相关

（二）重型肝炎（肝缩小）

很多肝细胞都挂了

1.**急性重型**肝炎/暴发型肝炎

急性来不及纤维化(慢性)
①质**软**、切面呈**黄红色**（急性黄/红色肝萎缩）脂肪代谢-黄；肝血窦明显扩张充血出血-红

②肝细胞**大块坏死**，**网状支架塌陷**，仅小叶**周边**残留少许变性肝细胞（残留的肝细胞**无**明显再生）

来不及再生

肝细胞:可逆损伤→不可逆损伤
（变性）　（坏死）

图 11-8　急性重型肝炎
A. 肝体积明显缩小，重量明显减轻，被膜皱缩，质地柔软；B. 镜下肝细胞弥漫性大片坏死、消失，仅残留网状支架，库普弗细胞增生肥大，吞噬活跃。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.**亚急性重型**肝炎

①切面呈**黄绿色**（脂肪代谢-黄；纤维化致淤胆-绿）亚急性可以有纤维化→胆汁排出障碍→淤胆

②肝细胞**亚大块坏死、网状支架塌陷、肝细胞结节状再生、纤维化，可致肝硬化**

导致肝硬化：较重的慢性肝炎；亚急性重型肝炎

三、各型肝炎

	水样变性	点状	碎片状	桥接	亚大块	大块
急性普通型	✓	轻微				
慢性普通型 较轻		✓	✓			
慢性普通型 较重			✓	✓ ☆		
急性重型					✓	
亚急性重型					✓ ☆	

（一）甲肝、戊肝

①主要通过消化道（粪口途径）传播

②**只引起急性**肝炎（**不**发展为肝硬化）甲午急，但免疫抑制患者感染 HEV 后可转为慢性肝炎、甚至演变为肝硬化

③**戊**肝合并妊娠易致**暴发型/急性重型**肝炎 wu boom

（二）乙肝（我国最多见）

1.HBV 是 **DNA** 病毒 大部分病毒为RNA病毒

（常见的 DNA 病毒：HBV、EBV、HPV、疱疹病毒、巨细胞病毒 BBPP 巨）

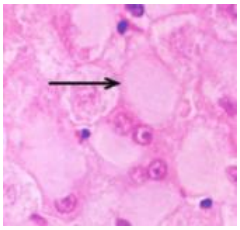
2.可引起急性肝炎、**慢性**肝炎（病程＞6 个月、**可发展为肝硬化**）

一般急性慢性界限为三个月

一般:以3个月划分急慢性炎症

特殊:病毒性肝炎、肾盂肾炎以6个月划分急慢性炎症

3.**乙肝的独特表现**



（1）慢性乙肝的**毛玻璃样肝细胞** 乙-毛

HBsAg本质是蛋白质,所以胞质充满嗜酸性颗粒

①肝细胞**胞质**充满嗜**酸**性细颗粒、使胞质不透明似毛玻璃样

表面抗原

②免疫检查 **HBsAg** 阳性，电镜见**滑/光面内质网增生** surface

（2）**砂粒样**细胞**核**——提示 HBV **复制活跃**：肝细胞核内充满大量 **HBcAg**（core）

（三）丙肝（欧美最多见）

1.**最容易转为慢性肝炎、极易演变为肝硬化**

（慢性肝炎的演变和预后主要取决于所感染的病毒类型）

我国因为得乙肝的人最多(基数大),所以常见乙肝肝硬化,但是不代表乙肝最容易变成肝硬化

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.慢性丙肝除了有慢性肝炎的典型病变以外、还有更多见的改变

①肝细胞**脂肪变性**

②门/汇管区形成**淋巴滤泡** 慢性萎缩性胃炎(病程长者)、桥本甲状腺炎也有

③**胆管损伤**（不是胆管增生，胆管增生是基本病理变化之一）HCV可以直接损伤胆管

饼干泡面管饱、长胖、损伤

（四）丁肝

缺陷病毒

①HDV 必须依赖 HBV 才能复制

②可与 HBV 同时感染、或在 HBV 携带者中重叠感染

四、EB 病毒引起的肝炎

肝细胞点状坏死、门管区炎症，肝窦内淋巴细胞和单核细胞聚集，呈列兵样排列

真题解析·病毒性肝炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

饼干泡面管饱、长胖、损伤

1.2013N167 X 丙型肝炎除了一般病毒性肝炎的病理特点外，其相对特异的镜下特点还有

A.汇管区淋巴滤泡形成

B.肝细胞脂肪变性明显

C.碎片样坏死

D.凋亡小体

2.2014N44 A 以下肝细胞坏死中，属于凋亡的是

A.嗜酸性坏死

B.点状坏死

C.碎片状坏死

D.桥接坏死

3.2014N55 A 以下肝细胞病变中，与肝硬化形成最相关的是

A.大块坏死

B.桥接坏死

C.灶状坏死

D.碎片样坏死

答案：1-3 AB A B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.2015N42 A 不会引起慢性肝炎的肝炎病毒是

A.HAV　甲午急

B.HBV

C.HCV

D.HDV

5.2016N48 A 在以下病理变化中，属于急性普通型病毒性肝炎的是

A.汇管区炎症并突破界板 碎片状坏死

B.桥接坏死伴小叶结构破坏 比较重的慢性肝炎

C.肝细胞广泛~~脂肪变性~~伴嗜酸性粒细胞浸润

D.肝细胞广泛水肿伴点状坏死

6.2017N35 A 可引起肝细胞毛玻璃样变性的病原体是

A.HAV

B.HBV

C.HCV

D.HEV

7.2017N149 X 毛玻璃样肝细胞的特点有

A.胞浆内含淀粉样物质

B.胞浆内含 HBsAg(+)

C.胞浆不透明似毛玻璃样

D.胞浆内充满嗜酸性细颗粒物质

8.2018N36 A 肝细胞碎片样坏死的形态学改变是

A.坏死肝细胞核碎裂

B.肝小叶内肝细胞广泛的点状坏死

C.坏死突破界板向肝小叶内扩散 慢慢越界

D.肝细胞坏死超过 1/3 造成小叶结构不完整

9.2019N152 X 能引起慢性肝炎的肝炎病毒有

A.甲型肝炎病毒

B.乙型肝炎病毒

C.丙型肝炎病毒

D.戊型肝炎病毒 免疫抑制患者感染戊肝可以变成慢性肝炎

网状支架塌陷

10.2020N151 X 亚急性重型肝炎的病理特点有

A.肝细胞亚大块坏死

B.肝细胞再生结节形成

C.残存肝细胞出现明显异型 再生肝细胞比较活跃可出现两个核

D.网状纤维支架塌陷

以题带动 知识点复习

答案：4-10 A D B BCD C BCD ABD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

11.2021N32 A 急性重型肝炎中残留有少量肝细胞，其多见的部位在

A.肝小叶周边

B.中央静脉周围

C.全小叶随机分布

D.残留的网状支架旁

12.2023N150 X 属于肝细胞桥接坏死的有

A.门管区-门管区连续的肝细胞坏死带

B.门管区-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

C.肝细胞坏死占肝小叶的大部分

D.小叶中央静脉-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

13.2024N153 X 属于 RNA 病毒的肝炎病毒有

BBPPE

A.HAV

B.HBV

C.HCV

D.HEV

14.2025N36 A 慢性肝炎时，肝小叶周边部界板肝细胞可发生灶状坏死和崩解，使肝界板受到破坏，这种坏死的名称是

A.点状坏死

B.碎片状坏死

C.桥接坏死

D.亚大块坏死

思维导图·病毒性肝炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

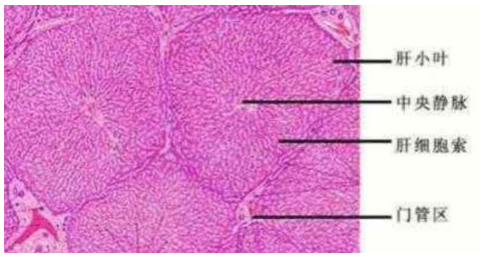
微信搜一搜
天天师兄

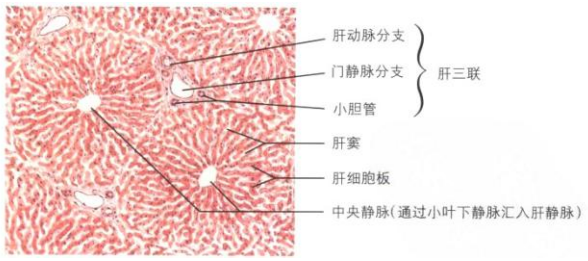
答案：11-14 A ABD ACD B

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·肝硬化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





一、概述

（1）三病变（必备条件）

①弥漫性肝细胞变性坏死（**桥接**坏死或**亚大块**坏死）较重的慢性肝炎 亚急性重型肝炎 炎症/炎细胞浸润时可稍大

②肝细胞**结节状再生**（网状支架塌陷）肝硬化患者肉眼表面经常看到的结节就是结节状再生的肝细胞

③广泛**纤维化**（大量纤维组织增生）肝脏星状/贮脂细胞更重要

（2）三变化：多变形、变小、变硬（早期肝体积可正常或稍大）

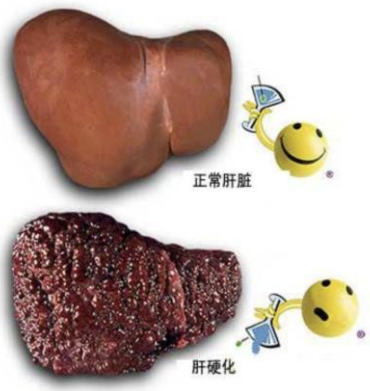
炎症使细胞水肿,血管充血扩张,炎细胞浸润

（3）两改建

①肝小叶结构改建：**假小叶**是肝硬化的病理诊断标准

②肝内血液循环途径改建

（4）两表现：①肝功能障碍；②门脉高压症



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、肝硬化的病因举例

（1）**病毒性肝炎（我国最主要）**

（2）**酒精（欧美最主要）**

酒精性肝炎常见早种芝麻：

①**脂肪**变性（不是气球样变）VS 病毒性肝炎:水样变为主

②**Mallory 小体**（**玻璃样/透明变性**，肝细胞**中间丝前角蛋白**蓄积酒干吗，不是嗜酸性小体）

玻璃样变性：硅肺(胶原蛋白沉积),发生于结缔组织(细胞外)；缓进型高血压(血浆蛋白沉积),发生于血管壁；酒精性肝病(中间丝前角蛋白蓄积),发生于肝细胞内

③肝细胞灶状坏死（点状坏死）

④中性粒细胞浸润

（3）胆汁淤积（**胆色素**沉着）：肝细胞**羽毛状/网状变性**（胆盐去垢剂）毛蛋

三、肝硬化的特征——假小叶

①广泛增生的胶原纤维（主要星状/贮脂细胞产生）将原来的肝小叶分割包绕呈**大小不等**的肝细胞团

②**中央静脉**常缺如、偏位、或两个以上

天天师兄

③可见**门/汇管区**

④肝细胞索排列**紊乱**，肝细胞变性坏死、**结节状再生**（网状支架塌陷）（体积大、核大深染、有时见双核，**不是异型增生**）

肝硬化虽然是癌前病变,但是没有异型增生

不典型增生/异型增生见于:肿瘤、某些癌前病变

⑤假小叶外周被纤维间隔包绕套娃，炎细胞浸润、小胆管增生等

多选题

注意：**胆汁、淤血、血吸虫**性肝纤维化主要是纤维组织增生，**少有肝细胞再生结节、假小叶** 因为这些肝纤维化的纤维组织包绕分割的不是很完全,假小叶形成少见,肝再生结节没有很明显

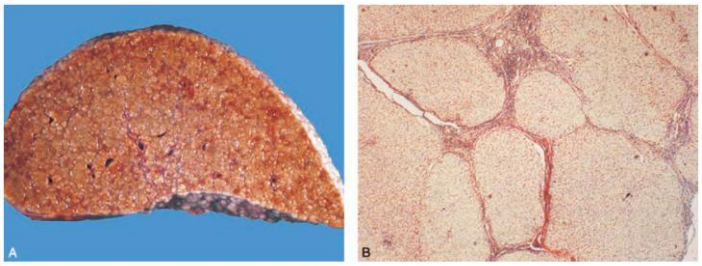


图 11-9　肝硬化

A. 表面和切面呈弥漫全肝的小结节；B. 弥漫全肝的假小叶形成，纤维组织分割原来的肝小叶并包绕成大小不等的圆形或类圆形的肝细胞团形成假小叶，假小叶内中央静脉常缺如、偏位（Van Gieson 染色）。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、分类

感性认识“温柔”

1.小结节性/门脉性肝硬化/酒精性肝硬化：再生结节多≤3mm、大小相仿，纤维间隔细，并发食管胃底静脉曲张破裂出血的机率高

门脉压力非常高→开放侧支循环如食管胃底静脉→静脉曲张破裂出血

感性认识“大坏蛋”

2.大结节性/坏死后性肝硬化

①再生结节多＞3mm、大小不均，纤维间隔宽而不均，并发肝性脑病的机率高

肝细胞坏死多→解毒氨气能力↓→发展为肝性脑病

②亚急性重型肝炎、中毒性肝炎所致大坏蛋

❌急性重型肝炎来不及修复,没有纤维化,不往肝硬化发展

广泛增生的胶原纤维重新分割肝小叶

注意：假小叶不是肉眼所见的肝表面结节，假小叶就是大小不等的

但肉眼所见的结节：

①可以相仿（小结节性肝硬化）

②可以不等（大结节性肝硬化）

③可以没有明显结节（淤胆、淤血、淤虫）

五、肝硬化的临床表现

（一）肝功能障碍

①白蛋白合成障碍→低蛋白血症→血浆胶渗压↓，白/球蛋白↓或倒置

通过NO导致CAP扩张

②雌激素灭活减弱→蜘蛛痣、肝掌、睾丸萎缩、乳房发育、ttsx 月经不调

③凝血因子合成↓（主要）、脾亢致血小板↓等→出血倾向 门脉高压导致脾大脾亢

压迫胆管影响胆汁正常排泄

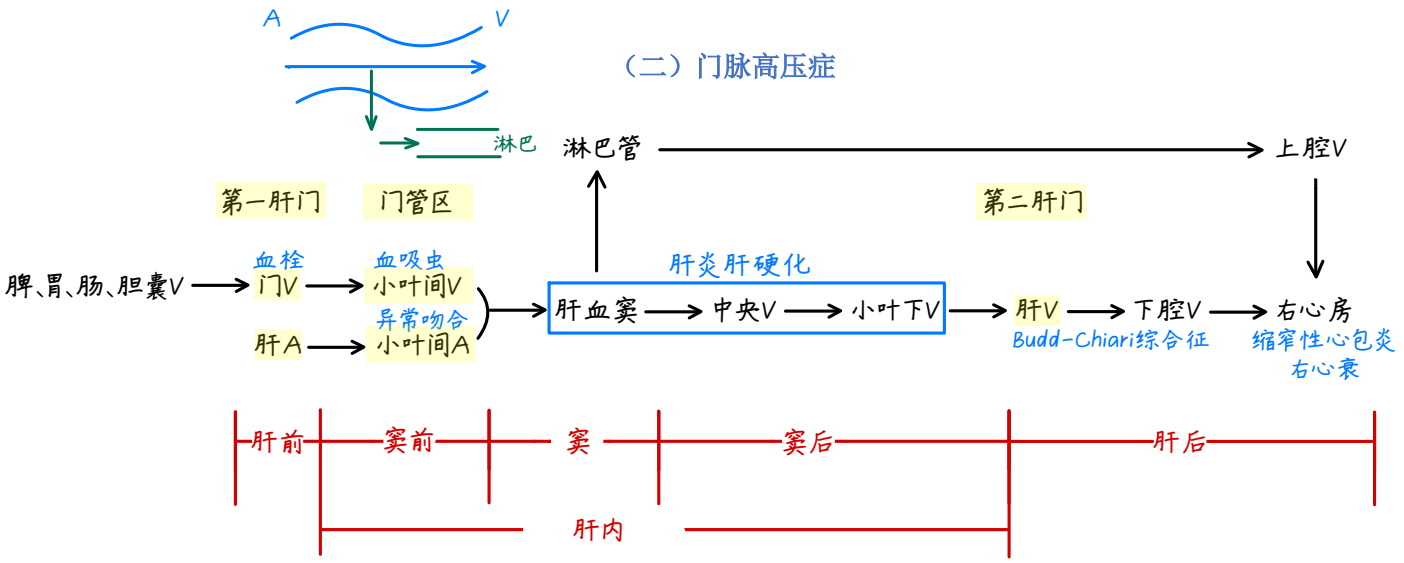
④肝处理胆红素障碍、小叶结构改变致淤胆→黄疸

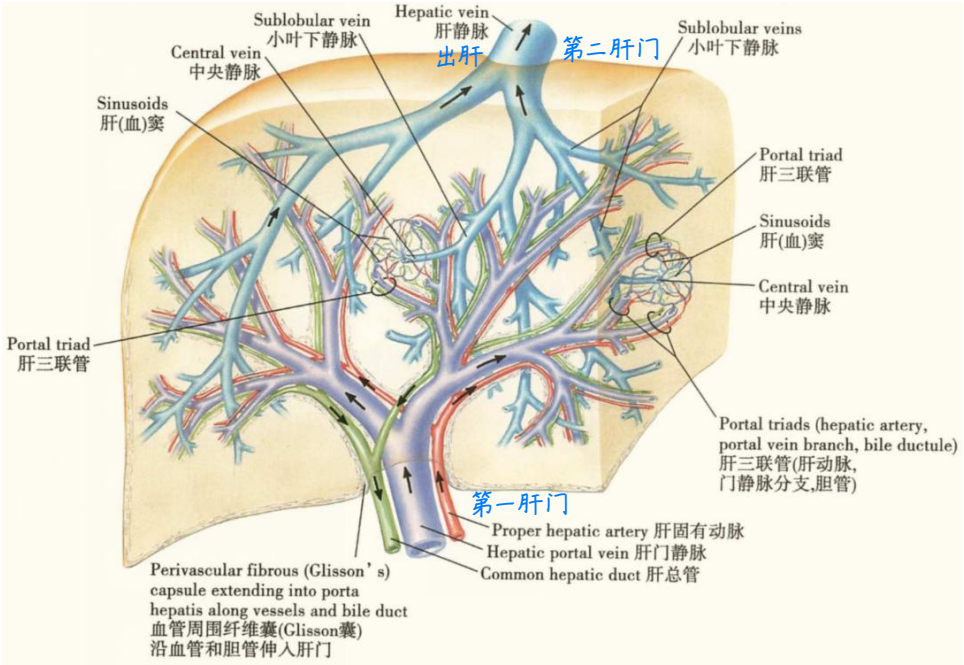
⑤肝肾综合征 临床:肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓肾衰竭

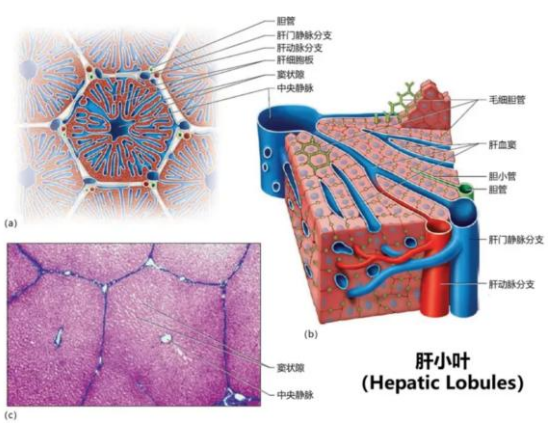
⑥肝性脑病/肝昏迷（最严重）：氨中毒、门-腔侧支循环分流等

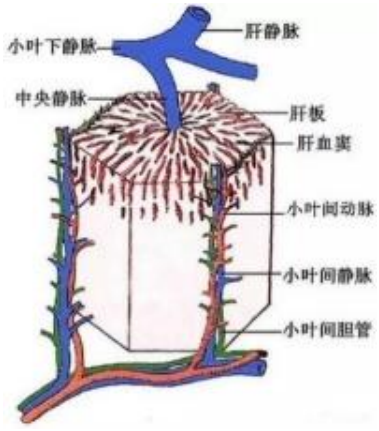
最重要　血液未经肝脏解毒直接流入体循环

短期雄激素雌激素灭活均↓,但增多的雄激素通过芳香化酶变成雌激素→雌激素↑↑→负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑雄激素↓


A
V
（二）门脉高压症
淋巴
淋巴管
上腔V
第一肝门
门管区
第二肝门
血栓
血吸虫
脾、胃、肠、胆囊V
门V
小叶间V
肝炎肝硬化
异常吻合
肝A
小叶间A
肝血窦
中央V
小叶下V
肝V
下腔V
右心房
Budd-Chiari综合征
缩窄性心包炎
右心衰
肝前
窦前
窦
窦后
肝后
肝内

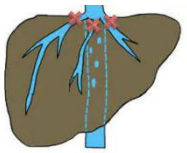

Sublobular vein
小叶下静脉
Hepatic vein
肝静脉
出肝
第二肝门
Sublobular veins
小叶下静脉
Central vein
中央静脉
Sinusoids
肝(血)窦
Portal triad
肝三联管
Sinusoids
肝(血)窦
Central vein
中央静脉
Portal triad
肝三联管
Portal triads (hepatic artery, portal vein branch, bile ductule)
肝三联管(肝动脉,门静脉分支,胆管)
第一肝门
Proper hepatic artery 肝固有动脉
Hepatic portal vein 肝门静脉
Common hepatic duct 肝总管
Perivascular fibrous (Glisson's) capsule extending into porta hepatis along vessels and bile duct
血管周围纤维囊(Glisson囊)
沿血管和胆管伸入肝门


肝小叶
(Hepatic Lobules)


小叶下静脉
肝静脉
中央静脉
肝板
肝血窦
小叶间动脉
小叶间静脉
小叶间胆管

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.门脉高压的机制 肝炎肝硬化的“肝内”



❌不是窦前阻塞

①窦**前**性：肝内肝动脉-门静脉**异常吻合支**

②**窦性**阻塞：肝血**窦**受压

假小叶形成后导致肝静脉受压❌因为肝静脉已经出肝

③**窦后**性阻塞：**中央静脉**和**小叶下静脉**受压（不是肝静脉、肝静脉在肝后）

血吸虫肝硬化

注意：**肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞**，而**血吸虫**肝纤维化主要为**窦前**阻塞（血吸虫虫卵较大进不去肝血窦→虫卵沉积于门管区→肝内门静脉周围纤维化→较显著门脉高压）

淤血、胆汁、血吸虫肝纤维化肝细胞坏死程度没有病毒性肝炎严重，所以假小叶和再生结节相对较少

2.门脉高压的临床表现

①**侧枝循环形成（最特征/价值）：食管胃底/直肠/腹壁等静脉曲张（可形成海蛇头）**

②**淤血性脾大（最早）、脾亢** 脾静脉和肠系膜上静脉构成门静脉主干(解剖学)

大量脾静脉血往门静脉回流

③**胃肠淤血和水肿** 门脉高压→腹腔血液回流障碍→血液淤积在小静脉和CAP→细胞长期缺氧→变性坏死→血管壁通透性↑

④**腹水（漏出液）：静水压和通透性↑、淋巴液外溢、血浆胶渗压↓、醛固酮和 ADH 灭活↓、有效循环血量↓**

门脉高压　肝功能不全

恶性循环:肾血流量↓→RAAS系统激活→加重水钠潴留

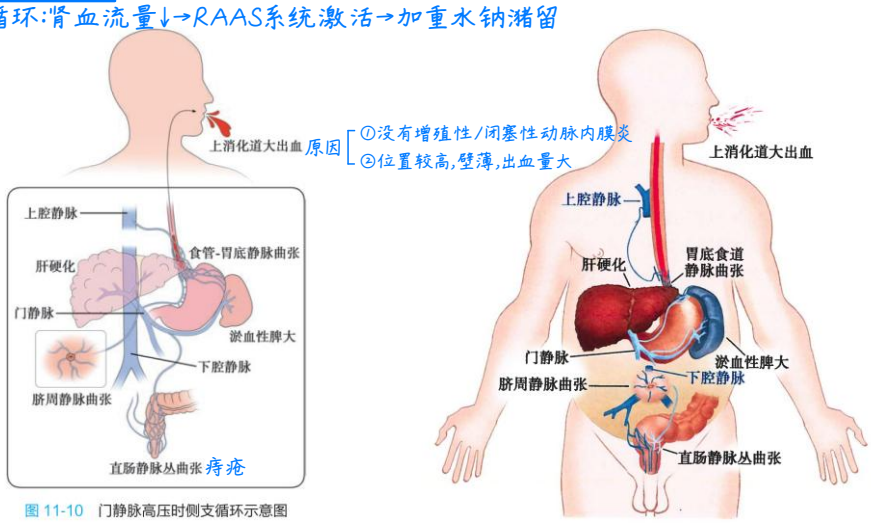
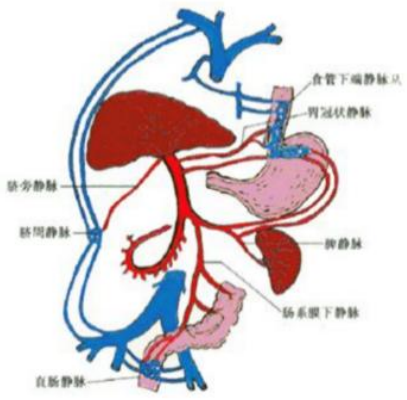
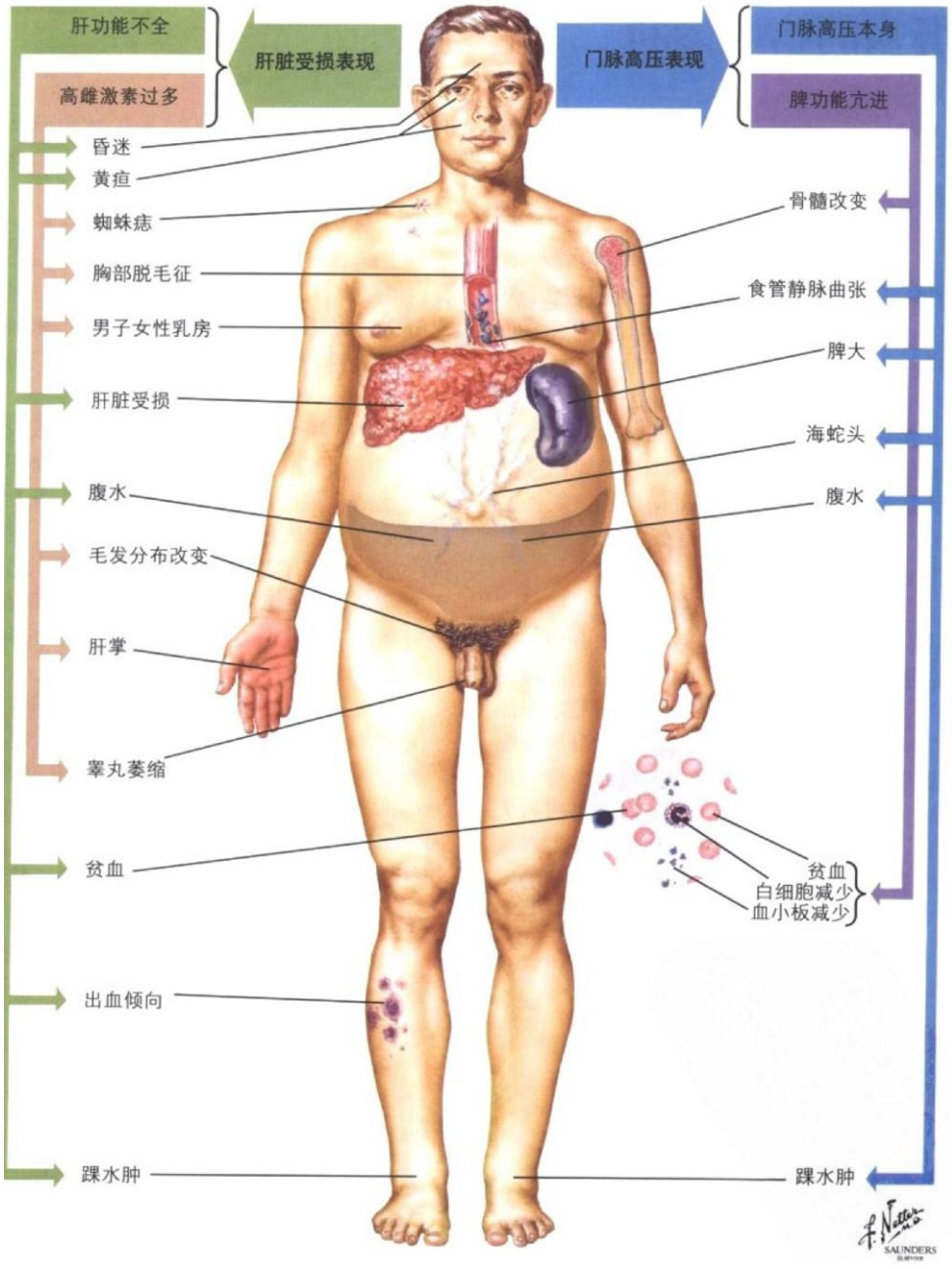


图 11-10　门静脉高压时侧支循环示意图



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



真题解析·肝硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2018N148 X 下列选项中，与肝硬化腹水生成机制相关的有

A.门静脉高压　两个门脉高压

B.肝脏处理胆红素功能下降　两个肝功能不全

C.淋巴液从肝包膜中外渗　一个恶性循环

D.肝内纤维组织增生压迫肝静脉主干 出肝

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.2021N152 X 由门脉高压症导致的病理表现包括

A.胃底食管静脉曲张

B.蜘蛛状血管痣 肝功能不全

C.淤血性脾大 最早表现

D.胃肠淤血、水肿

3.2023N34 A 与肝功能不全无直接关系的临床表现是

A.出血倾向

B.黄疸

C.脾大 门脉高压

D.蜘蛛痣

思维导图·肝硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-3 ACD C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·原发性肝癌

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因举例

10版:在免疫抑制的患者中,HEV也可以演变成慢性肝炎,甚至也可以变成肝硬化(少见)

①常合并**肝硬化**，尤其**病毒性肝炎（HBV 和 HCV）**、**酒精**

丙肝最容易发展成为慢性肝炎导致肝硬化

三部曲:慢性肝炎→肝硬化→肝癌

②黄曲霉素

③华支睾吸虫（肝内胆管癌）

肝癌
- 肝细胞癌:发生于肝脏里面的肝细胞(默认)
- 肝内胆管癌:胆管上皮细胞发展而来

二、类型

（一）肝细胞癌 HCC（最常见）

来自幼稚肝细胞

1.发生于肝细胞（**甲胎蛋白 AFP**）肝内胆管细胞癌,转移性肝癌不表达AFP

对于一个个体来说,各个细胞都有编码AFP的基因,但只有肝细胞才表达(基因表达的空间特异性)

AFP在胚胎期时大量表达,但随着年龄越来越大,肝细胞也不表达AFP(时间特异性)

2.肉眼

①**单结节型**：单个界限较清的癌结节。米兰标准定义**单**发肿瘤直径≤5cm、或**多发**病灶数量≤3 个且其中**最大径≤3**cm 为**小肝癌**（小肝癌是体积概念、并不完全等同于生物学意义上的早期肝癌）小五外面找小三　越到晚期肝癌,浸润能力、转移能力、生长速度越↑

②**多结节型（最常见）**：通常有一个界限较清的癌结节、其周围有数目不等的卫星状癌结节

想到肝硬化有很多再生结节

③弥漫型：结节不明显，形态上与肝硬化易混淆 ttsx

④巨块型：直径＞10cm、右叶多见，其周围有数目不等的卫星状癌结节，常不合并肝硬化

右叶更大

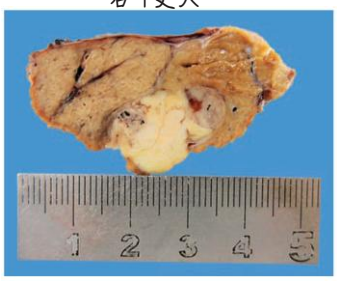


图 11-17　小肝癌肉眼形态图

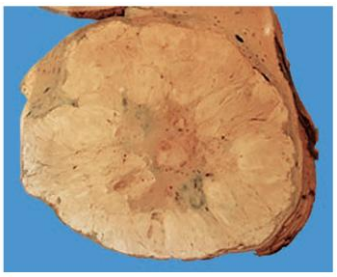


图 11-18　巨块型肝癌

3.镜下

肝细胞分泌胆汁,胆囊储存胆汁

①分化高者类似肝细胞：可分泌**胆汁**，血管多似肝血窦，癌组织间质少

分化好:与正常组织比较接近

②分化低者异型性明显

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

肝细胞癌常见的组织学生长模式有：细梁型、粗梁型、假腺管型、团片型

4.转移

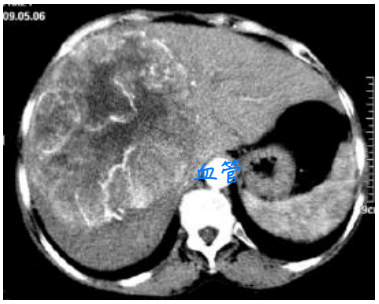
①**最早和最常见：肝内沿门静脉分支血道转移至肝脏本身**。微血管侵犯（microvascular invasion,MVI）或微血管癌栓是评估肝癌复发风险和选择治疗方案的重要参考

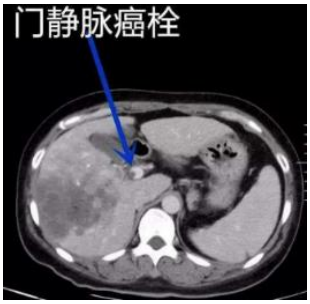
我转我自己

静脉比动脉压力低,癌细胞进行血道转移,更容易侵犯静脉

②肝外经淋巴道最常至肝门淋巴结、经**肝静脉**最常至肺、种植性转移

肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺





（二）肝内胆管癌

发生于肝内胆管上皮，可分泌**黏液**，多呈腺管状排列，癌组织间质多 VS分化较高的肝细胞癌:癌组织间质少

分化程度较高时也可以围成腺管

（三）混合型肝细胞癌-胆管癌

真题解析·原发性肝癌

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2022N153 X　与肝细胞癌发生有关的肝炎病毒有

甲午急

A.HAV

B.HBV

C.HCV

D.HEV 在免疫抑制患者中表现为慢性肝炎(少见),且在肝癌这节没有写,所以不选

以题带动 知识点复习

思维导图·原发性肝癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1 BC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·消化系统恶性肿瘤概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）肿瘤的异型性

肿瘤组织与其来源的**正常组织存在差异**：异型性**大**→分化程度**低**→恶性度**高**

①结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同

②细胞异型性：通常细胞体积异常和多形性，核大和多形性，核深染，核仁大而明显，**核分裂象多**，可有**病理性核分裂象**（如不对称核分裂）

癌组织长得快，DNA丰富

肝硬化是癌前病变，但是假小叶内无异性增生的肝细胞

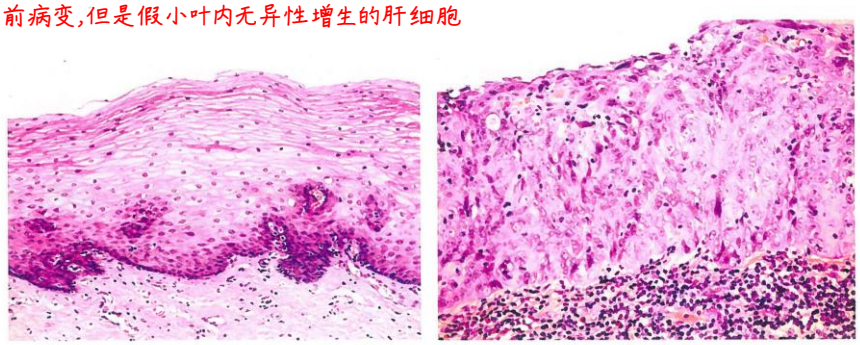


图6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较

食管的正常鳞状上皮（左图）和鳞状细胞原位癌（右图）的比较。注意后者的结构异型性和细胞异型性均很显著，包括极性紊乱，核大、深染，核质比例增高，核分裂增多

（二）癌的转移

①抓规律：**癌最早最常见多为淋巴转移**

②记特殊：**绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移**

没有肿瘤间质、血管，直接泡在母体血管里面

先泡水溶 C

（三）消化系统恶性肿瘤的病理类型

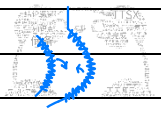
1.中晚期大体/肉眼类型

（基本类型均为蕈伞、溃疡、浸润）

蕈伞　溃疡　浸润

浸润：纤维少（软软的）：髓质型；纤维多（又硬还会收缩）：缩窄/硬化型

食管癌	溃疡型、蕈伞/隆起型、髓质型（**最多见**）、缩窄/硬化型 （浸润包括纤维组织少的髓质型-软软的、纤维组织多的缩窄型-硬硬的）
胃癌	溃疡型（**最多见**）、息肉/蕈伞/结节蕈伞型、浸润型（可致革囊胃）没有隆起型（是早期胃癌）
大肠癌	溃疡型（**最多见**）、隆起/息肉/蕈伞型、浸润型
肝细胞癌	单结节型、多结节型（**最多见**）、弥漫型、巨块型



2.最多见的组织学类型 本身是什么上皮,最常见的就是什么类型
消化道一头一尾是鳞状上皮:口腔食管和肛门,最常见的就是鳞癌

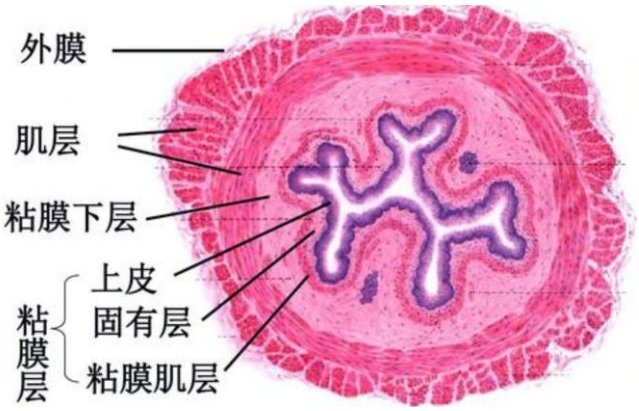
①食管癌：鳞癌（但 Barrett 食管导致食管腺癌）
食管下段鳞状上皮被柱状上皮取代

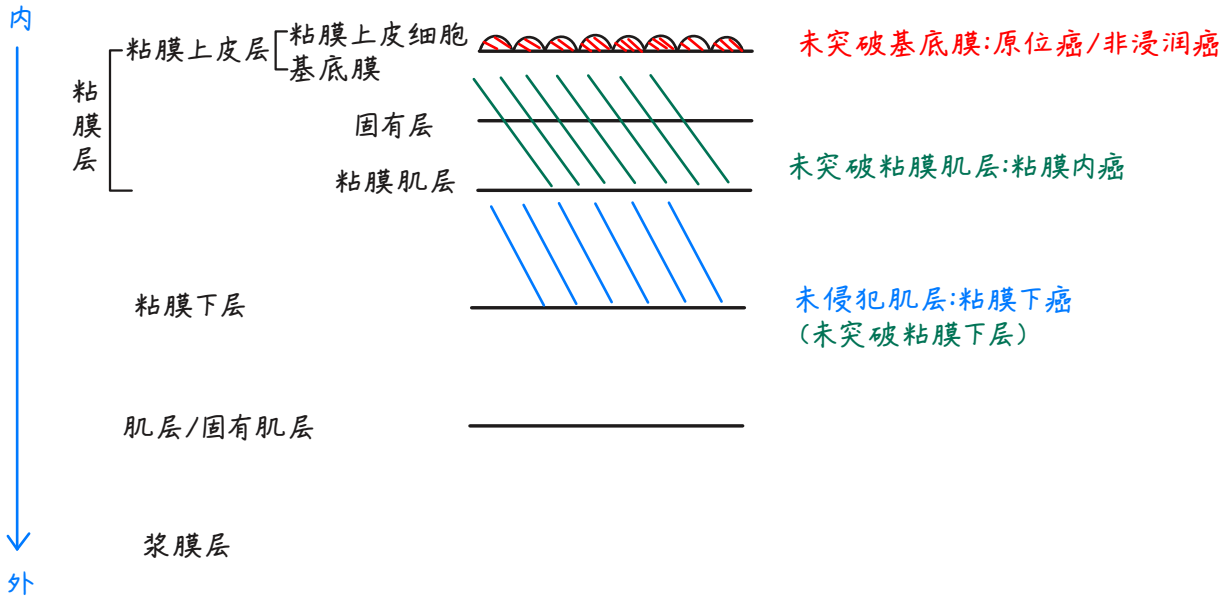
②胃癌、肠癌、胰腺癌（导管腺癌）、胆囊癌、胆管癌：腺癌

③原发性肝癌：肝细胞癌

④阑尾癌：类癌 源自嗜银细胞

（四）消化道基本的组胚层次



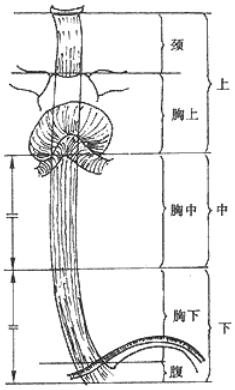


随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·消化道肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、食管癌



1.好发于食管三个生理性狭窄部，以**胸中段**最多见

2.早期食管癌 按照深度分类

①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**

局部淋巴结

无论有无淋巴结转移

（可有局部淋巴结转移，但无远处淋巴结转移、血道转移、种植性转移等）

②早期食管癌包括：**原位癌**（未突破**基底膜**）、**黏膜内癌**（未突破黏膜肌层）、**黏膜下癌**（未突破黏膜下层）

天天师兄

3.中晚期食管癌

（1）大体类型 阳伞虽窄、胸中有水

①**髓质型（最多见）**

②**蕈伞/隆起型**

③**溃疡型**：相对不易梗阻

不能认为不会导致狭窄，溃疡会引起肉芽组织修复，肉芽组织会变成老瘢痕，里面含有很多纤维组织，也会收缩导致狭窄

④**缩窄/硬化型**：环形狭窄致梗阻

软软的　　纤维收缩

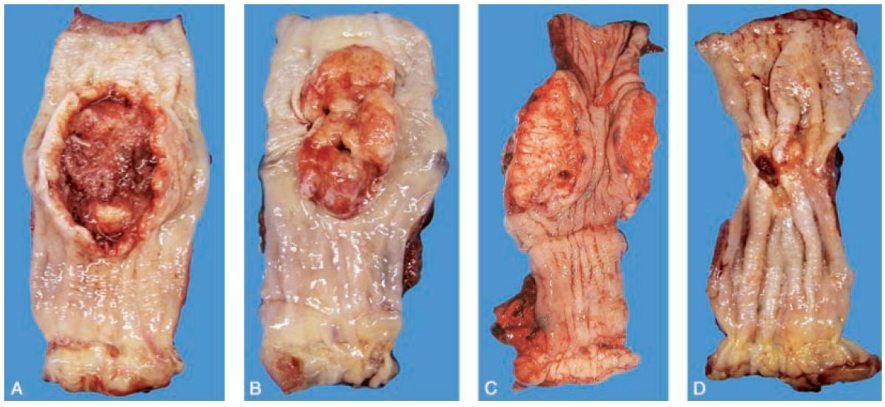


图 11-11　食管癌大体类型

A. 溃疡型；B. 蕈伞型；C. 髓质型；D. 缩窄型。

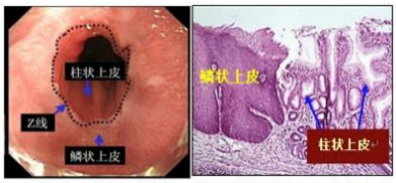
（2）组织学类型

①**鳞癌最多见**

②**腺癌：多来自 Barrett 食管**（食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代——**腺上皮化生**，多见于**胃食管反流病**，是食管腺癌的癌前病变，需**定期接受胃镜复查**）

在病理学中当成腺上皮也行

组胚中柱状上皮概念比腺上皮概念更大



柱状上皮薄，血管会显露出来，红彤彤

目前学过的腺上皮化生
- 慢性萎缩性胃炎
  - 假幽门腺上皮
  - 肠上皮化生
- Barrett食管

二、胃癌

1.好发于**胃窦小弯**侧

胃癌与幽门螺杆菌息息相关，幽门螺杆菌在幽门附近，所以胃窦小弯是好发部位

2.危险因素

①异型/不典型增生（如胃溃疡伴异型增生）

胃溃疡癌变率<1%，但若有异型增生，癌变率会大大增加

②Hp 感染、亚硝胺、慢性萎缩性胃炎特别是伴结肠型不完全肠化（与肠型胃癌密切相关）、胃腺瘤性息肉

大2B

①胃腺癌
②慢性萎缩性胃炎→肠化→胃癌（胃的柱状上皮和肠的柱状上皮不一样）

3.早期胃癌

①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**，**无论有无**淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌

只能有局部淋巴转移

②类型：凹陷型/溃疡周边癌性糜烂（最多见）、隆起型、表浅型

溃疡型

胃溃疡癌变容易从边缘开始

③**早期胃癌的特殊类型**：微小癌（≤5mm 威武）、小胃癌（6-10mm 小时）、一点癌

一点癌：活检发现肿瘤，做手术时切下来标本没有发现肿瘤，取活检时已经取掉了

4.中晚期胃癌

（1）大体类型

①**溃疡型（最多见）**

②**息肉/蕈伞/结节蕈伞型**（这里就不要说隆起型了、因为隆起型是早期胃癌的类型之一）

③**浸润型**：局限性或弥漫性浸润，若为弥漫性浸润可致**革囊胃/皮革胃（预后最差）**

胃壁完全被浸润+纤维收缩

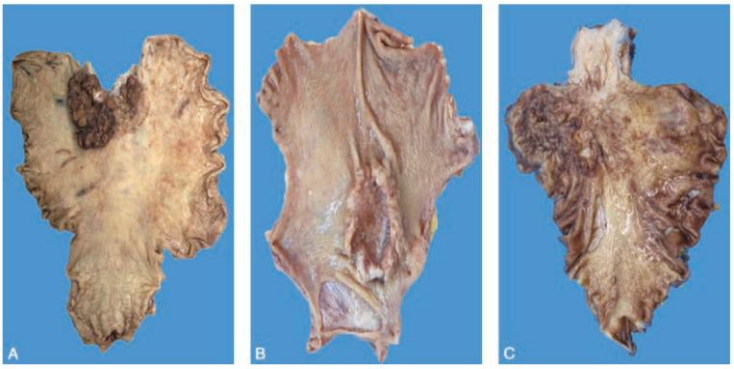


图 11-12 中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型；B. 溃疡型；C. 革囊胃。

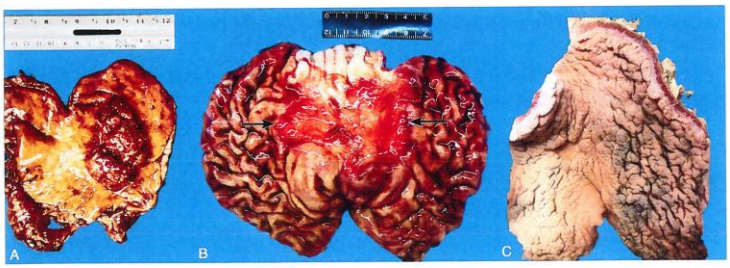


图 11-12 中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型；B. 溃疡型；C. 革囊胃

（2）组织学类型 肺腺癌特殊类型:县城泡菜NB

①**腺癌最多见**。其中能分泌大量粘液的腺癌为**黏液腺癌/胶样癌**（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为**胶冻样外观**，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖；粘液潴留在细胞内为**印戒细胞癌（属于低黏附性癌）**

癌细胞飘在粘液里面

容易发生种植性转移

②少见类型：鳞癌（贲门部）、腺鳞癌、未分化癌（无腺管结构）、类癌（起源嗜银细胞）

癌组织又有腺上皮的部分,又有鳞状上皮的部分　　正常胃是腺管结构

5.转移

①**最早、最常见：淋巴转移**。晚期易转移至**左**锁骨上淋巴结的 **Virchow**

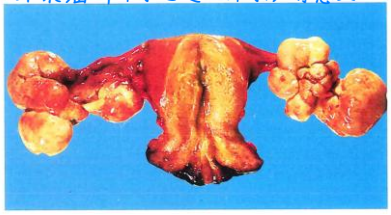
注意：食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结，而肺癌易转移至右锁骨上淋巴结

感性认识:食管、胃的解剖位置偏左

②血道转移：晚期最常转移至**肝脏** 胃肠道静脉血回流到肝脏

③特别是**胃的印戒细胞癌**常**种植**性转移至**双**侧**卵巢**，形成 **Krukenberg 瘤**

鉴别是原发性卵巢癌还是继发性卵巢癌:单侧还是双侧很有意义



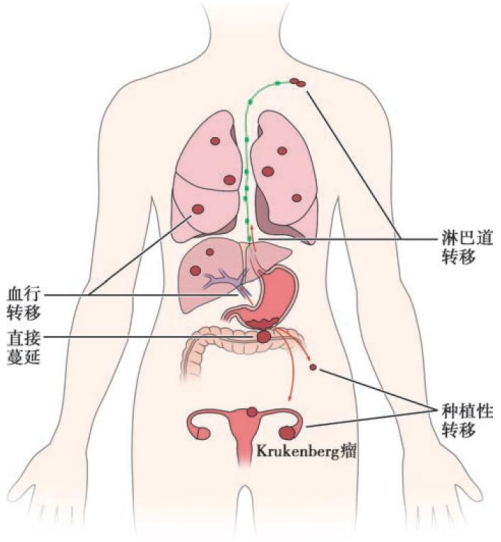


图 11-13　胃癌常见转移途径和部位示意图

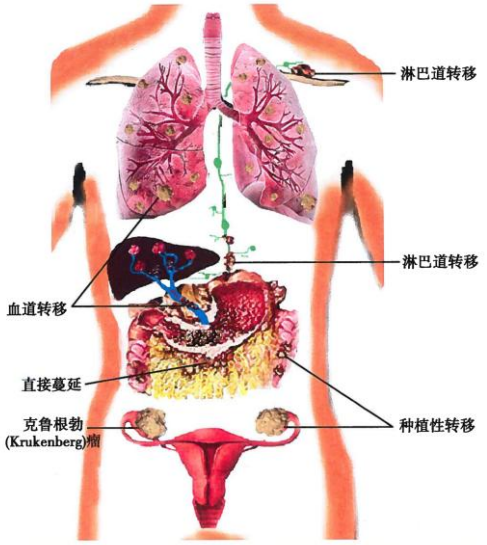


图 11-13　胃癌转移示意图

浅溃疡只见于：细菌性痢疾；溃疡性结肠炎

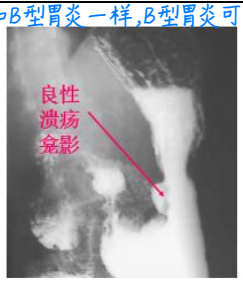
溃疡深度没有达到肌层，只达到粘膜下层

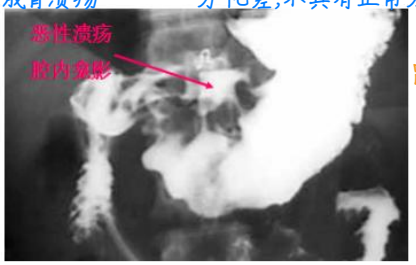
6.胃癌溃疡型 VS 胃溃疡

	胃溃疡 ttsx 乖	胃癌溃疡型
外形	圆形或椭圆形	**火山口或皿状**
大小	多＜2cm	**多＞2cm**
深度	较深	较浅 （不是浅溃疡-more than）
边缘	整齐、不隆起	不整齐、隆起
底部	较平坦	凹凸不平，**坏死、出血明显**
周围黏膜	黏膜皱襞呈**放射状**向溃疡集中（瘢痕收缩）	黏膜皱襞中断、结节状肥厚
龛影	位于胃腔轮廓之**外**	位于胃腔轮廓之**内**
胃酸	多正常或↓	明显↓（缺乏）和A型胃炎一样

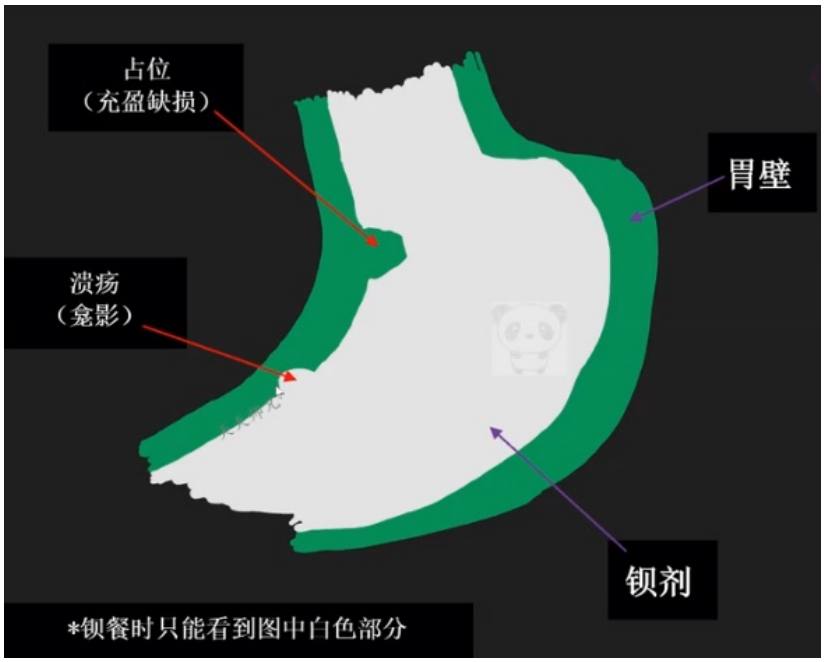
和B型胃炎一样，B型胃炎可以变成胃溃疡

分化差，不具有正常分泌胃酸功能



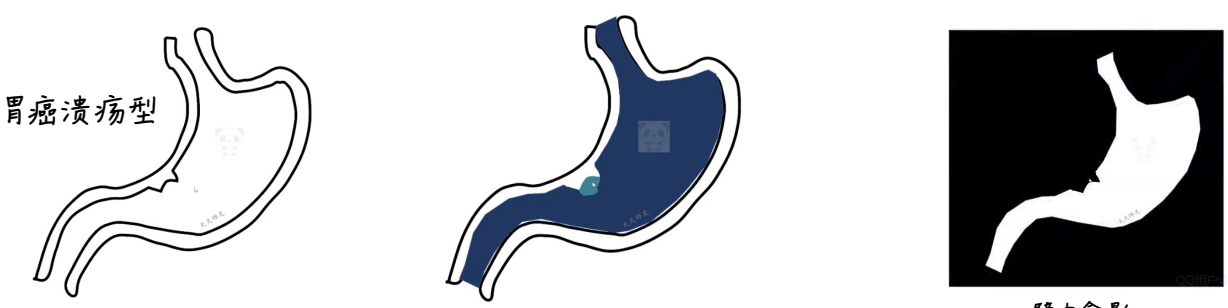


胃酸明显↓（缺乏）见于：A型胃炎；胃癌

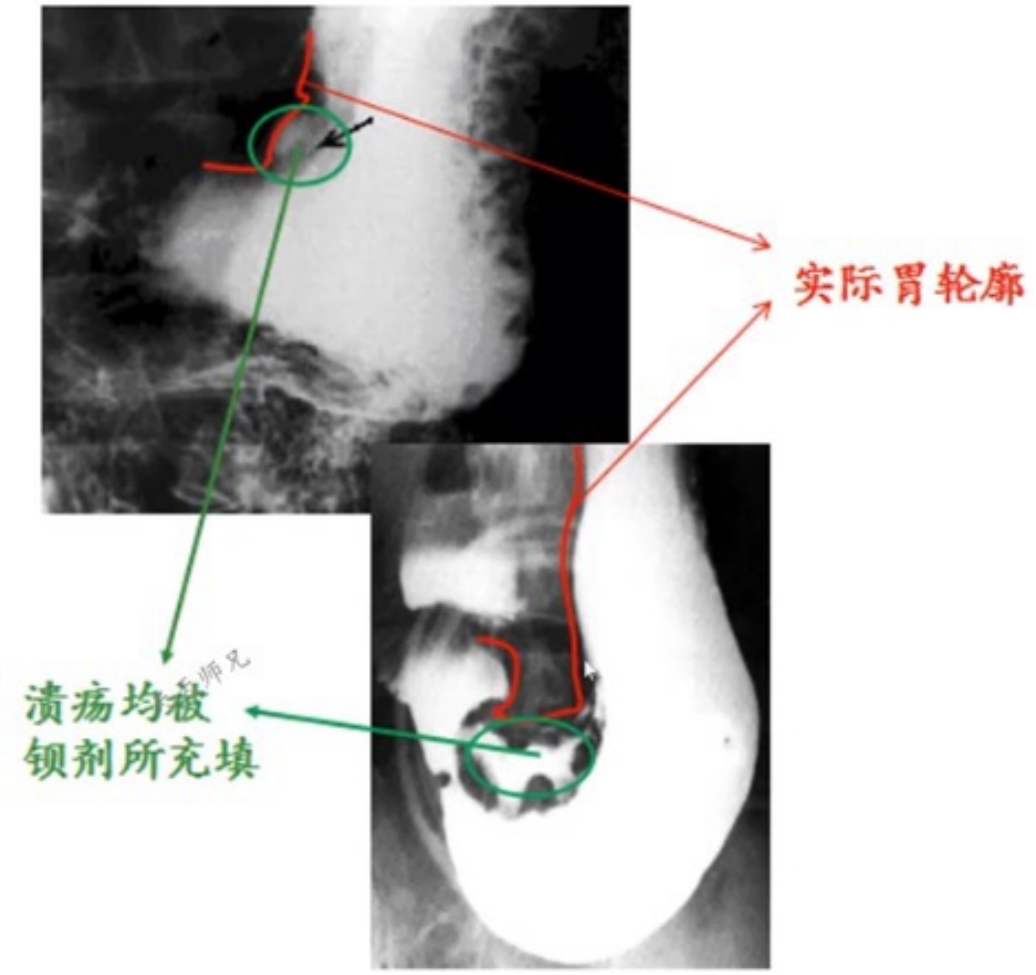


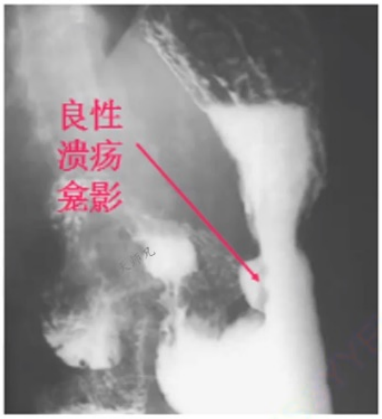
壁外龛影

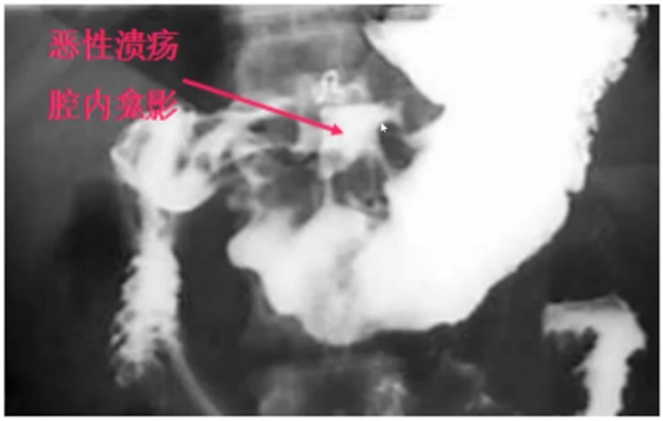
充盈缺损



壁内龛影


实际胃轮廓
溃疡均被
钡剂所充填


良性
溃疡
龛影


恶性溃疡
腔内龛影

三、大肠癌

1.肿瘤只有突破黏膜肌层**到达黏膜下层**才称为癌，否则称为**上皮内瘤变**

原位癌、黏膜内癌预后好,定义成癌容易过度治疗

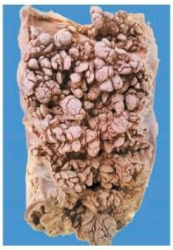


图 11-14　家族性腺瘤性息肉病

2.好发于**直肠壶腹部**、其次在**乙状结肠**

3.癌前病变

息肉病	①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP：未经治疗 **100%**癌变 ②增生性息肉**病**、幼年性息肉**病**　xx息肉❌ ③**色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers** ④**肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner** Gu-骨 ⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶
腺瘤	管状腺瘤最常见、**绒毛状腺瘤易癌变**惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤
其它	慢性**血吸虫**病、**溃疡性结肠炎**（克罗恩病也可）炎症性肠病:克罗恩病、溃疡性结肠炎

4.中晚期大肠癌 不讨论早期

（1）大体类型（左亲右拢溃疡多）

①**溃疡型**（**最多见**，因直肠癌以溃疡型最多见）

②**隆起/息肉/蕈伞型**（多分化较高）：**右**侧结肠癌隆起型多见，**腹部肿块和全身症状（低热/贫血/消瘦）多见**

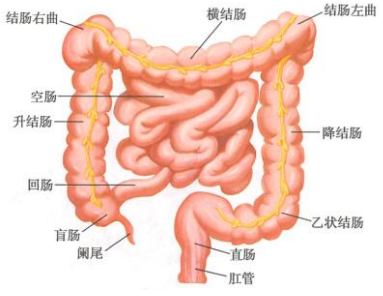
肿瘤会消耗机体,会有一些免疫反应

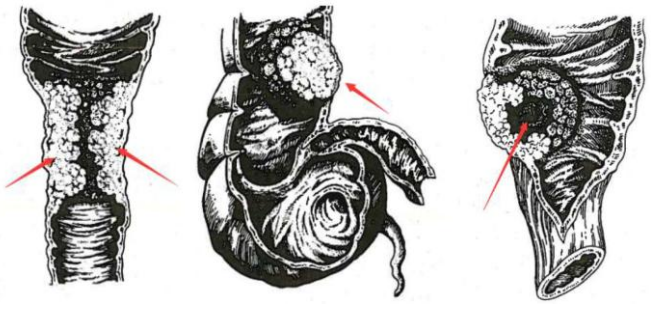
③**浸润型**：**左**侧结肠癌浸润型多见，**肠梗阻（大便细）和便血多见** 离肛门近

肠道越到肛门越细,加之肿瘤浸润,水分少(被吸收)→容易发生肠梗阻,大便变细

癌容易出现坏死出血,但是便血跟出血的位置有关,如右侧结肠离肛门远,出血被稀释

注意：胶样型在 10 版教材 P219 已删除





胃鳞癌(在贲门部)

（2）组织学类型：**腺癌（最多见）**、鳞癌（直肠肛门附近）

组织学类型中的黏液腺癌/胶样癌在大肠癌中预后最差（黏液胶样预后差）

胃癌预后最差:弥漫性浸润导致革囊胃/皮革胃

一般规律:癌转移最早最常见:淋巴转移

5.转移：**胃肠道癌晚期血道转移至肝可有牛眼征**

外面一圈明显强化(血供丰富),越靠近里面就越黑(血供差,缺血坏死)

6.与大肠癌密切相关的基因（尤其 ***APC、KRAS、TP53***）ARDS

①原癌基因：*c-MYC*、*RAS*、*BRAF* RMB

吉尔救RAS咳咳咳

②抑癌基因：*p53*、*p16*、***APC*（遗传性腺瘤性息肉病）**、*DCC*、*MCC*、*DPC*（墨督督 app）

③**错配修复基因：*MLH* 和 *MSH*（遗传性非息肉病性大肠癌/Lynch 林奇综合征）**

非错不可霉死了

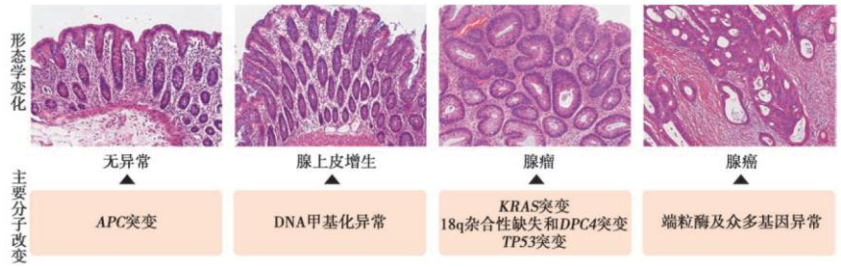


图 11-15　结直肠黏膜上皮逐步癌变的分子生物学基础

7.Dukes 分期 了解

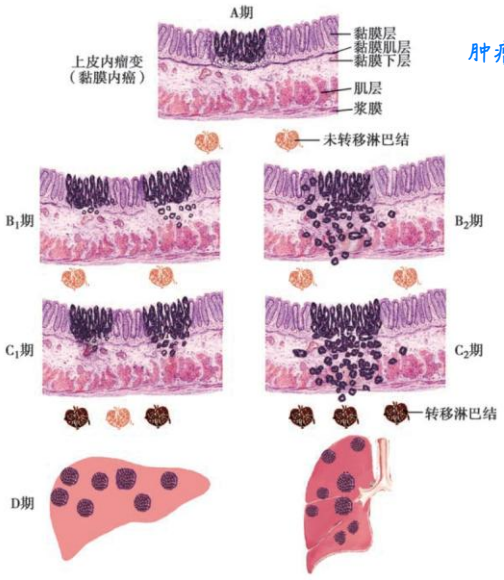


图 11-16　结直肠癌 Dukes 分期示意图

A 期，肿瘤局限于黏膜层；B_1 期，肿瘤未穿透肌层，无淋巴结转移；B_2 期，肿瘤穿透肌层，但无淋巴结转移；C_1 期，肿瘤未穿透肌层，但有淋巴结转移；C_2 期，肿瘤穿透肠壁，并有淋巴结转移；D 期，有远处转移。

肿瘤只有突破黏膜肌层到达黏膜下层才称为癌,否则称为上皮内瘤变

A：黏膜内癌，无淋巴结转移（100%）

B_1：未穿透肌层，无淋巴结转移（67%）

B_2：穿透肠壁，无淋巴结转移（54%）

C_1：未穿透肌层，有淋巴结转移（43%）

C_2：穿透肠壁，有淋巴结转移（22%）

D：肝、肺、骨、皮肤的远处转移（存活率极低）

真题解析 • 消化道肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1. 2014N165 X 中晚期食管癌的肉眼类型有
   A.胶样型　阳伞虽窄,胸中有水
   B.髓质型
   C.溃疡型
   D.隆起型

2. 2015N47 A 双侧卵巢肿大，活检发现癌细胞，首先应考虑癌细胞来源于
   A.胃　印戒细胞(低黏附癌)种植性转移
   B.肠
   C.卵巢
   D.子宫

3. 2015N133-134 B
   A.溃疡型
   B.隆起型　左亲右拢溃疡多,黏液胶样预后差
   C.浸润型
   D.胶样型
   组织学上表现为黏液癌的大肠癌类型是
   较易引起肠梗阻的大肠癌类型是

4. 2015N165 X 胃癌的肉眼类型有
   A.胶样型
   B.溃疡型
   C.浸润型
   D.蕈伞型

5. 2018N153 X 下列选项中，符合早期胃癌描述的有　用深度定义
   A.肿瘤最大径小于 2cm
   B.肿瘤尚未侵及肌层
   C.可有局部淋巴结转移 无论有无淋巴转移
   D.可有单个的肝转移灶 →晚期通过血道转移至肝

6. 2019N33 A 关于早期胃癌的叙述中，不正确的是
   A.癌细胞不能侵犯粘膜下层　不能侵犯肌层
   B.可有胃周淋巴结转移
   C.大多数属于腺癌
   D.无远处转移

   3.早期胃癌
   ①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但没有侵犯肌层，无论有无淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌
   只能有局部淋巴转移

7. 2020N152 X 下列病变中，属于胃癌晚期的有
   A.癌细胞浸润至黏膜下层
   B.癌细胞转移至双侧卵巢 种植性转移
   C.癌细胞转移至局部淋巴结

答案:1-7 BCD A DC BCD BC A BD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.癌细胞转移至左锁骨上淋巴结 远处淋巴结

8.2021N34 A 胃癌的好发部位是
与幽门螺杆菌有关
A.胃窦
B.胃后壁
C.胃前壁
D.胃底

9.2022N39 A Virchow 淋巴结穿刺标本中发现癌细胞，最可能的原发灶是
A.大肠
B.胃
C.肝
D.肺

10.2023N153 X 与大肠癌发生有关的病变有
A.幼年性息肉病
B.溃疡性结肠炎
C.家族性腺瘤性息肉病
D.绒毛状腺瘤

3.癌前病变 危险因素plus

息肉病	①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP：未经治疗 100%癌变 ②增生性息肉病、幼年性息肉病 xx息肉❌ ③色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers ④肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner Gu-骨 ⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶
腺瘤	管状腺瘤最常见、绒毛状腺瘤易癌变 惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤
其它	慢性血吸虫病、溃疡性结肠炎（克罗恩病也可）炎症性肠病:克罗恩病、溃疡性结肠炎 华支睾吸虫→肝内胆管细胞癌　血吸虫→大肠癌

11.2024N38 A “革囊胃”所对应的胃癌大体类型是
A.息肉型
B.蕈伞型
C.溃疡型
D.弥漫浸润型

12.2025N37 A 下列胃癌类型中，属于低黏附性癌的是
A.管状腺癌
B.印戒细胞癌
C.乳头状腺癌
D.腺鳞癌

思维导图·消化道肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:8-12 A B ABCD D B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·感染性心内膜炎

就是感染了心瓣膜

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

感染性心内膜炎主要累及**二尖瓣+主动脉瓣**

	急性	亚急性
致病菌	**金葡菌（最多见）**、溶血性链球菌、肺炎链球菌等毒力较**强**的化脓菌	**草绿色链球菌**等毒力较**弱** 小草很弱 ttsx
病变部位	正常心瓣膜即可侵犯	**病变心瓣膜（如风湿病）**
赘生物	**易脱落**形成栓子→**败血性/感染性梗死** （**含菌**）→会产生代谢物→赘生物松软 组织缺血缺氧坏死	**易脱落**形成栓子→**无菌性梗死** （栓塞最多见于**脑**）脑袋血流丰富 "逊"：脱落后细菌就被干掉了
受累瓣膜	瓣膜穿孔等	瓣膜变形等
变态反应	肾小球肾炎和 Osler 小结少见	肾小球肾炎和 Osler 小结多见

免疫反应　　形成抗原抗体需要时间

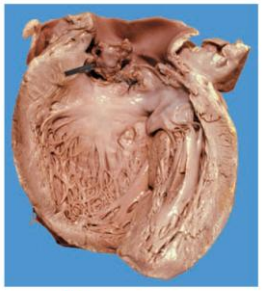
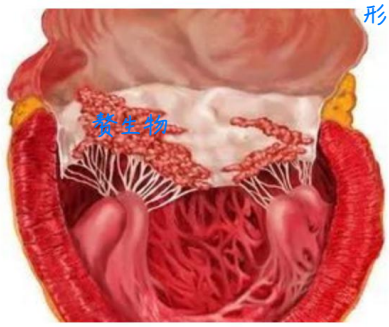


图 9-25　细菌性心内膜炎
主动脉瓣上可见体积较大的鸡冠状赘生物。



栓塞:不溶于循环血液的物质(不一定就是血栓)即栓子,随血液循环阻塞直径小的血管

真题解析·感染性心内膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N35 A　风湿性心脏瓣膜病并发亚急性感染性心内膜炎的主要病原体是

与溶血性链球菌有关　　草绿色链球菌毒力弱,只能侵犯已病变的心瓣膜(如风湿病导致的瓣膜病)

A.A 群溶血性链球菌
B.草绿色链球菌
C.金黄色葡萄球菌
D.肺炎链球菌

以题带动
知识点复习

思维导图·感染性心内膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1 B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·风湿病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、风湿病是与A组β（乙）型溶血性链球菌感染有关的变态反应疾病

阿姨　不是感染性疾病

链球菌中的M蛋白抗原与人心瓣膜等组织存在交叉抗原性（交叉免疫反应）
由于心瓣膜上有类似抗原，所以针对M蛋白抗原的抗体也会攻击心瓣膜（变态反应疾病）

二、风湿病的特征是Aschoff小体

变质：变性（可逆）；坏死（不可逆）

1.**变质渗出期**：**黏液样变性**、**纤维素样坏死**、浆液和纤维素渗出等

风到这里就是黏　胶原纤维坏死

胃溃疡分成了四层：炎性渗出层、坏死组织层（纤维素样坏死）、肉芽组织层、瘢痕组织层

2.**增生期/肉芽肿期** 干扰：肉芽组织：成纤维细胞产生胶原纤维完成纤维性修复/纤维化；肉芽肿：单核巨噬细胞的增生性炎

①**最有诊断意义：Aschoff小体/风湿小体/风湿肉芽肿**。Aschoff小体由聚集在**纤维素样坏死灶**的成群**风湿细胞**、少量淋巴细胞（主要是**T**细胞）和浆细胞构成

单核巨噬细胞吞噬胶原纤维坏死物→风湿细胞增生

②风湿细胞由增生的**巨噬**细胞**吞噬纤维素样坏死物**后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似**枭眼状**（o像眼）、纵切面似ttsx **毛虫状**（ff像毛虫），有时可见**多个核的Aschoff巨细胞**

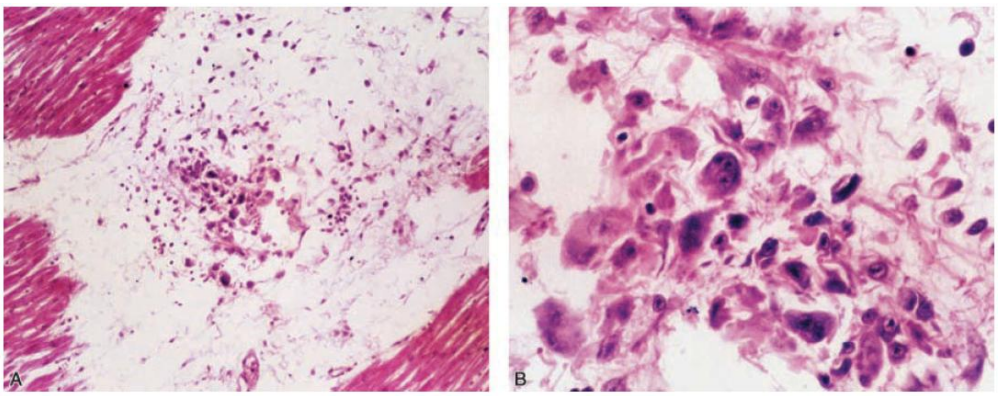


图9-21　风湿性心肌炎
A. 低倍；B. 高倍。

3.纤维化期/硬化期：风湿细胞转变为成纤维细胞→风湿小体机化形成**梭形小瘢痕**

肉芽组织取代…

产生胶原纤维

取代风湿小体

三、风湿病可累及全身结缔组织的胶原纤维

（一）风湿性心脏病

1.风湿性**心内膜炎（最严重）**
累及心内膜就是累及心瓣膜

直接受到血流冲击的一面易遭受到损害

①**最常累及二尖瓣**，其次是二尖瓣（心房面）和主动脉瓣（心室面）同时受累

VS 感染性心内膜炎:联合性瓣膜损害(二尖瓣和主动脉瓣)最常见

②瓣膜闭锁缘形成**疣状赘生物**，**不**易脱落，呈灰白色、单行串珠状排列，由**血小板**等构成（**白色血栓**）

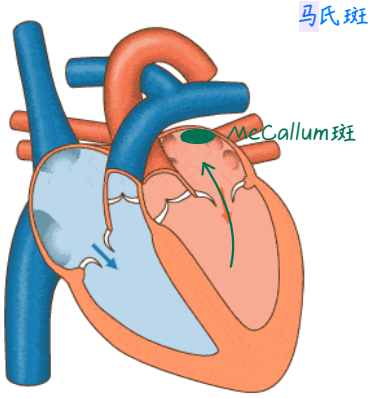
变态反应性疾病赘生物:没有细菌而且扒的牢 VS 感染性心内膜炎赘生物有菌且容易脱落

血小板血栓:血流比较快的地方(心腔/动脉),血小板跟不上血流,析出形成血栓

③**病变反复发作可致慢性心瓣膜病**。由于病变所致瓣膜口狭窄或关闭不全，受 ttsx 血流反流冲击较重引起**心内膜**灶状增厚（**McCallum 斑**），多见于**左心房**后壁马后炮

临床上二尖瓣狭窄/关闭不全最常见的原因:风湿病

马氏斑



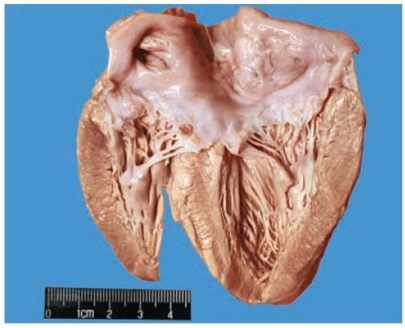


图 9-22 风湿性疣状心内膜炎
二尖瓣闭锁缘可见细小赘生物，有的呈溃疡改变。

2.风湿性心肌炎 胶原纤维存在于血管壁和细胞间质

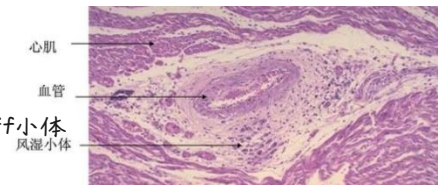
①病变主要累及心肌**间质**结缔组织（间质性心肌炎）

慢波来自肌肉,不是来自肌细胞,而是来自间质细胞

②Aschoff 小体常位于**心肌间质小血管旁**

血液中的单核巨噬细胞穿过血管壁到达细胞间质,继而形成Aschoff小体

③Aschoff 小体机化形成小瘢痕（心肌纤维化）



④累及传导系统可致传导阻滞

3.风湿性心外膜炎/**心包炎**

①浆液渗出为主→心包积液；**纤维素渗出为主→绒毛心** 感性认识:纤维蛋白随心脏搏动拉丝

渗出的纤维素被大量的肉芽组织机化后,变成纤维瘢痕,非常硬

②渗出的大量**纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎** 感性认识:心脏穿了一个非常紧的外套

图 9-23 风湿性心外膜炎
心外膜表面有大量纤维蛋白渗出，呈绒毛状。

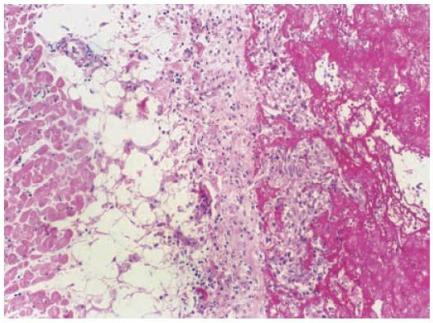


图 9-24 风湿性心外膜炎
渗出的纤维蛋白与心外膜紧密相连。

（二）风湿性关节炎

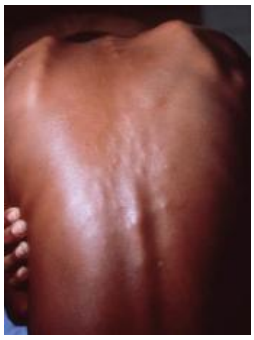
1.病变呈游走性、反复发作

2.对比

	风湿	类风湿
炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊增生性炎）	慢性**非特异增生**性炎 浸润细胞"淋浆"
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	**大**关节（膝、肩关节等）	**小关节（腕、掌指、近端指间关节等）**
关节腔主要渗出	**浆液**二大爷（易被完全吸收）→不会遗留关节畸形	**纤维素**（不易被完全吸收）
关节畸形	**不**（舔过关节咬住心脏）	**常（天鹅颈样、纽扣花样等畸形）**

风湿病最严重的病变:风湿性心内膜炎

（三）皮肤病变（有诊断意义）

环形红斑	皮下结节
渗出性病变（没有 Aschoff 小体）见于增生期	增生性病变
Aschoff小体是风湿病的基本病变,但并不代表所有病变都有	

（四）风湿性动脉炎

小动脉受累较常见，血管壁发生纤维素样坏死等

（五）风湿性脑病

①脑的风湿性动脉炎和皮质下脑炎

②累及锥体外系可引起**小舞蹈病**（肢体不自主运动）

舞蹈病:新纹状体GABA能神经元病变,对黑质多巴胺能神经元抑制↓导致肌张力↓,随意运动↑,呈现不自主的舞蹈样运动

真题解析·风湿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1. 2013N133-134 B
A.心内膜炎
B.心肌内 Aschoff 小体
C.心包内纤维蛋白性炎症
D.关节病变
对风湿病最有诊断意义的病变是
对风湿病人造成最严重危害的病变是
舔过关节咬住心脏

2. 2015N48 A 风湿小结内的 Aschoff 细胞来源于
A.T 淋巴细胞
B.B 淋巴细胞
C.巨噬细胞
D.成纤维细胞

2.增生期/肉芽肿期 干扰
- 肉芽组织：成纤维细胞产生胶原纤维完成纤维性修复/纤维化
- 肉芽肿：单核巨噬细胞的增生性炎

①最有诊断意义：Aschoff 小体/风湿小体/风湿肉芽肿。Aschoff 小体由聚集在纤维素样坏死灶的成群风湿细胞、少量淋巴细胞（主要是 T 细胞）和浆细胞构成

②风湿细胞由增生的巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似枭眼状 o 像眼、纵切面似 ttsx 毛虫状 仔像毛虫，有时可见多个核的 Aschoff 巨细胞

3. 2016N168 X 在风湿热病变中，可出现 Aschoff 小体的有
A.风湿性心肌炎
B.环状红斑 渗出性病变
C.皮下结节
D.风湿性动脉炎

4. 2018N34 A 以下关于风湿热的描述中，错误的是
A.属于变态反应性疾病
B.其发病与溶血性链球菌感染有关 阿姨
C.常可导致关节畸形 关节内主要渗出浆液
D.心脏病变的后果对人体危害最为严重

5. 2024N35 A 风湿性心肌炎病理特征性细胞的来源是
A.中性粒细胞
B.浆细胞
C.巨噬细胞
D.肥大细胞

思维导图 • 风湿病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-5 BA C ACD C C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·高血压 ┬ 原发性/特发性/高血压病 ┬ 良性/缓进型
　　　　　　　　 ├ 继发性　　　　　　　　 └ 恶性/急进型
　　　　　　　　 └ 特殊类型

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、缓进型/良性高血压（主要）

（一）功能紊乱期

外周阻力↑

①**细小动脉**间歇性痉挛（波动性血压升高）VS 动脉粥样硬化好发于中、大动脉

②无器质性病变（可逆）

（二）特征病变——细动脉硬化/玻璃样变性

压力高导致血管壁机械损伤(冲烂了),血浆蛋白沉积到血管壁

本质:蛋白质沉积

1.最易累及**肾入球动脉、视网膜、脾**

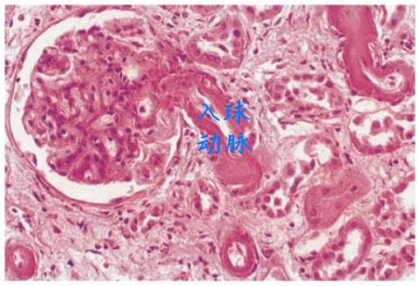


图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。HE染色血浆蛋白为红色

2.机制做鬼也不放过你

VS 动脉粥样硬化血管内膜胆固醇沉积

①**血浆蛋白渗入血管壁**

中膜平滑肌细胞 VS 成纤维细胞产生胶原纤维

②**SMC** 分泌胶原纤维等细胞外基质

肝星状细胞本质是转变为成纤维细胞产生胶原纤维

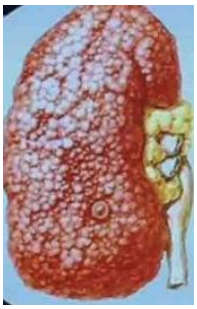
③坏死 SMC 产生的 ttsx 修复性细胞外基质

肉芽组织成纤维细胞产生胶原纤维

原发性颗粒固缩肾—良性高血压—入球小动脉玻璃样变性

继发性颗粒固缩肾—慢性肾小球肾炎—肾小球玻璃样变性和纤维化

3.**原发性颗粒性固缩肾**：VS动脉粥样硬化性固缩肾(大瘢痕肾)
双肾**对称**缩小、质硬、表面凹凸不平呈细颗粒状　病变肾单位挂掉　正常肾单位代谢增强



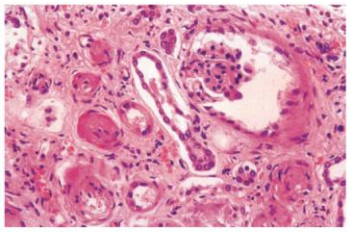


图 9-16　细动脉性肾硬化
部分肾单位纤维化、萎缩，部分肾单位代偿性肥大、扩张。

图 9-17　原发性颗粒性固缩肾
右侧为正常肾脏；左侧为原发性颗粒性固缩肾，肾脏缩小，质地变硬，肾表面凹凸不平，呈细颗粒状。

4.脑的病变

豆纹A
大脑中A

①**脑出血是高血压最严重的并发症和最常见死因**，以**基底节尤其豆状核**（豆纹动脉破裂最多见、其从大脑中动脉呈直角分支）**和内囊多见**激豆内，其次为大脑白质、脑桥、小脑。

基底节/内囊出血可以破入侧脑室

出血常为大片状、形成充满血液和坏死脑组织的囊性灶/**囊腔**，出血范围扩大时可破入脑室

脑动脉灌注压在60-140mmHg可以维持相对稳定

②**脑水肿**、**高血压脑病**（有时血压急剧升高可致**高血压危象**）、**脑软化**（**微小梗死灶**呈筛网状）、**胶质瘢痕**、**血栓形成**、**微小动脉瘤**等

脑血栓形成,血管是不正常的 VS 脑栓塞,血管原来是正常的

VS AS累及中大A,梗死灶更大些

神经元细胞不可再生　不是真正的肿瘤

需要胶质修复(星形胶质细胞)

高血压—脑动脉玻璃样变性—管腔狭小—血流减少—氧供下降，

↓

产能降低—钠钾泵功能障碍—胞内高钠,胞内渗透压升高—细胞吸水水肿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

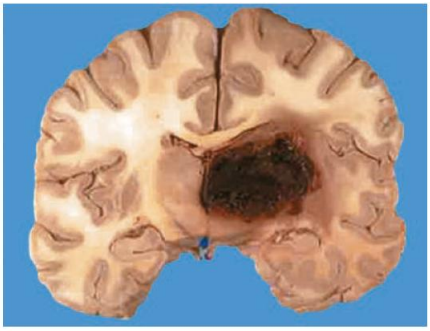


图 9-18　高血压病脑出血
内囊、基底节区脑组织被血凝块代替。

5.左心室的病变

①代偿：向心性肥大（心室壁增厚、心腔相对缩小）

②失代偿：离心性肥大（心腔扩张、心肌收缩力降低）

图 9-15　高血压病左心室向心性肥大
心脏横断面示左心室壁增厚，乳头肌显著增粗，心腔相对较小。

6.视网膜的病变：视神经乳头水肿、出血

多见于青少年

二、急进型/恶性高血压

1.特征

①坏死性细动脉炎：细动脉纤维素样坏死（纤维蛋白样坏死）VS 缓进型高血压:有细动脉玻璃样变性,胶原纤维有一定硬度,没有受损,无纤维素样坏死

②增生性小动脉硬化：胶原纤维增多致血管壁呈层状洋葱皮/同心圆样增厚

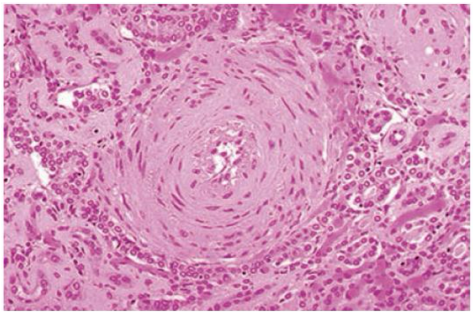


图 9-19　恶性高血压
增生性小动脉硬化，血管壁呈同心圆状增厚，管腔狭窄。

胶原纤维坏死病因	部位	原因
胃溃疡	坏死组织层.	
风湿病	结缔组织	免疫原因如变态反应
急进性高血压	血管壁	机械性原因血压又急又高直接冲烂胶原纤维

2.最易累及肾入球动脉，病变可波及肾小球致毛细血管袢节段性坏死，较早出现肾衰竭并发尿毒症 VS 缓进型高血压最主要死亡原因是脑出血

急进型高血压最主要死亡原因

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2017N124-125 B

A.动脉玻璃样变性 缓进型/良性高血压

B.动脉纤维素样变性 急进型/恶性高血压

C.动脉粥样硬化 不严谨称呼

D.动脉中层钙化

高血压病常见的血管病变是 以缓进型/良性高血压为主

心肌梗死常见的冠状动脉病变是

以题带动 知识点复习

思维导图·高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·动脉粥样硬化 能引起硬化的原因：胶原纤维增多(常见)；玻璃样变性；钙化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、AS 的危险因素

肝 胆固醇(内) —LDL↑→ 血管

干扰选项(没有饮酒)适当饮酒可提高HDL

①**高血脂**：与血浆 **LDL**(低密度脂蛋白)、**VLDL**(极低密度脂蛋白)、**CM**(乳糜微粒) 水平持续升**高**，而 **HDL**(hǎo high高) 水平降**低**呈正相关，以 **ox-**(氧化) **LDL-C**(胆固醇) 最重要 LDL作用:转运内源性胆固醇(肝脏产生)到其他组织(如血管)

正常的LDL是可以被机体代谢,但是OX-LDL-C机体代谢障碍,并且对血管壁有毒性作用

②致继发性高血脂的疾病：**糖尿病、高胰岛素血症、甲减、肾病综合征** → 大量蛋白尿,低蛋白血症,水肿,高脂血症
(糖尿病→脂代谢紊乱；甲减→甲状腺激素:促分解>促合成,血中胆固醇↓；肾病综合征→肝脏拼命合成蛋白质的同时合成脂蛋白)

③**高血压** 冲烂血管

④**吸烟** 直接损害血管内皮

⑤AS 好发于中老年**男**性 雄激素:HDL↓ 雌激素HDL↑

⑥代谢综合征：泛指一类有高血脂、高血糖代谢异常的疾病

二、AS 的发病机制和病理变化

1.AS 发生的**始动**环节——血管**内皮细胞**受到慢性反复的损伤

（引起内皮细胞损伤的常见因素：ox-LDL-C、机械性因素、吸烟、毒素、病毒等）

小凯自行整理笔记

血液中单核细胞 → 趋化因子 → 内皮下脂质积聚处 → 巨噬细胞 / SMC增生

中膜平滑肌细胞 → 趋化因子 → 内皮下脂质积聚处 → SMC增生

泡沫细胞两大来源

SMC增生 → 吞噬脂质 → 泡沫细胞

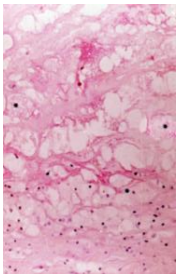
2.**脂类沉积**和 ttsx **泡沫细胞**

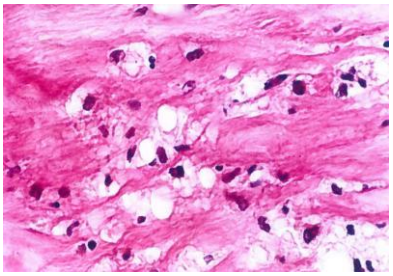
①血管内的脂类（主要是 LDL-胆固醇）沉积于血管内膜

②损伤的内皮细胞分泌生长因子吸引**单核细胞**进入内皮下间隙

③巨噬细胞表面有**清道夫受体**、CD36 受体、Fc 受体，可**摄取**沉积于血管内膜的**脂类**，形成**动脉粥样硬化的特征细胞——泡沫细胞** HE染色脂类溶解形成空泡

④损伤的内皮细胞还可激活**动脉中膜的平滑肌细胞**（smooth muscle cell,**SMC**）进入内膜，它表面有 LDL 受体，也可以**摄取脂类形成泡沫细胞**





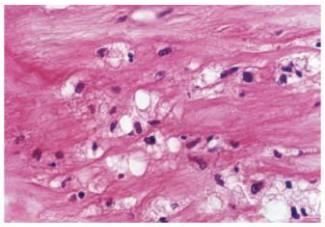
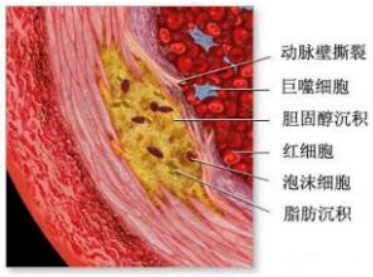
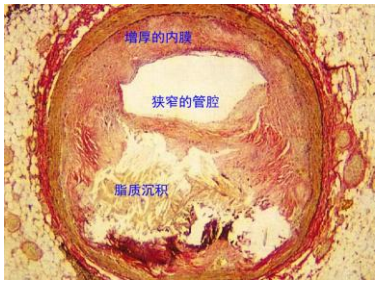


图 9-3 泡沫细胞
泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。





3.免疫反应

巨噬细胞参与 AS 的炎症免疫，病变中可见 T 淋巴细胞浸润，血中 C 反应蛋白 CRP 增高

4.AS **最早的病理改变——脂纹**

泡沫细胞（单核-巨噬细胞和平滑肌细胞吞噬脂类形成）发生大量聚集，形成肉眼可见的点状、条状黄色隆起（脂纹）常见于主动脉后壁及其分支开口处

VS 肉芽组织中成纤维细胞产生胶原纤维

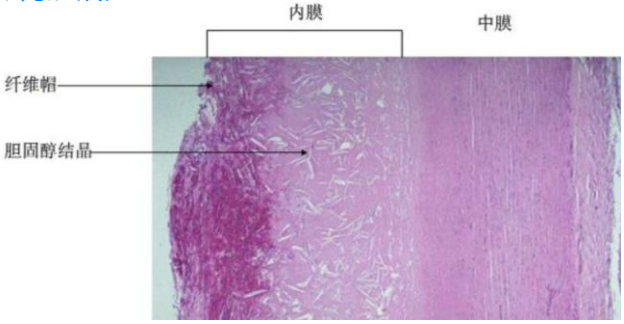
5.脂纹纤维化形成**纤维斑块（纤维帽）**：纤维化依靠血管中膜**平滑肌细胞**产生胶原纤维等细胞外基质来完成

SMC
平滑肌细胞 ┬ 吞噬脂类-泡沫细胞
└ 合成胶原纤维-形成纤维帽

图 9-2 主动脉粥样硬化
主动脉内膜表面可见隆起的脂纹、纤维斑块。

6.粥样斑块：**毒性 ox-LDL** 使纤维斑块深层细胞发生坏死，形成灰黄色粥样斑块（粥瘤），纤维帽下大量坏死的粥样物质（**针状胆固醇结晶**、**钙盐**沉积、**淋巴**细胞、泡沫细胞、肉芽组织）

限制病变部位
时间长发生营养不良性钙化
机化取代粥样斑块(坏死组织)



"异物"
血管内皮
LDL-C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

易混

①动脉粥样硬化中
问纤维帽/纤维斑块的形成不回答肉芽组织
因为纤维斑块的形成靠的是SMC产生胶原纤维
而不是肉芽组织中的成纤维细胞产生胶原纤维
但动脉粥样硬化可以观察到肉芽组织
>SMC与肉芽组织可以共存

②风湿病
形成阿绍夫小体(单核巨噬细胞吞噬纤维素样坏死后聚集)是肉芽肿
同时也能看见肉芽组织,取代风湿小体形成梭形小瘢痕
>肉芽组织与肉芽肿可以共存

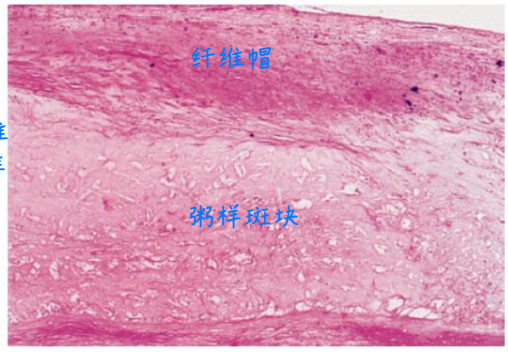


图 9-4　动脉粥样硬化

表层为纤维帽,其下可见散在的泡沫细胞,深层为一些坏死物质、沉积的脂质和胆固醇结晶裂隙。

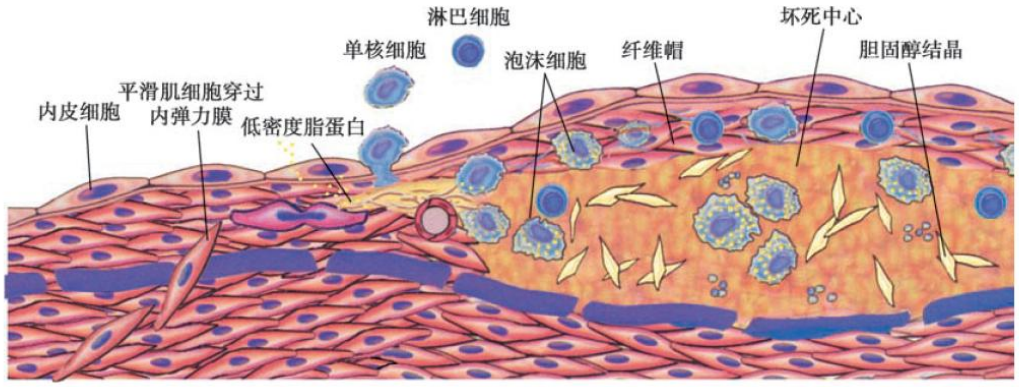


图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白(LDL)通过内皮细胞渗入内皮下间隙,单核细胞迁入内膜;氧化 LDL(ox-LDL)与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取,形成巨噬细胞源性泡沫细胞;动脉中膜的平滑肌细胞(SMC)经内弹力膜窗孔迁入内膜,吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞;SMC 增生迁移,合成细胞外基质,形成纤维帽;ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解,形成糜粥样坏死物,粥样斑块形成。

三、AS 斑块的继发改变

①斑块内出血斑块里面血管破裂

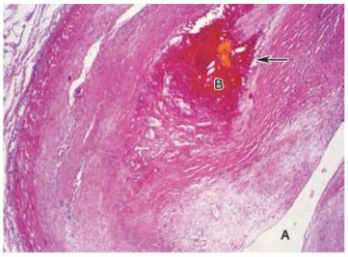
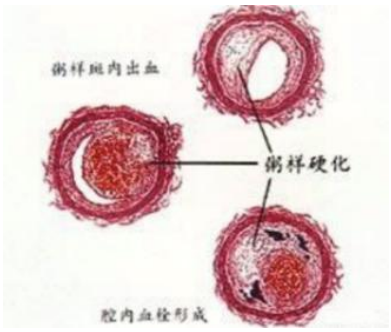


图 9-5　斑块内出血

A—血管腔;B—出血(箭头示)。

斑块内血管破裂,形成血肿,致管腔进一步狭窄。



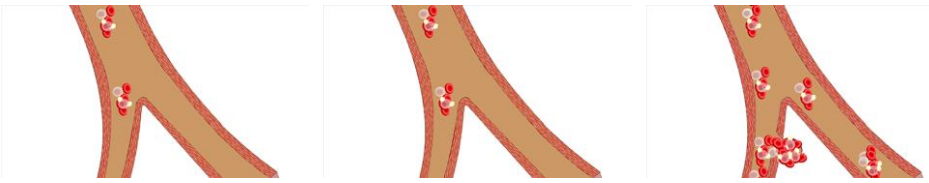
破裂后遗留的缺损

②斑块（纤维帽）破裂形成溃疡

1.内皮下胶原暴露,容易导致血栓形成
2.斑块下内容物溢出 e.g 胆固醇栓塞

斑块对血管平滑肌中膜压迫,导致平滑肌损伤,血流冲击下局部出现局限性瘤样扩张

③**动脉瘤（中膜平滑肌病变）**VS 血管瘤：由血管组织异常增生形成的良性肿瘤或血管畸形



动脉瘤怕
1.局部涡流导致血栓形成
2.动脉瘤破裂出血

④**营养不良性钙化**

吸引血小板凝血因子

⑤**血栓形成**：斑块破裂致内皮下胶原暴露、斑块破裂表面形成溃疡致血液形成涡流、动脉瘤致血液形成涡流

纤维帽
胆固醇

⑥动脉狭窄、出血、栓塞（血栓栓子、ttsx胆固醇栓子等）、梗死

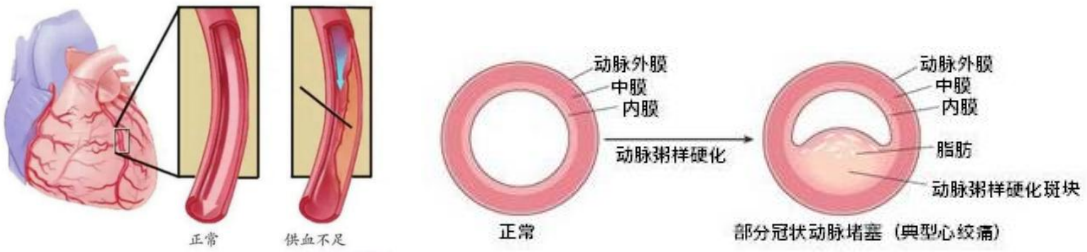
大A-弹性动脉(弹性纤维)
中A-肌性动脉(平滑肌最丰富),如冠状A

四、AS 好发于中、大动脉

1.累及**冠状动脉（属于中动脉）最严重** 引起心绞痛、心肌梗死
直接受左心室(压力高)搏动冲击

①以**左前降支**最常见，尤其在**心壁**侧

②导致冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病最常见类型），可出现心绞痛、心肌梗死



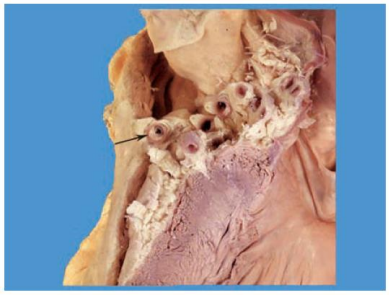


图 9-7 冠状动脉粥样硬化(大体观)
箭头示冠状动脉管壁增厚,管腔狭窄。

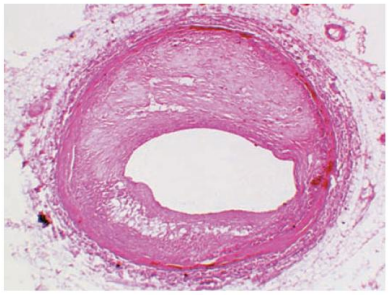
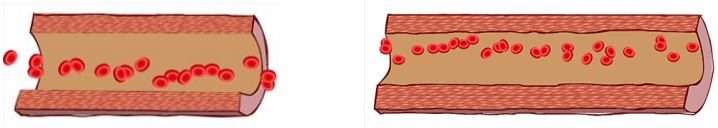


图 9-8 冠状动脉粥样硬化(Ⅲ级)
内膜不规则增厚,粥样斑块形成。



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

梗死灶成什么颜色,取决于梗死灶内有无大量红细胞[有大量红细胞,叫出血性梗死 / 无大量红细胞,叫贫血性梗死]

③心肌梗死的病理变化：梗死灶呈苍白色（贫血性梗死）；心肌细胞/纤维早期凝固性坏死，核固缩、碎裂、溶解消失，胞质均质红染或不规则粗颗粒状（收缩带），心肌细胞间质水肿、中性粒细胞浸润；4 天后梗死灶外围出现充血出血带；1-2 周梗死边缘区域开始出现肉芽组织（不是肉芽肿）、其向梗死灶内长入（呈红色）；3 周后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织（6-8 周瘢痕愈合-陈旧性心梗）

坏死后细胞核一般变化　常见于结构致密的器官　本质是心肌挂掉,钙回收出问题,出现异常收缩

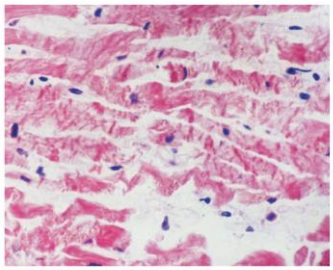


图 9-9　心肌梗死(收缩带)
心肌纤维凝固性坏死，核固缩，胞质均质红染，大量收缩带形成。

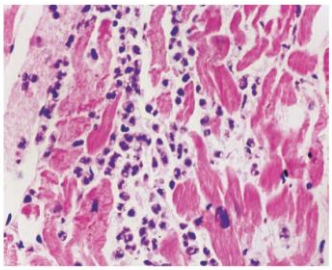


图 9-10　心肌梗死
心肌细胞间大量的中性粒细胞浸润。

2.累及主动脉

分支开口处血液血流物理现象发生变化,易对血管壁发生冲击

①主要累及主动脉的后壁及分支开口处（腹主动脉最严重）腹主动脉>胸主A>主A弓>升主A：越下越严重

腹主动脉瘤往往较大

图 9-6　腹主动脉瘤
腹主动脉壁局部向外明显扩张。

②若升主动脉粥样硬化①可累及瓣膜致纤维化和钙化，导致主动脉瓣狭窄；②也可累及瓣环致扩张，导致主动脉瓣关闭不全

3.累及颈动脉：以颈内动脉起始处最常见

分叉

4.累及脑动脉

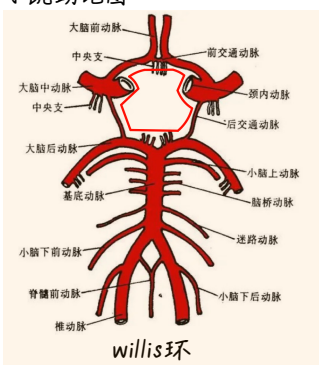
①以大脑中动脉、基底动脉、Willis 环最常见大鸡娃

②可致脑萎缩、脑梗死（脑软化/液化性坏死）、脑出血

脑的磷脂丰富,所以是液化性坏死

图 9-13　大脑基底动脉粥样硬化
箭头示动脉粥样硬化斑块。

小凯助记图



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

5.累及肾动脉：以开口处及主动脉近侧端最常见，导致动脉粥样硬化性**固缩肾（大瘢痕肾）**肾伯伯竟主动开口

累及相对大的大动脉中动脉-累及肾A开口,缺血范围大,坏死范围很大形成的瘢痕也大

6.累及四肢动脉：以下肢动脉最常见

重力原因

7.累及肠系膜动脉：可导致肠道缺血坏死（绞窄性肠梗阻）

真题解析·动脉粥样硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N50 A 与动脉粥样斑块表面的纤维帽形成关系密切的细胞是

A.平滑肌细胞
B.内皮细胞
C.单核细胞
D.成纤维细胞

2.2015N50 A 早期动脉粥样硬化病变的主要细胞是

A.成纤维细胞　脂纹:泡沫细胞
B.平滑肌细胞
C.泡沫细胞
D.内皮细胞

3.2016N49 A 动脉粥样硬化对人体危害最大的动脉类型是

A.大动脉
B.中动脉
C.小动脉
D.细动脉

以题带动
知识点复习

4.2019N37 A 脑动脉粥样硬化病变最常累及的部位是

A.小脑
B.丘脑
C.脑桥
D.大脑基底核

5.2020N34 A 急性透壁性心肌梗死患者 3 周后死亡，解剖时梗死灶内的主要表现是

A.心肌细胞出现核固缩
B.心肌细胞出现核碎裂　已经核溶解

答案：1-5 A C B D D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

C.大片纤维瘢痕形成 6-8w

D.梗死灶周围肉芽组织形成

6.2024N34 A 在动脉粥样硬化发生的过程中，最早出现在动脉内膜中的病变是

A.泡沫细胞聚集 脂纹

B.胶原纤维沉积

C.胆固醇结晶

D.钙盐沉积

7.2025N152 X 新鲜心肌梗死区域的病理变化有

A.心肌细胞核固缩、碎裂、溶解消失

B.心肌细胞胞质均质红染，大量收缩带形成

C.心肌细胞间大量中性粒细胞浸润

D.梗死灶内肉芽肿形成 经典干扰

改成肉芽组织才对

肉芽组织是新鲜的,老瘢痕才不新鲜

思维导图·动脉粥样硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·心肌疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心肌病

（一）分类

①**原发**性/**特发**性心肌病（原因不明）：**扩张型心肌病 DCM（最常见）**、肥厚型心肌病HCM、限制型心肌病 RCM、致心律失常性右室心肌病

天天师兄

明确病因

②**继发**性/**特异**性心肌病：**克山病**（地方性心肌病）、酒精性心肌病、围生期心肌病、药物性心肌病

缺硒　　与妊娠有关

③未分类心肌病

VS 中老年人出现心源性猝死基本上是冠心病导致

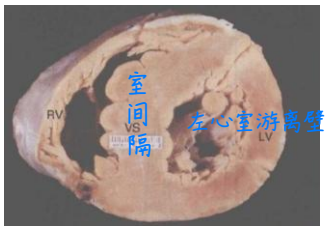
（二）肥厚型心肌病是青年猝死最常见的原因

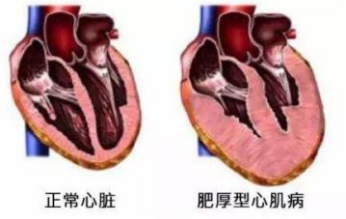
1.**常**染色体**显**性遗传 常显肥

2.病理变化

肥厚不均匀 VS 高血压:左心室均匀肥厚

①心**室**明显**非对称肥厚**（心房没有肥厚）：左心室和或右心室肥厚，**尤其室间隔肥厚**，**室间隔厚度大于左心室游离壁**（两者之比＞1.3）

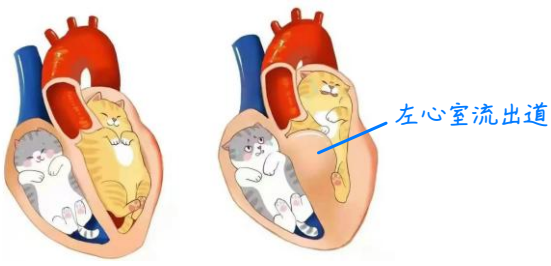




心肌肥厚(胖胖不灵活)主要影响舒张回血,舒张期顺应性下降(影响舒张速度/抽吸)

②心室腔变小（左室显著），左心室充盈受阻和**舒张期顺应性下降**

图 9-28　肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚，心室腔及左心室流出道狭窄。

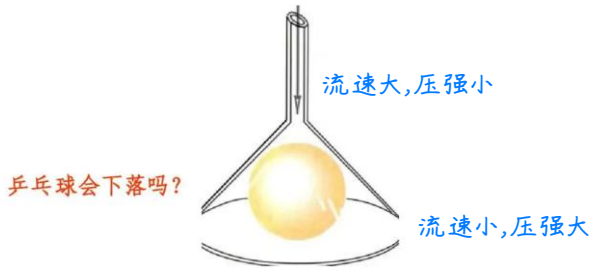


左心室往主动脉射血,大量血液通过狭窄的流出道,血流速度变快,局部压强变低,甚至可以形成负压,把二尖瓣吸引过来,二尖瓣吸过来后会加重狭窄

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

漏斗效应,超声心动图可看到SAM现象

③由于**收缩期二尖瓣**向前移动与室间隔左侧 ttsx 心内膜接触，可引起**二尖瓣增厚**、**主动脉瓣下心内膜增厚**（左室流出道狭窄/肥厚型梗阻型心肌病，不是主动脉瓣狭窄）



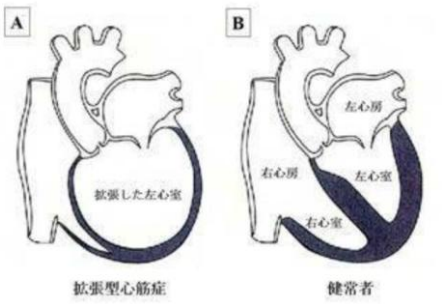
伯努利原理:在水流或气流里,如果速度小,压强就大,如果速度大压强就小

（三）扩张型心肌病

1.**免疫介导**的心肌损害 病毒感染

2.病理变化

①**左心室开始且显著扩张，后期各心腔均可扩张（临床常有心界向两侧扩大）**



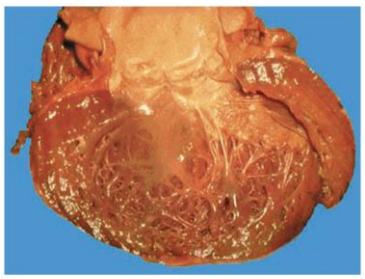


图 9-27 扩张型心肌病
左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。

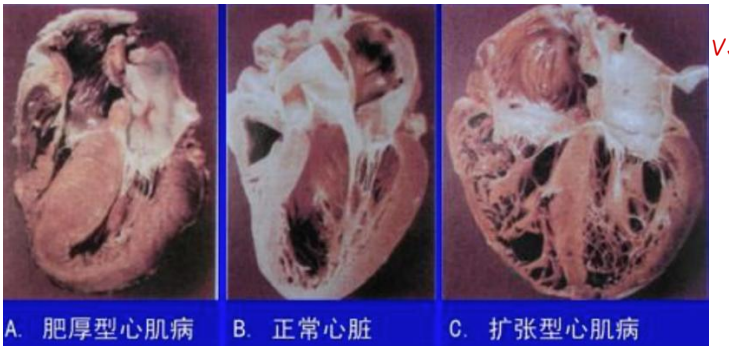
标本因为纤维化可以让室壁正常或略厚

②心室壁变**薄**、略厚或正常，心尖部室壁常呈钝圆形，**心内膜增厚**

室壁（总体变薄）：心内膜:有附壁血栓,纤维化→增厚；心肌；心外膜

代偿

③萎缩和肥大的心肌细胞交错排列，心肌细胞损伤（变性、坏死），**收缩**功能障碍，**室壁运动普遍/弥漫减弱**（VS 肥厚型心肌病心肌细胞弥漫性肥大）



VS：肥心病:舒张功能障碍；扩心病:收缩功能障碍

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（四）限制型心肌病 舒张功能障碍为主

①**心内膜及心内膜下心肌纤维化**（纤维性增厚），以心尖部为重，**酷似缩窄性心包炎**

（缩心炎外套太紧、限心病内衣太紧）

②心室腔狭窄，心室充盈受限和舒张期容量减少

（五）致心律失常性右室心肌病（幼稚）

右心室心肌被**脂肪**组织或纤维脂肪组织进行性替代→**右**心室进行性扩大、难治性右心衰

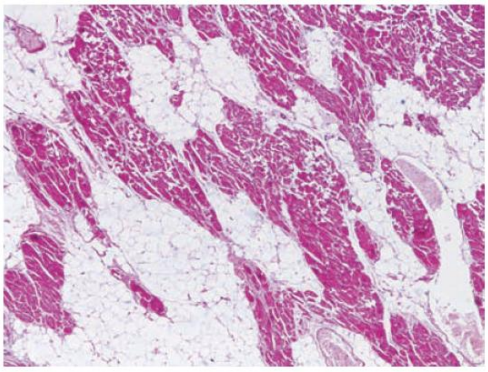


图 9-29　致心律失常性右室心肌病
右心室局部被脂肪组织所替代。

（六）克山病（缺硒）

①两侧心腔扩大，心室壁变薄，以心尖部为重，心脏呈球形（类似扩心病）

②心肌严重变性（水肿、空泡变性、脂肪变性）、坏死、瘢痕形成

注意：上述心肌病均可有**房室瓣关闭不全**、心衰、栓塞（**附壁血栓**脱落）、猝死（肥厚型心肌病最常见）

①心腔扩大后门框变大，但是门没有变大（相对性关闭不全）
②肥心病关闭不全是因为漏斗效应，收缩期时血通过狭窄的流出道速度快，压强低，把二尖瓣吸引过来，收缩期二尖瓣本来应该是关闭的，此时却因为负压被吸引过来导致关闭不全

二、心肌炎

（一）病毒性心肌炎

1.相关病毒：**柯萨奇 B 组（最常见）**、柯萨奇 A 组、埃可、腺、流感、风疹、巨细胞、肝炎病毒等

《内科学》：柯萨奇 B 组（最常见）、埃可、脊髓灰质炎、腺、流感、细小、冠状病毒等

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.病理变化（有实质性病变、间质性病变，以**间质性病变为主**）

①心肌细胞损伤、心肌纤维化 实质病变

②心肌细胞间**淋巴细胞和单核细胞**浸润，将心肌分割呈条索状（心肌细胞变细）间质病变

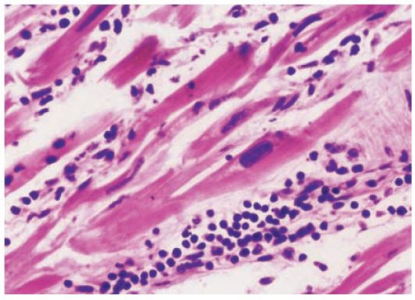


图 9-32　心肌炎
心肌细胞间和间质可见大量的淋巴细胞、单核细胞浸润，多数心肌细胞变细，可见散在的肥大的心肌细胞。

（二）细菌性心肌炎

多发小脓肿（中性粒细胞浸润）

（三）特发性/孤立性/Fiedler 心肌炎

①弥漫性间质性心肌炎

②特发性巨细胞性心肌炎：肉芽肿形成

（四）免疫反应性心肌炎

偶见肉芽肿形成

（**有肉芽肿形成的心肌炎：特发性巨细胞性心肌炎、免疫反应性心肌炎、风湿性心肌炎**）

真题解析·心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N48 A 扩张型心肌病肉眼检查不包括的主要病理变化是

A.心脏重量增加达 500-800g 射不出去血，装在心脏里面

B.两侧心腔扩张 各个心腔都可以扩张

C.二尖瓣、三尖瓣关闭不全 门框变大

D.心内膜增厚

扩心病：有血射不出 VS 肥心病：没血可以射

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.2015N163 X 肥厚型心肌病其肉眼病理变化有

A.左心室壁肥厚 心室不对称肥厚(室间隔明显肥厚)

B.室间隔不均匀肥厚

C.二尖瓣肥厚

D.左心房壁肥厚

3.2023N152 X 可引起心肌坏死的病变有

A.病毒性心肌炎

B.主动脉粥样硬化 瓣膜狭窄或关闭不全一样可以导致心肌坏死

C.肺动脉瓣狭窄 右心室向心性肥厚→离心性肥厚

D.扩张型心肌病 免疫介导心肌损害

思维导图·心肌疾病

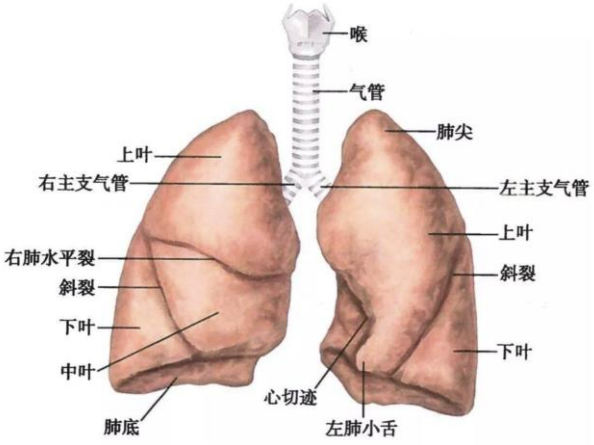
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

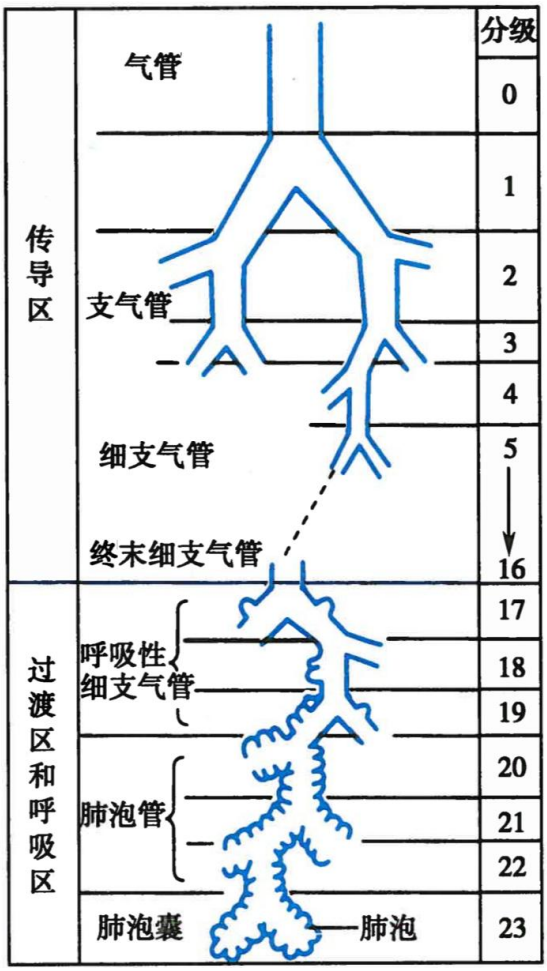
答案：2-3 ABC ABCD

核心精讲·慢支炎、肺气肿、肺心病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述



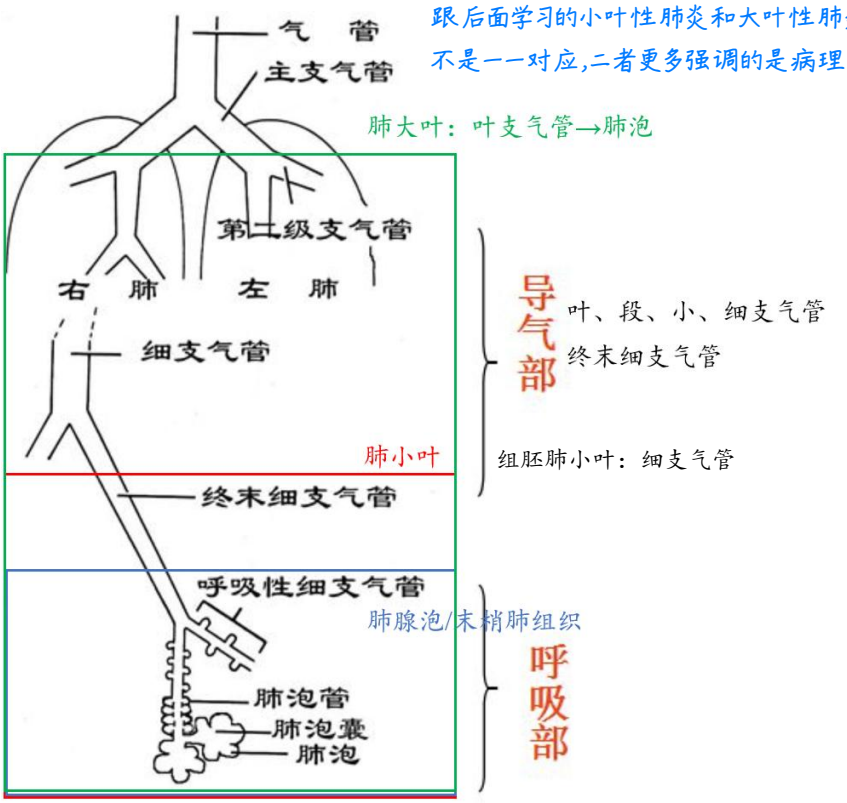


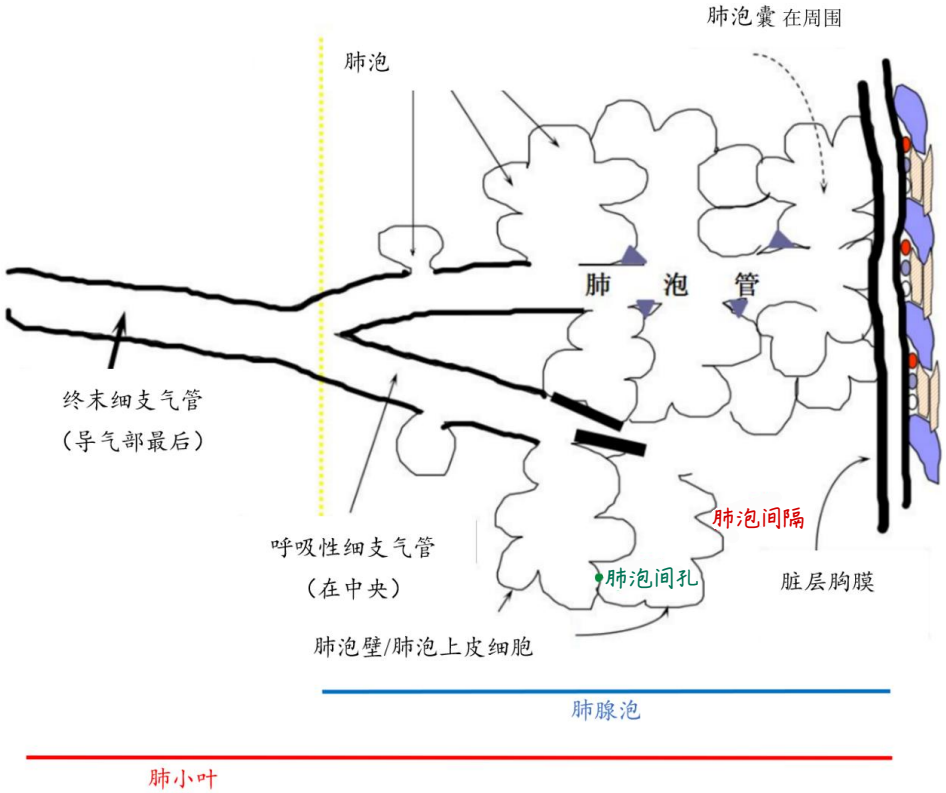
像树一样：从中央到周围、从管到泡

气管
主支气管（左、右）
叶支气管
段支气管
小支气管
细支气管
终末细支气管（传导区最后）
在传导区之前只起传导气体作用

末梢肺组织/肺腺泡
（有肺泡、是呼吸区-气体交换的部分）：
位于中央的呼吸性细支气管
位于周围的肺泡管、肺泡囊
（相邻几个肺泡围成肺泡囊
从肺泡囊到呼吸性细支气管的通道叫肺泡管）

跟后面学习的小叶性肺炎和大叶性肺炎的解剖结构不是一一对应,二者更多强调的是病理改变的范围





腺泡中央型肺气肿:中央的呼吸性细支气管出现明显扩张,而周围的肺泡管肺泡囊扩张不明显
腺泡周围型肺气肿:周围的肺泡管肺泡囊出现明显扩张,而中央的呼吸性细支气管扩张不明显

①**肺腺泡**（肺的基本功能单位）：**末梢肺组织**（呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡）

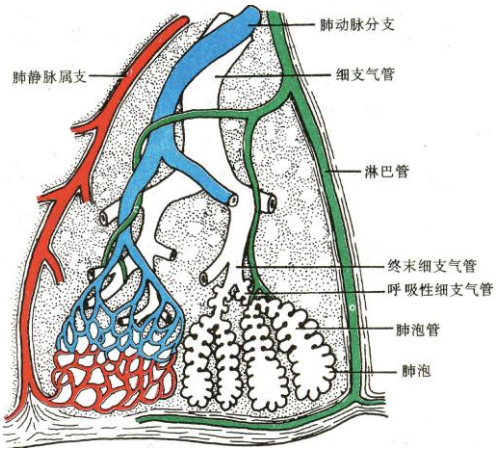
②肺小叶：3-5 个终末细支气管→肺泡（每个肺小叶内有 15-25 个肺腺泡）

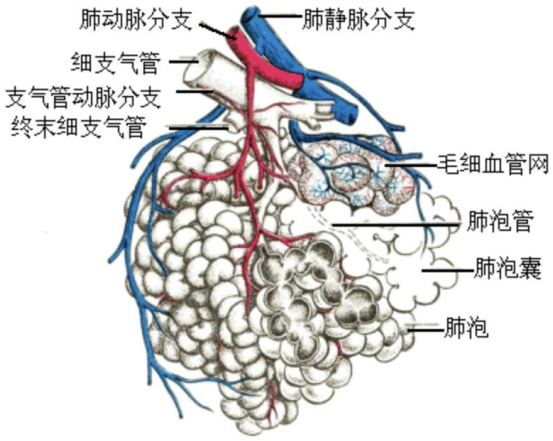
③肺泡壁/肺泡上皮细胞：I型-气体交换、II型-分泌表面活性物质（降低表面张力）

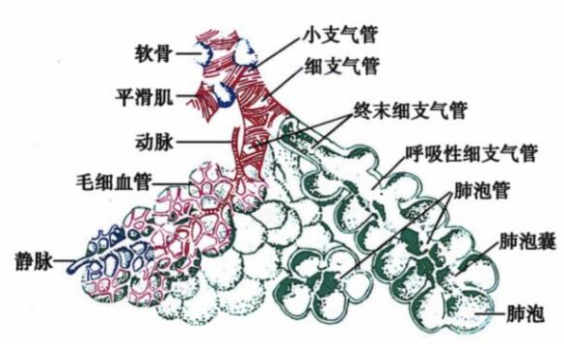
数量较I型少

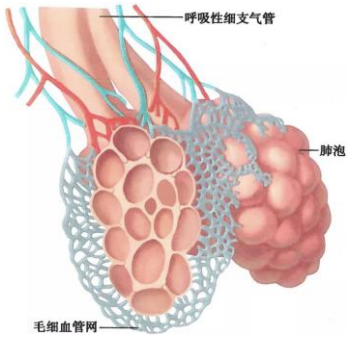
④肺泡壁上有肺泡间孔：相邻肺泡彼此相通（大叶性肺炎）累及肺泡的炎症,炎症通过肺泡间孔在相邻肺泡间扩散

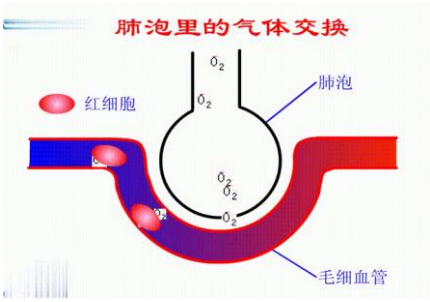
⑤肺泡之间是肺泡间隔，内有毛细血管、弹力纤维等

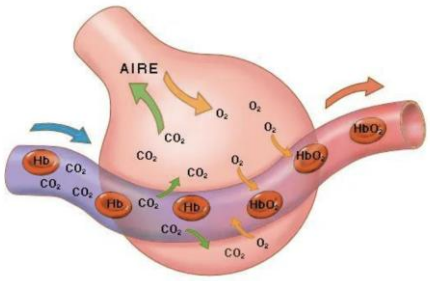


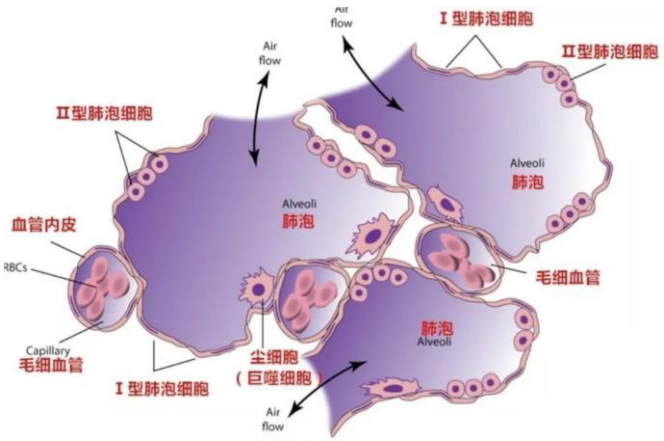


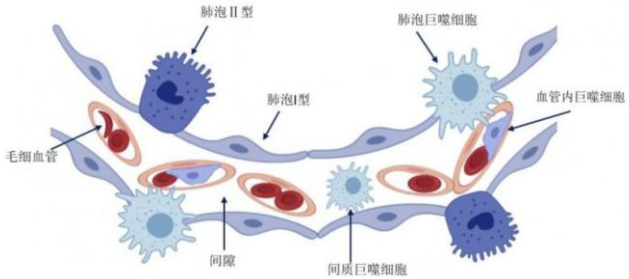


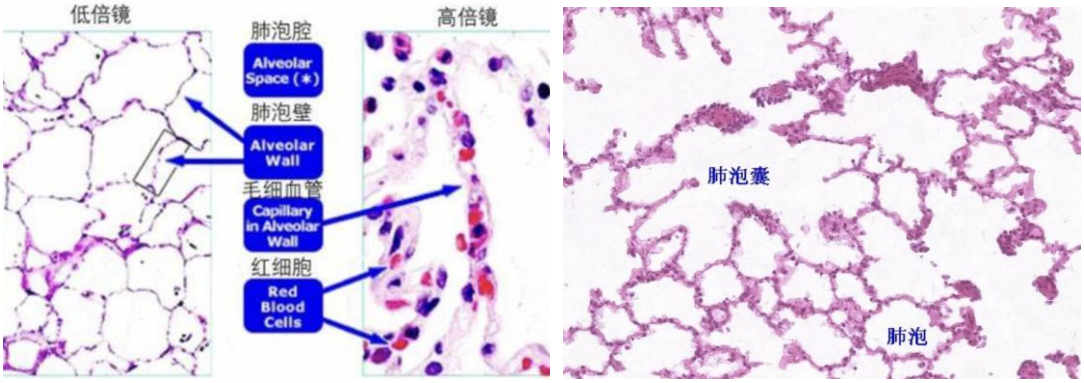


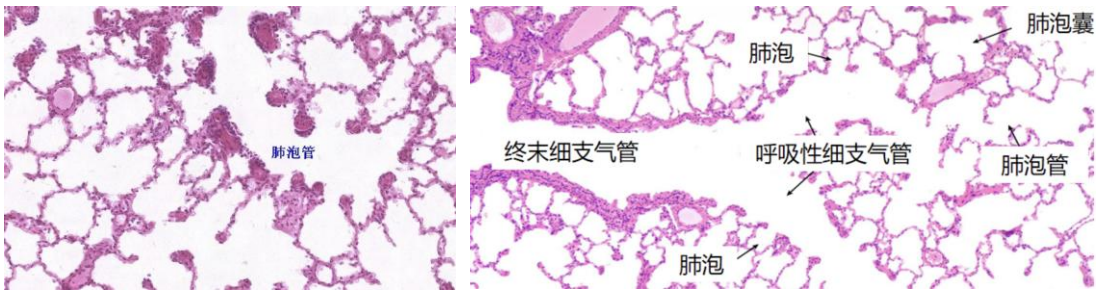





Air flow
Ⅰ型肺泡细胞
Ⅱ型肺泡细胞
Air flow
Ⅱ型肺泡细胞
Alveoli
肺泡
Alveoli
肺泡
血管内皮
RBCs
毛细血管
肺泡
Alveoli
Capillary
毛细血管
尘细胞
（巨噬细胞）
Ⅰ型肺泡细胞
Air flow


肺泡Ⅱ型
肺泡巨噬细胞
肺泡Ⅰ型
血管内巨噬细胞
毛细血管
间隙
间质巨噬细胞

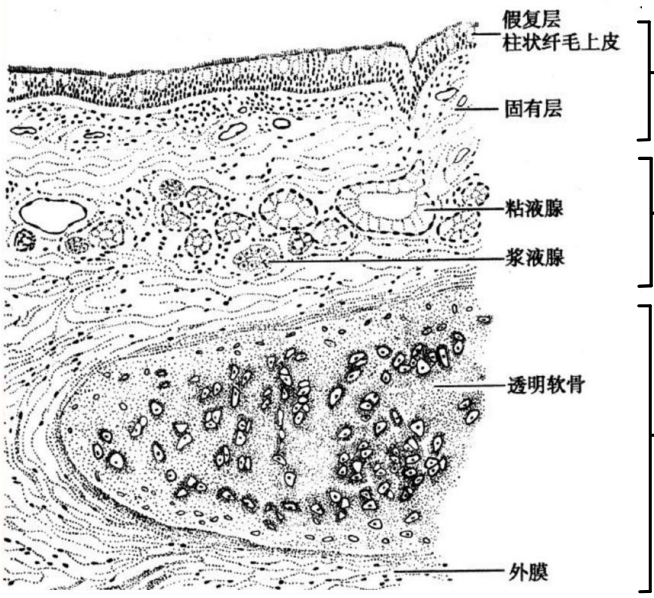

低倍镜
肺泡腔
Alveolar Space (*)
肺泡壁
Alveolar Wall
毛细血管
Capillary in Alveolar Wall
红细胞
Red Blood Cells
高倍镜
肺泡囊
肺泡


肺泡管
肺泡囊
肺泡
终末细支气管
呼吸性细支气管
肺泡管
肺泡

二、慢性支气管炎/慢支炎

（支气管黏膜及其周围组织的慢性炎症）

包括粘膜下层,外膜



粘膜层

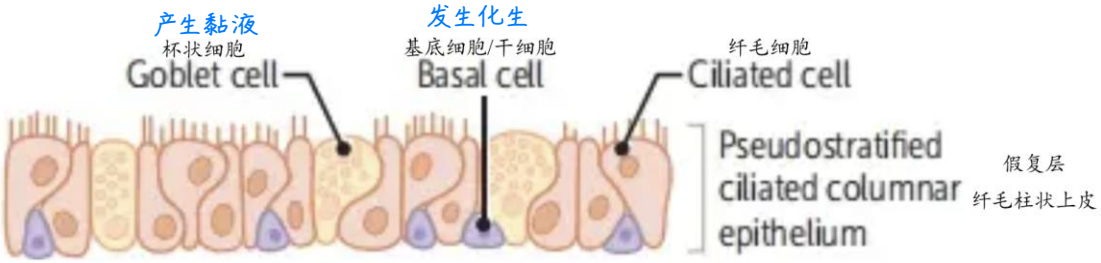
粘膜下层:腺体、血管、淋巴管、神经

抓规律:α1-R介导腺体分泌↑,

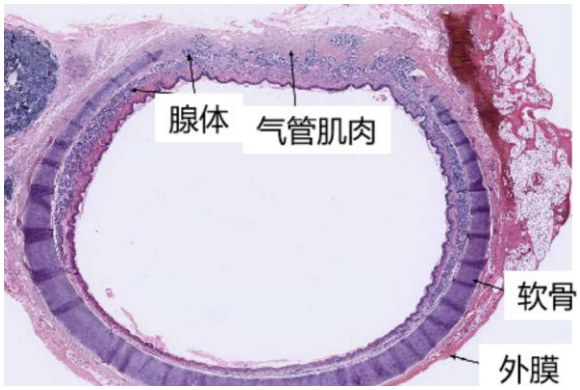
e.g 唾液腺分泌增加产生少量粘稠唾液

记特殊:支气管腺体上α1-R抑制腺体分泌,β2-R促进分泌

外膜层:透明软骨、平滑肌、纤维组织



（杯状细胞分布在柱状上皮细胞之间：长得像高脚杯、能分泌粘液）



C 形透明软骨

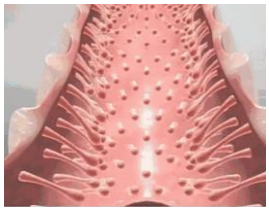
朝向后面缺口之间有平滑肌和弹力纤维

破坏细支气管管壁的弹力纤维,会导致气道回缩障碍

终末细支气管及以后的结构没有软骨支撑

末梢肺组织(呼吸性细支气管,肺泡管,肺泡囊、肺泡)

1.主要病因：**吸烟**、病毒细菌等感染



气道中的纤毛摆动
长期吸烟致纤毛清除功能障碍

2.疾病发展

烟从大支气管进来,再到小支气管

①慢支首先累及较大支气管，逐渐累及较小支气管（烟是这样吸进来的），炎症向管壁周围组织、肺泡扩展 先破坏粘膜层,再往管壁周围走累及粘膜下层(腺体、血管、淋巴管、神经),再到外膜层(透明软骨、平滑肌、纤维组织),甚至累及肺泡

②慢支主要病变在**细支气管/小气道**（烟尘颗粒多停留在此处）

3.临床表现：反复发作（症状每年至少持续3个月、连续2年以上3+2）

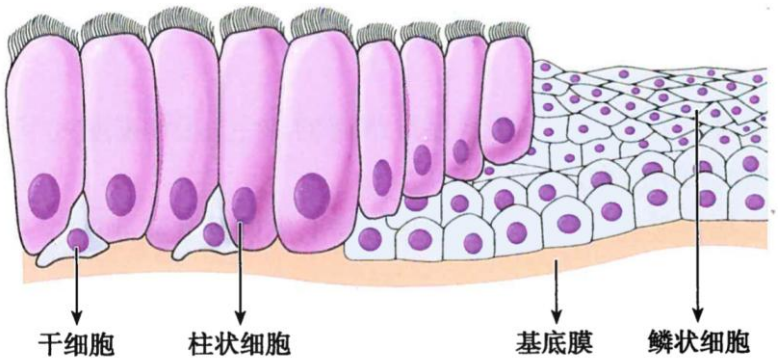
咳嗽、咳痰	支气管黏膜受炎症刺激、黏液分泌增多
喘息	支气管痉挛、狭窄，黏液和渗出物阻塞管腔

感性认识

记忆知识点需要逻辑

4.主要病理变化（从内向外记、西综是选择题、性感认识——炎症的变质渗出增生）

纤毛柱状上皮 化生 ①慢性萎缩性胃炎　肠上皮化生 ②Barrett食管　腺上皮化生	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 ③**柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化）** （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮**杯状细胞增多**	黏液分泌增多
黏膜下**腺体增生肥大** **黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮） 分泌浆液　分泌黏液　更好干掉尘埃离子	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量**慢性炎细胞如淋巴细胞、浆细胞**等临江
管壁结构如**软骨、平滑肌、弹力纤维破坏**（如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱、软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	**管壁纤维化（纤维性增厚）** （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩



化生：一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

图示支气管正常柱状上皮（左）向鳞状上皮（右）化生。化生通过干细胞实现

纤毛柱状上皮细胞变性、坏死、脱落后基底细胞(干细胞)重新分化,为了更好抵抗制激(如烟尘对支气管的摩擦),分化为鳞状上皮(耐磨)

需注意：上述讲的细胞增生**不是异型增生/不典型增生**

（异型增生即增生的细胞与正常组织有差异，肿瘤有异型增生、某些癌前病变也有异型增生。异型增生在病理考试是常见干扰选项）

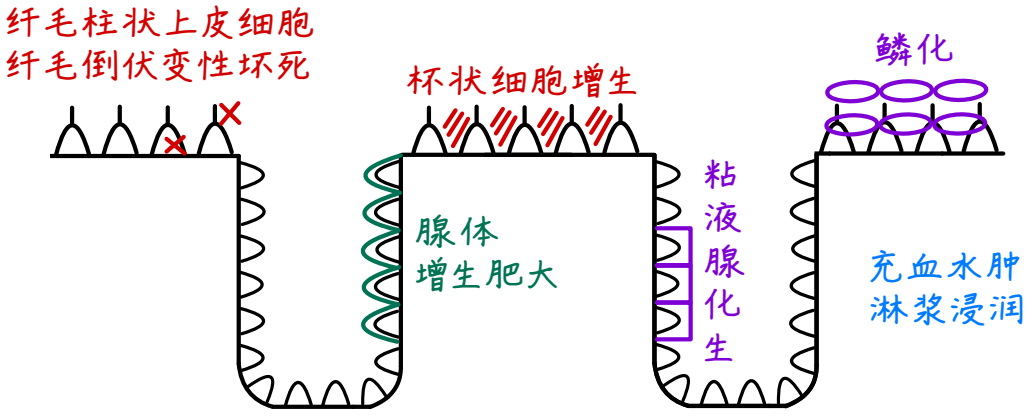
e.g 胃溃疡伴异型增生,易发展为胃癌
但肝硬化属于肝癌的癌前病变,无异性增生

需注意 ttsx：

管壁平滑肌可萎缩、断裂

管壁平滑肌可增生肥大（见于喘息型者、常有过敏史）

了解即可



软骨、平滑肌、弹力纤维破坏

三、肺气肿

1.病因：**慢支炎**最常见

2.病变部位：**末梢肺组织/肺腺泡（位于中央的呼吸性细支气管及其肺泡+位于周围的肺泡管/肺泡囊）**不是仅限于肺泡

肺泡间隔的毛细血管受到压迫、破坏

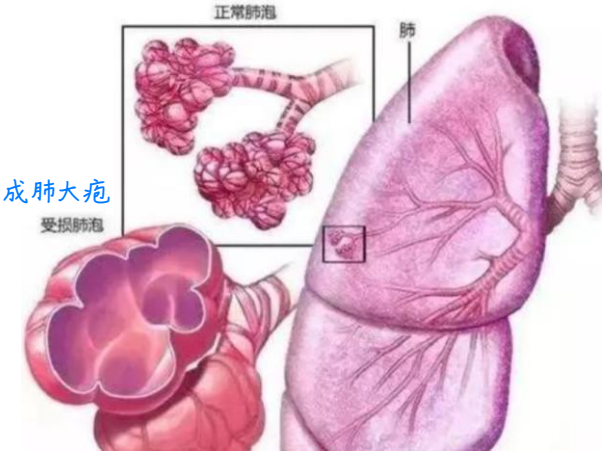
3.病变特点：肺体积膨大、灰白、含气过多、**弹性减弱**

弹力纤维被破坏

4.通气特点：**呼**气性呼吸困难

复习：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力→肺气肿因为肺的弹性成分被破坏→肺弹性阻力↓→呼气困难

受损肺泡之间融合形成肺大疱



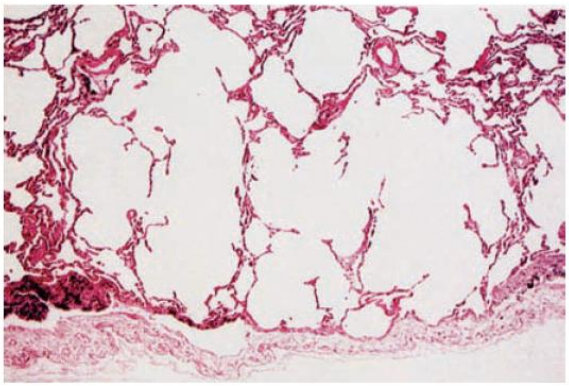
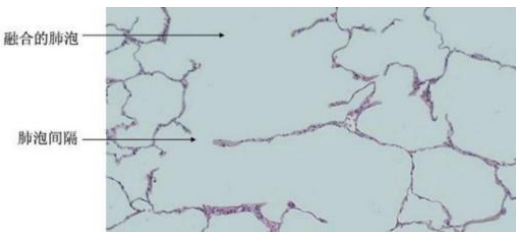


图 10-12 肺气肿

肺泡明显扩张，肺泡间隔变窄并断裂，相邻肺泡融合成较大囊腔。



默认

5.慢支炎引起肺气肿（腺泡中央型）的病变基础：细支气管及其周围组织的慢性炎症

（慢支导致肺气肿的病变顺序：小气道-末梢肺组织-肺毛细血管）

（平滑肌，弹力纤维）

终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张

破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管的管壁结构（烟尘颗粒多停留在此处）→**管壁纤维化（纤维性增厚）和管腔狭窄**	**细支气管不完全阻塞**残气↑（阻塞性小气道通气障碍） 呼气时气道变小，此时因病变管壁纤维性增厚，呼吸道黏液↑黏液潴留加重狭窄导致呼吸困难
杯状细胞↑、腺体增生肥大、黏液腺化生→呼吸道**黏液↑** 纤毛柱状上皮受损和鳞化→**黏液潴留**	
中性粒细胞活跃（中性粒细胞的活化和聚集是炎症过程的重要环节）→内源性**弹性蛋白酶增多**	**破坏末梢肺组织的弹力纤维→末梢肺组织弹性减弱（回缩无力）**
氧自由基增多→**α-抗胰蛋白酶减少**（看清楚谁多谁少）→不能对抗弹性蛋白酶	

↓

末梢肺组织残气↑、胀大

↓

肺泡破裂，肺泡之间融合呈**肺大泡**

↓

压迫破坏肺毛细血管致肺泡营养障碍（数量减少的是毛细血管、不是小动脉）

压迫破坏弹力纤维进一步使肺泡回缩无力→残气进一步↑

疾病恶性循环

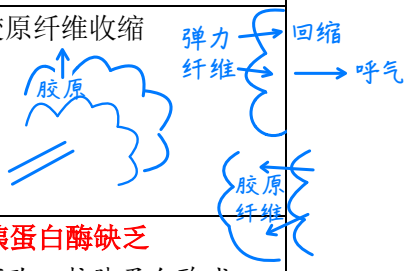
6.肺气肿的分类

肺泡性=肺腺泡=阻塞性肺气肿

- 腺泡中央型 ← 阻塞 ← 慢支炎
- 腺泡周围型
- 全腺泡型

腺泡周围型、全腺泡型：跟阻塞没关系（虽归到阻塞性肺气肿）

（1）**肺泡性**（病变在肺腺泡）/**阻塞性**（最常见的机制与阻塞性通气障碍有关）**肺气肿**

腺泡中央型（最常见） 此型最常见所以才把肺泡性肺气肿称为阻塞性肺气肿（平时说的）	**呼吸性细支气管及其肺泡扩张明显** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊基本正常** 呼吸性细支气管在腺泡中央，因此腺泡中央型又可称为腺泡近端肺气肿	机制即刚才讲的 注意：慢支炎→终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张 气体呼不出去
腺泡周围型（间隔旁型） 即腺泡远端肺气肿。其病变邻近胸膜和小叶间隔	**呼吸性细支气管及其肺泡基本正常** 远端位于其周围的**肺泡管/肺泡囊扩张明显**	机制：肺泡间隔的胶原纤维收缩（不是弹力纤维） 多不合并慢支 
全腺泡型	**呼吸性细支气管及其肺泡、肺泡管、肺泡囊均扩张明显** 含气小囊腔布满肺腺泡	机制：**遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏** 炎症或遗传因素均可致 α-抗胰蛋白酶减少，因此均参与肺气肿的发生。但遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏所致的全腺泡型肺气肿在我国鲜有报道、主要见于北欧青壮年

病理学教材：肺气肿-只能说呼吸性支气管扩张，绝不能说呼吸性支气管狭窄

慢支炎导致肺气肿的机制-呼吸性支气管狭窄

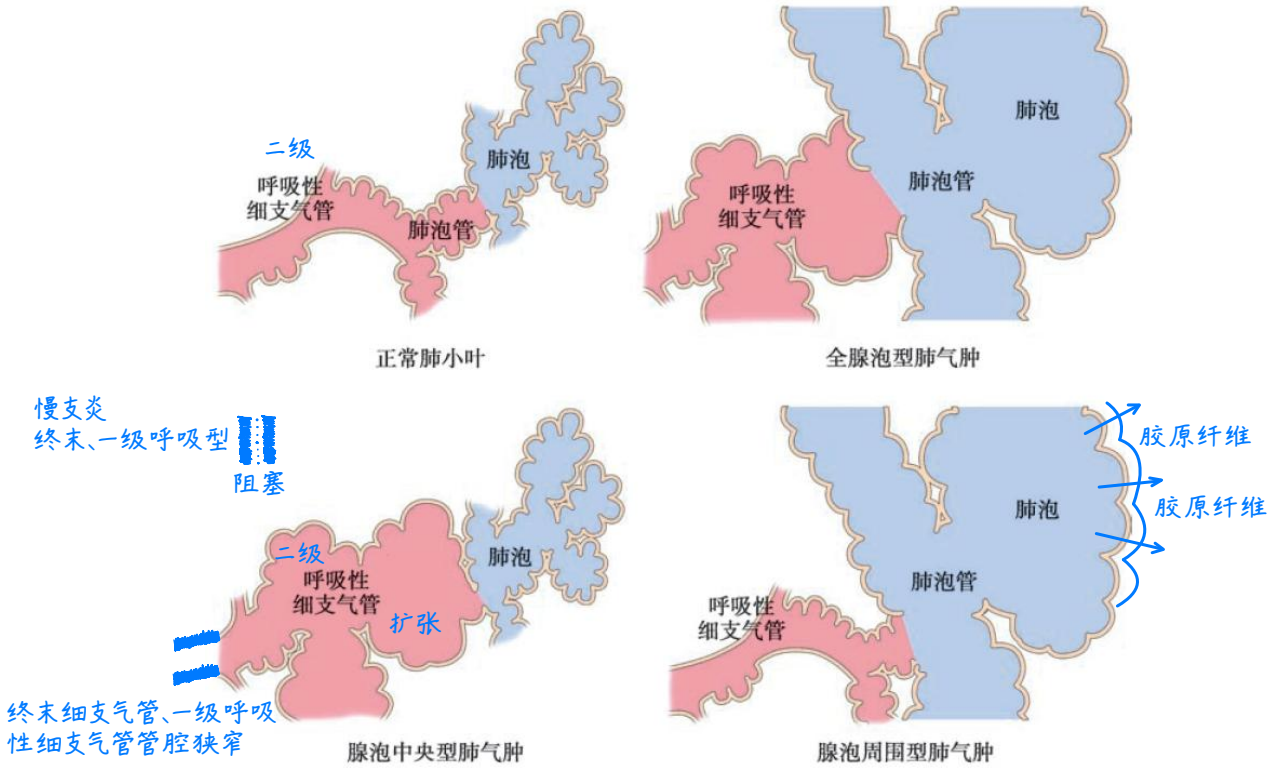
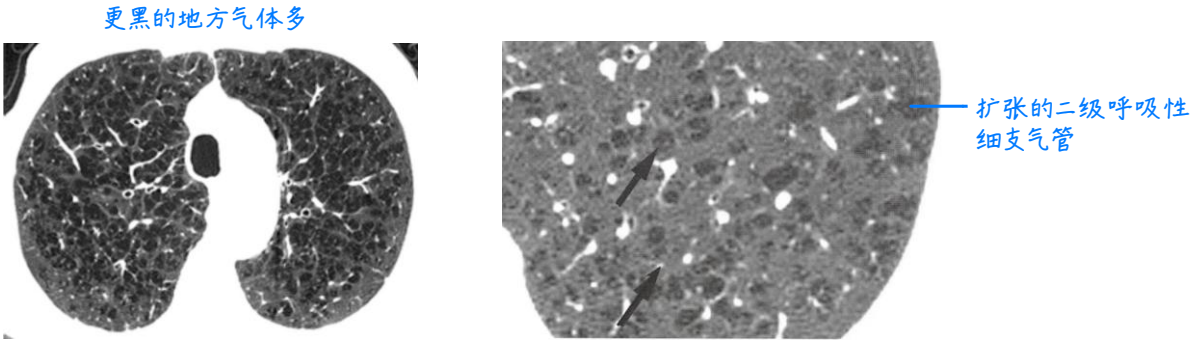
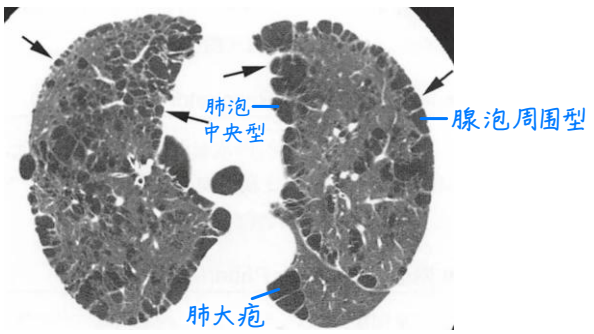


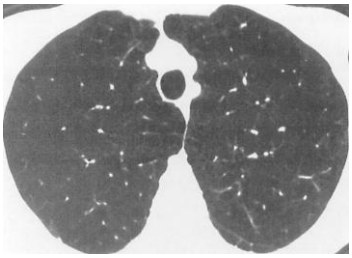
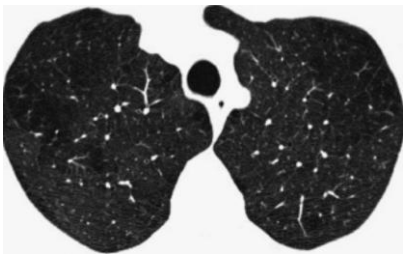
图 10-10　肺泡性肺气肿类型模式图



（腺泡中央型肺气肿：多发局灶小圆形无壁透亮区）



（腺泡中央+腺泡周围型肺气肿：箭头所指胸膜下的透亮区代表腺泡周围型肺气肿）

（全腺泡型肺气肿：累及整个肺腺泡）

北欧青年常见

（2）间质性肺气肿（机制：空气进入肺间质）

①病因：肋骨骨折、胸部穿透伤、剧烈咳嗽（外伤和内伤）

②特点：串珠状气泡，**皮下气肿**

注意：胸膜下肺大泡破裂导致自发性气胸，因此肺气肿可以导致气胸。气胸不会引起阻塞性肺气肿，但张力性气胸可致间质性肺气肿

《生理》2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有

A.阻碍静脉和淋巴回流

B.吸气阻力增大

C.呼气阻力增大

D.引起肺气肿　　D 选项不严谨

（3）其它类型肺气肿

①代偿性肺气肿：肺部病变或肺叶切除后残余肺泡的代偿性充气

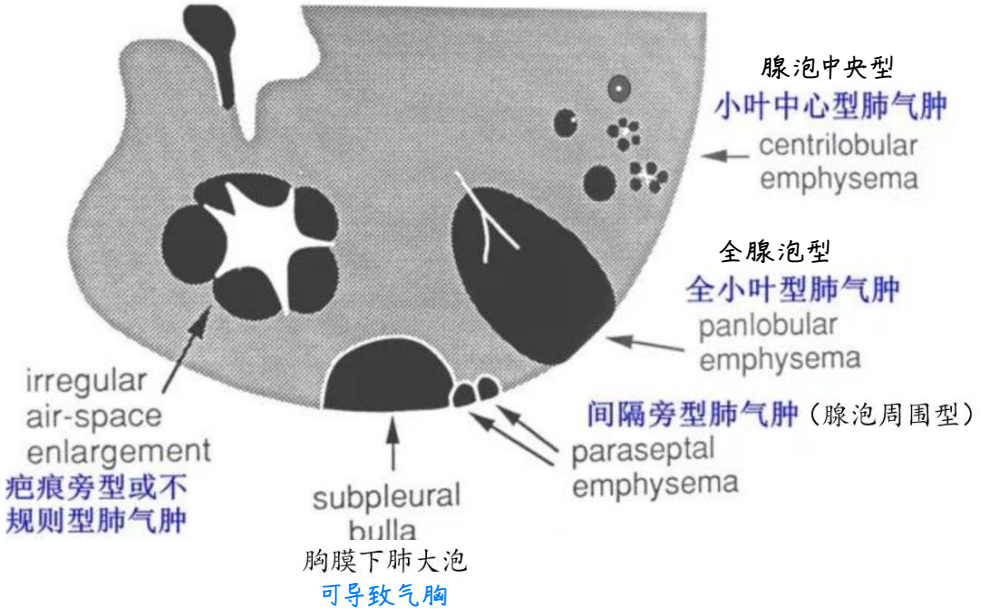
②老年性肺气肿：老年人肺弹性回缩力减弱使肺残气增多

③**瘢痕旁**肺气肿（**不规则**肺气肿）：瘢痕附近的肺泡等破裂、融合形成的**局限**性肺气肿，出现的位置不恒定、大小形态不一

需注意：

瘢痕旁/不规则肺气肿	**腺泡周围型/间隔旁型**肺气肿
瘢痕牵拉（胶原纤维收缩）	
属于**其它类型**肺气肿	属于**肺泡性/阻塞性**肺气肿（但与阻塞无关）
累及肺腺泡的结构**不定** 主要累及肺泡	累及腺泡**远端的所有结构（肺泡管/肺泡囊）** **即腺泡远端肺气肿**

小结肺气肿的分类（小叶中央、小叶周围、全小叶型是旧称）



四、慢性肺源性心脏病/慢性肺心病　肺部疾病基本上可以导致肺心病

慢支 —（细支气管及其周围组织的慢性炎症）→ 肺气肿 —（不是肺小A；毛细血管数量减少→肺循环阻力增加→肺动脉高压（关键））→ 肺心病

右心室后负荷↑-右心室心肌肥厚代偿一久之失代偿出现右心衰

1.病因

慢支炎一阻塞性肺气肿一发展为不可逆的气流受限即COPD

慢性肺疾病	**慢支炎并发阻塞性肺气肿（最常见）**、支扩、支气管哮喘、硅肺（肺组织弥漫纤维化）、慢性纤维空洞型肺结核、特发性肺间质纤维化等（肉芽组织→纤维瘢痕）
胸廓病变	严重**脊柱侧凸**等致胸廓活动受限
肺血管病变	**虫卵**等致广泛或反复的肺小动脉栓塞　肺动脉压力↑

2.病理变化

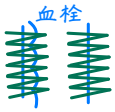
（1）肺

①原有肺疾病的表现

感性认识:长平滑肌,平滑肌增多导致肺血管痉挛收缩　机化✗　肉芽组织

②**缺氧致肺血管痉挛和重构**（**肺小动脉**为主）：无肌型细动脉**肌化**、肌型小动脉**中膜增厚**、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉**胶原纤维增生**、腔内血栓形成和机化（坏死组织、血栓、异物等被肉芽组织取代）、**肺泡间隔毛细血管数量减少**

肺小A对缺氧最敏感　受肺大疱压迫



内在逻辑：肺循环阻力增加，因此不会出现血管纤维素样坏死（胶原纤维坏死）

整个过程都不会出现纤维素样坏死如果胶原纤维坏死了,血管阻力就下降了,所以一定是胶原纤维增生

（2）右心室为主

①诊断病理形态标准：肺动脉瓣下 2cm 处右心室前壁肌层厚度超过 5mm 收缩能力增强,对抗增加的后负荷

②心脏重量增加、肺动脉圆锥显著膨隆、乳头肌和肉柱显著增粗、室上嵴增厚、室壁肥厚、心腔扩张、外观钝圆，心肌细胞/纤维肥大、萎缩、损伤，间质纤维化（胶原纤维增生）内在逻辑：右心室变强 不可能一直变强,一定会失代偿挂掉

心肌细胞是永久细胞,不可再生,发生损伤后由肉芽组织修复

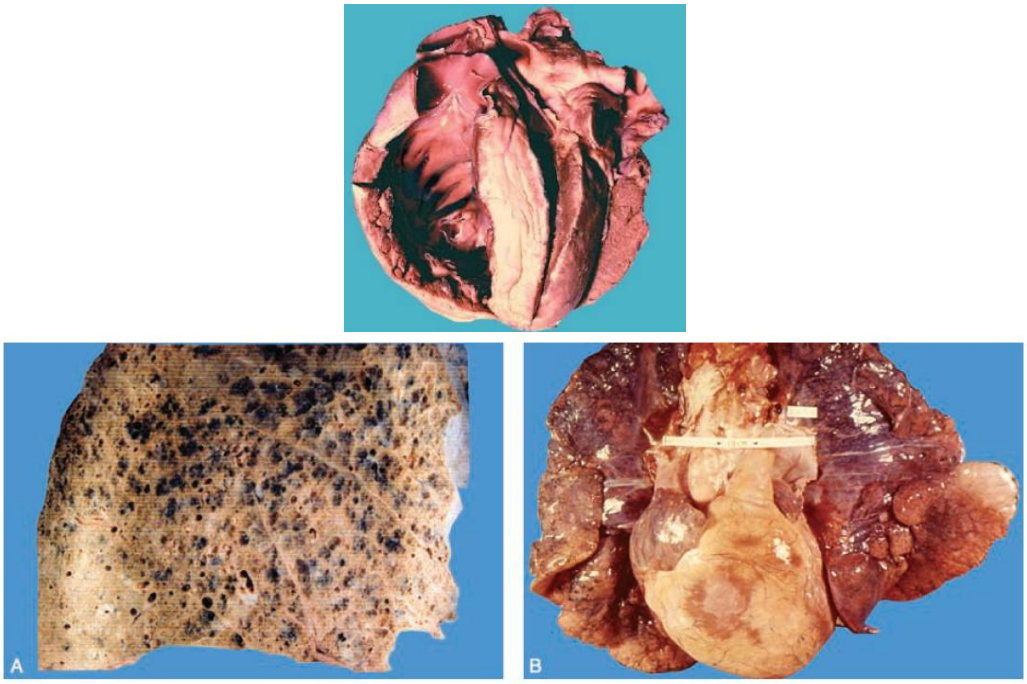
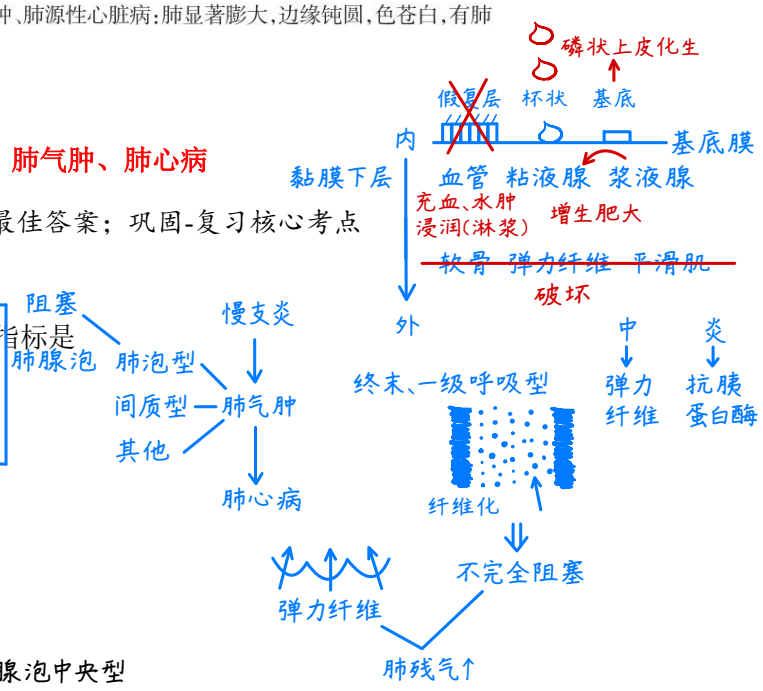


图 10-11　肺气肿和慢性肺源性心脏病

A. 腺泡中央型肺气肿：呼吸性支气管呈囊状扩张；B. 肺气肿、肺源性心脏病：肺显著膨大，边缘钝圆，色苍白，有肺大疱形成，右心肥大，心尖钝圆。

真题解析·慢支炎、肺气肿、肺心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点



1. 2014N52 A 慢性肺源性心脏病心脏变化的主要指标是

A.肺动脉瓣下 2cm 处右心室壁厚度超过 0.5cm

B.心脏重量增加可达 850g

C.左心室肥厚

D.三尖瓣关闭不全

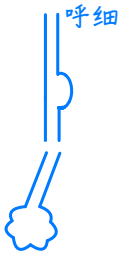
2. 2015N52 A 腺泡周围型肺气肿的病理表现是

A.呼吸性细支气管不扩张，其周围的肺泡扩张

B.呼吸性细支气管扩张，周围肺泡扩张不明显 腺泡中央型

C.肺泡间隔内出现成串小气泡 间质型肺气肿

D.呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡囊均扩张 全腺泡型



3.2020N150 X 在慢性支气管炎中常见的病变有
A.柱状上皮纤毛脱落
B.支气管上皮鳞状化生
C.支气管腺体黏液腺化生
D.支气管管壁软骨变性、萎缩

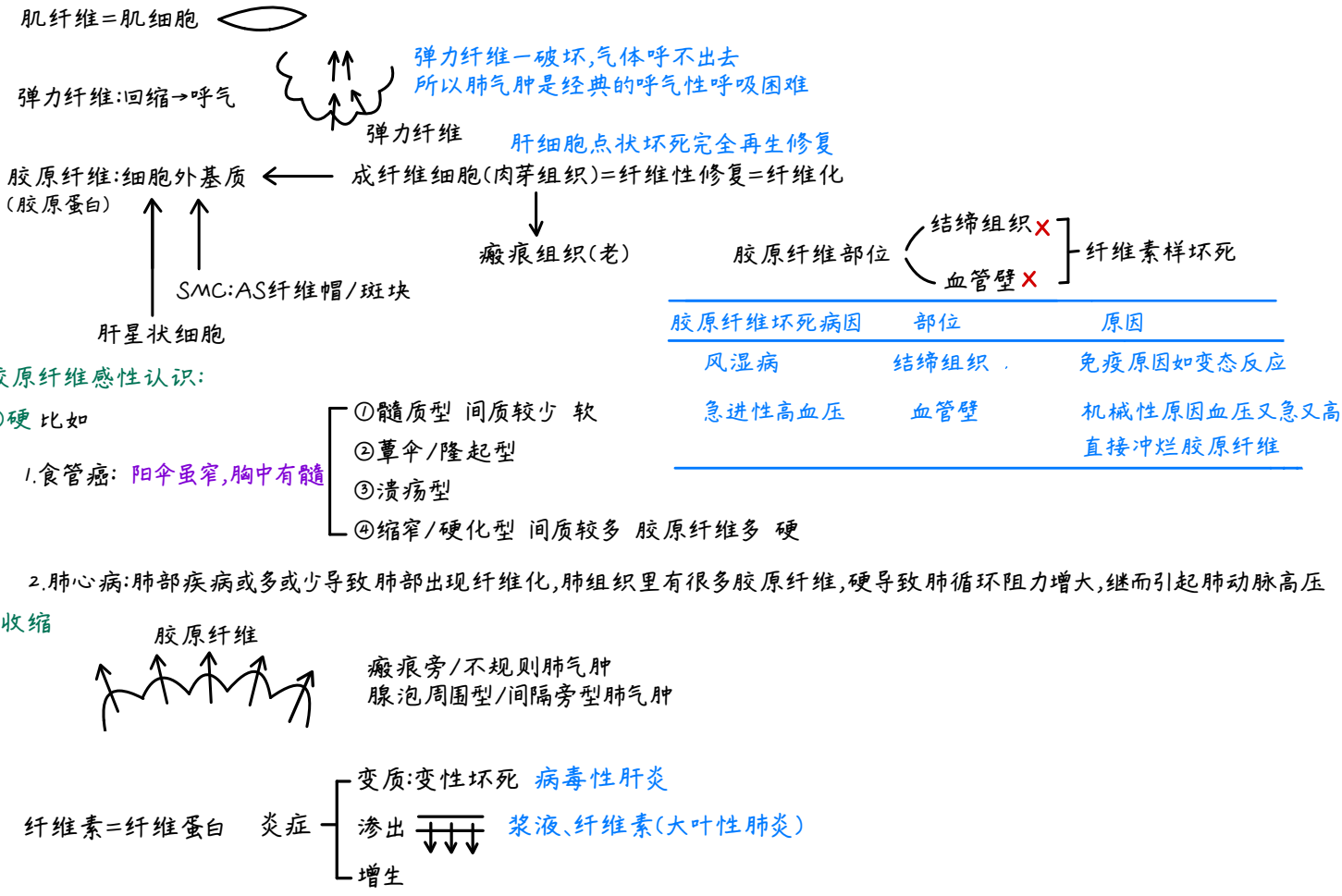
纤毛柱状上皮	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化） （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮杯状细胞增多	黏液分泌增多
黏膜下腺体增生肥大 黏液腺化生（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮）	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量慢性炎细胞如淋巴细胞、浆细胞等临江
管壁结构如软骨、平滑肌、弹力纤维破坏（如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱，软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	管壁纤维化（纤维性增厚） （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩

右心问题

4.2023N151 X 慢性肺源性心脏病的主要病理特点有
A.肺动脉圆锥显著膨隆
B.左心室壁增厚
C.右心室内乳头肌和肉柱显著增粗
D.左心室扩张

专题串联 • 常考“纤维”

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



思维导图 • 慢支炎、肺气肿、肺心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·支气管扩张症

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、支扩

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、**伴管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

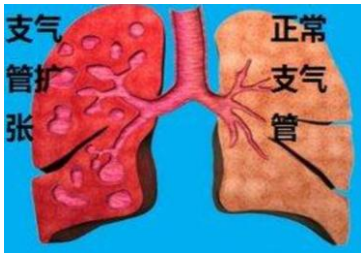


图 10-13 支气管扩张症
肺切面见多数显著扩张的支气管。

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等

3.发病机制

慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** →**破坏支气管管壁结构**（弹力纤维/平滑肌/软骨等） 支扩发生在段、小支气管，属于传导区（解剖无效腔）、气体都在气道内，当气道失去软骨等限制就会被气体的跨壁压撑大。区别于肺气肿发生在末梢肺组织、气体主要在肺泡内	**支气管失去支撑结构（最主要）**、管壁弹性减弱
支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）	胶原纤维牵拉支气管
咳嗽→支气管管腔内的压力↑	跨壁压（管道内外压力差）↑→气道口径被动扩大

4.典型临床表现：长期咳嗽、**咳大量脓痰**（痰盂）、可咯血

需注意 ttsx：

①支扩咳大量脓痰等阻塞气道→**支扩属于阻塞性通气功能障碍**

（支扩的支气管虽然在扩、但也在阻）

②阻塞性通气障碍不是支扩的发病基础（支扩的发病基础是上述三点导致扩扩扩的）；

阻塞性通气障碍是肺气肿的发病基础

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

层次不一样

二、支扩 VS 肺气肿

默认

ttsx	支扩	肺气肿（腺泡中央型）
有无慢支炎作为病因	√（但支扩**最主要病因是支气管肺炎**）	√ **且最主要**
有无肺泡间隔弹力纤维破坏（没有肺泡壁支撑结构的说法）肺泡没有软骨	×	√（弹性蛋白酶-α抗胰蛋白酶失衡）
有无支气管管壁弹力纤维破坏	√（**段**支气管、**小**支气管）支气管肺炎病变蔓延	√（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管）
有无弹性减弱	√（段、小支气管）	√（**末梢肺组织**）呼吸性细支气管以及相应的肺泡，肺泡囊，肺泡腔
有无**支气管管壁支撑结构**（弹力纤维/平滑肌/软骨）**破坏**和**管壁纤维化**	√（破坏的是**有软骨支撑**的段支气管、小支气管）	√（破坏的是**没有软骨支撑**的终末细支气管、一级呼吸性细支气管）
支气管失去支撑结构是不是发病基础 没有肺泡，气体就待在段、小支气管里，软骨起到限制扩张的作用，管壁被破坏后管腔扩张	**√且最主要**（段、小支气管失去支撑结构→扩张） 段、小支气管有软骨，扩张潜能很大；终末、一级呼吸性细支气管没有软骨，它们要扩张早就扩张了	×（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管→**狭窄**） 支气管失去支撑结构后应该是扩张 终末细支气管、一级呼吸性细支气管本来就没有软骨（如果要扩张早就扩张了），气体还可以待在肺泡里，所以管壁被破坏的结果是狭窄 结果：大的越大、小的越小
阻塞性通气障碍是不是发病基础	×（但支扩属于阻塞性通气障碍）可感性认识为它是支扩的结果	√（上述狭窄、弹性蛋白酶-α抗胰蛋白酶失衡、疾病恶性循环致二级**呼吸性细支气管及其肺泡扩张**）
有无**并发慢性肺心病** 肺组织纤维化→肺循环阻力增高→肺动脉高压	√（肺组织因慢性炎症广泛**纤维化**）不要只关注支扩这个结果、要关注它的病因	**√且最主要**（肺泡间隔**毛细血管数量减少**等）

慢支炎：主要是终末细支气管、一级呼吸性细支气管受累（没有软骨）→发生纤维化后管腔狭窄
支扩：累及段、小支气管（有C形透明软骨）→发生纤维化后管腔扩张

真题解析·支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N37 A 导致支气管扩张症的主要病变基础是
A.支气管纤毛柱状上皮的鳞状上皮化生 慢支炎
B.支气管壁结构破坏 失去支撑结构
C.支气管壁的黏液腺大量增生 慢支炎
D.肺组织纤维化 不是支扩发生发展最主要的原因
只有支气管的软骨支撑结构不存在才会永久扩大

思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1 B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·肺硅沉着病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

职业病：即使脱离 SiO_2 环境后硅肺的肺部病变仍继续发展：

巨噬细胞吞噬 SiO_2→SiO_2 与水形成硅酸→巨噬细胞崩解自溶→释放出 SiO_2

一、基本病变

1.**肺组织弥漫纤维化** →肺心病

天天师兄

2.**特征——硅结节**

①**＜5μm** 的 SiO_2（**1-2μm 致病性最强** 12-i2）进入肺泡、被**巨噬**细胞吞噬→**细胞**性结节→**纤维**性结节 肉芽组织的成纤维细胞产生胶原纤维机化硅结节

吞了SiO2的巨噬细胞聚集在一起形成

②硅结节**最早**出现在**肺门淋巴结** 先进门 巨噬细胞先随淋巴液回流到肺门淋巴结

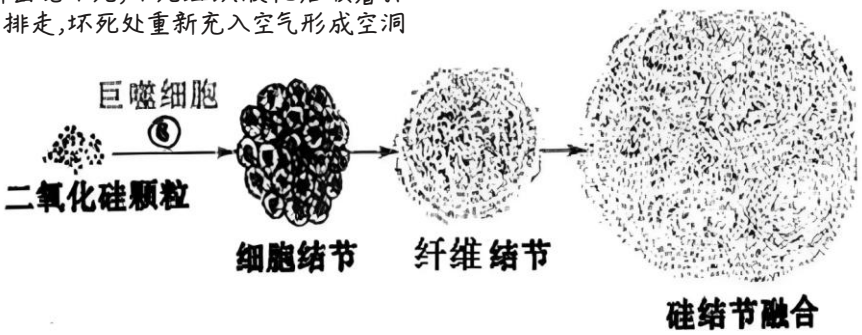
③硅结节内胶原纤维呈同心圆/漩涡状排列、可伴玻璃样变性。玻璃样变性的硅结节含较多免疫球蛋白（提示硅肺与免疫因素有关 ttsx）

本质:蛋白质沉积

肉芽组织 —成纤维细胞 产生胶原纤维→ 瘢痕组织（胶原蛋白构成胶原纤维,胶原蛋白发生沉积即玻璃样变性）

④硅结节可融合，中央可因坏死形成空洞

肺组织局部出现坏死,坏死组织液化后顺着引流的支气管排走,坏死处重新充入空气形成空洞



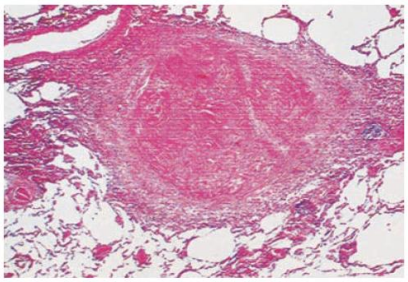


图 10-14　硅肺

图示纤维性硅结节,主要由玻璃样变的胶原纤维构成,呈旋涡状排列。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、分期的主要特点

I	II	III
累及肺门淋巴结 （肺门淋巴结肿大）	结节性病变散布于双肺 胸膜增厚	肺门淋巴结**蛋壳样钙化** 胸膜广泛增厚

三、并发症

①**肺结核（最常见）**

②肺部感染

③慢性肺心病　肺组织弥漫纤维化→血液循环阻力增加→肺动脉高压→肺心病(右心)

④阻塞性肺气肿　弥漫性纤维化影响小气道

真题解析·肺硅沉着病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2018N35 A 硅肺最早的病理变化出现在　先进门
A.两肺上叶
B.两肺下叶
C.肺门淋巴结
D.上、下肺叶交界的胸膜处

2. 2022N40 A I 期肺硅沉着病的病变特点是　先进门
A.病变主要在肺门淋巴结
B.胸膜明显增厚
C.结节性病变散在分布于双肺
D.肺重量增加

习题带动
知识点复习

思维导图·肺硅沉着病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 C A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·肺炎

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.细菌性肺炎（最常见）累及肺实质

①**大叶**性肺炎：**肺泡**的**纤维素**性炎 纤维蛋白 炎症导致血管通透性增加→血管里的纤维素/纤维蛋白渗出 以纤维素渗出为主(例:绒毛心)

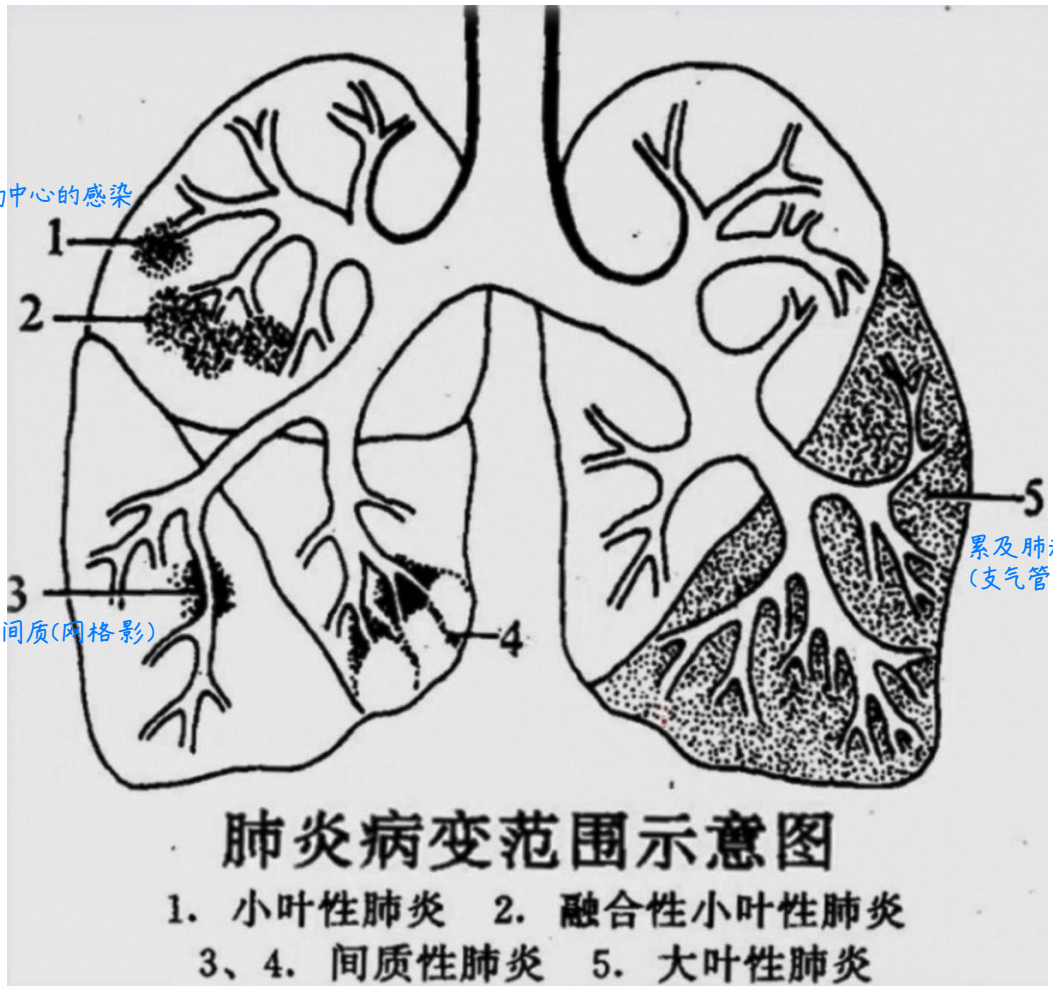
②**小叶性/支气管**肺炎：细支气管及末梢肺组织的**化脓**性炎（**以细支气管为中心**） 以中性粒细胞渗出为主(例:急性阑尾炎)

③军团菌肺炎：纤维素性化脓性炎（可呈小叶、大叶等分布）
又可以以纤维素渗出为主又可以以中性粒细胞渗出为主

2.**间质**性肺炎：**病毒**性肺炎、**支原体**肺炎、**衣原体**肺炎（煎饼之一）
β-内酰胺类抗生素无效,建议直接上喹诺酮

注意：非典型病原体指军团菌、支原体、衣原体
β-内酰胺类通过搞细菌的细胞壁发挥作用,支原体无细胞壁

以细支气管为中心的感染（斑片影）



累及肺泡,没有累及支气管（支气管充气征）

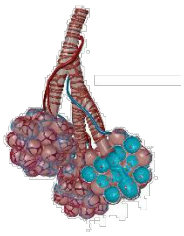
累及肺间质(网格影)

肺炎病变范围示意图
1. 小叶性肺炎　2. 融合性小叶性肺炎
3、4. 间质性肺炎　5. 大叶性肺炎

①大叶性肺炎:支气管没有受累,里面还是气体,肺泡里面都是渗出物,气体在X线上为黑色,渗出物为白色,就把黑色的支气管衬托出来(支气管充气征)
②小叶性肺炎:斑片影,重力原因病变多在双肺下叶
③间质性肺炎:病原体小,可以透过气道和肺泡进入间质,影像学表现网格影

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、大叶性肺炎



1.**肺炎链球菌**等多见，好发于**青壮年** 青壮年淋雨后抵抗力下降
大叶性肺炎约等于肺炎链球菌肺炎

2.**肺泡的纤维素性炎（累及肺泡）**

①**实变**：指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失，病变经肺泡间孔（Cohn孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累；而肺大叶之间的蔓延则一般不会跨过肺叶(有叶间裂)是经肺叶支气管播散所致

②**支气管不受累**，胸膜多受累

③纤维素性炎：**以纤维素（纤维蛋白）渗出为主的炎**

图 10-1　大叶性肺炎
病变肺叶肿胀，色灰黄，质实如肝。

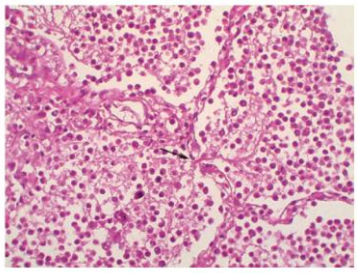
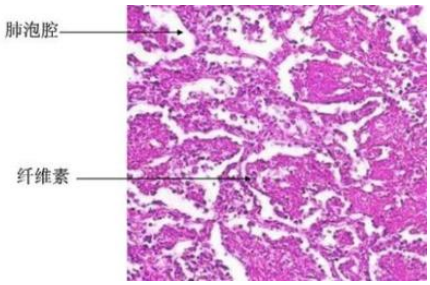


图 10-2　大叶性肺炎(灰色肝样变期)
肺泡腔内充满渗出的纤维蛋白及中性粒细胞，箭头示相邻的肺泡腔内纤维蛋白经肺泡间孔互相连接。



eg. ①心包腔渗出纤维素却不容易溶解吸收→被肉芽组织取代机化→缩窄性心包炎
②类风湿的关节腔里主要渗出纤维素(不易溶解吸收)→遗留关节畸形;风湿的关节腔里主要渗出浆液(易吸收)→不会遗留关节畸形

3.并发症（少见）
肺炎链球菌荚膜致病,不产生毒素,不导致组织坏死
①**肺肉质变/机化性肺炎（最常见）**：由于肺泡内渗出的**中性粒细胞**数量过少或功能缺陷→释放的蛋白酶不足以使渗出的纤维素完全溶解吸收→未被溶解吸收的纤维素会被**肉芽组织**取代（机化）→病变肺组织呈褐色 ttsx 肉样外观

②胸膜肥厚和粘连 肺泡炎症累及胸膜→胸膜腔有纤维素渗出→没有被完全溶解吸收,被肉芽组织取代(机化)

③肺脓肿和脓胸 大叶性肺炎有不同细菌混合感染(如肺炎链球菌和金葡菌)

④最严重：感染中毒性休克、败血症 感染性疾病最严重的并发症

三、小叶性/支气管肺炎

糖尿病患者容易出现金葡菌感染
1.肺炎链球菌、金葡菌等多见，好发于久病卧床者、ttsx 老年人、婴幼儿、体**弱**者 抵抗力差
大叶性肺炎:一型,二型,三型,七型肺炎链球菌(更常见)
小叶性肺炎:四型,六型,十型肺炎链球菌(少见)　内科学:肺炎链球菌感染→大叶性肺炎

2.小叶性肺炎常是某些疾病（**麻疹后/术后/吸入性/坠积性肺炎等**）的并发症（最细码数）
麻疹/百日咳引起小叶性肺炎/支气管肺炎→化脓性感染,破坏支气管壁→段、小支气管壁失去支撑结构→支扩

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.小叶性肺炎是**细支气管**及末梢肺组织的**化脓性炎**（以**中性粒细胞**渗出为主）。小叶性肺炎多累及下叶和背侧（重力原因），X 线多表现为双肺下叶不规则斑片影

4.并发症：比大叶性肺炎多、严重

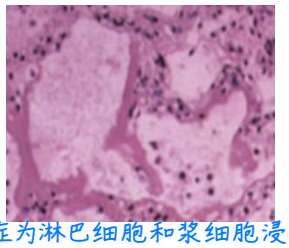
注意：

①大叶性肺炎累及肺泡、不累及支气管，多累及胸膜

②小叶性肺炎又累及支气管、又累及肺泡，一般不累及胸膜

（一般不累及胸膜：小叶性肺炎、支原体肺炎小子没胸）

四、病毒性肺炎



1.除流感病毒、副流感病毒外，其余病毒所致肺炎好发于儿童（各个年龄段都好发）

2.病毒性肺炎是**间质性肺炎**

规律：一般慢性炎症为淋巴细胞和浆细胞浸润；病毒感染为淋巴细胞和单核细胞浸润

①**肺泡间隔**明显增宽，其内血管扩张充血，间质水肿伴**淋巴细胞和单核细胞**浸润（林丹）

②肺泡内一般**无**渗出物或仅有少量浆液（临床表现：无痰干咳）

③病变严重时肺泡内则出现由浆液、少量纤维素、红细胞、巨噬细胞混合成的渗出物，甚至可见肺组织坏死，甚至可能掩盖间质性肺炎的病变特征（病变严重也可累及肺实质）

④**肺泡内透明膜**：由流感病毒、麻疹病毒、冠状病毒、腺病毒引起的肺炎，其肺泡内渗出的浆液性渗出物常浓缩成薄层红染的膜状物贴附于肺泡内表面（县官流氓）

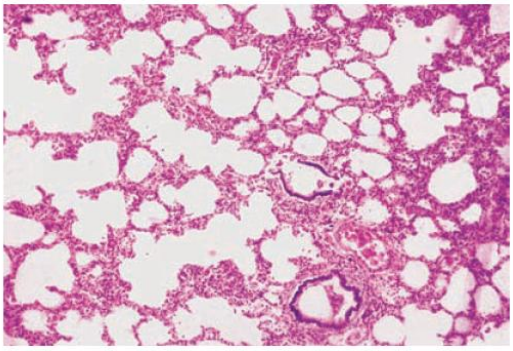


图 10-6　病毒性肺炎

肺泡间隔明显增宽，血管扩张充血，间质水肿伴大量以单核细胞为主的炎症细胞浸润，肺泡腔内基本无渗出物。

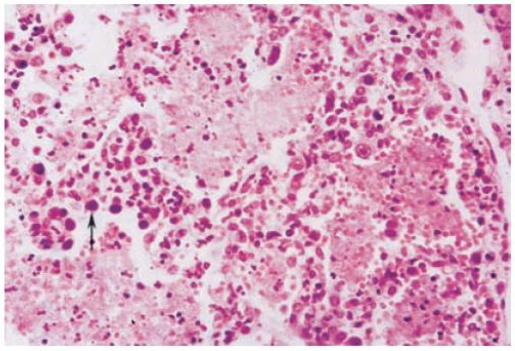
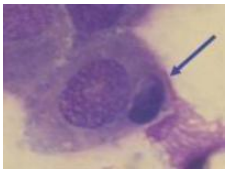


图 10-7　病毒性肺炎

增生肥大的上皮细胞核内见嗜碱性，圆形或椭圆形，周围有一明显空晕的病毒包涵体。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.病理诊断依据——病毒包涵体



①病毒包涵体呈圆形或椭圆形，周围常有清晰透明晕/空晕

增生的巨噬细胞融合在一起

②病毒包涵体位于增生的上皮细胞和多核巨细胞：

麻疹病毒	胞核+胞质密密麻麻
呼吸道合胞病毒	胞质（嗜酸性）志同道合
腺病毒、单纯疱疹病毒、巨细胞病毒	胞核（嗜碱性）

规律:胞质里蛋白质多,为嗜酸性　胞核里面的染色质多,为嗜碱性

真题解析·肺炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N135-136 B

A.大叶性肺炎
B.小叶性肺炎
C.间质性肺炎
D.有肉芽肿形成的肺炎

煎饼之一

肺炎支原体肺炎的病理类型通常是
病毒性肺炎的病理类型通常是

急性呼吸窘迫综合征ARDS

2. 2014N51 A 弥漫型肺泡损伤的早期病理改变是

A.脱屑性肺泡炎
B.肺纤维化 慢性/后期出现
C.肺充血和透明膜形成
D.肺大片出血 主要累及肺泡,为散在小出血点

病因:严重病毒感染
早期病理改变:透明膜

3. 2016N50 A ARDS 最为典型的病变是

A.肺泡壁增厚、水肿
B.肺肉质变
C.肺透明膜形成
D.肺纤维化

4. 2017N34 A 以下病理改变中，属于病毒性肺炎的是

A.肺泡间隔水肿，炎细胞浸润
B.常有肺泡结构破坏 实质
C.肺泡内壁常有大量纤维素渗出 大叶性肺炎
D.局部区域中性粒细胞浸润 林丹

小叶性支气管炎

5. 2021N124-125 B

A.大叶性肺炎
B.小叶性肺炎

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

C.病毒性肺炎
D.支原体肺炎
属于纤维素性炎的是
属于化脓性炎的是

6. 2022N31 A 以下易并发肺肉质变（机化性肺炎）的肺部疾病是
A.由化脓菌引起的小叶性肺炎
B.由病毒引起的间质性肺炎
C.由肺炎链球菌引起的大叶性肺炎
D.由肺炎支原体引起的间质性肺炎

①肺肉质变/机化性肺炎（最常见）：由于肺泡内渗出的中性粒细胞数量过少或功能缺陷→释放的蛋白酶不足以使渗出的纤维素完全溶解吸收→未被溶解吸收的纤维素会被肉芽组织取代（机化）→病变肺组织呈褐色 ttsx 肉样外观

思维导图·肺炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6 C

核心精讲·呼吸系统肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性支气管肺癌（肺癌）肺癌

起源于支气管粘膜(大部分)
起源于肺泡

（一）病因举例

①**吸烟**：最常见。吸烟与所有病理类型肺癌的危险性相关
腺癌有EGFR基因突变,可针对基因突变进行靶向治疗,而吸烟会影响基因突变以及靶向治疗的疗效
②空气污染：肺癌发病率城市高于农村；厨房做饭油烟（对女性腺癌影响大）

③结核（主要为腺癌）
导致免疫力下降

（二）病理变化

1.大体类型

①**中央型/肺门型（最常见）**起源于大支气管粘膜,靠近中央/肺门

②**周围型：常侵犯胸膜**

③弥漫型：起源于末梢肺组织，易与转移癌混淆

图 10-20　肺癌(中央型)
近肺门部癌组织包绕管壁增厚的支气管。

图 10-21　肺癌(周围型)

2.组织学类型　大体类型(肉眼见)-总分
组织学类型(显微镜下观)-单科　不要把大体类型和组织学类型混淆
还有其他类型的肺癌,如鳞癌小细胞肺癌,中央型多见(总分第一)
而腺癌是跟这些类型肺癌相比多见(单科第一)

（1）**腺癌**

①**女性肺癌最常见**，多为**非**吸烟者
厨房油烟

②多为**周围型**

癌组织累及腺上皮C但没有突破基底膜(原位癌)

支气管腺上皮细胞
基底膜

③**特殊腺癌**周边县城泡菜 nb

细支气管肺泡癌（原位腺癌）	多为弥漫型，呈**肺炎样外观**
黏液癌	可呈胶冻状
瘢痕癌	

（2）鳞癌 高分化:接近正常组织,异型性小,恶性程度低
低分化:与正常组织差异大,异型性大,恶性程度高

①多为男性、吸烟者、**中央**型

②来源于支气管上皮**鳞化**，包括：

高分化/角化型	癌巢有**角化珠、细胞间桥**高龄华侨 鳞状上皮特点:角化
低分化/非角化型	
基底细胞样型	癌细胞小、胞质少、栅栏状排列

（3）**神经内分泌癌（APUD）**神经内分泌=APUD =嗜银细胞

①包括：**小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌**（**类癌恶性度最低**类似癌）小大类

②起源于支气管黏膜上皮的**嗜银细胞**/Kulchitsky

③小细胞癌人小鬼大还贪财、裸露菊花

多为**男**性、**吸烟**者、**中央**型 生长速度快的肿瘤细胞一般对放疗敏感
恶性度最高、分化最低、最早最易转移、对放化疗最敏感、预后最差 ①早期转移 ②容易耐药
燕麦细胞：癌细胞小、胞质少似 ttsx **裸核** 胞质少凸显细胞核
可围绕小血管形成**假菊形团**结构
异位分泌抗利尿激素、ACTH、5-HT 等类癌综合征

顽固性低钠血症 库欣综合征

小细胞癌分泌ADH作用于集合管基底膜V2-R导致顶端膜AQP-2↑→水重吸收↑→稀释钠离子(稀释性低钠血症)/顽固性低钠血症(怎么补钠都不好转)→查胸部CT(看肺有无肿块)

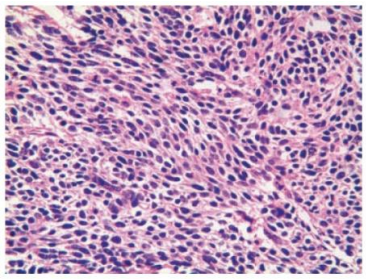


图 10-23 肺小细胞癌(燕麦细胞癌)
癌细胞小,梭形,胞质少,似裸核,平行排列呈片状。

（4）大细胞未分化癌

（5）腺鳞癌：癌组织有腺癌和鳞癌（两种成分各占 10%以上、不管何种组织结构为主）

3.转移

①晚期淋巴转移最多见于：**右**锁骨上淋巴结 VS 食管癌、胃癌晚期淋巴转移最多见于:左锁骨上淋巴结

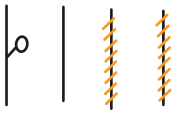
②肺癌血道转移最多见于：**脑、肾上腺、骨**

（三）隐性肺癌

①肺内无明显肿块、**无淋巴结转移**、影像学检查**(-)**

②痰细胞学检查癌细胞**(+)**
- 特异性高:只要阳性就可以诊断
- 敏感性低:不容易查到阳性

③手术切除标本经病理证实为支气管黏膜**原位癌或早期浸润癌**



（四）早期肺癌（无淋巴结转移）

早期食管癌、胃癌：无论有无淋巴转移

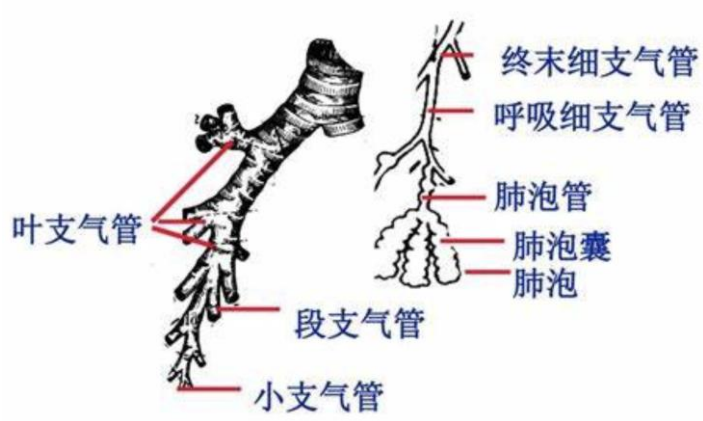
①中央型：位于大支气管，癌组织仅限于管壁内生长（未侵犯肺实质）。包括腔内型和管壁浸润型

②周围型：在肺组织内呈结节状，直径＜**2**cm

直径越大越偏向于后期

《病理学》10 版教材 P190：中央型肺癌发生于主、叶支气管（教材定义错误×）

正确的定义为中央型肺癌发生于段及以上支气管（主、叶、段支气管，即大支气管）



二、鼻咽癌

1.与 **EBV** 密切相关

（**与 EBV 密切相关的有：鼻咽癌**的分化性鳞癌、**霍奇金淋巴瘤**的经典型、**Burkitt 淋巴瘤**、**NK/T 细胞淋巴瘤**）比伯穿 CK

CHL

非肿瘤：传染性单核细胞增多症 比伯单穿CK

2.鼻咽顶部最多见，大体类型以结节型最多见，组织学类型以分化性**鳞癌**最多见

①高分化/角化型：癌巢内细胞分层明显、角化珠、细胞间桥

②低分化/非角化型

3.**放疗**为主：恶性程度高的低分化鳞癌和泡状核细胞癌对放疗敏感低龄放炮

真题解析·呼吸系统肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1. 2015N51 A 细支气管肺泡癌属于以下哪种肿瘤类型

A.腺癌　周边县城泡菜nb

B.小细胞癌

C.大细胞癌

D.鳞状细胞癌

2. 2015N168 X 呼吸系统肿瘤中，由神经内分泌细胞发生的有

A.支气管类癌　神经内分泌=APUD=嗜银细胞　小大类

B.小细胞癌

C.鳞癌

D.腺癌

3. 2020N36 A 与 EB 病毒感染密切相关的肿瘤是

A.鼻咽癌　比伯穿CK

B.胃腺癌　幽门螺杆菌

C.宫颈鳞癌　HPV

D.肺鳞癌　吸烟

4. 2023N32 A 男性，62 岁。体检时发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润。肿瘤原发部位最可能是　无痛性肿大优先考虑肿瘤　偏向恶性

A.食管

B.胃

C.肝

D.肺

5. 2025N35 A 男性，70 岁。体检发现左肺门处直径约 3cm 大小的不规则肿物。支气管镜活检组织的病理学特点：肿瘤细胞呈片状、条索状排列，呈浸润性生长；肿瘤细胞体积小，胞质少，似裸核，异型性明显，核分裂象多。该肿瘤最可能的病理类型是

A.浸润性腺癌　人小鬼大还贪财,裸露菊花

B.鳞状细胞癌

C.小细胞癌

D.腺鳞癌

思维导图 • 呼吸系统肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

天天师兄

核心精讲·内分泌系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲状腺癌

（一）乳头状癌（最常见，好发于青少年女性）幸福癌-预后最好

①乳头中心**砂粒体**（**钙化**小体）多个乳头脱毛要杀菌
出现沙砾样钙化偏向恶性肿瘤,而大片状钙化是营养不良性钙化

记特殊 ②**毛玻璃样核（核染色质少）、核沟、核重叠、核内假包涵体** 一般规律:癌生长快,核深染DNA丰富
VS 毛玻璃样肝细胞:慢性乙肝肝细胞胞质内嗜酸性细颗粒物质胞质不透明(HBSAg,滑面内质网增生)

③多中心病灶，**局部淋巴结**转移较**早**、但**预后最好**（**局部**淋巴结转移与预后**无**关）

④TTF（甲状腺转录因子）、TG（甲状腺球蛋白）**(+)**

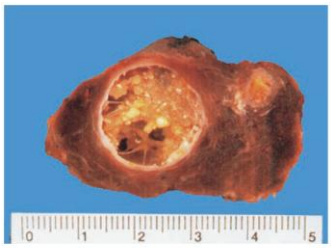


图 15-12　甲状腺乳头状癌
肿瘤呈囊状，囊内癌组织形成许多乳头状结构。

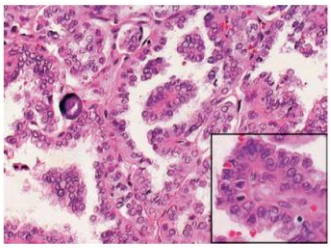


图 15-13　甲状腺乳头状癌
细胞核呈毛玻璃状，有核沟，伴砂粒体形成。

（二）滤泡癌

①**早期易血道**转移。滤泡癌少见淋巴转移

记特殊：绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移先泡水溶C

②分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有**包膜侵犯**和**血管侵犯（浸润）**、即依靠**生物学行为**鉴别 形态学不能鉴别二者

③TTF、TG**(+)**

（三）未分化癌

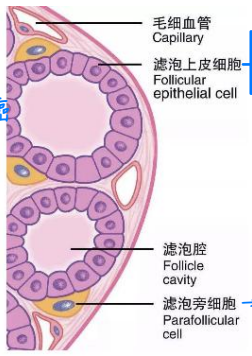
①**间变**：恶性肿瘤由**未分化**细胞构成，**异型性显著**、**分化程度极低（去分化）**、**极高恶性**、预后**最差**

②早期易局部和远处转移

③类型：**小**、**梭形**、**巨**、**混合细胞型**小说剧情混乱

④TTF、TG 多(-) 和正常组织差异非常大,都不表达TTF、TG了
TTF(甲状腺转录因子):只要是甲状腺癌均为阳性(未分化癌多阴性)
TG(甲状腺球蛋白):源自滤泡上皮细胞的肿瘤均为阳性(未分化癌多为阴性)

（四）髓样癌



①来源于甲状腺**滤泡旁/C 细胞**

②**淀粉样变性**水一点

③分泌**降钙素**致**低钙**血症

分泌 5-HT 等致**类癌综合征**（面部潮红、腹泻、多汗）

	乳	滤泡	髓样癌	未分化癌
TTF	(+)	(+)	(+)	多(-)
TG	(+)	(+)	(-)	多(-)
			CT	
			Syn	

不是来自滤泡上皮细胞,所以TG(-)

④TTF、**CT**（降钙素）、**Syn**（突触素）**(+)**，**TG(-)**

突触素:主要见于一些神经元的肿瘤和一些神经内分泌的肿瘤

APUD肿瘤:小大类水一个

乳头癌 滤泡癌 未分化癌 髓样癌
来自滤泡上皮细胞 滤泡旁/C细胞
预后最好 预后最差

二、其它甲状腺疾病

1.结节性甲状腺肿（结甲）

①甲状腺**不对称**、**结节状**肿大 结甲继发囊变,囊内出血→结节短期内迅速增大,容易误认为甲状腺腺癌
鉴别:囊内出血会有胀痛,癌是无痛的

结甲今生:②结节**大小不等**、常**无**完整包膜，切面常有**囊性变**、**出血**、坏死、钙化、瘢痕等继发性改变（前世今生），部分滤泡上皮增生、复旧或萎缩 ttsx 不一致

营养不良性钙化

结甲前世:缺碘导致甲状腺激素合成↓→负反馈使TSH↑→甲状腺增生肿大→后期变成结节性甲状腺肿

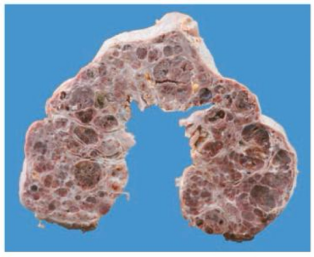


图 15-7 结节性甲状腺肿
甲状腺内有多发性结节，有的分界不清，无包膜。

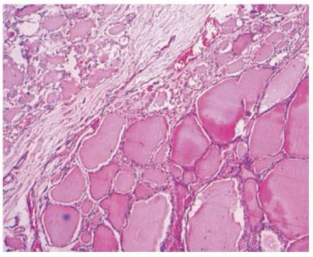
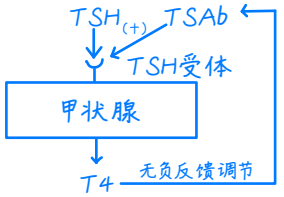


图 15-8 弥漫性非毒性甲状腺肿(结节期)
可见纤维分割，形成结节。

2.弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）TSAb



TRAb [TSAb(刺激抗体) TBAb(阻断抗体)]

①甲状腺双侧**弥漫性**肿大（对称）

储存的甲状腺激素

②滤泡上皮增生呈**高柱状**，滤泡腔内**胶质稀薄**、滤泡周边胶质出现许多大小不一的上皮细胞的**吸收空泡**，间质**血管丰富**、**淋巴组织增生**，滤泡基底膜上有 IgG 沉着 免疫性疾病

把甲状腺激素抽干的感觉

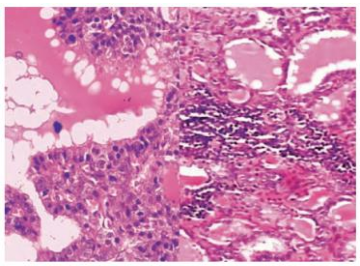
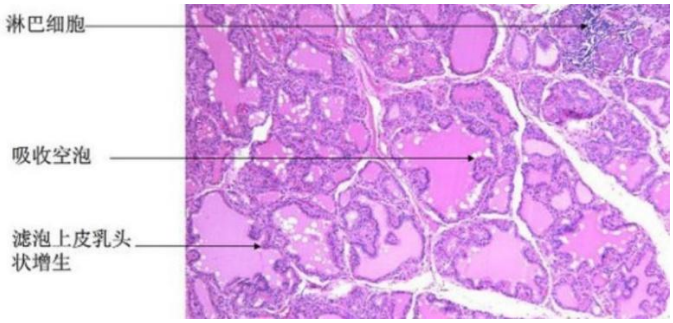
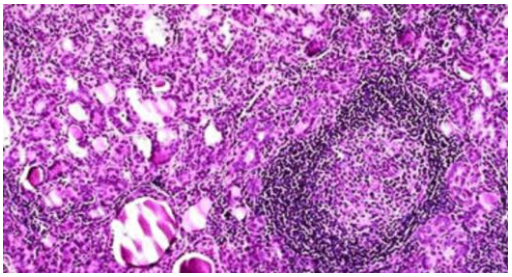
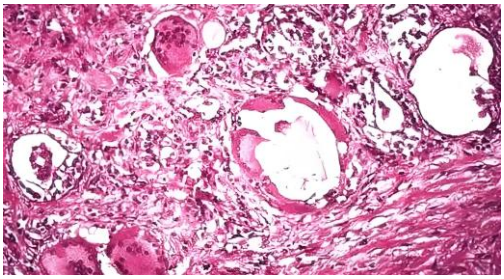


图 15-10 弥漫性毒性甲状腺肿
滤泡腔内有上皮细胞的吸收空泡，间质淋巴组织增生。



3.桥本 VS 亚甲炎

慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎
免疫介导	病毒感染 炎症感染
甲状腺双侧弥漫性肿大（对称）	甲状腺不对称、结节状肿大
无痛	痛
质韧，与周围组织无粘连	常与周围组织粘连
广泛滤泡被破坏、萎缩 经典甲减	部分滤泡被破坏、胶质外溢，异物巨细胞 肉芽肿 结核有干酪样肉芽肿 类似结核结节肉芽肿（但无干酪样坏死）
伴大量淋巴细胞和不等量的嗜酸性粒细胞浸润，淋巴滤泡 慢性萎缩性胃炎 慢性丙肝	伴多量中性粒细胞和不等量的嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润，微小脓肿
	

分离现象（摄碘率↓但T3T4↑BMR↑类似甲亢）

4.结甲和甲状腺腺瘤均可有囊性变、出血等继发性改变：

ttsx	结节性甲状腺肿	甲状腺腺瘤
结节数量	常多发、常累及双侧	常单发、常累及单侧
结节包膜	不完整	完整
滤泡大小	不一致	较一致
邻近甲状腺组织	无受挤压	受挤压

图 15-11 甲状腺腺瘤
腺瘤呈卵圆形，包膜完整，分界清楚。

抓规律:良性肿瘤一般都有包膜
记特殊:子宫平滑肌瘤虽然是良性,但是没有包膜

甲状腺痛:亚甲炎、结甲囊内出血,腺瘤囊内出血
甲状腺一般不痛:结甲、Graves病、桥本

小结：

	机制	甲状腺肿大	甲功
单纯性/弥漫性非毒性甲状腺肿	缺碘致内分泌病理性增生 增生超过原有限度	早期：双侧弥漫性肿大（对称） 后期：少数变为结甲（不对称）	
弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称） 常伴突眼	甲亢
慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	免疫介导 TPOAb	双侧弥漫性肿大（对称）	甲减
亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎	病毒感染	不对称肿大、压痛	可致甲减 早期分离现象

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、胰岛疾病

1.糖尿病

①可有**玻璃样变性**

纤维素样坏死：机械性原因:如急性高血压；免疫原因:如风湿病

②1 型：与免疫相关、β 细胞数目↓、淋巴细胞浸润、可伴**纤维素样坏死**

③2 型：**淀粉样变性**（两点一线）、后期 β 细胞数目↓

淀粉样(跟淀粉染色一样)蛋白质沉着

胰岛素　淀粉样蛋白质

2型糖尿病早期胰岛素抵抗(胰岛素敏感性↓)→早期胰岛素分泌↑同时淀粉样蛋白质也↑→沉积(淀粉样变性)

2.胰岛细胞瘤

①好发部位：尾＞体＞头（五体投地）

②功能性瘤包括胰岛素瘤、高血糖素瘤、生长抑素瘤、VIP 瘤、PP 瘤、胃泌素瘤

小结：与 **APUD** 细胞（**嗜银**细胞/**神经内分泌**细胞）有关的肿瘤有：**小细胞肺癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌**、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤等（小大类水一个）

产生儿茶酚胺

真题解析·内分泌系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

正常甲状腺滤泡状排列,乳头癌预后最好(与正常组织相似),呈滤泡状排列不奇怪

1. 2013N56 A 一例甲状腺肿瘤，呈浸润性生长，镜下可见癌细胞呈滤泡状排列，细胞核呈毛玻璃状，核重叠，核沟明显。应诊断为

滤泡癌：按形态学诊断✗；靠生物学行为诊断✓

A.乳头状癌
B.滤泡状癌
C.髓样癌
D.未分化癌

2. 2016N56 A 诊断甲状腺滤泡癌最有价值的病理变化是

恶性肿瘤一般都浸润性生长
滤泡癌最有价值的是生物学行为

A.肿瘤呈浸润性生长
B.肿瘤分化差，形态类似胚胎期甲状腺组织（未分化癌）
C.肿瘤细胞高度异型
D.肿瘤细胞核为毛玻璃样（乳头状癌）

3. 2018N124-125 B

A.乳头状癌
B.滤泡状癌
C.髓样癌
D.肉瘤样癌

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

主要根据细胞核形态诊断的甲状腺癌是
主要根据细胞生物学行为诊断的甲状腺癌是

4. 2019N38 A 甲状腺最常见的恶性肿瘤是
A.滤泡癌
B.未分化癌
C.髓样癌
D.乳头状癌

5. 2020N40 A 甲状腺肿块活检，镜下见肿瘤细胞呈滤泡状生长，细胞核呈典型毛玻璃样改变，核重叠、有核沟。该肿瘤应诊断为
A.滤泡癌
B.髓样癌
C.乳头状癌
D.小滤泡型腺瘤

以题带动
知识点复习

6. 2021N40 A 间质内常有淀粉样物质沉着的甲状腺肿瘤是
A.未分化癌 水一点
B.髓样癌 淀粉样变:甲状腺髓样癌、2型糖尿病
C.乳头状癌
D.滤泡癌

7. 2021N151 X 甲状腺乳头状癌的特征包括
A.肿瘤细胞核内可见假包涵体 毛玻璃样核,核沟,核重叠,核内假包涵体
B.患者预后与局部淋巴结转移有关 无关
C.肿瘤间质内常见淀粉样物质沉积 水一点
D.肿瘤细胞核呈毛玻璃状

8. 2022N38 A 甲状腺滤泡癌区别于腺瘤的要点是
A.腺泡结构异型 生物学行为
B.细胞异型
C.包膜侵犯
D.肿瘤切面出血

9. 2023N37 A 可伴有低钙血症表现的甲状腺癌是
A.乳头状癌
B.滤泡癌
C.髓样癌
D.未分化癌

10. 2024N152 X 弥漫性毒性甲状腺肿的病理改变有
A.滤泡上皮细胞增生呈高柱状

答案:4-10 D C B AD C C ABC

B.滤泡周边的胶质中有大量吸收空泡
C.间质中有大量淋巴细胞浸润 与免疫有关
D.增生的细胞胞核呈毛玻璃样改变 乳头癌

11. 2025N153 X 结节性甲状腺肿的病理学特点有
A.甲状腺呈不对称结节状肿大，结节大小不等
B.结节边界比较清楚，常有完整包膜
C.切面常见出血、坏死、囊性变
D.部分滤泡上皮增生，部分滤泡上皮复旧或萎缩

思维导图·内分泌系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

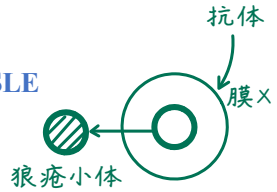
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·免疫性疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、系统性红斑狼疮 SLE

经常累及肾脏



1.苏木肾 肾小球内看到苏木素小体

①**自身抗体**：抗核抗体、抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体、抗组蛋白抗体等导致组织损害。自身抗体本身没有直接的细胞毒性，它能攻击胞膜受损的细胞，使细胞核肿胀、并被挤出胞体、形成**狼疮小体**。吞噬了狼疮小体的**巨噬细胞和中性粒细胞**称为**狼疮细胞**（LE 细胞）

吞噬细胞:小吞噬细胞(中性粒细胞)、大吞噬细胞(巨噬细胞)

肾小管✗

②**肾小球**中**狼疮/苏木素小体**最具病理诊断**特征**

记特殊:狼疮细胞>狼疮小体　找规律:小体>细胞

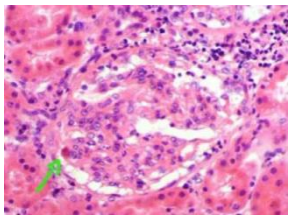
吞噬细胞吞噬狼疮小体　风湿细胞聚集

↓　↓

狼疮细胞>狼疮小体 VS 风湿小体>风湿细胞

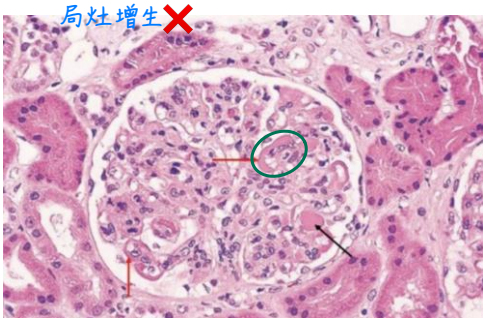
↑　↑

被挤出来的细胞核　巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物



③**白金耳**：**弥漫增生**性狼疮肾炎见**肾小球**内皮下大量**免疫复合物**沉积（急性期特征之一）

局灶增生✗



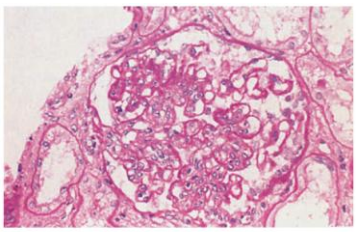


图 5-1　狼疮性肾炎
肾小球呈现典型的“白金耳样”，反映出内皮细胞下广泛的免疫复合物沉积[过碘酸希夫染色(PAS 染色)]。

SLE:III型变态反应/免疫复合物型变态反应→免疫复合物到处沉积

2.狼疮皮：**真皮表皮交界（真皮浅表部）**免疫复合物沉积（狼疮带）→**蝶形/盘状红斑**

能看到:说明不在真皮深层

不能摸到:说明不在表皮浅层

牢不容易脱落

3.**非**菌心（Libman-Sacks 心内膜炎）：心瓣膜**疣状赘生物**（**白色血栓-血小板**为主）

赘生物里无菌 VS ①感染性心内膜炎含菌赘生物-松软容易脱落

②风湿病(跟乙型链球菌感染有关的变态反应性疾病)的无菌疣状赘生物(本质也是白色血栓、非菌心)

4.洋葱脾：**脾**小动脉纤维化呈**洋葱**皮样（特征之一）

洋葱皮样
- 发生于血管
  - 急进型高血压-增生性小动脉硬化(同心圆洋葱皮样)
  - SLE
- 硅肺(硅结节内胶原纤维同心圆排列)

5.纤样死：细小动脉**纤维素样坏死**

免疫性疾病 e.g风湿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、类风湿关节炎

类风湿性关节炎——慢性增生性滑膜炎
风湿性关节炎———浆液性炎(多为急性)
骨性关节炎———关节软骨退行性病变

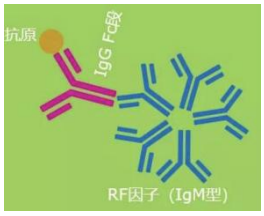
1.风湿 VS 类风湿

ttsx	病变呈游走性风湿	病变呈多发性对称性类风湿
炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊**增生**性炎）	慢性**非特异增生**性炎
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	大关节（膝、肩关节等）	**小关节**（**腕、掌指、近端指间关节**等）
关节腔主要渗出	**浆液**（易被完全吸收）	**纤维素**（不易被完全吸收）被肉芽组织取代机化
关节畸形	**不** 舔过关节咬住心脏 风湿性心内膜炎最严重	**常** 重力原因导致容易向小拇指偏斜 （**天鹅颈样**、**纽扣花样**、手关节**尺**侧偏斜）
皮肤特征	**环形红斑**、皮下结节	类风湿结节/皮下结节

渗出性病变
没有Aschoff小体

一般规律:抗体都是IgG
特殊:IgM目前见于RF、ABO血型天然抗体　温哥华天天吃冷面

2.类风湿因子 RF（IgM）：此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段



3.病理变化

CD4T淋巴细胞浸润是规律　　还见于慢性萎缩性胃炎、慢性丙肝、桥本

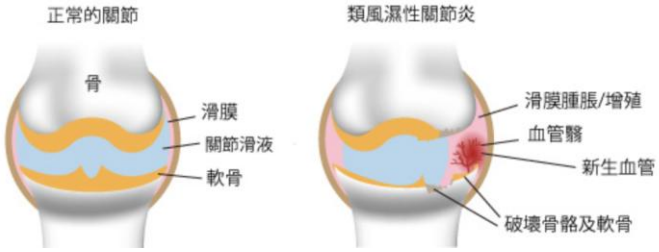
①**CD4 T 淋巴细胞为主**、浆细胞、巨噬细胞浸润，淋巴滤泡

慢性非特异的增生性炎

②病变**始于滑膜**，**滑膜细胞增生肥大**、形成绒毛状突起

③**新生血管、血管翳**（高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜覆盖在关节软骨表面）

④随着血管翳逐渐向心性伸展和覆盖整个**关节软骨**致其严重**破坏**，最终血管翳充满关节腔、发生纤维化和钙化、引起永久性关节强直



风湿、类风湿均有胶原纤维坏死

4.类风湿小结：中央为大片**纤维素（纤维蛋白）样坏死**，周围有呈栅栏状或放射状排列的上皮样细胞，外围为肉芽组织（肉包皮蛋）

有上皮样细胞不一定是肉芽肿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

免疫缺陷综合征包括原发性和获得性

三、获得性/继发性免疫缺陷综合征 AIDS（艾滋病）获得性更常见

VS CD8T细胞是细胞毒性T细胞　HIV大量复制

1.HIV 感染 **CD4 T 细胞/辅助 T（主要）**、**单核-巨噬细胞（储备池）**、**滤泡树突状细胞（储备池）**、**神经系统**（4 叔单身没有 B）。HIV 进入 CD4 T 细胞的机制与 HIV 的 gp120 结合 CD4 受体、CXCR4、CCR5 有关

不能感染B淋巴细胞

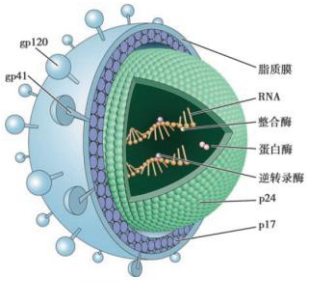


图 5-4　HIV-1 结构模式图

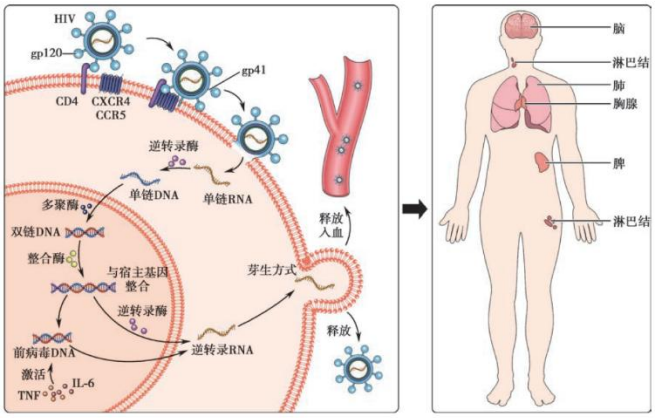


图 5-5　HIV 感染发病机制示意图

TNF—肿瘤坏死因子；IL-6—白细胞介素 -6；CXCR4—cxc- 趋化因子受体 4；CCR5—趋化因子受体 5。

本质还是血液传播

2.传播途径：性、血、母婴、医务人员职业传播。HIV 主要存在的体液有血液、精液、子宫分泌物、阴道分泌物、乳汁 没有唾液、泪液、消化液、尿液、汗液

3.病理变化早期生机勃勃、晚期一片荒芜

①**早期淋巴结肿大**、淋巴滤泡明显**增生**

②**晚期淋巴细胞几乎消失殆尽**，仅残留少许巨噬细胞和浆细胞，血管和纤维组织增生。有时可见大量分枝杆菌、真菌等（却**很少见到肉芽肿**）

肉芽肿体现机体抗感染消灭细菌,有免疫力
HIV患者没有免疫力所以肉芽肿少见

③脾大是 AIDS 患者的常见体征，脾的显著病变是淋巴细胞高度耗竭、仅有少量白髓、甚至完全消失。成人 AIDS 胸腺无明显病变、可出现滤泡增生；儿童 AIDS 胸腺过早退化

胸腺青春期才退化

4.完全型艾滋病饿死机体

①抗 HIV 抗体阳性

②CD4 T 细胞显著↓

③**多发机会性感染**：以中枢神经系统、肺、消化道受累最常见

孢子虫

70%**孢子菌肺炎**；中枢以新隐球菌、弓形虫、**巨细胞病毒 CMV**（多见）、人乳头瘤病毒 HPV 多见（报废批新工具）

④恶性肿瘤：30%卡波西 **Kaposi 肉瘤**，其它常见伴发肿瘤为**淋巴瘤**

脉管
Kaposi 肉瘤来源于血管或淋巴内皮细胞，由梭形细胞和血管构成，瘤细胞弥漫分布、实质与间质分界不清，可累及皮肤、黏膜、肺等
肉瘤共性

四、其它免疫缺陷病

先天性**胸腺**发育不良/**D**iGeorge 综合征	**T** 细胞缺陷 DT in the house
Bruton 综合征（X 染色体隐性遗传）	**B** 细胞和 **γ球蛋白**缺陷 隐蔽
原发性重症联合免疫缺陷病	T、B 细胞缺陷
慢性肉芽肿病（感染继发）	粒细胞功能缺陷（过氧化氢产生障碍）

免疫球蛋白
不能杀菌
粒细胞通过过氧化氢杀菌

五、排斥反应

1.决定排斥反应轻重：供者与受者 **HLA** 的差异程度
白细胞抗原

宿主本身免疫力太差+移植物免疫力太强
2.移植物抗宿主病 GVHD：免疫功能缺陷的个体，移植物又具有大量的免疫活性细胞（**骨髓、胸腺移植**），移植物可针对宿主细胞产生免疫反应、导致宿主全身性组织损伤 倒反天罡

3.**超**急性排斥反应（移植后数分钟至数小时出现）发生概率小,可以事先预防

①受者血液中**已有**供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符 我准备好了

"降个级"
②广泛的**急性小动脉炎**（**纤维素样坏死** 超级变态 ttsx-变态反应太强）伴**纤维素性血栓**形成、缺血性坏死
只有超急性排斥反应存在　纤维素/纤维蛋白

4.**急**性排斥反应（常见）

①血管型：**亚急性血管炎**为主（血管内膜**增厚**） 降个级

②细胞型：间质 CD4 和 CD8 T 细胞为主的单个核细胞浸润
VS 多个核(中性粒细胞)

5.**慢**性排斥反应：血管内膜**纤维化** 规律:慢性—纤维化

辅助T
在免疫攻击方面现认为是以体液免疫为主，而 ttsx CD4 Th 细胞发挥着关键作用：CD4 Th 细胞的活化既可诱导 CD8 CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）、NK 细胞和巨噬细胞活化，又可促进 B 淋巴细胞产生特异性抗体、激活补体，导致慢性排斥反应的产生
体液免疫

小凯笔记自行整理

超急性	急性血管型	慢性
纤维素样坏死	增厚	纤维化

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

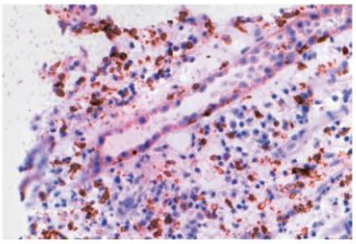


图 5-6　移植肾急性排斥反应
细胞型排斥反应，肾间质明显水肿伴以 CD8⁺T 细胞为主的单个核细胞浸润，侵袭肾小管壁。

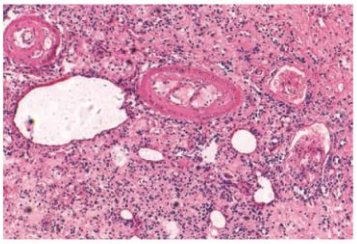


图 5-7　移植肾急性排斥反应
血管型排斥反应，表现为成纤维细胞、肌细胞和泡沫状巨噬细胞增生所引起的血管内膜增厚，常导致管腔狭窄或闭塞（HE 染色）。

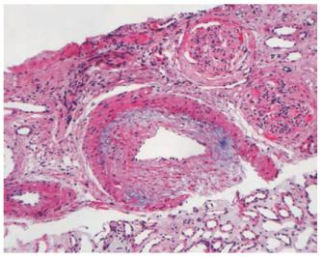


图 5-8　移植肾慢性排斥反应
血管内膜纤维化致管腔严重狭窄。肾小球萎缩，肾小管萎缩，肾间质纤维化伴单核细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润（HE 染色）。

六、变态/超敏反应类型

一速二毒三免血、四来迟，血管里的超级慢细胞（II　III　IV）	
I速发型 来的快	过敏性疾病（荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克）
II细胞毒型 （体液免疫为主——抗体依赖的细胞介导的毒性作用 ADCC）	**急性排斥反应血管型**、输血、溶血、风湿、甲亢、急进性肾炎I型、肺出血肾炎综合征、SLE 全血细胞减少 （攻击红C　两个字　原发　继发急进型肾炎II型　攻击C）
III免疫复合物/血管炎型	**超急性排斥反应**（根据上述定义其应属于II型，但 10 版教材 P88 指出其属于III型，实际上其本质为II型、但病理变化（表现）类似III型）、类风湿、大动脉炎、多数 **SLE**、多数**肾小球肾炎**（有免疫复合物形成）
IV迟发型 （T 细胞介导 TV）	**慢性排斥反应、急性排斥反应细胞型、结核、血吸虫虫卵** 假的结核结节　PPD实验(4-8w才有反应)→迟

注意：①SLE本身是III II型，但是SLE伴全血细胞↓归为II II型（攻击细胞）
②超急性排斥反应包括供者与受者ABO血型不符，其本质是输血溶血（II型），但表现为急性小A炎，跟血管炎表现像，故归为III III型

真题解析 • 免疫性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N51 A 引起系统性红斑狼疮的超敏反应类型是
A.I型
B.II型 SLE导致的全血细胞↓才是II II型
C.III型
D.IV型

2. 2013N165 X 以下关于艾滋病的叙述中，正确的有
A.艾滋病病毒是 RNA 病毒 DNA:BBPPE 逆转录病毒肯定是RNA病毒，但RNA病毒不一定是逆转录病毒
B.艾滋病病毒的入侵门户是 CD8 分子 4叔单身，没有B
C.早期病变时淋巴滤泡发生萎缩 早期生机勃勃-抗感染
D.继发性恶性肿瘤中最常见的是卡波西肉瘤

3. 2014N49 A 诊断红斑狼疮性肾炎，最有价值的病变是
A.免疫复合物沉积　苏木肾

答案：1-3 C AD B

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.苏木素小体
C.基底膜增厚
D.系膜增生

4.2014N54 A 以下选项中，符合超急性排斥反应的病理变化是
A.血管内膜增厚 纤维素样坏死伴纤维素性血栓
B.大量淋巴细胞浸润
C.血管周围有洋葱皮样改变
D.急性小动脉炎

5.2015N49 A 类风湿关节炎滑膜内浸润的特征性细胞是
A.巨噬细胞
B.中性粒细胞
C.浆细胞和淋巴细胞
D.嗜酸性粒细胞

6.2016N47 A 以下选项中，属于系统性红斑狼疮的特征性病变是
A.血管周围有大量浆细胞浸润 乌梅子酱(梅毒浆细胞恒定出现)
B.细动脉管壁玻璃样变性 缓进型高血压、糖尿病
C.血管纤维素样坏死
D.小动脉广泛血栓形成

7.2016N167 X HIV 病毒可以感染的人体细胞有
A.T 淋巴细胞
B.B 淋巴细胞
C.巨噬细胞
D.树突状细胞

8.2017N40 A 系统性红斑狼疮所致的疣状心内膜炎，其赘生物的主要成分是
A.纤维素 非菌心 白色血栓
B.血小板凝块
C.血小板凝块和低毒化脓菌
D.纤维素网格和血小板小梁

9.2017N152 X 以下选项中，类风湿关节炎的滑膜改变有
A.大量中性粒细胞浸润 CD4T淋巴细胞
B.滑膜细胞增生
C.大量淋巴细胞浸润
D.血管增生明显

10.2018N38 A 引起系统性红斑狼疮组织损害的物质是
A.自身抗体

先有自身抗体攻击胞膜受损的细胞→细胞胞核肿胀挤出胞体(狼疮小体)→吞噬细胞吞噬狼疮小体→狼疮细胞

答案：4-10 D C C ACD B BCD A

B.$CD8^+$淋巴细胞
C.狼疮细胞
D.苏木素小体

IV型迟发型由T细胞介导

11. 2020N33 A 以下淋巴细胞中，与急性细胞型排斥反应密切相关的是
A.$CD3^+$细胞 T细胞的免疫表型是个位数
B.$CD20^+$细胞
C.$CD30^+$细胞
D.$CD68^+$细胞

内科学中不能因为RF(+)诊断类风湿,无敏感性、特异性,抗CCP抗体才是类风湿中更关键的

12. 2021N33 A 女性，45 岁，自觉双手指关节疼痛 2 年，近半年感觉关节僵硬。血清学检查：类风湿因子(+)。该患者关节内的主要病理改变是
A.肉芽肿性炎 风湿才是肉芽肿
B.非化脓性增生性滑膜炎
C.大量嗜酸性粒细胞浸润 寄生虫
D.浆液渗出性炎 风湿才是浆液,类风湿是纤维素

13. 2022N149 X 属于原发性免疫缺陷的疾病有
A.原发性丙种球蛋白缺乏症
B.黏膜皮肤念珠菌病
C.毛细血管扩张性共济失调症
D.艾滋病

表 5-2 原发性免疫缺陷病的常见类型

体液免疫缺陷 B细胞问题就是抗体问题	联合性免疫缺陷
原发性丙种球蛋白缺乏症 隐蔽	重症联合性免疫缺陷病
孤立性 IgA 缺乏症	Wiskott-Aldrich 综合征
普通变异型免疫缺陷病	共济失调毛细血管扩张症
细胞免疫缺陷	**腺苷酸脱氢酶缺乏症**
DiGeorge 综合征	**吞噬细胞功能障碍**
Nezelof 综合征	**补体缺陷**
黏膜皮肤念珠菌病	

14. 2023N126-127 B
A.HBV
B.CMV
C.HPV
D.EBV 鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤(经典型),Burkitt淋巴瘤,NK/T细胞淋巴瘤
与 Burkitt 淋巴瘤相关的病毒是
艾滋病患者容易感染的病毒是

报废批新工具

答案：11-14 A B ABC DB

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

15.2024N33 A HIV 感染的主要细胞是

A.辅助性 T 淋巴细胞

B.细胞毒性 T 淋巴细胞

C.B 淋巴细胞

D.中性粒细胞

16.2025N31 A 类风湿小结中央的坏死类型是

A.凝固性坏死

B.液化性坏死

C.纤维素样坏死 肉包皮蛋

D.干酪样坏死

思维导图·免疫性疾病

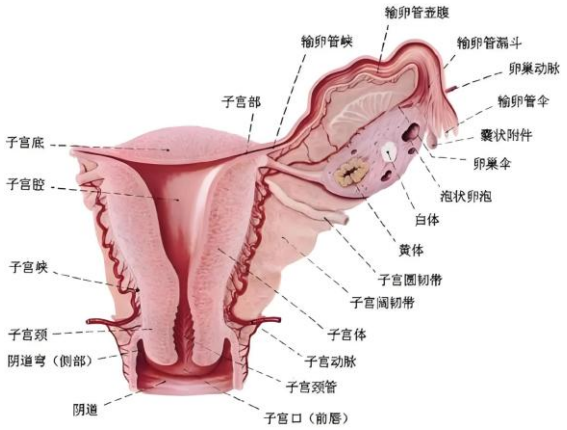
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案：15-16 A C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·生殖系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



宫颈阴道部-鳞状上皮 如果其变成柱状上皮,则为化生

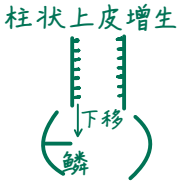
宫颈管-柱状上皮 如果柱状上皮下移到阴道部,只是位置改变,不叫化生

一、宫颈疾病

（一）慢性宫颈炎

（1）宫颈息肉（好慢呐米西）

慢性炎症长期刺激,增生以后形成息肉



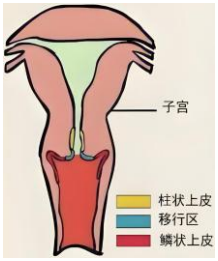
（2）假性宫颈糜烂

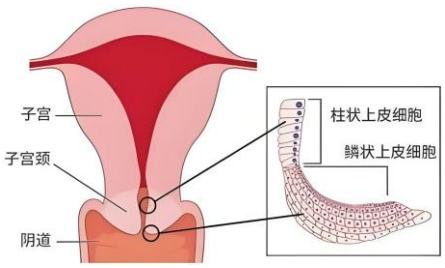
①雌激素使宫颈管柱状上皮增生下移到达宫颈阴道部，即宫颈柱状上皮异位（不是柱状上皮化生），由于柱状上皮较薄、上皮下血管较易显露而呈红色，加之柱状上皮呈乳头状突起、肉眼看起来好像发生了糜烂（不是真的糜烂-糜烂指上皮坏死脱落形成的浅表缺损），此为正常的生理现象（不是病）ttsx

VS 上皮坏死脱落形成深的缺损为溃疡

VS Barrett食管(柱状上皮化生)

②异位的柱状上皮在阴道酸性环境刺激下发生鳞状上皮化生（鳞状上皮替代柱状上皮），形成新的鳞-柱状上皮交界处





（3）纳博特囊肿：新生的鳞状上皮覆盖阻塞子宫颈管腺体开口→粘液潴留在腺管内

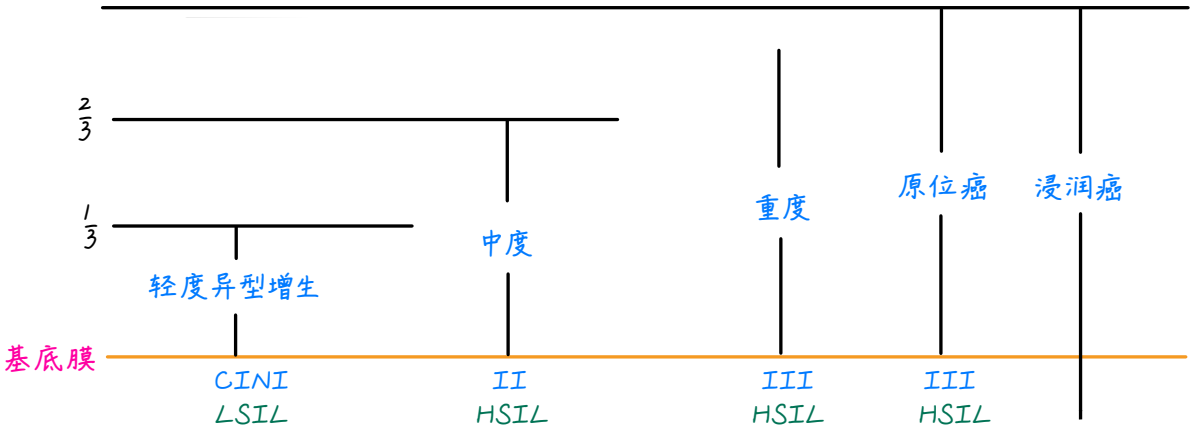
（二）宫颈癌

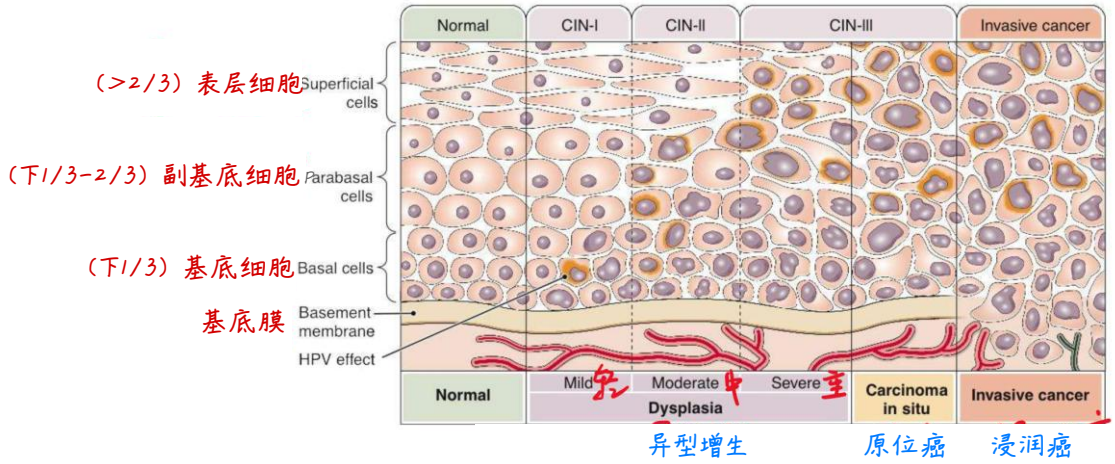
1.**癌前病变：宫颈鳞状上皮内病变**，即子宫颈上皮部分被不同程度异型性的细胞取代，出现**挖空细胞**或鳞状上皮细胞**异型增生**。低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

HPV

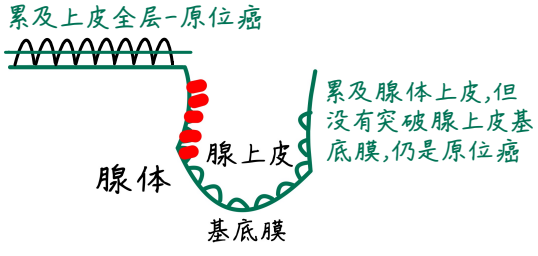
癌前病变:发展成为癌的概率大,不是一定变成癌

鳞状上皮内病变 SIL	上皮内瘤变 CIN	鳞状上皮范围	细胞异型显著 可见核分裂象
随访即可低级别 LSIL low	I级	下 1/3	轻度异型增生
高级别 HSIL high 处理方法相同	II级	下 2/3	中度异型增生
	III级	下 2/3 以上或全层（但未突破基底膜）	重度异型增生和原位癌 可见病理性核分裂象





注意：异型细胞可由表面沿基底膜通过子宫颈腺口蔓延至子宫颈腺体内、取代部分或全部腺上皮，但仍未突破腺体的基底膜，称为 CIN III累及腺体



2.病因：**人乳头瘤病毒 HPV** 尤其 **16、18** 型

抑癌基因(基因组卫士)

①HPV 编码的 E_6 蛋白使 ***p53*** 失活、E_7 蛋白使 ***RB*** 失活（5678）

②免疫组化 p16 弥漫强阳性可辅助诊断 HSIL（p16 蛋白是高危型 HPV 基因表达的指标）

16、18型HPV基本上引起的都是高级别

3.**鳞**癌最常见 宫颈与摩擦有关

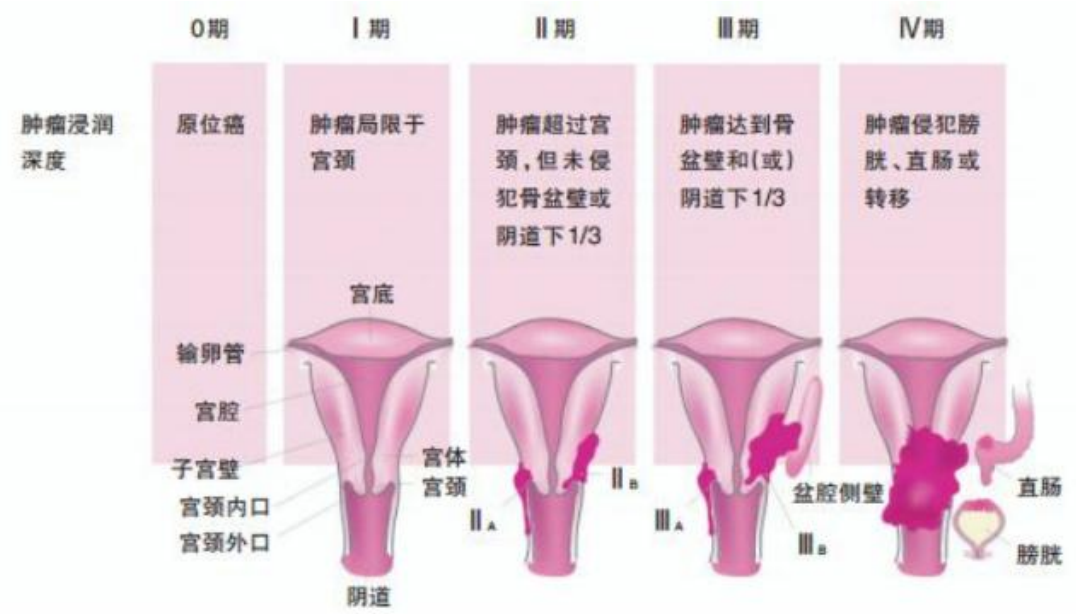
4.好发于**鳞-柱状上皮交界处（移行带）**。若 HPV 感染原始的鳞-柱状上皮交界处则与化生无关；若 HPV 感染新的鳞-柱状上皮交界处则与化生有关

慢性宫颈炎柱状上皮异位到宫颈阴道部,由于不耐受酸性环境发生鳞化而形成

5.最早和最常见扩散：淋巴转移（最早转移至子宫旁淋巴结）和直接蔓延

6.临床分期（**0 期-原位癌**）

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 **5**mm ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、宫体疾病

（一）子宫内膜异位症

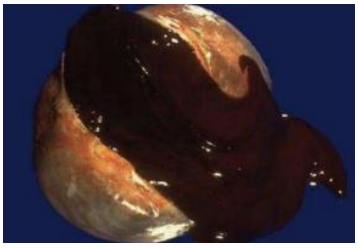
①子宫内膜腺体和间质出现在子宫内膜以外的部位。若异位于子宫肌层（且距离子宫内膜基底层 2mm 以上）称为**子宫腺肌病/瘤**

出现类似肿瘤样结构

②**卵巢（最常见）**、子宫阔韧带等

受到卵巢分泌激素影响也可出现月经,但月经排不出去

③受 ttsx 卵巢分泌激素的影响，异位的子宫内膜产生周期性反复出血，导致卵巢体积增大、形成囊腔，囊内含粘稠的咖啡色样液体（**陈旧血液**），称为**巧克力囊肿**



（二）子宫内膜增生症 VS 子宫内膜腺癌:有无子宫内膜间质浸润

①**雌激素**↑致子宫内膜腺体或间质增生（增生期与雌激素有关）

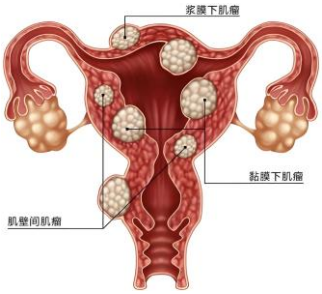
②病理变化

增生细胞与原来正常细胞一样

	增生不伴不典型性 （包括以前的单纯性增生、复杂性增生）	**异型增生** **（不典型增生）**
发展为 子宫内膜为腺上皮 **子宫内膜腺癌**几率	1-3%	**1/3**
腺体增多	可背靠背 （腺体排列拥挤致腺体与腺体相邻）	**明显背靠背** **无子宫内膜间质浸润** **（区别于癌）**

（三）子宫平滑肌瘤

（1）肿瘤可位于黏膜下、肌层、浆膜下、子宫腔、宫颈口外，以**肌层**最常见



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

规律：良性肿瘤有包膜

（2）子宫平滑肌瘤虽为良性肿瘤、但无包膜，瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列

特殊

良性肿瘤一般规律：细胞异型性小，组织异型性大

恶性肿瘤组织异型性和细胞异型性均很大

异型性：组织：排列方式不同；细胞：跟正常细胞长的不一样

（3）子宫平滑肌瘤的肌瘤变性

①玻璃样变/透明变性（最常见）：漩涡状结构由透明样物质取代

②红色变性（妊娠期多见）：肌瘤间质血管血栓形成致局部坏死、出血

恶性肿瘤命名规则：恶性肿瘤来自上皮组织（黏膜被覆上皮等）-癌

恶性肿瘤来自间叶组织-肉瘤　间叶：去掉皮肤、神经剩下的都是间叶组织，如脂肪、结缔组织、血管、淋巴管、骨头、软骨等

注意：子宫平滑肌肉瘤——肿瘤边界不清、细胞异型显著、**核分裂象增多（主要）**

VS 乳腺大量淋巴细胞浸润的髓样癌的边界清楚

肝癌多结节型通常可以看到界限比较清楚的癌结节与肝癌界限清楚

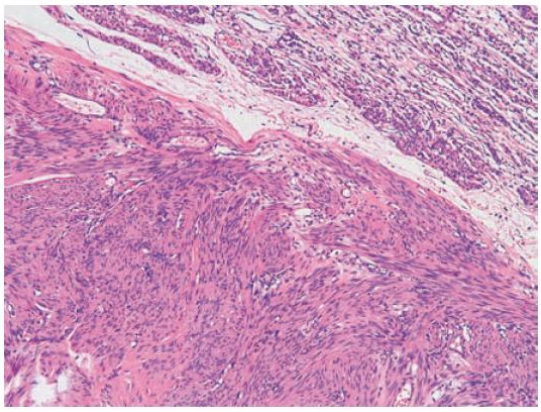


图 14-8　子宫平滑肌瘤

瘤细胞束状或旋涡状排列，瘤细胞呈长梭形，肿瘤组织与周围正常组织境界清楚（100 倍）。

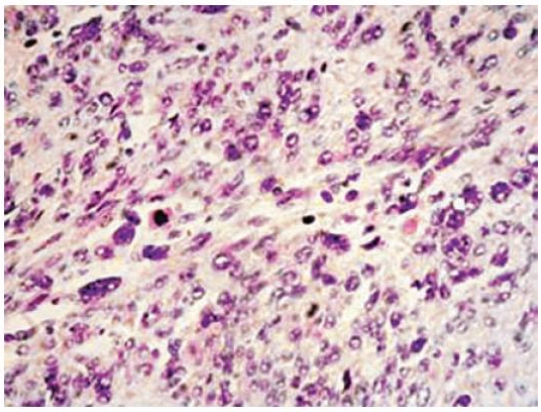


图 14-9　子宫平滑肌肉瘤

瘤细胞密集呈梭形或椭圆形，大小不等、形状不一，可见核分裂象。

三、滋养细胞疾病

滋养细胞疾病的**共同特征**是**滋养层细胞异常增生**，人绒毛膜促性腺激素 **hCG** 含量高于正常妊娠

滋养细胞疾病包括：　良性

葡萄胎	完全性、部分性、侵袭性 交界性
肿瘤	绒毛膜癌、胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞肿瘤
非肿瘤性病变	
异常绒毛病变	

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（一）葡萄胎 VS 绒癌

两种滋养层细胞	良性葡萄胎（完全性、部分性）	交界性恶性葡萄胎（侵袭性葡萄胎）	绒毛膜癌/绒癌（多继发于完全性葡萄胎）
合体滋养层细胞增生 细胞滋养层细胞增生	√	比 良性葡萄胎 显著	比 侵袭性葡萄胎 显著
程度不同 滋养层细胞 异型增生、坏死出血	轻度		
间质	间质水肿 血管消失		无间质和血管 血管消失 ❌ 绒癌无血管、那怎么获取营养啊？不用你操心，绒癌侵袭宿主血管、直接泡在母体血管，是最易血道转移的癌
绒毛 	√	√	× 恶性程度高 （异型性大-分化低） 三无产品：鱼香肉丝没有鱼、老婆饼没有老婆 ttsx 绒毛是正常结构 绒癌无绒毛 说明与正常结构差别大
侵犯子宫肌层和或血管	×	√（水泡状绒毛侵入子宫肌层）	√ 癌细胞直接侵入子宫肌层 （但无水泡状绒毛）
阴道蓝紫色结节	×	√	√
转移	×	几乎× 交界性-生物学行为介于良恶性之间	√ 侵犯子宫静脉-压力低 血道转移：肺最常见→咯血 原发灶切除后转移灶可自行消退 恶性肿瘤最大特点-转移 淋巴转移 ❌
主要治疗	彻底清宫	化疗	化疗

注意：阴道蓝紫色结节 原理不同

①绒癌：经血管转移至阴道致阴道出血坏死

②侵袭性葡萄胎：绒毛入血作为栓子、经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死（绒毛无法继续生长）转移:癌细胞入血后在另外一个地方继续生长

图 14-12　子宫绒毛膜癌
癌组织位于子宫底部，呈暗紫红色，结节状，可见出血坏死。

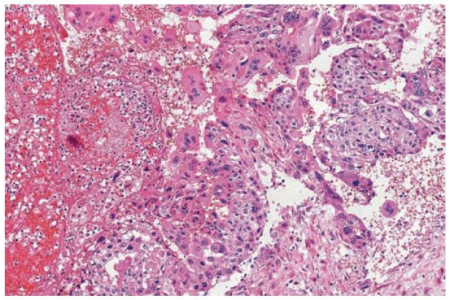


图 14-13　绒毛膜癌
由细胞滋养层和合体滋养层两种瘤细胞组成，细胞异型性明显，肿瘤内无间质和血管。

（二）葡萄胎

风湿病

1.胎盘绒毛因间质高度**水肿**、**黏液样变性**而增大，呈葡萄状，称为水泡状胎块（无血管-透明），绒毛**间质内血管消失**、或有少量无功能毛细血管（内无红细胞），**滋养层细胞异型增生**（风到这里就是粘、粘住过客的葡萄。这节课后你将失去对巧克力/葡萄/橘子的兴趣）

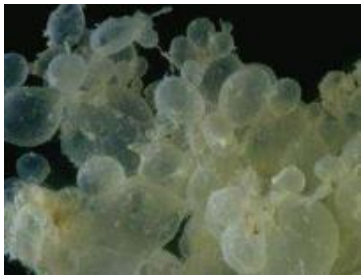


图 14-10　葡萄胎
子宫体积增大，子宫腔内充满大小不等的透明水泡。

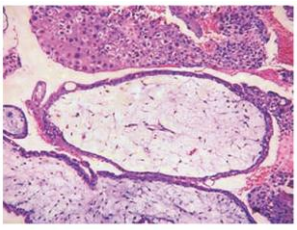
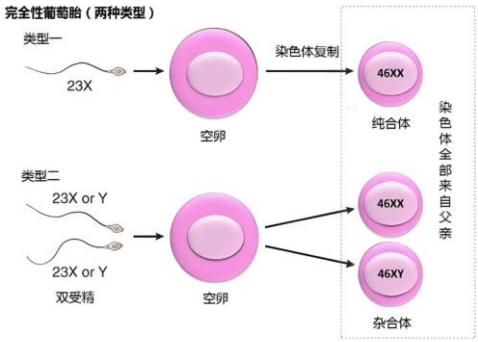


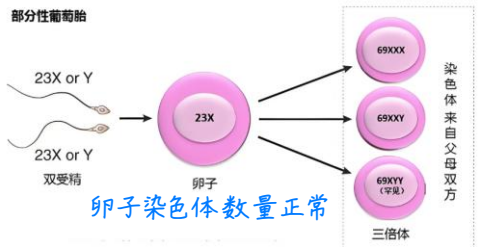
图 14-11　完全性葡萄胎
胎盘绒毛显著肿大，间质水肿，血管消失，滋养层细胞明显增生。

2.完全性 VS 部分性葡萄胎

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵少见	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

P57是正常核染色现象





卵子染色体数量正常

（三）胎盘部位滋养细胞肿瘤（恶性）

胎盘内分泌功能：①hCG ②人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 ③雌激素 ④孕激素

①多数人胎盘催乳素 hPL+、少数 hCG+

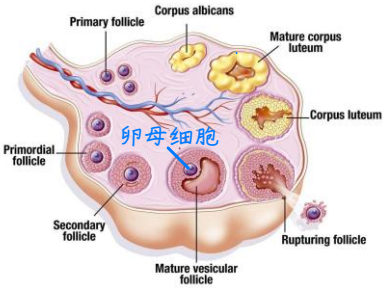
②**单一**的中间型滋养细胞（VS 绒癌为两种细胞）

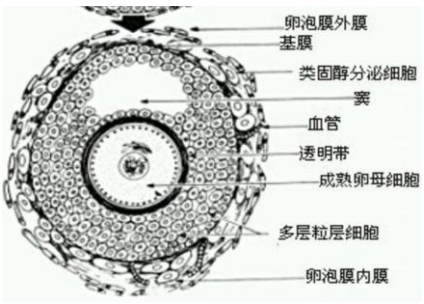
③无绒毛，可侵犯肌层、可转移

④一般无明显出血、坏死 VS 绒癌

四、卵巢肿瘤

卵泡包括中央的卵母细胞（实质）和周围的卵泡细胞（间质）





上皮性肿瘤（最常见）	浆液性/黏液性囊腺瘤/囊腺癌等
由卵母细胞发生的为**生殖细胞肿瘤** 膜内无鸡胚	畸胎瘤（成熟畸胎瘤为良性）、无性细胞瘤（恶性）、内胚窦瘤/卵黄囊瘤、胚胎性癌、绒毛膜癌（生殖细胞来源的肿瘤多是恶性）
由卵泡细胞发生的为**性索间质肿瘤** 支持一粒卵泡	粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤（恶性）、卵泡膜细胞瘤（良性）、支持-间质细胞瘤（主要发生在睾丸、肿瘤分泌雄激素） 靠近生殖细胞一偏恶性 远离生殖细胞一良性

除开卵母都是卵泡细胞

1.上皮性肿瘤举例

浆液性肿瘤（发病率高）	黏液性肿瘤
囊腔内含清亮囊液和实性结节	多个囊腔、内含黏稠囊液和实性结节
乳头多见（恶性者更多）双儒将	乳头少见
累及双侧卵巢多见	累及单侧卵巢多见
恶性即**浆液性囊腺癌**：癌细胞浸润间质、**砂粒体/钙化小体** 又是乳头又是癌（甲状腺乳头状癌） 脑膜瘤也可有砂粒体	恶性即黏液性囊腺癌：癌细胞浸润间质 子宫内膜异型增生VS子宫内膜癌:癌细胞有无浸润子宫内膜间质

①浆液性肿瘤乳头多见 ②必须是癌

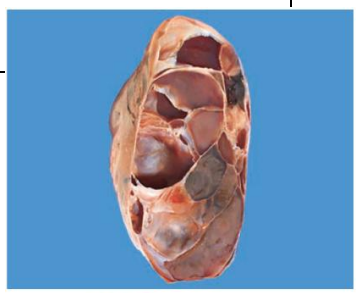


图 14-17 卵巢黏液性囊腺瘤
肿瘤表面光滑，包膜完整，由多个大小不一的囊腔组成，其中某些腔内充满富于糖蛋白的黏稠液体。

注意：卵巢黏液性癌可为原发（本节所学，累及单侧卵巢多见）

可为继发（胃肠黏液癌尤其胃印戒细胞癌种植性转移至卵巢，累及双侧卵巢多见）

胃癌转移到卵巢

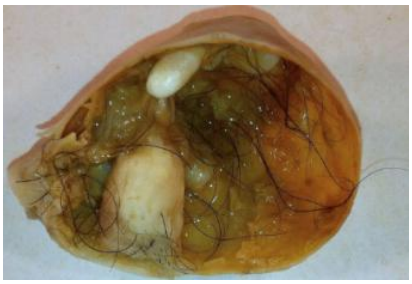
双侧卵巢的恶性肿瘤首先考虑 **Krukenberg 瘤**

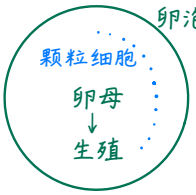
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.生殖细胞肿瘤举例 膜内无鸡胚

畸胎瘤	内胚窦瘤/卵黄囊瘤
良性（成熟懂事） 恶性（未成熟）	高度恶性
多含≥2 个胚层成分（各种组织均有如皮肤、毛囊、脂肪） 人体有3个胚层:外胚层、中胚层、内胚层 良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿 恶性：未成熟原始神经管和菊形团、骨和软骨等 （复习：小细胞肺癌可围绕小血管形成假菊形团结构）	甲胎蛋白 AFP 升高 疏网状结构 S-D 小体 嗜酸性小体 ASSS

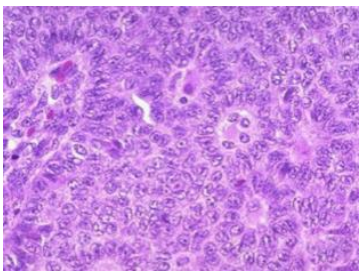
存在幼稚肝细胞,AFP升高时要排除生殖细胞肿瘤,才能确诊肝癌

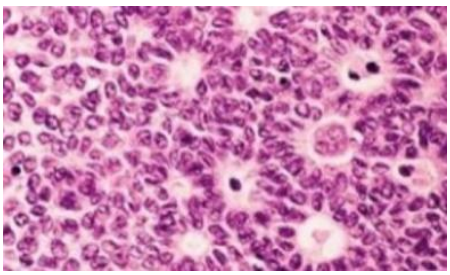




3.性索间质肿瘤举例

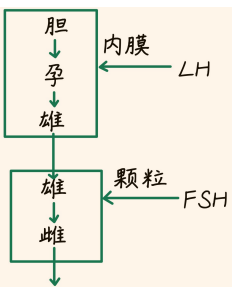
粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤	卵泡膜细胞瘤
低度恶性	良性 卵泡膜细胞离卵母细胞远
核沟 肿瘤分泌雌激素　不能套用双重细胞学说	肿瘤分泌雌激素 用最终是雌激素理解
核沟、咖啡豆样，Call-Exner 小体 粒粒咖啡豆 coffee （复习：甲状腺乳头状癌也有核沟）	细胞质富含脂肪（空泡状） 卵脂





小凯笔记自行整理:双重细胞学说

调节	ttsx	卵巢
LH	合成雄激素	内泡膜细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

淀粉样变性：甲状腺髓样癌、2型糖尿病、前列腺增生

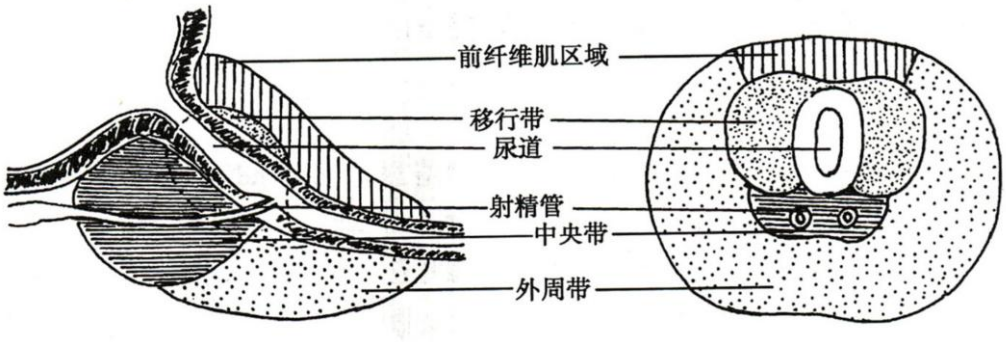
五、前列腺增生 VS 前列腺癌

（与雄激素有关）

前列腺增生不会变成前列腺癌
痔疮不会变成大肠癌

前列腺增生/肥大	前列腺癌
好发于移行带	好发于外周带 曾毅爱粥
淀粉小体 qian-dian	①缺失基底细胞 ②可经椎旁静脉转移至脊椎骨等 中线结构 ③PSA（前列腺特异抗原）、酸性磷酸酶 摸前列腺好酸爽

前列腺治疗：去势治疗：割睾丸-无法手术时用来治疗前列腺癌；非那雄胺—抑制5α还原酶阻止双氢睾酮生成-治疗前列腺增生



真题解析·生殖系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N164 X 良性畸胎瘤内可出现的组织有
   A.脑组织
   B.软骨组织
   C.甲状腺组织
   D.皮肤及其附属器

2. 2015N54 A 与子宫内膜癌关系不密切的子宫内膜变化是
   A.单纯性增生
   B.复杂性增生　（增生不伴异型增生）
   C.非典型增生 =不典型增生=异型增生
   D.增殖期子宫内膜 月经周期正常生理现象

3. 2016N54 A 以下选项中，不属于绒毛膜上皮癌的病理特征是
   A.高度水肿的绒毛
   B.出血坏死明显
   C.没有肿瘤间质成分
   D.肿瘤细胞高度异型

答案：1-3 ABCD D A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.2017N39 A 在子宫肌层内发现水肿的绒毛，诊断为

A.葡萄胎 良性葡萄胎不侵入肌层

B.绒毛状腺瘤

C.绒毛膜上皮癌 绒癌没有绒毛

D.侵袭性葡萄胎

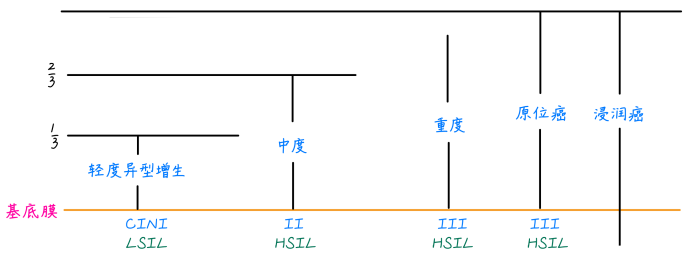
5.2017N151 X 以下病变中，属于子宫颈 CIN III的有

A.轻度异型增生

B.中度异型增生

C.重度异型增生

D.原位癌



6.2019N39 A 在下列描述中，子宫颈癌I期的是

A.癌细胞尚未突破基底膜 原位癌

B.癌细胞浸润并局限于子宫颈内

C.癌细胞分化较成熟

D.癌细胞浸润范围超过子宫颈

7.2019N149 X 绒毛膜癌区别于恶性葡萄胎的病理特点有

A.呈浸润性生长 共性

B.出血、坏死更明显

C.滋养细胞增生 共性

D.无绒毛和水泡形成

8.2020N38 A 在子宫颈活检组织中，见异型上皮细胞累及全层并突破基底膜向下生长 3mm，应诊断为

A.子宫颈原位癌

B.子宫颈原位癌累及腺体

C.子宫颈早期浸润癌

D.子宫颈浸润癌

以题带动
知识点复习

9.2021N39 A 绒毛膜癌的组织学特点是

A.肿瘤本身无间质血管

B.癌细胞形成绒毛结构

C.癌组织出血坏死不明显

D.由分化不良的细胞滋养层细胞构成 两种滋养层细胞

10.2022N32 A 前列腺癌血道转移最常见的部位是

A.肝

B.肾

C.骨

D.肺

答案：4-10 D CD B BD C A C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

11. 2022N37 A 高危型 HPV 感染可引起宫颈癌的重要机制是
A.病毒能编码 E_2 和 E_3 蛋白
B.病毒能编码 E_4 和 E_5 蛋白
C.病毒能编码 E_6 和 E_7 蛋白 5678
D.病毒能编码 E_8 和 E_9 蛋白

12. 2024N151 X 关于完全性葡萄胎的叙述，正确的有
A.均为男性遗传起源
B.核型为二倍体
C.可以有胎儿存在
D.水肿的绒毛间质内血管增生

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵少见	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

13. 2025N40 A 关于绒毛膜癌病理学特点的叙述，正确的是
A.肉眼观，肿瘤呈~~灰白色~~红色、质硬
B.由分化不良的两种滋养层细胞组成
C.肿瘤血管丰富，出血、坏死明显 没有血管
D.部分癌细胞形成绒毛和水泡状结构 没有绒毛

思维导图·生殖系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案：11-13 C AB B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·乳腺疾病 乳腺癌来源：导管:导管癌；小叶(腺泡):小叶癌；特殊:乳头湿疹样乳腺癌(外科)

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

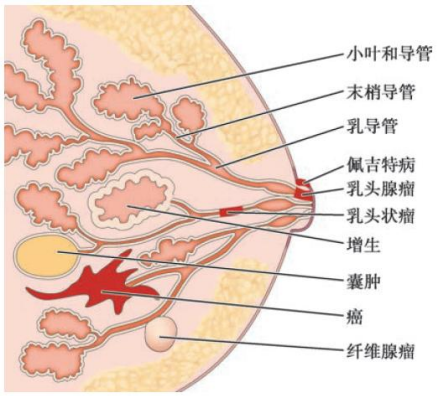
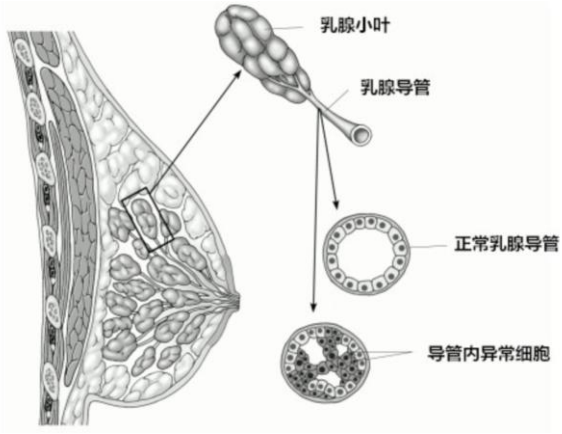


图 14-21　乳腺解剖结构和各部位主要病变



一、乳腺导管增生

(细胞与细胞之间平行的关系,像水里面游动的鱼)

①**普通**型**导管**增生：增生细胞呈**流水样分布**（水-普通）

水一点:①急性普通型肝炎②甲状腺髓样癌③普通型导管增生

②**异型/非典型导管**增生：增生细胞分布**均匀**、**单一**形态

癌前病变

二、乳腺癌（女性最常见恶性肿瘤）女性最常见的肿瘤:子宫肌瘤

1.危险因素

雌激素暴露时间↑　脂肪组织富含芳香化酶→雄激素变为雌激素

①**雌**激素暴露时间延长，如月经**早**、绝经**晚**、**晚育不育**、**肥胖**、乳腺增生性病变（其中**导管上皮非典型/异型增生为癌前病变**）

孕激素来的晚　雌激素暴露时间↑

不是所有癌前病变都有异型增生,但只要看到异型增生一定是癌前病变

②遗传，如抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,**BRCA**）缺陷

BRCA与卵巢癌也有关系

（安吉丽娜朱莉就是因为这个切除了乳腺）

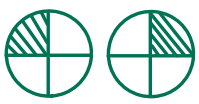
出现不典型增生→浸润子宫肌层

小结：与雌激素过高相关的有子宫内膜增生症、子宫内膜腺癌、子宫平滑肌瘤、乳腺导管增生、乳腺癌

跟雌激素没有关系的疾病:滋养层细胞疾病-葡萄胎、侵袭性葡萄胎、绒癌

2.乳腺癌**缺失肌上皮细胞**（与乳腺硬化性腺病鉴别）复习：前列腺癌缺失基底细胞（鸡）

3.好发于**外上**象限



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.分类

（1）非浸润癌 没有突破基底膜

①**导管原位癌/导管内癌**：其中高级别者核分裂象常见、粉刺样坏死（**粉刺癌**）

恶性程度大一点

一般不出现乳房内肿块

②小叶原位癌：核分裂象**罕见**、癌变间期**长**、多累及**双**侧乳房多个象限

恶性程度不大　特殊

（小这个字中间长、两边有点）ttsx

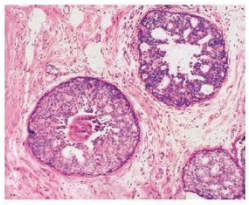


图 14-25　高级别导管原位癌

导管内癌细胞排列紧密，大小不一，胞质丰富，嗜酸，中央有大片坏死。

（2）浸润癌

从原位癌发展过来不特殊

癌的规律

①浸润癌**非特殊**型：以前称为**浸润性导管癌（最常见）**：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 特殊:食管癌髓质型纤维组织少软软的

十版改变 ②浸润性小叶癌：由小叶原位癌穿透基膜向间质浸润所致。癌细胞大小一致、核分裂象少见，呈**单行串珠状/列兵样/细条索状排列、或环形排列在正常导管周围（牛眼样/靶环）**。常转移至脑脊液、浆膜表面、卵巢、子宫、骨髓（小孩站一排、围成圈、泡水里玩）

导管

胃肠道癌症晚期发生血道转移经门静脉至肝脏一牛眼征

e.g 心包膜、腹膜、胸膜

③浸润癌**特殊**型：

分化程度高,异型性小

预后较好的类型 （比浸润癌非特殊型预后好） 软软的小实性乳头分泌黏液	**小管癌/高分化腺癌**：大量腺体形成 异型性小 **大量淋巴细胞浸润的髓样癌**：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的） VS浸润性导管癌：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 **黏液腺癌** **分泌性癌** **实性乳头状癌**
预后较差的类型	**炎性乳癌（预后最差）**、分期T4 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌

5.临床

①**橘皮样变（皮肤水肿）**：阻塞真皮内**淋巴管**

复习：由于淋巴回流受阻导致的组织水肿有丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病橡皮虫

②**酒窝征（皮肤凹陷）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带** 一端连在皮肤上面,癌组织侵犯导致韧带收缩变短皮肤局部出现凹陷

③**淋巴转移**最早和最常见（首先至**同侧腋窝**淋巴结）；也易经**椎旁静脉**转移至**骨**、肺、肝、肾上腺、脑 乳腺癌一般肿块不痛,患者不明原因出现胸痛/腰痛警惕发生椎旁静脉系统骨转移

小结：易经椎旁静脉发生骨转移的有乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌（甲乳省钱）

位于中线结构易通过椎旁静脉系统转移

④**雌激素受体 ER+**预后较**好**，可**内分泌**治疗；***HER2+***预后较**差**，可**靶向**治疗

串:乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬三苯氧胺(吃他三)

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦(阿姨)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·乳腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

浸润癌特殊型预后好的

1.2013N168 X 以下属于乳腺髓样癌形态特点的有

大清软软的

A.边界清楚

B.癌细胞体积大

C.有较多的淋巴细胞浸润

D.*HER2/neu* 过度表达 预后差

2.2014N47 A 女性，58 岁。左乳腺外上象限肿物，直径 2.0cm。组织学检查：肿瘤细胞小，在纤维组织中排列成单排细胞，浸润周围脂肪组织。该患者的诊断是

A.浸润性小叶癌

B.浸润性导管癌

C.导管内癌

D.小叶原位癌

预后较好的类型 （比浸润癌非特殊型预后好） 软软的小实性 乳头分泌黏液	小管癌/高分化腺癌：大量腺体形成 大量淋巴细胞浸润的髓样癌：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的） 黏液腺癌 分泌性癌 实性乳头状癌
预后较差的类型	炎性乳癌（预后最差）、 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌

3.2014N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，属于原位癌的是

导管原位癌/导管内癌

A.粉刺癌

B.黏液癌

C.小管癌 高分化腺癌

D.髓样癌

4.2015N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，恶性度较低的是

A.浸润性小叶癌

B.髓样癌

C.小管癌 高分化腺癌

D.浸润性导管癌 非特殊浸润癌

5.2018N39 A 乳腺浸润癌与乳腺硬化性腺病形态相似，鉴别两者最主要的依据是

A.浸润癌核分裂象多见

B.浸润癌腺体异型明显

C.浸润癌增生活跃

D.浸润癌腺腔周围无肌上皮细胞

思维导图·乳腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-5 ABC A A C D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·结核

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

①病毒性肝炎主要以肝细胞变性坏死为主,所以是变质性炎
②但结核不同阶段占主导的病理变化不同,一般结核当成肉芽肿学习

一、结核是传染病、是炎症

1.传染病

①传染源：肺结核患者（主要是空洞性肺结核）肺组织坏死后通过引流支气管排走重新充入空气

②传播途径：呼吸道飞沫（最常见）、消化道、皮肤伤口等

③易感人群：所有人尤其是免疫力低下者

2.炎症基本病理变化：变质、渗出、增生

二、结核杆菌不同于普通细菌

G+性菌产生外毒素
G-性菌产生内毒素

对干燥、冷、酸、碱等抵抗力强,但对紫外线敏感

结核杆菌不产生毒素，其致病性/毒性依靠菌体细胞壁成分（脂类等）：

糖链作为抗原受体
①多糖→血清反应等免疫应答

②蜡质→干酪样坏死、空洞 蜡烛烧个洞

皮肤变态反应
③蛋白质→皮肤红斑和结核菌素试验 PPD 阳性

变态/超敏反应(IV迟发型)　同时发生

OT实验　4-8w起效

免疫反应(好的)虽然与变态反应(坏的)不同,但在结核病中二者常同时发生

三、结核的病理特征是慢性干酪性肉芽肿（结核结节）

特征

（1）构成结核结节的细胞（凌晨累死）

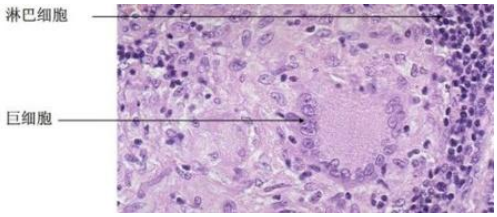
虽然吞了但是没有把结核杆菌消化→变成上皮样细胞,聚集→结核肉芽肿

①**上皮样细胞/类上皮细胞**（吞噬结核杆菌的**单核-巨噬细胞**）

②**朗汉斯/Langhans 巨细胞**（多核巨细胞）

③**大量淋巴细胞**

④少量反应性增生的**成纤维细胞**



巨细胞胞核成U字型排在细胞周边

（2）典型结核结节中央伴**干酪样坏死** 靠近中央血供差

①坏死灶干燥、淡黄、细腻、ttsx 质地较实（含脂质多）跟奶酪相似

②干酪样坏死是**彻底的凝固性坏死**，镜下为**无**结构嗜酸性红染颗粒物

凝固性坏死:保留原来的轮廓 VS 彻底的凝固性坏死:不保留轮廓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

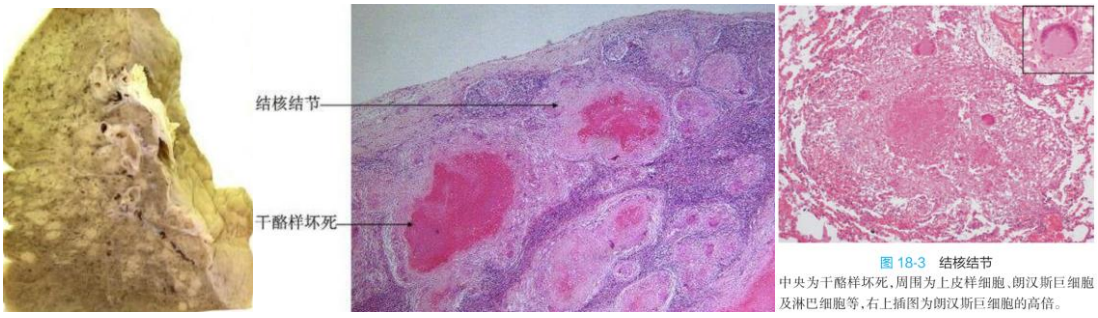


图 18-3　结核结节
中央为干酪样坏死，周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等，右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。

四、肺结核最常见

（一）原发性肺结核

（1）概念：机体初次感染结核杆菌，无特异免疫力（之后在病程中出现）

（2）好发：儿童

以前叫原发综合征

（3）基本病理特征——**原发复合征**（X 线呈**哑铃**影）

通气好

①肺内原发灶（**起始**部位）：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**的炎性灶

②结核性**淋巴管炎**

③肺门淋巴结结核：**肺门淋巴结肿大**。多为**单**侧肿大、常伴干酪样坏死

VS 结节病：双肺门淋巴结肿大

（4）主要经**淋巴道或血道**播散（TB 嚣张）

结核杆菌

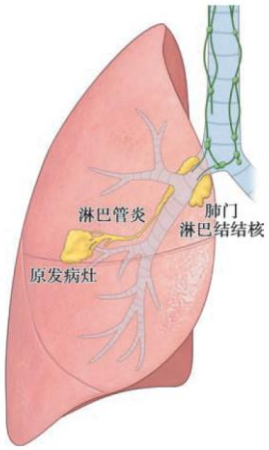
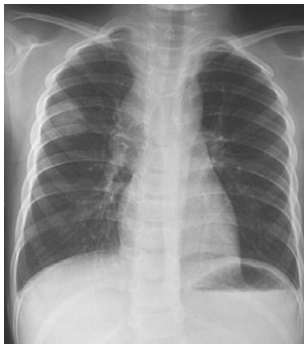
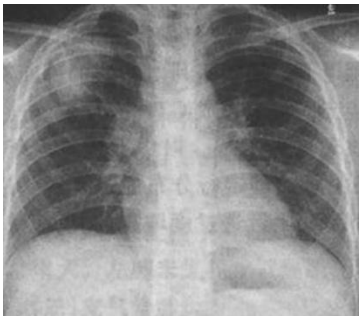


图 18-4　肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





小凯笔记自行整理

原发综合征结局

■症状及体征不明显，结核菌素试验阳性

■自然痊愈95%左右(细胞免疫的建立)进行性纤维化和钙化

■恶化　营养不良或传染病的患儿(肺门淋巴结病变继续发展→形成支气管淋巴结结核/粟粒性肺结核)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）继发性肺结核

静止原发灶再度活化

1.概念：机体再次感染结核杆菌（**内源复发**为主），有免疫力 感染TB(结核杆菌)≠结核病

再次感染：外源性 / 内源性(多见)

VS

原发复合征:没有特异免疫力 一些成人抵抗力强,感染结核杆菌后,TB处于休眠被抑制状态,此时不叫结核病(潜伏在身体里),当机体抵抗力突然低下,静止原发灶再度活化

2.好发：成人，尤其是抵抗力低下者

3.病变特征

①**好发部位：上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

右主支气管粗,更易吸进右边,TB是需氧菌,而肺尖氧气多

②病变常从右**肺尖**开始，自上而下主要经**支气管**播散→病变**上重下轻、上旧下新**

下叶血多,免疫细胞多 已经形成特异免疫力

③病变 ttsx 多局限于肺内

VS

原发性肺结核通过淋巴管,血道播散-没有形成特异免疫力,结核杆菌"嚣张"

④**常伴空洞** 与蜡质有关,蜡质引起的是变态反应

变态反应和免疫反应常常同时存在,此时已经有特异免疫力,所以空洞常见

4.若合并 AIDS

①好发于**下**叶 此时血中免疫细胞↓,所以结核杆菌易入血,而血因重力往下面走

难以建立免疫力

②趋于原发性肺结核：常有肺门、纵隔淋巴结肿大，空洞少见

没有办法限制TB 此时没有免疫力,就没有变态反应

③病变常累及多个部位：胸膜/心包渗出、粟粒影多见

④**肉芽肿少见** 无免疫无法形成肉芽肿

⑤PPD 常呈**阴**性或弱阳性 蛋白质引起的变态反应

5.继发性肺结核的类型

（1）**局灶**型肺结核（**非**活动性）早期

①好发于**肺尖**，境界清楚的结节（以增生为主）

②提示结核杆菌数量少+机体免疫力强→多无症状

↓ 顺着支气管播散(活动)

（2）**浸润**型肺结核（**最常见的活动性**继发性肺结核）：纤维组织包绕病变→结核球；病变累及胸膜→结核性胸膜炎

①好发于**肺尖和锁骨下**，境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影**（以渗出为主），可有薄壁空洞：大量结核杆菌经支气管播散引起肺坏死→干酪性肺炎；空洞经久不愈,引起肺弥漫纤维化→慢纤空

②提示结核杆菌数量多+机体免疫力弱→多有咳嗽、**低热**、盗汗等症状

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

甚至出现高热

（3）干酪性肺炎（病情危重）

无壁空洞

虫蚀样空洞，可有大叶性实变

VS 大叶性肺炎:绝无空洞

（肺炎链球菌荚膜致病,不会产生毒素）

传染强弱与排菌量有关

痰涂片(+)代表排菌量很大

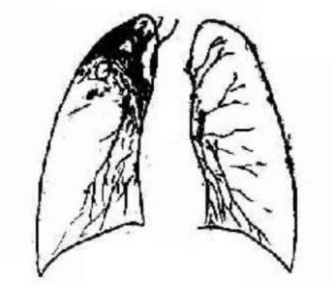
浸润型肺结核	干酪性肺炎	慢纤空
薄壁	无壁(虫蚀)	厚壁

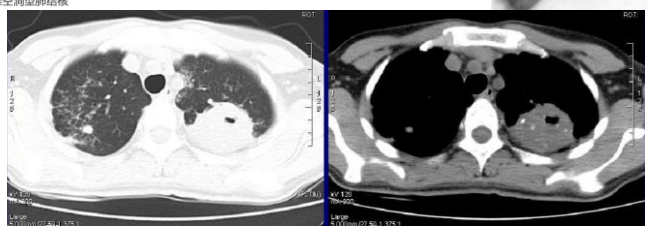
（4）慢性纤维空洞型肺结核（传染性强的开放性肺结核）

实际上传染性强应该=空洞,而不一定是慢纤空

①好发于上叶的厚壁空洞。ttsx 洞壁分三层：内层（干酪样坏死物+大量结核杆菌）、中层（肉芽组织）、外层（纤维结缔组织）肉芽组织机化过程

图 18-5 慢性纤维空洞型肺结核





②同侧或对侧肺组织可见由支气管播散引起的很多病灶，它们大小不等、上旧下新

上叶大量纤维化

③肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形、肺门抬高、肺纹理呈垂柳样

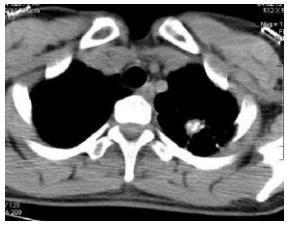
④可并发慢性肺心病 肺组织纤维化(硬)引起循环阻力↑,继而引起肺动脉高压导致肺心病

（5）结核球/结核瘤

①孤立的境界清楚（纤维包裹）的干酪样坏死灶

②结核球来自:①浸润型肺结核的干酪样坏死灶纤维包裹;②结核空洞引流的支气管阻塞→空洞由干酪样坏死物填充;③多个结核病灶融合

图 18-6 肺结核球



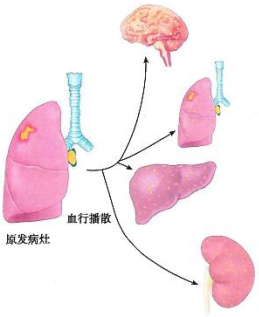
小凯笔记补充

①结核球跟周围性肺癌鉴别
②由于纤维包绕,药物难以到病灶内发挥作用 → 所以临床上一般做手术治疗
③纤维包裹病灶相当于定时炸弹

（6）结核性胸膜炎（可致胸膜增厚粘连）

①湿性多见：浆液纤维蛋白性渗出性炎（胸腔积液）

②干性：增生性



五、肺结核血源播散所致病变

原发性和继发性肺结核通过血道播散引起粟粒性结核、肺外结核

（原发性肺结核绝大部分愈合、但却可致糟糕的粟粒性结核）

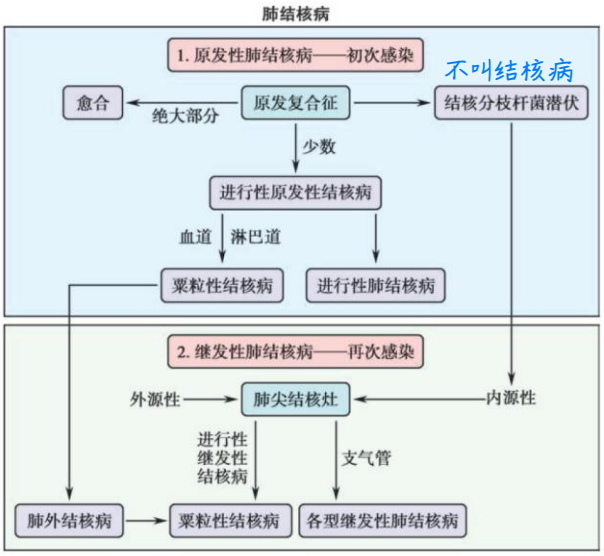


图 18-7　肺结核的发展过程示意图

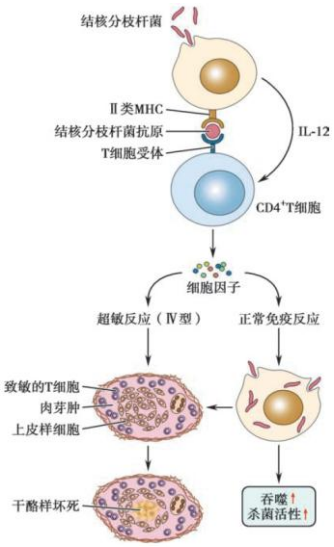


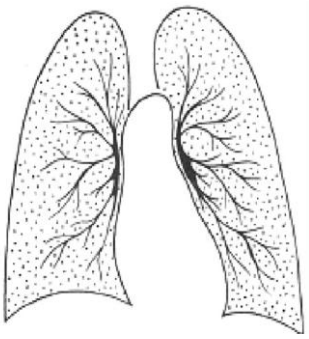
图 18-2　结核分枝杆菌引起的正常免疫反应和超敏反应

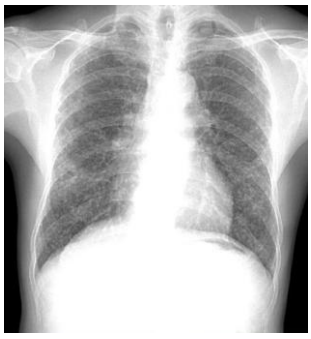
1.急性全身粟粒性结核：结核杆菌在短时间内一次或反复多次大量侵入肺静脉分支→经左心至体循环、播散到全身各器官（肺、肝、脾、脑膜等处）

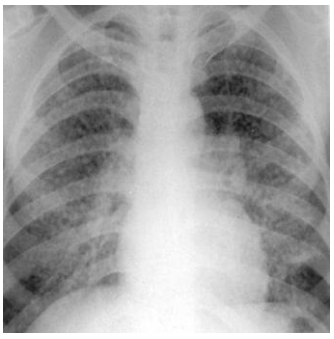
肺静脉→左心房→左心室→射向全身

2.慢性全身粟粒性结核

3.急性粟粒性肺结核（属于血源播散性肺结核）：双肺弥漫的粟粒影（2mm），其分布、大小、密度均匀（三均匀）







4.慢性粟粒性肺结核

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

5.肺外结核

抓规律：肺外结核多继发于肺结核（肠结核、骨结核、肾结核 90%均继发于肺结核）

记特殊：结核性腹膜炎多继发于腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延；其它泌尿系结核、男生殖系结核多继发于肾结核

（1）肠结核

①多继发于空洞性肺结核（经口感染-反复咽下含有结核杆菌的痰液）

比较窄,食物在此处停留时间长,接触结核杆菌机会多

②好发于**回盲部**（淋巴组织丰富）

①

③溃疡型多见：肠黏膜**淋巴管呈环形走向**→**环**形溃疡（溃疡长轴与肠长轴**垂直**）

纤维组织明显收缩

→**易致肠梗阻**　　②也可以以增生为主

（2）结核性腹膜炎：**揉面感/柔韧感** 肠结核直接蔓延

结核对腹膜刺激温柔 VS 消化性溃疡穿孔对腹膜刺激强烈

（3）结核性脑膜炎：儿童多见，脑底病变最明显

（4）女性生殖系统结核：以 ttsx **输卵管**结核最常见 直接蔓延导致结核性腹膜炎

（5）淋巴结结核：以**颈**部淋巴结最常见

病变在肾脏,表现在膀胱(含有TB的尿液流到膀胱产生膀胱刺激征)

（6）肾结核：**慢性膀胱刺激征、肾自截** 肾组织出现大量钙化,输尿管也钙化闭塞,没办法继续向下排尿,自己给自己做截流

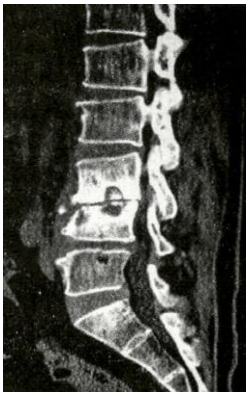
肾的感觉神经在包膜,肾结核很少累及包膜,因此腰痛不明显

图 18-8 肾结核
肾实质内多数干酪样坏死灶及空洞形成。

活动多　　椎体处是滋养A(终末A没有侧支循环),TB容易聚集

（7）骨与关节结核：**腰椎**结核最常见，**椎体破坏、椎间隙变窄、冷/寒性脓肿** 很多干酪样坏死物、肉芽肿形成

一般脓肿:红肿热痛



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N54 A 肠结核溃疡的形态特征取决于
A.肠粘膜的皱襞形态
B.肠粘膜淋巴小结的形态
C.肠粘膜淋巴管的走向
D.肠粘膜血管的走向

2. 2014N166 X 继发性肺结核的病理特点有
A.常循血道播散
B.常循淋巴道播散
（A、B 括号：原发性肺结核）
C.常循气道播散
D.病灶多由肺尖部开始

3. 2015N55 A 原发性肺结核的好发部位是
A.肺上叶下部、下叶上部
B.肺锁骨下区
C.肺下叶
D.肺尖部

以题带动
知识点复习

4. 2015N135-136 B
A.局灶性肺结核
B.浸润性肺结核
C.干酪性肺炎
D.慢性纤维空洞性肺结核
非活动性肺结核是
病情危重的肺结核是

5. 2017N32 A 尸检病理见脏层胸膜内多发、粟粒大小、一致性硬结节，应首先考虑
A.小叶性肺炎 小子没胸
B.肝癌肺转移 再小也是结节/肿块,大小不等
C.血源性播散性结核
D.栓塞性肺脓肿 本质血源性肺脓肿,金葡菌导致,好发于双肺外带,出现空洞,液气囊腔

6. 2017N36 A 以下选项中，容易导致肠腔狭窄的是
A.阿米巴肠病
B.伤寒
C.痢疾
D.肠结核 最常见并发症肠梗阻

答案：1-6 C CD A AC C D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

7.2019N35 A 下列病变中属于原发性肺结核病的是

A.结核球

B.干酪性肺炎

C.浸润型肺结核

D.肺门淋巴结结核

8.2021N126-127 B

A.局灶型肺结核

B.浸润型肺结核

C.干酪性肺炎

D.慢性纤维空洞型肺结核

最常见的肺结核类型是

病情危重，中毒症状明显的肺结核类型是

9.2022N152 X 典型的结核结节病变中包括

凌晨累死

A.干酪样坏死

B.朗汉斯巨细胞

C.上皮样细胞

D.淋巴细胞

10.2023N38 A 累及骨旁软组织形成“冷脓肿”的疾病是

A.骨肉瘤

B.骨结核

C.骨髓瘤

D.骨髓炎

11.2025N30 A 肺结核结节的上皮样细胞起源的细胞是

肉芽肿

A.鳞状上皮细胞

B.肺泡上皮细胞

C.淋巴细胞

D.巨噬细胞

思维导图·结核

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

天天师兄

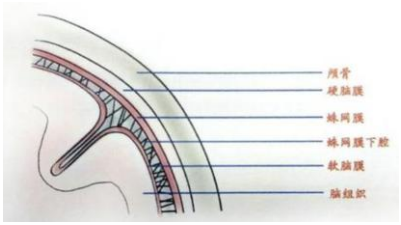
答案：7-11 D BC ABCD B D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·其它传染病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、中枢神经系统感染性疾病

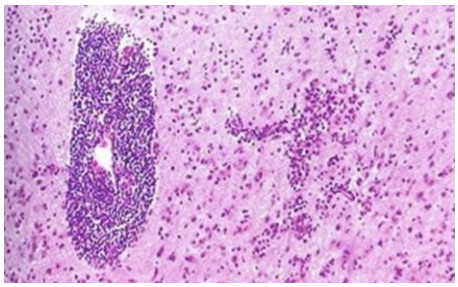
	流行性脑脊髓膜炎	流行性乙型脑炎
致病微生物	脑膜炎双球菌 G-球菌	乙脑病毒 人畜通吃
传播	冬春季多见，经飞沫呼吸道传播	夏秋季多见，蚊子是重要媒介
炎症类型	**软脑膜、软脊膜的化脓性炎** 中性粒细胞渗出为主 流脑流脓	**中枢神经系统的变质性炎**变异 累及脑实质（**大脑皮质、基底核、视丘**等）位置靠上的部位 上重下轻
病理变化	**蛛网膜下腔大量脓性渗出物（中性粒细胞为主）**、血管扩张充血 局部症状轻,全身症状严重 注意：急性暴发性流脑脑膜炎较**轻**，主要为广泛出血和循环衰竭 内毒素大量入血  	①**筛状软化灶（特征）**脑液化性坏死—脑软化(富含磷脂) VS ②血管周围 ttsx **淋巴细胞套** 机械强度较成纤维细胞产生的胶质瘢痕弱 ③星形胶质细胞增生及**胶质纤维瘢痕** ④**小胶质**细胞增生及**结节**形成 单核巨噬细胞 ⑤**噬神经细胞**现象（**小胶质细胞**小吃），小胶质细胞吞噬神经组织崩解产物后、胞质出现大量脂质、HE 染色空泡状，称为**格子细胞或泡沫细胞** VS AS的泡沫细胞(单核巨噬细胞/SMC吞噬脂类) ⑥**卫星**现象（**少突胶质细胞**突围） AS:脑部血管主要大鸡娃受累 ttsx 变质大鸡屎、筛状软化灶、血管淋巴套、星巴小姐姐、噬神经卫星
其它	脑膜刺激征、脑神经麻痹更严重 主要累及脑膜	颅内高压更严重 主要累及脑实质

病毒性肝炎也是变质性炎

结核性脑膜炎以脑底多见

VS

继发性肺结核:上重下轻,上旧下新



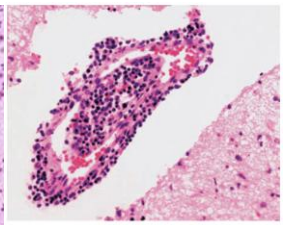


图 16-14　流行性乙型脑炎淋巴细胞套
以淋巴细胞为主的渗出环绕脑组织血管周围呈袖套状外观。

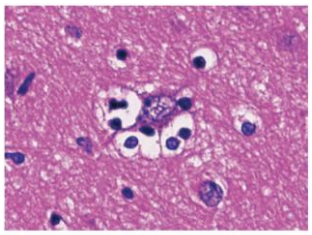


图 16-6　卫星现象
退变的神经元周围见多个少突胶质细胞围绕。

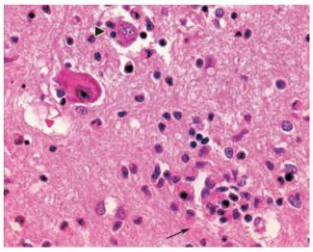


图 16-15　流行性乙型脑炎嗜神经细胞现象和小胶质细胞结节
左上角箭头(▼)示噬神经细胞现象，右下角箭头(→)示小胶质细胞结节。

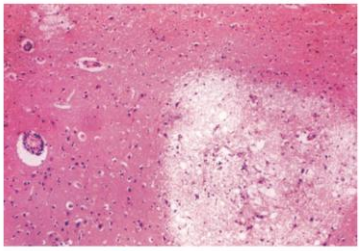


图 16-16　筛状软化灶
脑组织内见淡染的类圆形境界清楚的镂空筛网状病灶，病灶内为液化性坏死的神经组织碎屑和吞噬细胞。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

风湿的皮肤病变有增生性和渗出性
结核有增生性和渗出性
伤寒只有增生,胆囊可以储存伤寒,但是胆囊无增生

二、伤寒 急性增生性炎

①全身**单核-巨噬细胞系统增生**：**肝、脾、骨髓、淋巴结**等，以**回肠末端**集合、孤立淋巴小结多见全身冷

没有胆囊(储存伤寒杆菌)

一般肉芽肿都是慢性单核巨噬细胞增生性炎

②**特征为伤寒小结（急性肉芽肿）**：伤寒细胞（吞噬红细胞/伤寒杆菌/细胞碎片的**巨噬细胞**）聚集

特殊

结核结节:巨噬C吞噬结核杆菌
风湿细胞:巨噬C吞噬纤维素样坏死物

VS 结核沿肠黏膜淋巴管环形走向容易引起肠梗阻

③肠道溃疡期：累及**淋巴小结**→**圆形/椭圆形**溃疡（溃疡长轴与肠长轴**平行**→**不引起肠梗阻**）小姐玛丽。可并发肠出血（最常见）、肠穿孔（最严重）

取决于淋巴小结形态

溃疡深达肌层,穿透粘膜下层(富含血管)

助记

寒　核
最后一笔平行　最后一笔垂直

④**蜡样**变性：横纹肌发生**凝固性坏死**，常累及膈肌、腹直肌、股内收肌蜡烛-凝固

⑤脾大、玫瑰疹、中性粒细胞多↓、肥达反应(+)

图 18-10　伤寒髓样肿胀期

抓规律:细菌感染中性粒细胞↑
记特殊:伤寒杆菌感染中性粒细胞↓

图 18-11　细菌性痢疾
结肠黏膜有多处表浅“地图状”溃疡。

三、细菌性痢疾

靠近肛门　累及直肠

①以**直肠和乙状结肠**多见，粘液脓血便、里急后重

纤维蛋白贴在粘膜上

②**假膜性炎（黏膜的纤维素性炎）**

纤维素性炎分子量大,血管通透性大,血管受损严重

③急性：表**浅**不规则**地图状**溃疡→多不引起肠梗阻、肠穿孔

跟痢疾杆菌毒力无关,跟个体自身有关　全身重局部轻

④**中毒性痢疾**：2-7 岁多见（特异体质），全身重而**肠道轻**

eg.感冒流鼻涕一黏膜的浆液性炎

（**卡他性炎**-此为黏膜的**浆液性炎**、**滤泡性炎**）淋巴滤泡增生

血管通透性还没那么高,渗出的是浆液,顺着粘膜往下流叫卡他

浅溃疡 ← 细菌性痢疾 / 溃疡性结肠炎

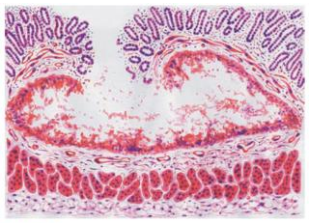


图 18-16　结肠急性阿米巴痢疾的“烧瓶状溃疡”模式图
溃疡深达黏膜下层,口小底大呈烧瓶状,溃疡口周围的黏膜悬覆于溃疡面上。

小结：

ttsx	肠结核	肠伤寒	急性细菌性痢疾	肠阿米巴
炎症	**慢性肉芽肿**	**急性肉芽肿**	**假膜性炎**	**变质性炎**只要看到阿米巴就是变质性炎
好发	**回盲部**	**回肠末端**	**直肠和乙状结肠**	盲肠和升结肠
溃疡	长轴**垂直**肠长轴（肠黏膜**淋巴管环形走向**）	长轴**平行**肠长轴（**淋巴小结**圆形/椭圆形）	表**浅**不规则**地图状**	口小底大的烧瓶状溃疡周围找滋养体 烧瓶装果酱 果酱样便
肠梗阻	**会（最常见）**	**不**	多不	会

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

注意：

	肠伤寒	急性肠菌痢	消化性溃疡	胃癌
出血	√	√	√	√
穿孔	√	多×	√	√
梗阻	×	多×	√	√

四、血吸虫病

（1）传播条件：带虫卵粪便入水、中间宿主钉螺孳生、人皮肤接触含尾蚴疫水

虫子生长的一个阶段

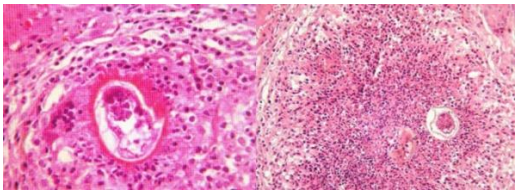
（2）童虫：引起血管及其周围炎，肺损害最明显同学废

（3）虫卵引起的损害最主要最严重（肉芽肿）

窦前型

主要沉着于直肠、乙状结肠、肝

IV型变态反应



①急性虫卵结节着急喝酸汤、cao、之后流眼泪

放射状火焰样嗜酸性棒状物 虫卵分泌的一些抗原引起的免疫应答	Hoeppli
嗜酸性脓肿 状似脓肿	大量嗜酸性粒细胞
Charcot-Leyden 结晶	嗜酸性粒细胞崩解产物
机化虫卵 虫卵周围的肉芽组织含大量嗜酸性粒细胞 特殊	抓规律记特殊 一般肉芽组织里炎细胞是巨噬细胞
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

急性虫卵结节只是一个过渡状态，只有晚期才有类上皮C，这时才算真正意义上的肉芽肿

②慢性虫卵结节/假结核结节：类上皮细胞为主，少量异物巨细胞、淋巴细胞、成纤维细胞

多核巨细胞

凌晨累异 VS 结核结节:凌晨累死

血吸虫

注意：慢性虫卵结节与结核结节的共同点是常钙化（学姐钙化）、大量类上皮细胞/上皮样细胞；而它们的不同点是慢性虫卵结节没有干酪样坏死、淋巴细胞少、含异物巨细胞、毛蚴已死亡 结核结节内的结核杆菌是有活性的_内源性复发根源

多核巨细胞 ┌ 血吸虫:异物巨细胞
　　└ 结核:朗汉斯巨细胞

小凯笔记自行整理

结核结节	慢性虫卵结节
常钙化、大量类上皮细胞、成纤维细胞	
大量淋巴细胞 干酪样坏死 结核杆菌仍活 朗汉斯巨细胞	淋巴细胞少 无干酪样坏死 毛蚴死亡 含异物巨细胞

五、性传播疾病

（性传播是主要但非唯一途径）

（一）梅毒 本质血管炎

血管周围炎性渗出(浆C渗出)

1.**基本病变：闭塞性动脉内膜炎、小血管周围炎、肉芽肿（特征）** 周围塞车肿么办

胃溃疡溃疡底部
瘢痕组织也有

肉芽肿虽然是基本病变,但是肉芽肿只有三期才有

2.分期

（1）**一期：硬下疳** 会阴周围摸了就传染

（2）**二期**（传染性最大）：**梅毒疹** 随便摸哪都容易传染

（3）**三期**（传染性**最小**）鞍鼻痴呆不想摸了

没有主狭窄　不是结核

①主动脉炎、主闭、主动脉瘤（破裂致猝死）、麻痹性**痴呆**、**脊髓痨**、**马鞍鼻**

主主主延毕咯 mlb

主狭的主要原因是老龄退化,瓣膜出现钙化,梅毒绝少钙化,故不会引起主狭

病理学是形态学科目,B淋巴细胞和浆细胞虽然是同种细胞,但形态不同,要分开阐述

②**树胶样肿/梅毒瘤（肉芽肿）**：**浆细胞和淋巴细胞多见尤其浆细胞恒定出现**（乌梅子酱），

不典型肉芽肿

而**类上皮细胞和朗汉斯巨细胞少见**，**绝少钙化**，伴**凝固性坏死**（可见原有血管壁轮廓）

多核巨细胞

VS 结核:更为彻底的凝固性坏死-干酪样坏死(无轮廓)

注意：朗汉斯巨细胞、异物巨细胞属于多核巨细胞 姐妹们 VS 异甲虫

①**结核、梅毒、麻风**所致肉芽肿的多核巨细胞为**朗汉斯巨细胞**

②**异物（手术缝线/石棉）、慢性虫卵结节、亚甲炎**所致肉芽肿的多核巨细胞为**异物巨细胞**

（二）尖锐湿疣

1 6 1

①**HPV-6、11** 型等

16、18型

与 HPV 密切相关的有尖锐湿疣、宫颈癌、喉癌

感染HPV引起

②**挖空/凹空细胞** 宫颈癌癌前病变_宫颈鳞状上皮内病变(异型增生、挖空C)

③好发于潮湿温暖的粘膜和皮肤交界处如外生殖器、肛门

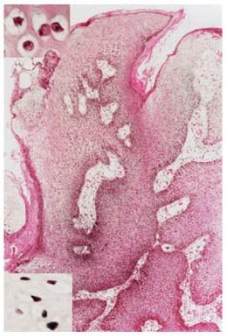


图 18-14　尖锐湿疣
左上为挖空细胞，左下为 HPV 外壳蛋白免疫组织化学染色阳性。

（三）淋病（最常见的性病）

急性**化脓性炎**，主要累及泌尿、生殖系统

小叶性肺炎、流脑

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·其它传染病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N55 A 在血吸虫病中，给病人造成最大危害的因素是

A.虫卵

B.童虫

C.成虫

D.尾蚴

2.2014N137-138 B

A.硬性下疳

B.树胶样肿

C.梅毒疹

D.脊髓痨

属于I期梅毒的病变是

属于II期梅毒的病变是

3.2015N166 X 以下选项中，属于梅毒的病变有

A.硬性下疳

B.梅毒疹

C.脊髓痨

D.黏液性水肿 甲减

4.2016N55 A 发生梅毒性增生性动脉内膜炎时，血管周围浸润的特征性炎细胞是

乌梅子酱

A.T 淋巴细胞

B.中性粒细胞

C.巨噬细胞

D.浆细胞

5.2018N126-127 B

A.巨噬细胞

B.淋巴细胞

C.浆细胞

D.多核巨细胞

构成伤寒肉芽肿的主要是

构成梅毒肉芽肿的主要是

6.2020N39 A 急性血吸虫病由虫卵引起的早期基本病理变化是

A.嗜酸性脓肿

B.假结核结节 } 慢性

C.钙化虫卵

放射状火焰样嗜酸性棒状物	**Hoeppli**
嗜酸性脓肿	大量嗜酸性粒细胞
Charcot-Leyden 结晶	嗜酸性粒细胞崩解产物
虫卵周围的肉芽组织含大量嗜酸性粒细胞	抓规律记特殊
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

答案：1-6 A AC ABC D AC A

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.肝纤维化

7.2022N35 A 中毒性细菌性痢疾的肠道病理变化特点是

A.假膜性肠炎

B.滤泡性肠炎

C.溃疡性肠炎

D.出血性肠炎

8.2024N150 X 以肉芽肿为基本病变的疾病有

A.结核病

B.伤寒

C.阿米巴病 变质性炎

D.细菌性痢疾 假膜性炎

答案：7-8 B AB

专题串联·常考溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	好发部位	溃疡特点
肠结核 ⊥	**回盲部**	**环/横**形溃疡，其长轴与肠长轴**垂直** （与肠粘膜**淋巴管走向**一样）
肠伤寒 ‖	**回肠末端**	圆形/椭圆形溃疡，其长轴与肠长轴**平行** （与肠粘膜**淋巴小结形态**一样）
细菌性痢疾	**直肠和乙状结肠**	表**浅**不规则**地图状**溃疡
阿米巴	盲肠和升结肠	口小底大的烧瓶状溃疡
溃疡性结肠炎	**直肠和乙状结肠**	连续性**浅**溃疡 UC连续溃疡浅
克罗恩病	**回肠末端及邻近结肠**	早期鹅口疮样 CD节段鹅卵石 后期**节段**性**纵**行**裂隙状**深溃疡
消化性溃疡	十二指肠**球部前壁** **胃窦小弯**侧	圆形/椭圆形的深溃疡（镜下分 4 层） 黏膜皱襞**放射状**向溃疡集中
胃癌溃疡型	**胃窦小弯**侧	**火山口状**、凹凸不平、黏膜皱襞中断
胃泌素瘤	**十二指肠球部** 最开始承受酸的部位	不典型部位 更有特点 （十二指肠**降部和水平部**、空肠近段、食管远段）出现多发溃疡
应激性溃疡	**胃底胃体**	应激→GC↑→促进胃酸、胃蛋白酶原↑ 壁C 主C

十二指肠降部水平部在胆总管开口处后，本应呈碱性（有胰液胆汁），但是因为胃泌素瘤导致胃酸分泌过多，在原本肠道碱性的地方都会受到胃酸影响发生溃疡

注意：好发于**直肠和乙状结肠**的有细菌性痢疾、血吸虫、溃疡性结肠炎、大肠癌

吸血鬼哎 好发于左半边离肛门近容易便血，只要累及直肠就会有里急后重

小凯笔记自行整理

好发于右侧的消化道疾病：

肠伤寒——回肠下段

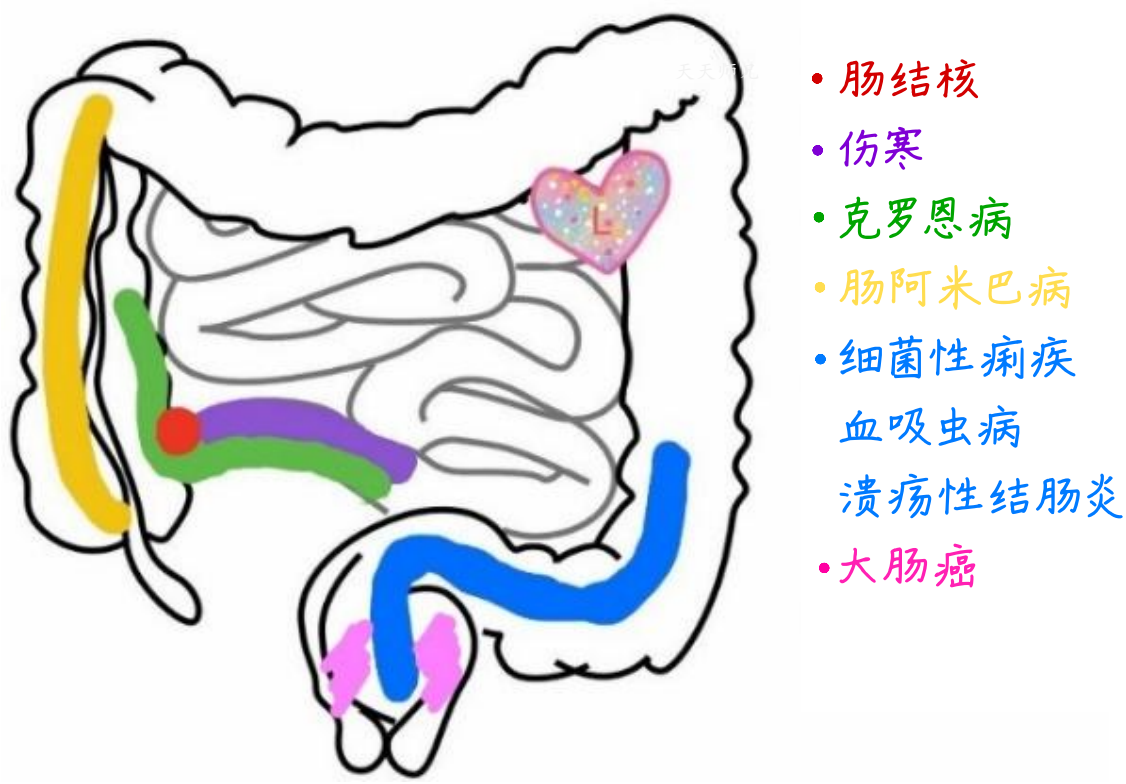
克罗恩病——回肠末端

肠结核——回盲部

肠阿米巴病——盲肠，升结肠

上课结巴

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



思维导图 • 其它传染病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·损伤的修复 ┬ 同种细胞增生（再生）e.g肝细胞点状坏死
　　└ 肉芽组织（纤维性修复/纤维化）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、再生

1.生理状态或组织受损后通过同种细胞增生实现自我更新或恢复组织结构和功能，包括：

①生理性再生：主要是细胞的自我更新，如红细胞约 120 天更新一次

②病理性再生：主要是恢复组织结构和功能，若能完全恢复则为完全性再生、否则为不完全性再生

同种细胞再生难以恢复原有全部组织功能

①病毒性肝炎点状坏死
②急性糜烂性胃炎
③Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
④骨折

2.**再生潜能**

能否完全修复取决于受损范围
受损范围小-完全修复
受损范围太大-不能完全修复

①**不**稳定/持续分裂细胞（三皮+造血）：皮肤表**皮**细胞、黏膜被覆上**皮**细胞（呼吸道/消化道/生殖道）、间**皮**细胞（腹膜/胸膜/心包膜）、淋巴**造血**细胞　"道"

平时处于G0期，受损后表现出分裂能力　成纤维C↑

②**稳定/静止**细胞：腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺）、血管内皮细胞、**平滑肌**细胞、**纤维**细胞、神经**胶质**细胞、**骨**细胞、软骨细胞

无法进行有丝分裂　横纹肌

③**永**久/**恒**定细胞：神经元/神经细胞、心肌细胞、骨骼肌细胞　永恒的原形股

记忆：排除永久细胞和不稳定细胞

注意：

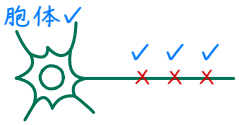
黏膜被覆上皮细胞 是**不**稳定细胞（道）　呼吸道/消化道/生殖道	腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺） 是稳定细胞（肝道、肾小道？？？）
淋巴造血细胞是**不**稳定细胞	血管内皮细胞是稳定细胞
心肌细胞、骨骼肌细胞是**永久**细胞	平滑肌细胞是稳定细胞
神经细胞（神经元）是永久细胞	神经**胶质**细胞是稳定细胞
稳定细胞中再生能力强的如：分裂能力有差异 ①肝细胞（肝细胞点状坏死能**完全再生修复**） ②神经胶质细胞（乙脑的星形胶质细胞增生及胶质纤维瘢痕、小胶质细胞增生及结节形成） ③骨细胞（**骨折愈合能完全修复**）	VS　稳定细胞中软骨细胞的再生能力弱（慢支炎时软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复） ttsx 神经节细胞

脑和脊髓

注意：上述提到的神经细胞包括中枢的神经细胞和周围的神经细胞（神经节细胞），但没有包括神经纤维。周围神经系统的**神经纤维**若发生损伤，只要所属神经元（胞体）存活即**可再生**修复。若断离的两端相隔太远（异地恋）、或两端之间有瘢痕等其它组织阻隔（小

小凯笔记补充

血管的再生 ┬ 毛细血管：只有内皮C，可完全再生，以生芽方式
　　└ 大血管：有平滑肌 ┬ 内皮分裂增生
　　└ 平滑肌肉芽组织增生连接，瘢痕修复



生理/系统解剖：神经纤维属于神经细胞的一部分
病理：神经细胞指胞体

三)、或因截肢失去远端（分手），则再生的神经纤维不能到达远端，便与增生的结缔组织混杂在一起卷曲成团，形成**创伤性神经纤维瘤**

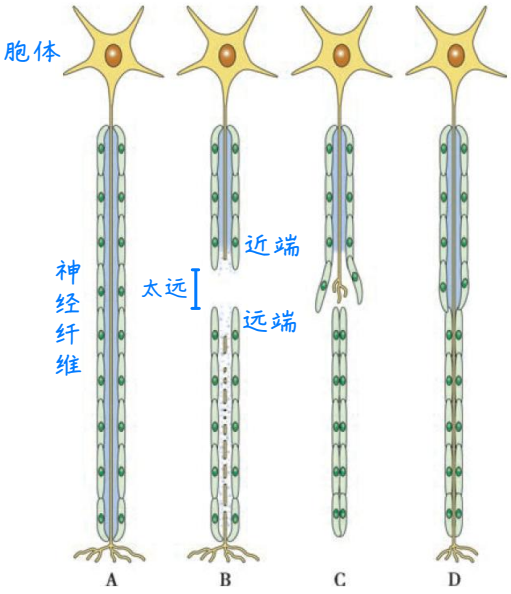


图 2-4　神经纤维再生模式图

A. 正常神经纤维；B. 神经纤维断离，远端及近端的一部分髓鞘及轴突崩解；C. 施万细胞增生，轴突生长；D. 神经轴突达末端，多余部分消失。

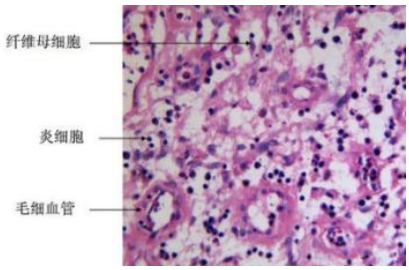
二、纤维性修复（纤维化）

肉芽组织

1.见于组织坏死严重、持续时间长（慢性炎症等）

纤维化

e.g慢性排斥反应-血管内膜纤维化



2.肉芽组织　干扰选项:肉芽肿

（1）肉芽组织是增生旺盛的新生幼稚结缔组织，一般在组织损伤 2-3 天后开始形成

新鲜

丰富毛细血管

（2）肉芽组织**无神经**、易出血、水分丰富

VS 肿瘤里也没有神经,所以不痛

有些肿瘤痛不是肿瘤本身问题,是肿瘤引起的改变

eg肝癌刺激肝包膜神经,导致肝区疼痛;骨肿瘤溶骨产生疼痛

纤维母细胞（成纤维细胞）⇌（成熟/受损）纤维细胞（稳定细胞）

（3）结构新成员

①**大量新生毛细血管（内皮细胞）**：毛细血管**袢状弯曲**→肉芽组织呈鲜红色细颗粒状

②**大量成纤维细胞/纤维母细胞（特征）**：有收缩功能为**肌成纤维细胞（促进伤口收缩）**

③**数量不等的炎细胞**，以**巨噬细胞为主**、它能分泌**生长因子**→毛细血管和成纤维细胞进一步增生

其巨噬细胞功能为分泌生长因子,而非吞噬搬运作用

收缩功能　AS:脂纹 →（产生胶原纤维）纤维斑块（纤维帽）

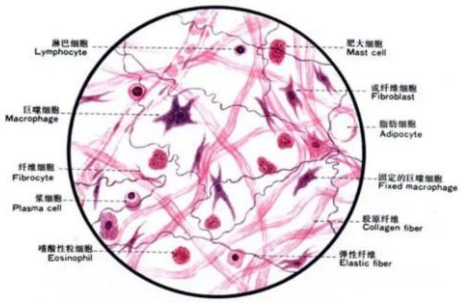
平滑肌　平滑肌

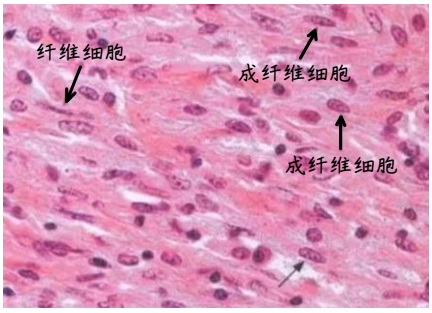
肌成纤维细胞　肉芽组织中的成纤维细胞

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

从静止状态变成具有分裂能力的细胞

注意：静止状态的纤维细胞在组织受损时可逆向转化为纤维母细胞/成纤维细胞，**成纤维细胞产生胶原纤维、进行纤维性修复**（反方向的钟） 纤维母细胞 ⇌（成熟 / 受损）纤维细胞





细长—纤维细胞
粗—成纤维细胞（合成胶原纤维）

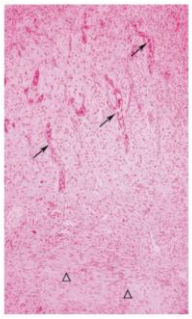


图 2-5 肉芽组织镜下结构（低倍）
显微镜下所示肉芽组织结构，可见多量新生的毛细血管（↑），而组织深部毛细血管数量减少，可见大量成纤维细胞及胶原纤维（△）。

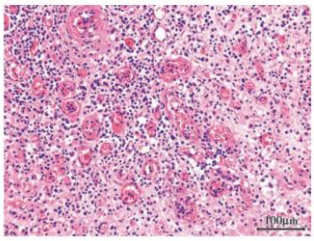


图 2-6 新生毛细血管和炎症细胞
显微镜所示肉芽组织局部结构，可见大量新生毛细血管，毛细血管间可见成纤维细胞及炎症细胞浸润。

（4）肉芽组织的功能 伤口收缩❌

①**修复**以填补组织缺损 同种细胞增生不足以填补缺损

②**抗感染**保护创面 炎细胞抗感染

③**机化或包裹**坏死组织、血栓、炎性渗出物、异物 ┬ 完全取代—机化 / └ 较大不能完全取代—包裹
e.g 类风湿：肉包皮蛋
风湿：阿绍夫小体→梭形小瘢痕

（5）肉芽组织的结局：发生**玻璃样变性→瘢痕组织**（新肉芽变老瘢痕），其**胶原纤维等细胞外基质增多**，而**其余成分如毛细血管、成纤维细胞、炎细胞、水分减少**

胶原蛋白沉积　伤口愈合强度↑

玻璃样变性见于 ┬ 纤维结缔组织：肉芽组织变瘢痕组织 / ├ 血管壁：缓进型高血压/糖尿病的细小A / └ 细胞内：酒精肝肝细胞中间丝前角蛋白蓄积（Mallory小体）

（6）瘢痕组织呈收缩状态、缺乏弹性，可增加创口的抗拉力和坚固性。但不利影响有：

①瘢痕**收缩**（如消化性溃疡的幽门梗阻）消化性溃疡四大并发症：出血、穿孔、幽门梗阻、癌变

②瘢痕**粘连**（如绒毛心渗出的大量纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎） 本质纤维素性心包炎　VS 心内膜纤维化—限制性心肌病 “内衣太紧” / “外套太紧” ┐都可引起颈静脉怒张

③广泛增生时致器官**硬化**（如肝硬化）广泛增生的胶原纤维将原来的肝小叶分割成大小不等的肝细胞团—假小叶

④**瘢痕疙瘩/蟹足肿**：瘢痕组织增生过度突出皮肤表面向周围不规则扩延，与**肥大细胞**有关

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

注意：

①**经典干扰：肉芽组织 VS 肉芽肿** 可以同时存在(e.g血吸虫)　经典干扰:异型增生 VS 异型性

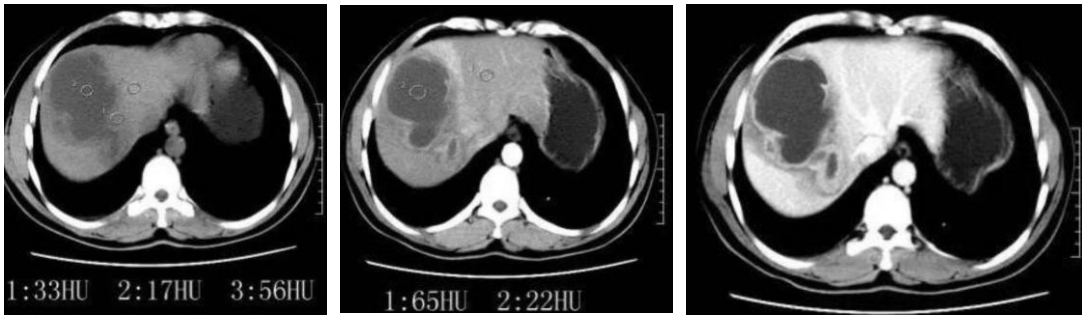
②**肉芽组织**中的某些成纤维细胞具有平滑肌细胞的收缩功能（称为**肌成纤维细胞**①），可促进**伤口收缩**；而**动脉粥样硬化**中的某些**平滑肌细胞**②有成纤维细胞**产生胶原纤维**的功能，可使**脂纹纤维化形成纤维斑块/纤维帽**（两个不务正业的细胞）

③肉芽组织中的炎细胞以**巨噬**细胞为主，但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜**酸**性粒细胞为主

规律　特殊

串：肝脓肿 CT 见囊性低密度灶（液体密度），增强后明显边缘强化（脓肿壁为肉芽组织）

有丰富的毛细血管



三、创伤愈合

1.骨折愈合

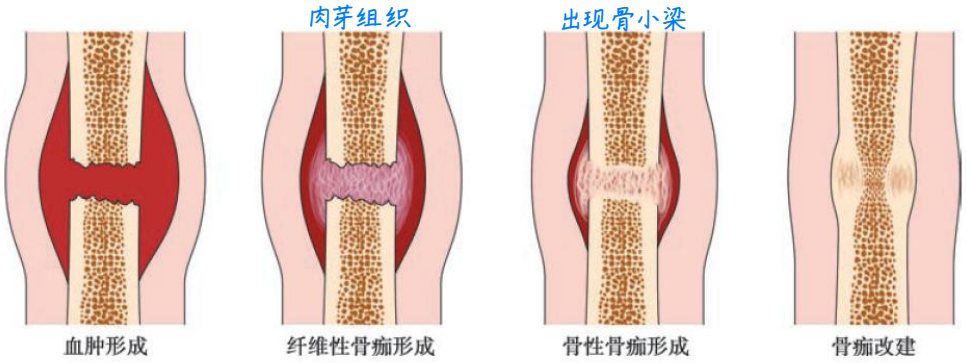


图 2-10　骨折愈合过程模式图

ttsx	肉芽组织	骨小梁
血肿形成	×	×
纤维性骨痂（暂时性骨痂）	√	×
骨性骨痂	√（转分化出成骨细胞）	√（排列紊乱的编织骨）
骨痂改建或再塑	×	√（板层骨）

肉芽组织没有变成瘢痕组织,而是进行转分化变成成骨细胞,形成骨性骨痂,从而达到完全修复

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.皮肤创伤愈合

	一期愈合好	二期愈合差
条件	组织缺损少、创缘整齐、无感染	
坏死组织	少	多
炎症反应	轻	重
表皮再生	伤后 1-2 天再生的表皮覆盖伤口	坏死组织清除及感染控制后开始
肉芽组织	伤后 2-3 天从伤口边缘开始长入	伤口边缘或底部长入大量肉芽组织
瘢痕组织	少、规则、呈线状	大、不规则
伤口收缩	不明显	明显
愈合时间	一般短一点，偶尔可长	时间长

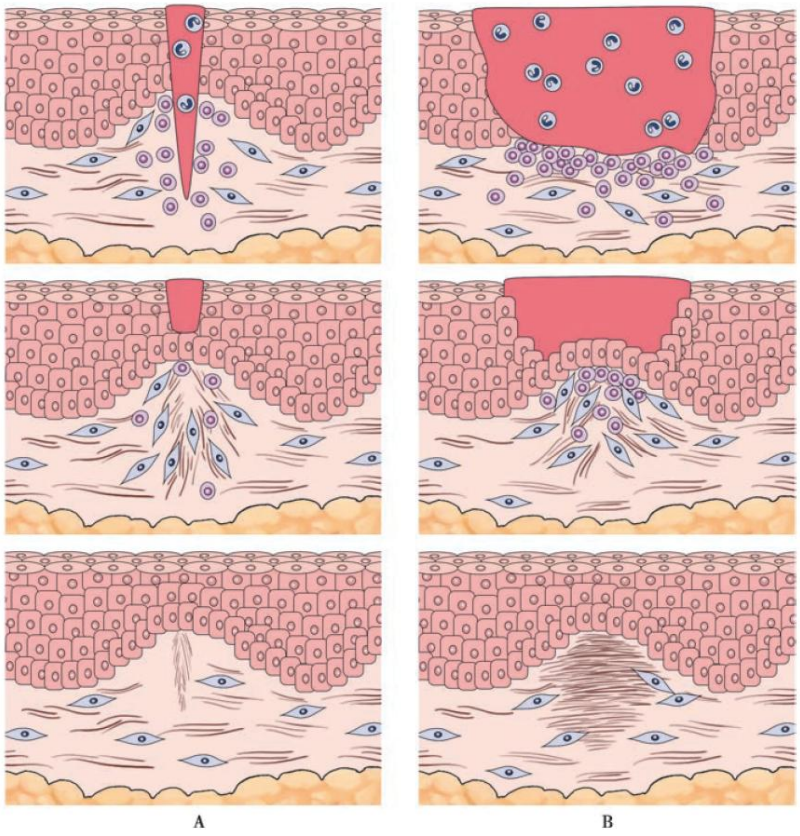


图 2-9　皮肤创伤愈合模式图

A. 创伤一期愈合模式图；B. 创伤二期愈合模式图。

3.影响愈合的因素举例

①血供：提供营养利于愈合

②若缺乏含硫氨基酸（影响蛋白质的二硫键（参与维系蛋白质的一级结构和空间结构））、VitC（与一种胶原的辅酶相关）、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度（刘慈欣）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.常考的完全修复的例子

①肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死

②急性糜烂性胃炎 不能是溃疡(达到肌层瘢痕修复)

③I度烧伤（表皮浅层）、浅II度烧伤
表皮深层(生发层)和真皮浅层

④骨折、肌腱断裂经功能恢复后
肌肉✗

①浅II度烧伤的生发层没有完全丧失,留有部分生发层(保留干细胞)
②浅II度烧伤水疱皮可以保留,深II度烧伤水疱皮要去除
生发层全部烧烂,此时水疱皮是异物

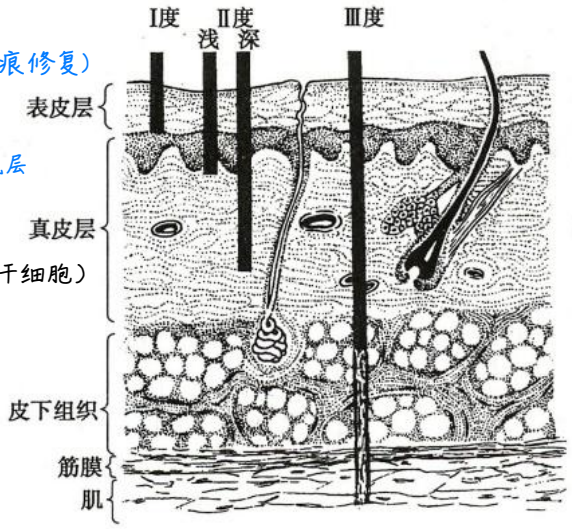


图 13-3　热烧伤深度分度示意图

只要表皮生发层活着就可以完全修复,否则就会出现瘢痕愈合

真题解析·损伤的修复

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N45 A 在伤口愈合时，对增加伤口愈合强度起主要作用的是

A.成纤维细胞

B.毛细血管

C.细胞外基质

D.良好的血供

3.影响愈合的因素举例

①血供：提供营养利于愈合

影响蛋白质的二硫键(参与维系蛋白质的一级结构和空间结构)

②若缺乏含硫氨基酸、VitC、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度（刘慈欣）

与一种胶原的辅酶相关

2.2014N41 A 男性，16 岁。左手烫伤、红肿，少数水泡，无感染。治疗后痊愈，局部皮肤组织的病理变化是

I度和浅II度完全修复

有水疱- II度

A.正常皮肤

B.皮肤附属器破坏

C.毛细血管增生

D.纤维瘢痕形成

浅II度皮肤红肿

深II度皮肤红白相间-烧烂更多血管,活下来血管由于炎症扩张充血,死掉血管变白

3.2015N41 A 男性，25 岁。患急性糜烂性胃炎，经治疗痊愈后，原胃黏膜糜烂处表现为

A.正常胃黏膜

B.幽门腺化生

C.肠上皮化生

D.表面腺体增厚

答案：1-3 C A A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.2016N44 A 下列选项中，能完全修复的创伤是

A.闭合性骨折

B.一期愈合的手术切口

C.二期愈合的手术切口

D.三度烧伤的创面

新成员

5.2016N163 X 发生机化时组织中出现的特征性细胞有

A.类上皮细胞

B.内皮细胞　肉芽肿VS 肉芽组织

C.成纤维细胞　AD出现在肉芽肿

D.多核巨细胞

6.2019N153 X 以下关于肉芽组织的叙述中，正确的有

A.是不完全修复的必经之路　如果进行不完全修复,一定有肉芽组织✓ 有肉芽组织一定是不完全修复× 比如骨折愈合

B.老化时血管和胶原纤维明显增加

C.含有毛细血管和成纤维细胞

D.有数量不等的炎症细胞

损伤的修复
- 同种细胞增生(再生)
- 肉芽组织(纤维性修复/纤维化)

完全修复:完全恢复原来的组织结构功能

不完全修复:没有完全恢复原来的组织结构功能

7.2022N34 A 组织损伤时完成纤维性修复的最重要细胞是

A.纤维细胞

B.血管内皮细胞

C.成纤维细胞

D.巨噬细胞

8.2025N150 X 属于永久性细胞的有

A.神经元

B.心肌细胞

C.成骨细胞

D.平滑肌细胞

思维导图·损伤的修复

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

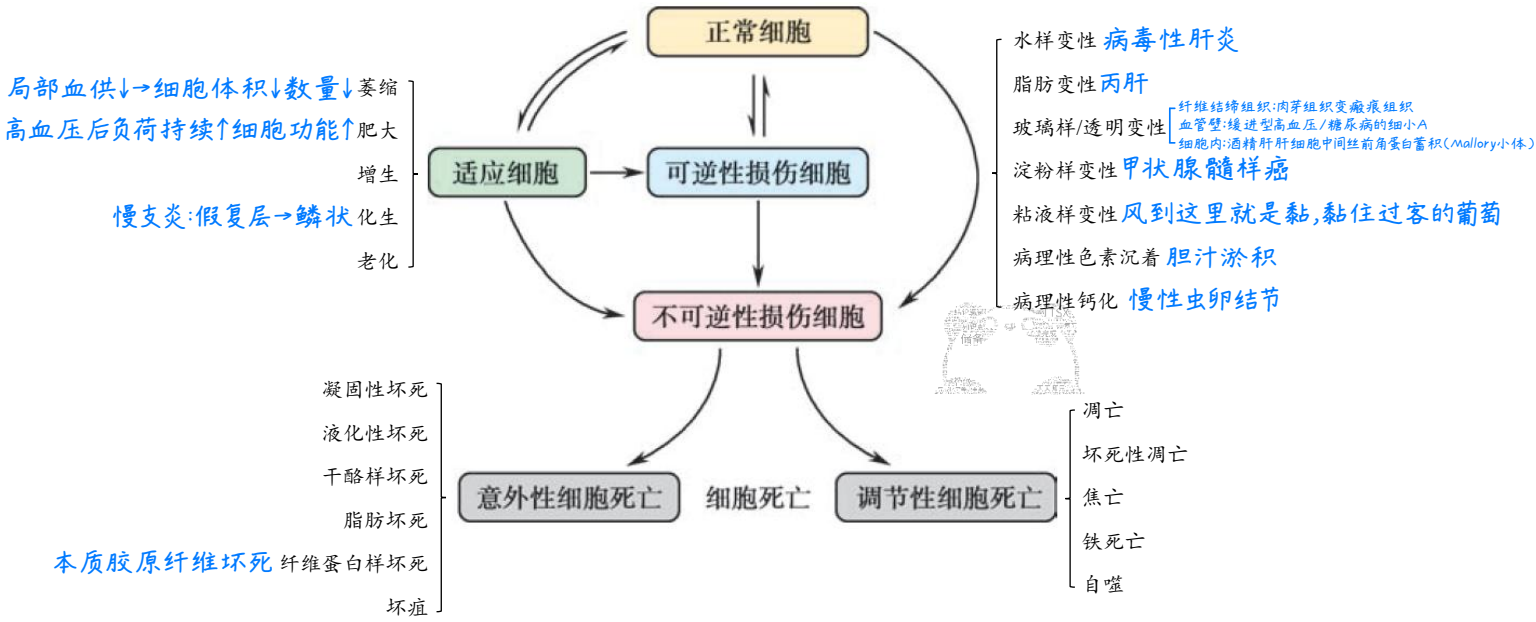
微信搜一搜
天天师兄

答案：4-8 A BC ACD C AB

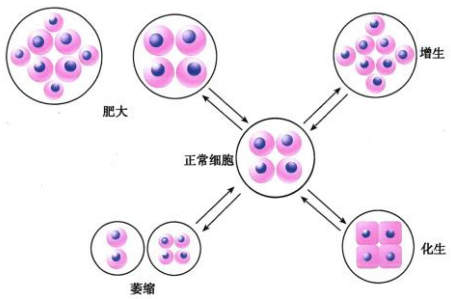
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·适应和损伤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、适应



变小 萎缩
变大 肥大
变多 增生
变样 化生
变老 老化

（一）萎缩

1.发育正常的①实质②细胞、组织、③器官体积变小，伴功能下降

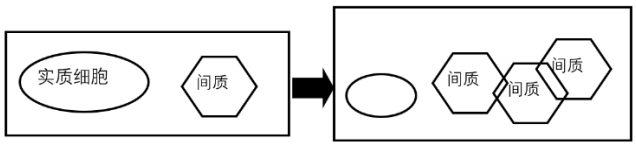
①前提：ttsx 发育正常的细胞

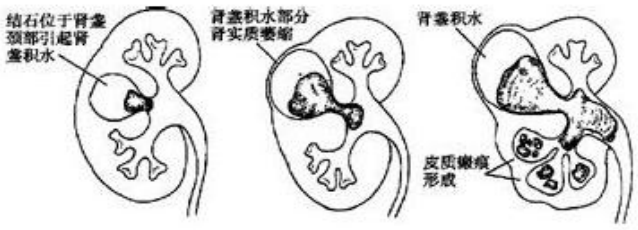
②萎缩除了指实质细胞变小以外，也可指实质细胞数量减少 组织器官体积变小

③此细胞是实质细胞、而非间质。功能↓实质细胞萎缩时、可伴有间质脂肪细胞增生（间质增生），有时组织器官体积反而增大，称为假性肥大 VS 真性肥大:实质细胞肥大,功能↑

④萎缩不一定都伴器官体积变小：①一来可能发生假性肥大；②二来尿路梗阻致肾盂肾盏积水扩张→被压迫的肾实质萎缩、但肾整体体积可因积水而增大

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有





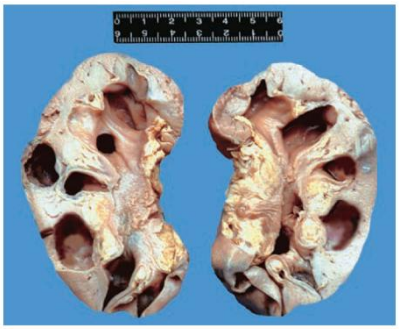


图 1-2　肾压迫性萎缩
肾盂积水、扩张，肾实质受压萎缩。

2.分类　临床上，某种萎缩可由多种因素所致。如骨折后肌肉的萎缩，就可能是神经性、营养性、失用性，甚至是压迫性（在用石膏固定过紧时）等诸因素共同作用的结果；而心、脑等的老年性萎缩，则兼有生理性萎缩和病理性萎缩性质。

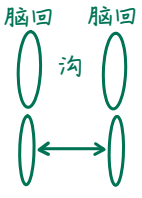
（1）生理性萎缩：①如青春期胸腺萎缩、②更年期卵巢/子宫/乳腺萎缩、③老年睾丸萎缩

（2）病理性萎缩

营养不良性	首先发生在**脂肪**（要瘦先瘦胸）不重要的先萎缩 后期发生在永久性细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）永恒的原形股
失用性 废用性萎缩	①久病卧床者骨骼肌萎缩 ②宇航员体重减轻 ③二狭致左心室容量负荷减小可致左心室缩小（只有二狭的左心室不会变大，另外三个瓣膜病左心室都会变大） ④上段胆管癌（胆总管开口以上）胆囊无肿大甚至可缩小 中下段胆管癌、胰头癌-胆囊无痛性肿大（Courvoisier征）
去神经性	**脊髓灰质炎**、肌萎缩侧索硬化失去**神经的营养作用**致肌肉萎缩 营养因子一慢速顺轴浆运
压迫性	①**尿路梗阻**致肾盂肾盏积水扩张压迫肾实质、但肾整体体积**可增大** ②**右心衰致肝细胞萎缩**（肝静脉回流障碍，中央静脉和肝血窦淤血扩张对邻近肝细胞压迫）
内分泌性	①下丘脑-腺垂体缺血坏死致肾上腺皮质等萎缩 ②垂体前叶功能减退（Simmond 综合征）致甲状腺、肾上腺、性腺萎缩 ③雌激素治疗使前列腺癌细胞萎缩
老化性	神经细胞萎缩是大脑老化的原因，如**大量神经细胞凋亡致阿尔兹海默病**（神经细胞数量↓脑组织体积↓）
损伤性	慢性炎症是细胞组织萎缩的常见原因（不可逆损伤）

3.病理变化：心脏萎缩还可见**冠状动脉蛇形扭曲**；脑萎缩还可见**脑沟加深**（心肌细胞萎缩但冠状动脉没有萎缩）

小——体积均匀**缩小**（外形不变）模型车	抓规律：实质细胞体积变小、或数量减少 不要用特殊代替规律 记特殊：假性肥大、尿路梗阻致肾盂积水的组织器官体积增大
轻——重量变轻	
皱——包膜皱缩	
深——颜色变深	心肌细胞、肝细胞等萎缩细胞胞浆内**脂褐素**沉着
硬——质地变硬	如慢性炎症（损伤性萎缩）纤维化
下——器官功能低下	



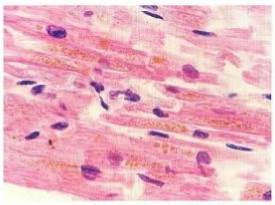
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

脂褐素（我吃我自己）吃细胞器

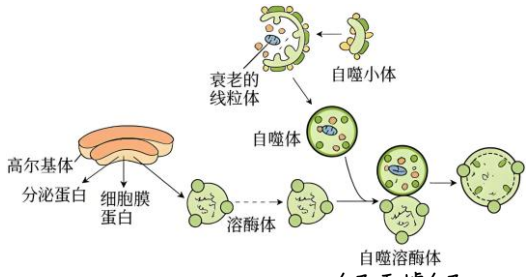
①脂褐素是**自噬溶酶体**内未被彻底消化的细胞器碎片残体，**萎缩**时自噬小体/泡/溶酶体**增多**。正常时神经节细胞、附睾管上皮细胞、睾丸间质细胞有少量脂褐素节节高

平时功能最活跃的细胞一旦需要功能下调,内部丰富细胞器会被降解

②在老年人和**营养耗竭**性患者，**萎缩**的心肌细胞、肝细胞核周围有大量脂褐素，是细胞以往受到自由基脂质过氧化损伤的标志，因此脂褐素称为**消耗性色素**。当多数细胞含有脂褐素时常伴更明显的器官萎缩



心肌内脂褐素颗粒　HE×400
在萎缩的心肌细胞胞质内，尤其是在心肌细胞核的两端存在无数细小的棕黄色颗粒(脂褐素)。



自己干掉自己

（二）肥大

1.实质细胞、组织、器官体积变大，伴功能增强

①此细胞是实质细胞、而非间质

②肥大除了指实质细胞变大以外，也可指实质细胞数量增加（实质细胞增生）

注意：**假性肥大是实质细胞萎缩+间质增生、不属于肥大**（肥大指实质细胞数量增加或体积增大、且肥大会导致功能增强，而萎缩时器官功能下降）

2.分类

①生理性肥大：如妊娠期子宫肥大、运动员 ttsx 肌肉肥大

代偿有一定限度,超过就会导致失代偿

②病理性肥大（多为代偿性）：如高血压时**左**心室心肌细胞向心性肥大、尿路梗阻时膀胱平滑肌肥大

高血压向心性肥大→失代偿离心性肥大

更好排尿

图 1-3　心脏向心性肥大
心脏横断面，示左心室壁及室间隔增厚，乳头肌显著增粗，左心室腔相对较小。

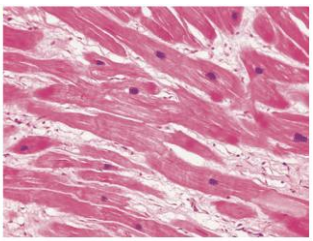


图 1-4　心肌肥大
部分心肌细胞变粗，细胞核不规则且深染，呈代偿性肥大状态。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）增生

1.实质细胞增生可致肥大；而间质增生可致假性肥大。对于**没有分裂能力的细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）所在组织的肥大仅可能来自实质细胞的体积变大（肥大）、而不会来自实质细胞的数量增加（实质细胞增生）**

间质变多导致假性肥大

神经元、骨骼肌、心肌细胞 组织大（肥大）← 实质细胞大 ✓；← 实质细胞多 ×

2.分类

导管　腺泡

①生理性增生（不超过原有限度）：如妊娠后期雌激素和孕激素促进乳腺增生、**部分肝切除后肝细胞增生**

甲状腺激素主要是T4较多、T3较少
碘缺乏时，合成T3更容易，且T3活性>>T4
所以在原料轻度缺乏时，可以改变T3/T4的比例，使T3↑
但原料重度缺乏时，T3也↓

②病理性增生（超过原有限度）：

最常见的是激素或生长因子过多所致的**内分泌性增生**	雄激素过多致前列腺增生肥大 碘缺乏致甲状腺增生肥大（**单纯性甲状腺肿**）　甲状腺激素合成↓→TSH(负反馈)
炎症和组织损伤	致修复性增生

必须要知道原来的上皮是什么，出现另外的上皮就是发生化生

（四）化生

1.一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

①通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中

②通过正常组织的**干细胞**等转分化实现

病理情况：肿瘤细胞具有无限增殖分裂能

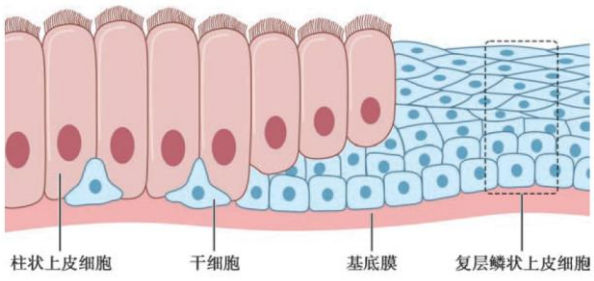
干细胞具有**无限增殖分裂**能力，可通过**非**对称分裂使一个子细胞不可逆成为功能专一的分化细胞、而另一个仍作为干细胞保留下来

生理情况

鳞状上皮：阴茎、阴道、宫颈、喉、口腔、食管、肛门、皮肤

柱状上皮：气道、胃、肠、子宫内膜（腺上皮）

移形上皮：肾盂肾盏、输尿管、膀胱（变移上皮）



病理组织分类

上皮组织：表皮、粘膜被覆上皮

间叶组织：把皮肤、神经去掉剩下的都是 e.g结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管

神经组织

图 1-5　柱状上皮的鳞状上皮化生

柱状上皮细胞中的干细胞分裂增殖，分化形成复层鳞状上皮细胞。

③化生多发生在**同源细胞之间（上皮之间、间叶之间）**。因此**神经组织不能化生**

既不是上皮也不是间叶

注意：神经纤维、神经胶质细胞可再生（同种细胞的增生）；神经元不可再生；神经组织不能化生

稳定细胞

食管鳞癌×不是化生　食管腺癌✓是化生

子宫内膜腺癌×不是化生　子宫内膜鳞癌✓是化生

膀胱移形上皮癌×不是化生　膀胱鳞癌✓是化生

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.上皮之间的化生 变成XX上皮就叫XX化生

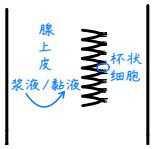
①**鳞状上皮化生**最常见：如**吸烟、慢支炎、支扩**致支气管鳞化（支气管柱状上皮化生为鳞状上皮），**肺鳞癌**（鳞癌吸烟多见），结石或 VitA 缺乏致**肾盂、膀胱**、肝、胆、胰的鳞化及**鳞癌**，**子宫内膜鳞癌**，**慢性宫颈炎**，子宫颈鳞癌（是化生、也可不是化生）

柱状上皮→化生→鳞状上皮→癌变　移行上皮→鳞状上皮　柱状上皮异位　总论写错 各论才对　感染的是新or旧鳞状上皮交界

肾盂移形细胞癌X不是化生　肾盂鳞癌✓是化生　膀胱移形细胞癌X不是化生　膀胱鳞癌✓是化生

②**腺上皮化生**：如**慢性萎缩性胃炎**的**假幽门腺化生、肠上皮化生和肠型胃癌**（尤其结肠型/IIb 型大 2B），**慢支炎的黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮），**Barrett 食管和食管腺癌**（胃食管反流病致食管下段鳞状上皮化生为柱状上皮、需定期接受胃镜复查）

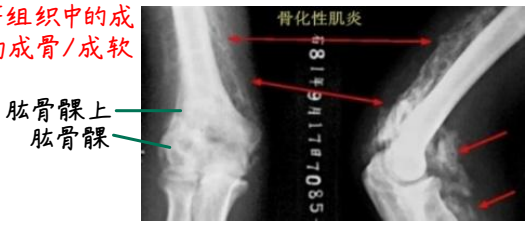
胃与肠的腺上皮不同　大肠　打不过就加入



间叶之间化生一般不可逆

3.间叶之间的化生（多不可逆）：如**损伤性骨化/骨化性肌炎**（肌肉中出现骨组织），由结缔组织中的**成纤维细胞化生为骨、软骨**等，多见于肘关节附近的**肱骨髁上骨折** 攻克上古籍

VS 骨折愈合时肉芽组织中的成纤维细胞转分化为成骨/成软骨细胞



肱骨髁骨折-关节内骨折（肘关节）
肱骨髁上骨折-关节外骨折（肘关节）

肉芽组织取代血栓

注意：以下不是化生，①如组织出现类上皮细胞（肉芽肿性炎）、②血栓出现内皮细胞和成纤维细胞（机化）、③舌根部出现甲状腺组织（迷离瘤 迷路了）

误位于异常部位的正常组织

二、可逆性损伤/变性

骨骼肌和纤维结缔组织对缺氧耐受性最强　对缺血缺氧敏感度：脑>心

可逆性损伤/变性指细胞或间质中出现异常物质、或正常物质显著增多，伴功能障碍

VS 组织水肿 e.g 心衰-小V和毛细血管淤血→CAP静水压↑　肝硬化、肾病-白蛋白↓血浆胶渗压↓　炎症-血管通透性↑

1.水样变性/细胞水肿　细胞内液多了

①细胞水肿首先发生在**线粒体**（能量工厂），其次发生在**内质网**

线粒体↓→ATP↓→钠泵↓→胞内Na+浓度↑→胞内晶渗压↑→细胞吸水膨胀（细胞肿胀）

线粒体损伤多是细胞损伤的**早期**标志

②如病毒性肝炎的肝细胞体积增大、**胞浆疏松化**、**气球样变**、内含大量**红染细颗粒物**（**线粒体和内质网等细胞器肿胀扩张**）

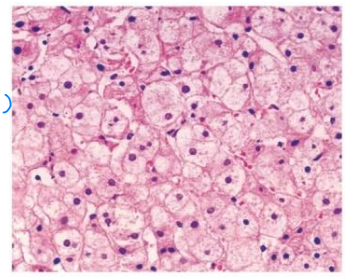


图 1-9 肝细胞水肿
肝细胞明显肿胀，胞质淡染，部分肝细胞肿胀如气球样（气球样变）。

输了起哄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.脂肪变性 和水样变性都只发生于细胞内

（1）脂肪变性指除脂肪细胞外、实质细胞中出现脂滴或脂滴明显增多，**空泡或苏丹III阳性**

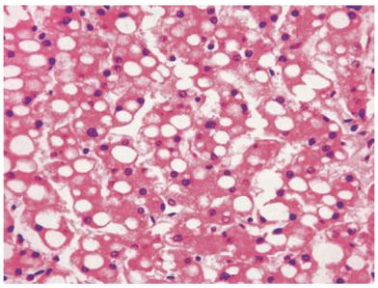
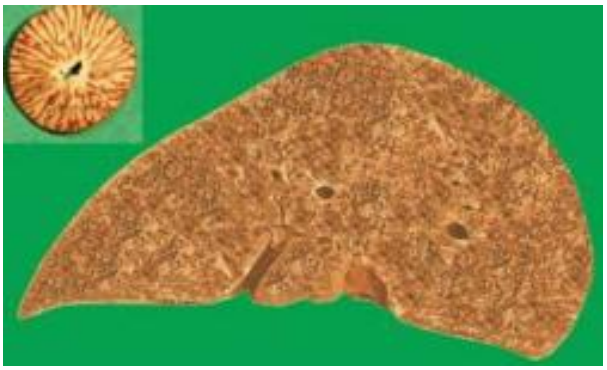
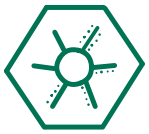


图 1-10　肝细胞脂肪变
肝细胞胞质中见大小不等的空泡，为脂滴；部分细胞核偏向细胞的一侧。





压迫性萎缩 —长时间造成损伤→ 脂肪变性

肝血窦→中央V→小叶下V→肝V→下腔V→右心房

（2）好发部位

肝 脂类代谢场所 最常见	①慢性**右**心衰→慢性**肝淤血**→**槟榔肝** 瘀血(红色)导致缺氧,临近肝细胞发生脂肪变性 （肝小叶中央静脉及其周围肝血窦扩张呈暗红色、肝细胞发生脂肪变性呈黄色） 注意：肝淤血时脂肪变性**首先**发生在小叶**中央**、但脂肪变性集中在小叶周边 从外界来的毒素首先经过小叶间V最后才到中央 （VS 磷中毒时脂肪变性首先发生在小叶周边）越靠近中央区血供越差,中间肝细胞已经不是可逆性损伤,已经出现坏死,周边血供好,残存少量发生脂肪变性的肝细胞 ②病毒性肝炎尤其**丙肝**、**丁肝**（盯着饼干吃长胖） 如**慢性丙肝的脂肪变性、门管区淋巴滤泡、胆管损伤更多见** 饼干泡面管饱、长胖、损伤 ③**酒精肝：脂肪变性、玻璃样变性/Mallory 小体、灶状坏死、中性粒细胞浸润** （早种芝麻）
心	**虎斑心**（胖虎）：心肌细胞**内**的脂肪沉积，脂肪变性的黄色条纹与未受累心肌细胞的红色条纹相间排列，好发于**左**心室 与缺氧有关　做功多,需要能量多,容易发生缺氧 心肌纤维　脂肪沉积　心肌纤维　心肌细胞 注意：脂肪心（心肌脂肪浸润）指心肌纤维间脂肪沉积，心外膜增生的脂肪进入心肌间质，好发于心尖区和右心室 减肉 you，**不属于脂肪变性**
肾	**脂性肾病**：好发于近端小管上皮细胞　既可能发生近端小管上皮细胞的脂肪变性 也可能发生近端小管上皮细胞的玻璃样变性
骨骼肌	重吸收脂蛋白主要部位

3.**玻璃样变性/透明变性**

（1）细胞或间质中出现均质红染、半透明的玻璃样物质（蛋白质沉积）

（2）栗子

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

①**纤维结缔组织（胶原蛋白沉积）**：各种坏死组织的**机化**、**瘢痕**组织、动脉粥样硬化**纤维斑块/纤维帽**、萎缩的子宫和乳腺间质

肉芽组织→瘢痕组织(胶原纤维↑)　SMC产生胶原纤维

风湿病　A.血管壁玻璃样变性×　只有两种情况

B.血管壁纤维素样坏死✓（风湿的纤维素样坏死既可发生在结缔组织,也可发生于血管壁-风湿性动脉炎）

C.结缔组织的玻璃样变性✓(梭形小瘢痕)

有纤维化的地方都有结缔组织的玻璃样变性

只记两个

②**血管壁（血浆蛋白沉积）**：**缓进型高血压**、**糖尿病**的细小动脉壁（**细小动脉硬化**）

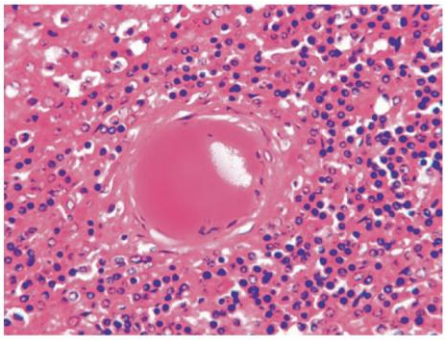


图 1-11　脾中央动脉玻璃样变

原发性高血压时，脾中央动脉管壁增厚，管腔相对狭小，动脉壁内见红染、均质的玻璃样变物质。

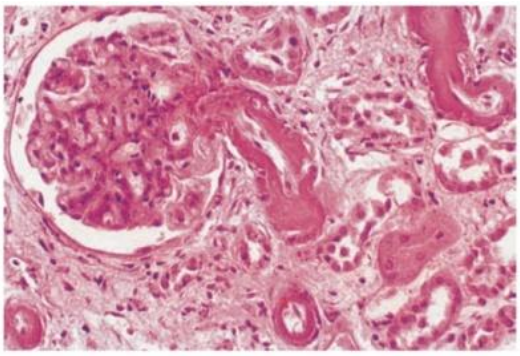


图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变

肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

③**细胞内**：只记三个

滤过屏障受损,尿中出现蛋白质

	细胞定位	重吸收 蓄积物质	意义
重吸收/**玻璃样小体**/滴	肾近端小管上皮细胞	血浆蛋白（与**溶酶体**融合）	**蛋白尿**
Mallory 小体	肝细胞 酒干吗	**中间丝前角蛋白**	酒精肝
Rusell 小体	浆细胞 乳浆	**粗面内质网免疫球蛋白** 抗体	**慢性炎症** 浆细胞活跃 **骨髓瘤**

①脂性肾病时近端小管上皮细胞既可发生玻璃样变性又可以发生脂肪变性

②乙肝毛玻璃样细胞-嗜酸性细颗粒物沉积(HBsAg)、光/滑面内质网增生　VS　粗面内质网存在核糖体　蛋白质合成场所

来自浆细胞的恶性肿瘤

4.淀粉样变性

沉积的蛋白质染色跟淀粉一样

①有淀粉样呈色特点：遇碘呈棕褐色、再加稀硫酸则呈蓝色，刚果红染色呈橘红色，在偏振光显微镜下呈苹果绿色

HL　淀粉小体

②栗子：霍奇金淋巴瘤、**骨髓瘤**、**阿尔兹海默病**、前列腺增生、限制型心肌病、**甲状腺髓样癌**（水一点）、**2 型糖尿病**、**结核**（hello 有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核）

胰岛素抵抗→早期胰岛素↑淀粉样蛋白质↑

5.黏液样变性

①星芒状纤维细胞散在于黏液基质

代谢↓蛋白质合成↓黏液性蛋白质分解↓

②栗子：**甲减**（黏液性水肿）、**风湿病**、**葡萄胎**、粥样斑块、间叶组织肿瘤

（风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄）

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

6.病理性色素沉着

①**脂褐素/消耗性色素**：多见于**萎缩的心肌和肝细胞**（我吃我自己）

衰老红细胞可塑变形性↓渗透脆性↑通不过直径小于它的CAP→被单核巨噬细胞破坏(血管外破坏)→血管外溶血

②**含铁血黄素**：**巨噬细胞的溶酶体分解 Hb**（不要红细胞；淤血、出血、溶血）产生含铁血黄素需要一定时间一慢

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓 单核巨噬细胞系统要处理衰老RBC
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：**慢性左**心衰致**慢性肺淤血**（**肺褐色硬化**）：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内 常见于左心衰 含铁血黄素-褐色 肺泡腔"异物"
大叶性肺炎的**铁锈色痰**、**陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）**
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）血管内溶血

近端小管消化不了重吸收的尿中Hb,巨噬细胞就会跑过来

注意：与**溶酶体**有关的病变有**脂褐素、玻璃样小滴、含铁血黄素**

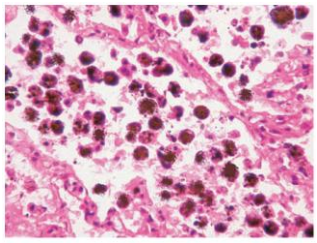
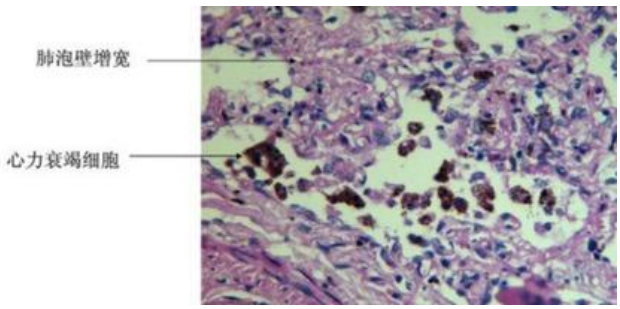


图 1-12 含铁血黄素沉着
慢性肺淤血时，肺泡腔内大量巨噬细胞吞噬降解红细胞，胞质内形成众多金黄色或褐色的含铁血黄素颗粒。



自己功能减退 ACTH与促黑激素有相似作用

③**黑色素**：Addison 病/原发性肾上腺皮质功能低下（GC↓→ACTH↑→促黑）、色素痣、黑色素瘤、皮肤基底细胞癌

VS 依赖ACTH的库欣综合征:ACTH↑→促黑

④**胆色素**：胆汁性肝硬化（肝细胞**羽毛状/网状变性**）毛蛋

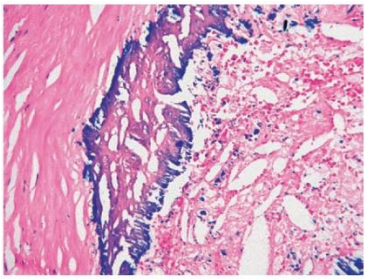


图 1-13 动脉壁营养不良性钙化
低倍镜下，动脉壁发生动脉粥样硬化，继发营养不良性钙化，呈蓝色颗粒状的钙盐沉积。

7.病理性钙化

营养不良性 常见	局部 碱性磷酸酶↑ 吸引Ca2+沉积	沉积在坏死或即将坏死的组织、异物：如**动脉粥样硬化斑块/粥瘤**、**血栓（静脉石/动脉石）**、**慢性** 病变血管 **血吸虫虫卵**、**结核**、**心瓣膜病**、**瘢痕组织** 学姐钙化 假结核结节 （VS 梅毒绝少钙化） 记忆时排除转移性钙化
转移性	**血钙↑**如甲旁亢、维生素 D 摄入过多、某些骨肿瘤 PTH升钙 钙三醇升钙 溶骨	沉积在**胃**、**肾**、**正常血管**、**肺**为省学费转学了 （排酸器官自身碱化-氢氧化钙沉积；碳酸酐酶） 胃的餐后碱潮 $H_2O+CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3$

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：

类型	蓄积物质	病变部位
水样变性	Na^+、水	**细胞内**
脂肪变性	甘油三酯	**细胞内**
玻璃样/透明变性	蛋白质	细胞内、间质
淀粉样变性	淀粉样蛋白质和黏多糖	间质 dian
黏液样变性	黏多糖、蛋白质	间质 nian
病理性色素沉着	脂褐素、含铁血黄素、黑色素、胆色素	细胞内、间质
病理性钙化	磷酸钙、碳酸钙、氢氧化钙	细胞内、间质

只发生于细胞内

只发生于间质

天天师兄

三、坏死

（一）坏死的类型

1.凝固性坏死

①坏死组织与周围**分界清楚**，原有**组织轮廓保留**（如**梅毒**肉芽肿常伴凝固性坏死、镜下可见原有**血管壁轮廓**）

本身血管炎

组织结构致密

②好发部位：**心、肾、脾、肝、胰** 蛋白质含量丰富(蛋白质变性凝固)

复习：伤寒的蜡样变性指横纹肌发生凝固性坏死（蜡烛-凝固）

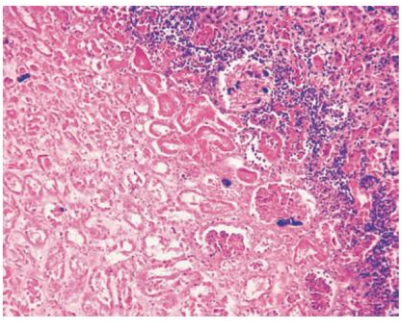
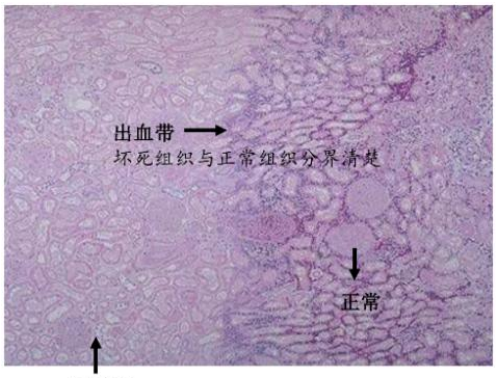


图 1-15　肾凝固性坏死

低倍镜下，凝固性坏死区肾小管、肾小球等肾组织结构轮廓尚可辨认，但肾小管上皮细胞和肾小球细胞微细结构消失。本图右上区可见炎症反应带和正常肾皮质结构。



2.液化性坏死

①可形成**囊腔**、**脓肿** e.g 细菌性肝脓肿

阿米巴脓肿为变质性炎，发生液化性坏死

②好发部位：

微小软化灶

脑	如**乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化→脑软化**
脊髓	
肝	如**病毒性肝炎溶解性坏死** 肝:既可以发生凝固性坏死,又可以发生液化性坏死

磷脂、水分丰富

有丰富的水解酶

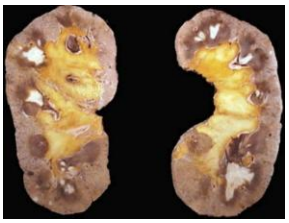
病毒性肝炎:早期肝细胞水样变性→后期发展成为溶解性坏死

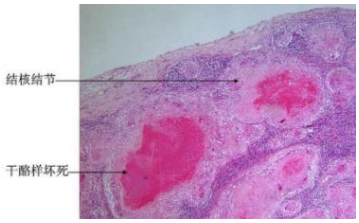
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.干酪样坏死（彻底的凝固性坏死）

①多见于结核

②坏死灶含脂质较多，呈干燥、淡黄、细腻、质实、无结构的嗜酸性红染颗粒状物质





病毒性肝炎
- 脂肪变性　脂肪坏死❌
- 水样变性→液化性坏死
- 嗜酸性变→ 嗜酸性坏死（本质是凋亡）

4.脂肪坏死（特殊的液化性坏死）

钙皂导致低钙血症评估胰腺坏死程度

①酶解性脂肪坏死：多见于急性重型胰腺炎（钙皂）。注意胰腺本身为凝固性坏死 VS 胰周围脂肪组织液化性坏死

肝和胰腺都既会发生凝固性坏死也会发生液化性坏

②外伤性脂肪坏死：多见于女性乳房创伤

肠腔的脂肪酸与Ca2+形成钙皂→抓住Ca2+，利于Ca2+在肠道吸收

VS 急性重症/出血坏死性胰腺炎：脂肪坏死→脂肪酸与血液中的Ca2+形成钙皂→低钙血症

5.纤维素/纤维蛋白样坏死~~（旧称纤维素/纤维蛋白样变性）~~

抗原抗体复合物（说明涉及免疫）引发的胶原纤维肿胀消解

①结缔组织、小血管壁的胶原纤维坏死 跟纤维素染色相似

肉包皮蛋　月亮　又急又重（比较强的免疫反应）

②栗子：急进型高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超急性排斥反应、1型糖尿病、SARS/MERS/COVID-19

VS 缓进型高血压：细小A玻璃样变性

变态反应太重　跟免疫有关　引起ARDS（可出现纤维素样坏死）

（高风亮节、喂狼超糖）　VS 2型糖尿病淀粉样变

注意：慢性肺心病（肺动脉高压）不会出现纤维素样坏死 是出现胶原纤维增生

6.坏疽

①大片组织坏死后继发腐败菌感染

②发生在与外界直接或间接相通的器官（心、肾、脾、肝、胰、脑、脊髓等不发生坏疽）

液化性坏死

凝固性坏死

③分类：均有动脉闭塞→坏死，区别在于静脉

	干性坏疽	湿性坏疽	气性坏疽 特殊的湿性坏疽
	水分带走		
原因	动脉闭塞、静脉正常	动、静脉均闭塞 水分带不走	湿性坏疽+厌氧菌 产气
形态	干燥、皱缩呈黑褐色	湿、软、大、绿、臭	气泡、捻发音
好发	肢体末端	阑尾、子宫、肺、肠、胆囊 男子非常胆大	深部组织 开放性创伤
分界	清楚	不清	不清
病情	较轻	重	重

图 1-16　足干性坏疽
干性坏疽累及脚趾，呈黑色，干枯，与周围组织边界清楚，为血栓闭塞性脉管炎引起的缺血性坏死，小趾已脱落缺失。

小结：器官的常见坏死类型

①**心、肾、脾、肝、胰：凝固性坏死**

②**脑、脊髓、肝、胰、乳房：液化性坏死** 脂肪坏死是特殊的液化性坏死

③**阑尾、子宫、肺、肠、胆囊：湿性坏疽**

④**肢体末端：干性坏疽**（注意：肢体末端也可发生湿性坏疽、但不是好发）
干性坏疽和湿性坏疽区别本质是静脉有无闭塞—静脉闭塞水分带不走

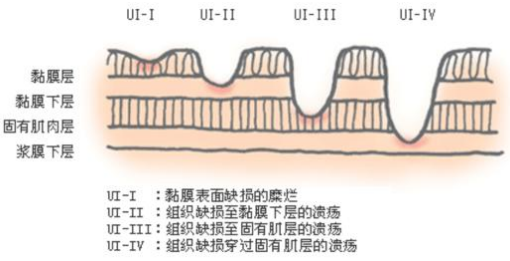
（二）坏死的结局

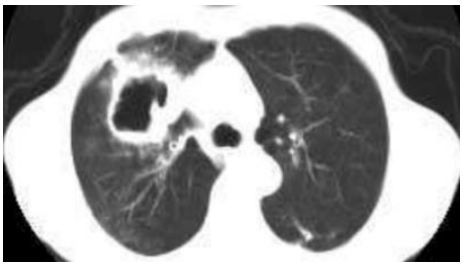
1.溶解吸收

2.分离排出

①糜烂和溃疡：皮肤、黏膜组织坏死经分离排出后，遗留的浅表缺损为糜烂、深达皮下及黏膜下层的缺损为溃疡

注意：溃疡多深达肌层，少数深达黏膜下层即**浅溃疡（菌痢、溃疡性结肠炎）**





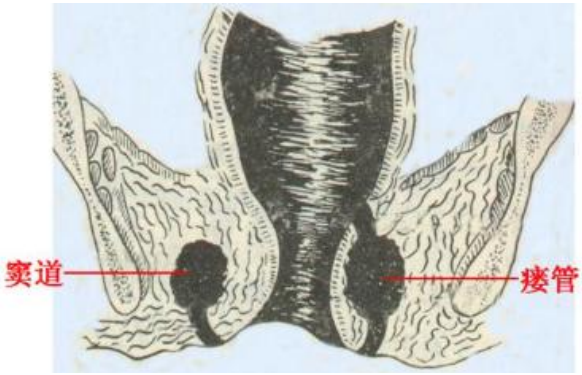
②空洞：肺、肾等组织坏死经自然管道排出后遗留的缺损

③**窦道**：如**腰椎结核的脓液从背部病变处流出** 腰椎病变部位是盲端,只有皮肤一处开口

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

外科造瘘/造口一造瘘管

④**瘘管**（两端相通吸管）：**如阑尾切除术后切口处有肠内容物流出**



长期胆囊结石→胆囊发炎→炎症穿破胆囊肠壁形成瘘管→胆结石经过瘘管进入肠道→较大的胆结石引起胆石性肠梗阻

3.**机化和包裹**：坏死组织若不能完全溶解吸收或分离排出，可被**肉芽组织**取代，如**脓肿壁**

肝脓肿做CT脓腔不强化(液化性坏死),脓肿壁强化(肉芽组织有丰富血管)-环形强化

4.**营养不良性钙化** 即将坏死的组织局部碱性磷酸酶↑→吸引钙离子沉积→局限住病灶

VS 转移性钙化:为省学费转学了

（三）坏死 VS 凋亡

细胞不断脱水

	坏死 他杀	**凋亡**~~（旧称固缩坏死）~~ 自杀；脱水
诱因	病理性刺激	①生理性刺激 ②**轻微病理性刺激：如病毒性肝炎肝细胞的嗜酸性坏死形成嗜酸性小体/Councilman body（属于凋亡小体）**
死亡范围	大片细胞群体	单个或小团细胞
机制	非基因调控的被动死亡 （不依赖 ATP、无新蛋白合成）	**基因调控的主动程序性死亡** （依赖 ATP、有新蛋白合成）
细胞核	核固缩、核碎裂、**核溶解**、核染色质边集 均有核缩核碎核边	核固缩、核碎裂、核染色质边集 说明核没有被溶解 （凋亡小体含核碎片和细胞器成分）
细胞质	红染或消散 ttsx	致密红染 细胞质出芽形成均质红染的凋亡小体
细胞膜 细胞器膜	**破裂** （细胞膜破坏是非基因调控损伤的关键环节）	**完整** **（形态学与坏死的明显区别）** 膜可发泡成芽形成凋亡小体 遗容保留
细胞自溶	有	**无**
炎症反应	有 膜内东西跑出去	**无**（无细胞内容物外溢）
生化特征	琼脂凝胶电泳多不呈梯状带	琼脂凝胶电泳呈**梯状带**（DNA 规律降解）
结局	**修复**	巨噬细胞或相邻实质细胞吞噬凋亡小体

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

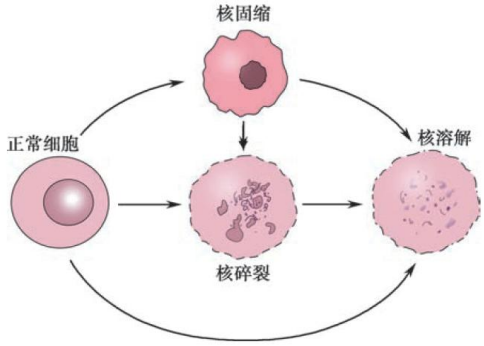
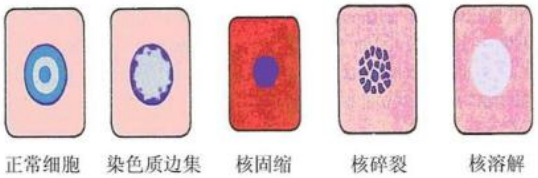


图 1-14　坏死时细胞核的变化



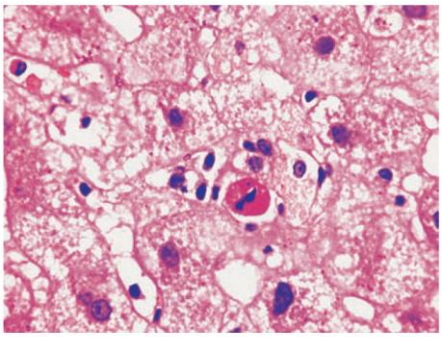
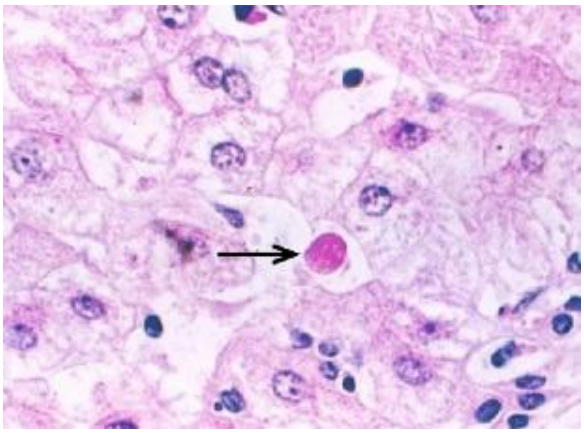


图 1-18　肝细胞的凋亡

高倍镜下，视野中央见单个肝细胞凋亡，与邻近细胞分离，胞质嗜酸性明显增强，细胞固缩，凋亡小体形成。



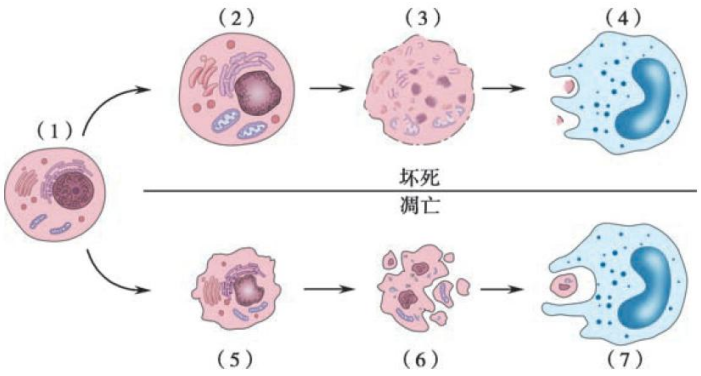


图 1-17　细胞坏死与细胞凋亡的区别

(1)正常细胞;(2)细胞和细胞器肿胀，核染色质边集;(3)细胞膜、细胞器膜和核膜破裂、崩解、自溶;(4)炎症细胞等清除坏死组织。(5)细胞和细胞器皱缩，胞质致密，核染色质边集;(6)胞质分叶状突起并形成多个凋亡小体，且与胞体分离;(7)邻近巨噬细胞等包裹、吞噬凋亡小体。图中(2)～(4)为坏死过程，(5)～(7)为凋亡过程。

注意：细胞不可逆性损伤即细胞死亡，包括

①意外性细胞死亡：多为坏死

②调节性细胞死亡：凋亡、坏死性凋亡、焦亡、铁死亡、自噬引起的死亡

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·适应和损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N42 A 镜下坏死组织结构的轮廓消失，呈现一片嗜酸性颗粒状物，其坏死类型是
A.凝固性坏死
B.液化性坏死
C.干酪样坏死
D.脂肪坏死

2.2013N43 A 酒精中毒肝细胞内出现马洛里小体（Mallory body），其病变性质为
A.纤维素样变性 酒干妈
B.玻璃样变性
C.脂肪变性
D.水样变性

3.2013N44 A 在以下选项中，不发生化生的是
A.胃腺上皮化生为肠腺上皮 肠上皮化生:大IIB
B.柱状上皮化生为鳞状上皮 慢支炎、支扩
C.纤维组织化生为软骨组织 骨化性肌炎
D.鳞状上皮化生为纤维组织 化生发生在同源细胞间

4.2014N42 A 以下选项中，不属于化生的是
A.舌根部出现甲状腺组织 迷离瘤
B.气管内出现鳞状上皮 慢支炎
C.胃黏膜内出现肠上皮 慢性萎缩性胃炎
D.子宫内膜中出现鳞状上皮 子宫内膜腺癌与化生无关,子宫内膜鳞癌与化生有关

5.2015N44 A 以下选项中，可发生坏疽的是
A.肝大片状坏死 男子非常胆大
B.脾梗死
C.脑梗死
D.肠套叠

6.2016N41 A 发生营养不良性萎缩时，最早出现萎缩的组织是
A.心肌组织 要瘦先瘦胸
B.脑组织
C.骨骼肌
D.脂肪组织

空腔脏器
7.2016N42 A 阑尾切除术后切口处有肠内容物流出，该病变是
A.瘘管 两端相通

答案：1-7 C B D A D D A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.窦道
C.脓肿
D.溃疡

8.2016N43 A 凝固性坏死的形态学特点是
A.细胞膜、细胞器膜完整
B.病灶中出现炎症细胞
C.形成筛状软化灶
D.保持原有轮廓

9.2016N133-134 B
A.小动脉纤维化 慢性排斥反应
B.假膜性炎症
C.细动脉玻璃样变性 ①缓进型高血压②糖尿病
D.纤维蛋白样变性 纤维素样坏死
纤维素渗出后可形成的病变是 大叶性肺炎(肺泡的纤维素性炎)、细菌性痢疾(假膜性炎)
血管壁受到体液免疫攻击的急性期病变是
超极性排斥反应-急性小动脉炎:纤维素样坏死伴纤维素性血栓

10.2017N29 A 以下形态学改变中，属于凋亡特征的是
A.多是片状细胞死亡
B.细胞核固缩、碎裂 坏死中也可出现
C.常为炎症反应和修复再生
D.细胞膜完整，发泡成芽

11.2017N33 A 以下选项中，小血管壁纤维素样坏死常见的疾病是
A.急进性高血压　高风亮节,喂狼超糖
B.良性高血压
C.心肌病
D.肺动脉高压

12.2018N29 A 以下组织中，不会发生化生的是
A.肾盂黏膜上皮 VitA缺乏时,肾盂和膀胱移形上皮→鳞状上皮
B.宫颈柱状上皮 宫颈癌可以与化生有关,也可以没关
C.结缔组织 骨化性肌炎
D.神经纤维

发生在结缔组织和小血管壁的胶原纤维坏死,即细胞外
13.2018N30 A 以下组织中，不会发生纤维素样坏死的是
A.骨骼肌肌纤维 =肌细胞
B.心肌间质 风湿性心肌炎
C.肾小球 又急又重的新月体肾炎和重症急性肾炎
D.小动脉

答案：8-13 D BD D A D A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

14.2018N149 X 在下列病变中，属于心肌褐色萎缩病变的有

A.心脏体积缩小

B.心室内膜呈虎斑状 脂肪变性

C.冠状动脉呈扭曲状 e.g 脑萎缩时,脑回萎缩,脑沟变宽变深

D.心底部大血管管腔缩小 无关

15.2018N150 X 在下列疾病中，会发生纤维素样坏死的有

A.膜性肾病　高风亮节,喂狼超糖

B.风湿性心肌炎

C.系统性红斑狼疮

D.良性高血压

16.2019N29 A 下列属于不可逆性病变的是

A.核固缩 坏死和凋亡都属于不可逆病变

B.线粒体肿胀

C.细胞质脂滴增加 脂肪变性

D.内质网扩张

BD属于细胞水肿

17.2019N30 A 肉眼观察判断心脏萎缩的最主要依据是

A.心脏体积小 小≠缩小

B.心肌质地硬韧 萎缩可以硬,硬不一定萎缩

C.心脏变形，表面血管绷直

D.心脏外形不变，表面血管弯曲

18.2019N124-125 B

A.液化性坏死

B.坏疽

C.凝固性坏死

D.脂肪坏死

心肌梗死的病理变化是

阿米巴肝脓肿的病理变化是

19.2019N148 X 属于细胞内玻璃样变性的有（只记三个）

A.肺上皮细胞内病毒包涵体

B.肝细胞内的 Mallory 小体

C.肾小管上皮细胞内吸收的蛋白

D.浆细胞中的 Russell 小体

③细胞内：

	细胞定位	蓄积物质	意义
重吸收/玻璃样小体/滴	肾近端小管上皮细胞	血浆蛋白（与溶酶体融合）	蛋白尿
Mallory 小体	肝细胞 酒干吗	中间丝前角蛋白	酒精肝
Rusell 小体	浆细胞 乳浆	粗面内质网免疫球蛋白	慢性炎症 骨髓瘤

20.2020N29 A 左下肢股骨干骨折固定 6 周后，左下肢明显比右下肢细。这种病变属于（强调时间）

A.失用性萎缩

B.压迫性萎缩

C.损伤性萎缩

答案：14-20 AC BC A D CA BCD A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.去神经性萎缩

21. 2020N31 A 肾贫血性梗死的组织坏死类型属于
A.凝固性坏死 心肾脾肝胰
B.液化性坏死
C.溶解性坏死
D.纤维素样坏死

22. 2020N148 X 以下病变中，属于脂肪变性的有 只发生于细胞内
A.心肌细胞中出现脂滴 虎斑心
B.心肌细胞间出现脂肪细胞 心肌脂肪浸润
C.肾小管上皮细胞中出现脂滴
D.肝细胞水肿，内含大量红染细颗粒状物 水肿

23. 2021N29 A 关于化生的说法，错误的是
A.由~~成熟细胞~~转变所致 干细胞
B.可增强局部抵御刺激的能力
C.通常发生在同源性细胞之间
D.可发生在上皮组织或间叶组织

24. 2021N30 A 细小动脉管壁常发生的坏死是
A.凝固性坏死
B.脂肪坏死 重症胰腺炎和女生乳房创伤
C.液化性坏死 脑脊髓肝胰乳房
D.纤维素样坏死

25. 2021N153 X 属于玻璃样变性的病变有
A.Aschoff 小体 肉芽肿
B.Russell 小体
C.Mallory 小体
D.Apoptosis 小体 凋亡小体

26. 2022N124-125 B
A.水样变性
B.脂肪变性
C.玻璃样变性
D.淀粉样变性
肝细胞气球样变是
原发性高血压细动脉发生的病变是

27. 2023N29 A 在巨噬细胞内形成的色素是
A.脂褐素

以题带动 知识点复习

答案：21-27 A AC A D BC AC D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②含铁血黄素：巨噬细胞的溶酶体分解 Hb（不要红细胞；淤血、出血、溶血）

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：慢性左心衰致慢性肺淤血（肺褐色硬化）：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内
大叶性肺炎的铁锈色痰、陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）

B.黑色素
C.胆红素
D.含铁血黄素 分解血红蛋白

28.2023N30 A 容易发生机化的病变是
A.肺脓肿　星巴小姐姐
B.脑梗死灶 不靠肉芽组织进行修复,靠胶质细胞进行增生修复(星形胶质细胞形成胶质纤维瘢痕)
C.Barrett 食管　对于大部分组织不完全修复必经之路都有肉芽组织
D.宫颈管鳞状上皮化生　但对于脑组织,更多靠的是星形胶质细胞,在特别严重除损害脑实质还累及脑膜、脑血管的情况可能才会有肉芽组织参与

29.2024N29 A 下列选项中，最符合萎缩本质的是
A.细胞器减少
B.脂褐素~~减少~~ 增多
C.间质细胞减少 假性肥大-实质萎缩时,间质增生
D.自噬泡~~减少~~ 增多

30.2024N30 A 下列形态学改变中，符合心肌脂肪变性的是
A.心脏体积增大，外观为黄色
B.心肌细胞内出现串珠状脂滴
C.心肌细胞核受挤压偏位 印戒细胞癌也可出现　大疱性脂肪变
D.病变发生在心外膜下

31.2024N40 A 在下列化生中，不会发生的情况是
A.支气管纤毛柱状上皮细胞被鳞状上皮细胞取代
B.食管鳞状上皮细胞被肠上皮细胞取代
C.胃上皮细胞被大肠上皮细胞取代
D.肠腺上皮细胞被软骨细胞取代 化生发生在同源细胞间

32.2025N29 A 酒精性肝炎的肝细胞胞浆中可见 Mallory 小体，其组成成分是
A.变性的内质网
B.变性的线粒体
C.过氧化物酶体
D.中间丝前角蛋白

33.2025N32 A 凋亡细胞的形态特征是
A.细胞固缩，细胞膜完整，膜可发泡成芽，形成凋亡小体
B.细胞肿胀，细胞膜及细胞核溶解破坏，细胞自溶
C.细胞肿胀，细胞膜完整，细胞器膜溶解破坏，形成凋亡小体
D.细胞固缩，细胞器膜溶解消失，核碎裂，形成凋亡小体

34.2025N38 A 金黄色葡萄球菌感染性脓肿的坏死类型是
A.干酪样坏死

答案：28-34 A A B D D A D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.凝固性坏死
C.湿性坏疽
D.液化性坏死

35.2025N124-125 B
A.淀粉样变 hello有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核
B.脂肪变
C.玻璃样变
D.黏液样变 风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄 甲减
瘢痕组织容易发生的变性是 瘢痕/机化/纤维斑块(纤维帽)都是结缔组织的玻璃样变
高血压患者肾小球入球小动脉容易发生的变性是

生理性病理性萎缩共有
36.2025N148 X 属于内分泌性萎缩的有
A.老年女性，乳腺萎缩
B.阿尔茨海默病患者的大脑萎缩 老化性萎缩
C.脊髓神经损伤而导致的肌肉萎缩
D.垂体缺血坏死时，肾上腺皮质萎缩

思维导图·适应 & 损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案：35-36 CC AD

核心精讲·局部血液循环障碍

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

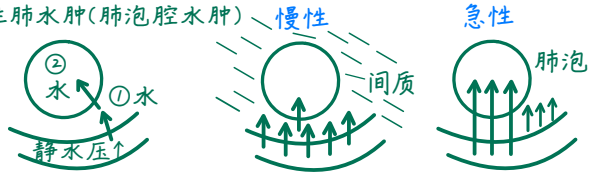
一、充血

1.动脉性/主动性充血（充血）：如炎症

血管扩张-血流量增加

2.静脉性/被动性充血（淤血）：淤积在小静脉、毛细血管

①间质性肺水肿(肺泡间隔水肿)
②肺泡性肺水肿(肺泡腔水肿)



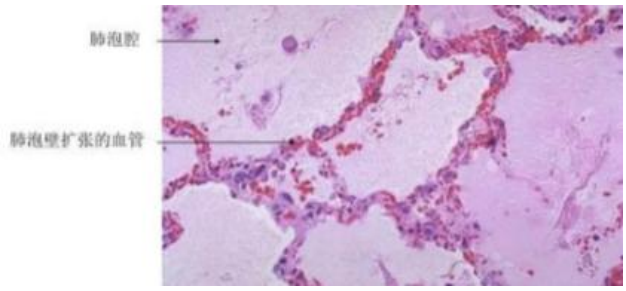
（1）左心衰致肺淤血

	急性	慢性
	主要肺泡性肺水肿 X线:肺门蝴蝶征	主要间质性肺水肿 X线:KerleyB线
肺泡毛细血管扩张	√	√
肺泡间隔水肿	√	√
长期缺O2致肺间质纤维增生肺泡间隔纤维化-慢性	×	√
肺泡腔内伊红色水肿液（含纤维素）HE染色呈红色 粉红色-RBC 泡沫疼-纤维素	√	√
肺泡腔内漏出的红细胞 A端 淤 V端	√	√
（肺静脉端毛细血管静水压和通透性增高、破裂） 长期淤血局部是一个缺氧状态,内皮在长期缺氧下发生损伤,通透性↑		
肺泡腔内心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）需要时间	×	√
肺褐色硬化 含铁血黄素-褐色、纤维化-硬化	×	√

小凯笔记自行整理

血液淤积于小V和CAP→肺泡CAP扩张→压力↑、通透性↑→破裂
- 水跑出去
  - 肺泡间隔水肿
  - 肺泡腔水肿
- 纤维蛋白跑出去:HE染色红
- RBC跑出去:漏出←巨噬细胞

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



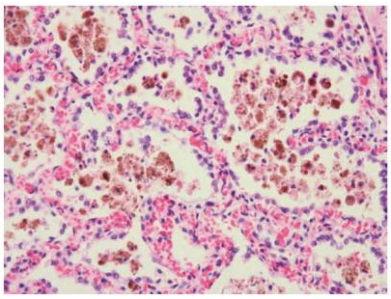


图 3-1　慢性肺淤血
肺泡壁毛细血管扩张、充血，肺泡腔内除有漏出的红细胞外，还可见吞噬含铁血黄素的巨噬细胞（心衰细胞）。

注意：

慢性左心衰（慢性肺淤血）	大叶性肺炎（肺泡的纤维素性炎）
肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（**心衰细胞**）	炎症→血管通透性↑→红细胞至肺泡→巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素（铁锈色痰）
肺褐色硬化	**肺肉质变/机化性肺炎**
多累及双侧肺	多累及单侧肺

中性粒细胞有缺陷，不能干掉全部纤维素，肉芽组织取代机化

（2）**右**心衰致**肝**淤血　体循环淤血

肝细胞缺血不能合成脂蛋白和载脂蛋白使脂肪运走

①**槟榔肝**：**慢性肝淤血**→小叶中央静脉和血窦淤血扩张呈暗红色+周边肝细胞脂肪变性呈黄色

小叶中央离门管区远，血供差　星状细胞产生胶原纤维

②淤血性肝硬化：严重慢性肝淤血→小叶中央肝细胞萎缩消失、网状支架塌陷、贮脂细胞等增生、汇管区纤维化

肝淤血首先在小叶中央，集中在小叶周边

淤血、淤胆、血吸虫性肝硬化假小叶和再生结节不明显

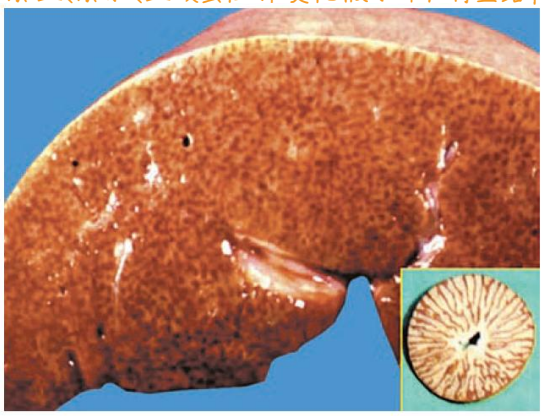


图 3-2　槟榔肝
肝的切面上出现红（淤血区）与黄（肝脂肪变区）相间的条纹，状似槟榔切面（见右下角插图）。

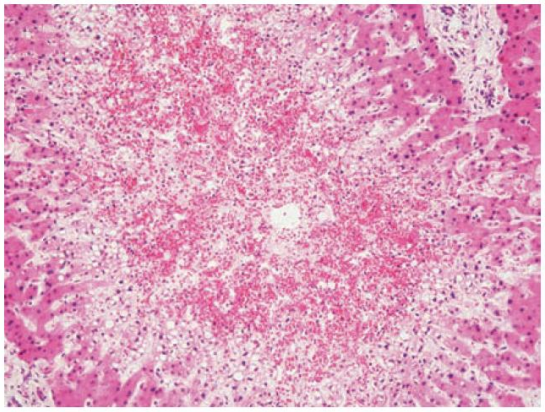


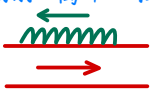
图 3-3　慢性肝淤血和肝细胞脂肪变性
镜下见肝小叶中央肝窦高度扩张淤血，肝细胞萎缩；肝小叶周边部肝细胞脂肪变性，胞质出现脂滴空泡。

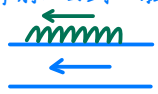
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、血栓形成

1.**活体心血管**内血液发生凝固、或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程。血栓延伸方向：动脉血栓与血流方向相**反**，而静脉血栓与血流方向相**同**（血栓向心脏方向形成）

动脉-离开心脏　静脉-回到心脏





2.机制

①**内皮细胞损伤（最常见）**：内皮下胶原暴露 Plt粘附聚集等过程，凝血因子启动凝血系统

局部凝血因子浓度高　静脉血流慢于动脉

②**血流缓慢、涡流形成**。因此静脉比动脉、下肢比上肢更容易形成血栓 下肢深静脉更容易形成血栓

由于重力下肢更容易发生血液沉积

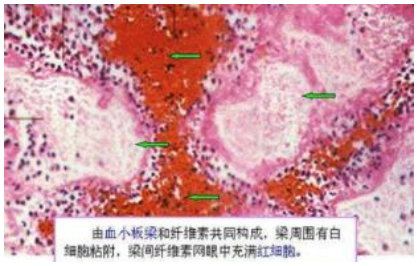
③**血液凝固性增加**（恶性肿瘤等）

产生促凝物质

3.血栓类型

易脱落

	白色血栓	混合血栓	红色血栓	纤维素性血栓
别称	血小板/析出性血栓	层状血栓	阻塞性血栓	透明/微血栓 肉眼
主要出现部位	血流较快的心脏、动脉	心脏、动脉 可呈球状 可为附壁血栓 这一层有混球附着	下肢 深静脉	毛细血管 （只能在显微镜下观察）
主要成分	血小板	灰白色血小板小梁和纤维素网（充满红细胞）交替	纤维素网（充满红细胞）	纤维素
栗子	风湿病 SLE 心瓣膜的疣状赘生物 急性非 ST 段抬高心梗冠脉内（禁止溶栓）	二狭的左心房 心梗的左心室 动脉粥样硬化溃疡 动脉瘤 有涡流的地方（心脏动脉剥一脚的地方）	下肢深静脉	弥散性血管内凝血 DIC（如休克、羊水栓塞、AML M_3 型、急性重症胰腺炎） 高凝期 急性早幼粒 纤维素样坏死伴纤维素性血栓 超急性排斥反应
延续性血栓	头部	体部	尾部	白刀子进 红刀子出



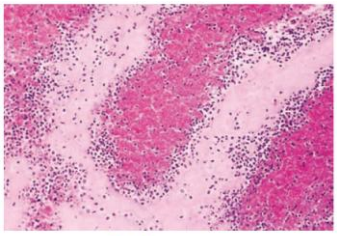


图 3-6　混合血栓

血小板凝聚成小梁状，小梁之间血液凝固，充满大量凝固的纤维蛋白和红细胞。

图 3-7　静脉内混合血栓

髂总静脉内的粗糙、干燥、圆柱状血栓，部分区域仍可辨认出灰白与褐色相间的条纹。

①心肌梗死：ST段（弓背向上）抬高型、非ST段抬高型

②溶栓溶的是纤维蛋白，不是血小板，急性非ST段抬高型心梗的冠脉血栓为白色血栓（主要成分为血小板），故无用

抗板：抗血小板聚集
抗凝：抗纤维蛋白形成
溶栓：溶掉已经形成的纤维蛋白

小结：血栓都有纤维素/纤维蛋白、血细胞（红细胞/白细胞/血小板），但各自比例不同：

①白色血栓主要为血小板，肉眼呈灰白色小结节或赘生物状

镜下看红染,肉眼看透明

②混合血栓主要为血小板+网罗大量红细胞的纤维素，肉眼呈灰白色与红褐色层状交替

③红色血栓主要为网罗大量血细胞的纤维素（血细胞比例与血液相似、即红细胞为主），肉眼呈暗红色

长期卧床,血流缓慢,局部易凝血

④纤维素性血栓主要为纤维素，纤维蛋白肉眼透明，因此称为透明血栓

4.血栓的结局

好处　坏处　脱落

①软化、溶解和吸收：大血栓部分软化可致血栓栓塞

②机化：肉芽组织取代血栓

③再通：被阻塞的血管部分重建血流（再通不会恢复正常血流）局部软化,溶解吸收

④营养不良性钙化：静脉石、动脉石

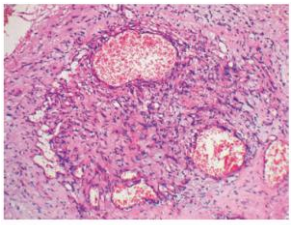
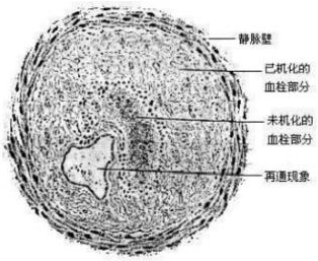


图 3-8　血栓机化和再通
血栓机化，可见再通的血管。



三、栓塞

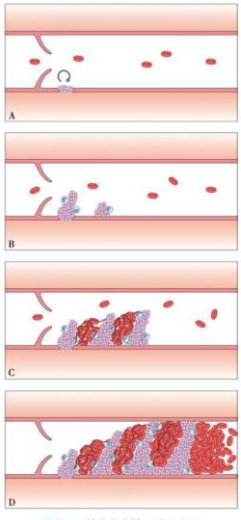


图 3-5　静脉内血栓形成示意图
A. 静脉瓣膜内血流形成漩涡，血小板沉积；B. 血小板继续沉积形成小梁，小梁周有白细胞黏附；C. 血小板梁间形成纤维蛋白网，网眼内充满红细胞；D. 血管腔阻塞，局部血流停滞致血液凝固。

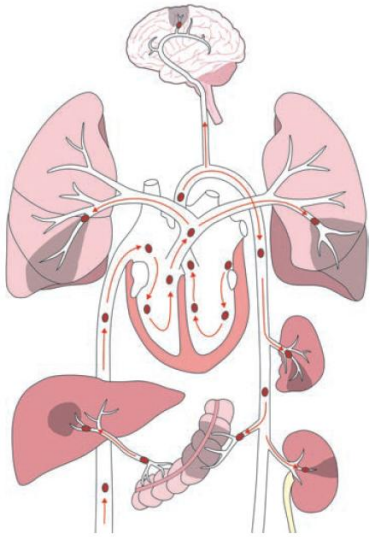
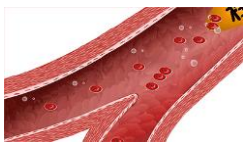


图 3-9　栓子运行途径与栓塞模式图
栓子一般随血流方向运行。



1.**栓塞**：循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔的现象

可以是任何物质

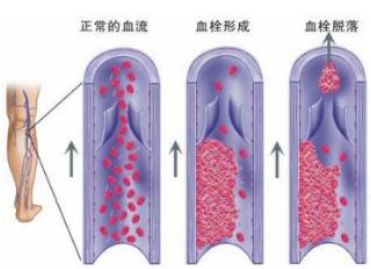
2.栓子

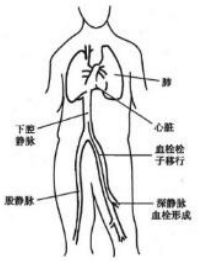
血栓形成　血栓栓塞

（1）脱落的血栓（最常见）原位 VS 异位

①亚心炎、二狭、心梗等**左心**血栓脱落→**脑、肠、四肢动脉等体循环栓塞** 最常见脑栓塞(血流最丰富)

②**长期卧床等下肢深静脉血栓形成后脱落→肺动脉栓塞**





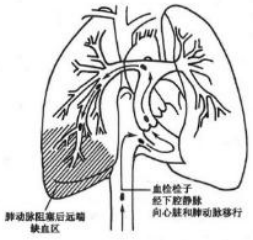


图 3-10　肺动脉血栓栓塞
长条状的混合血栓堵塞在肺动脉主干。

（2）**脂滴**
- 创伤性因素
- 非创伤性因素:脂肪肝、酗酒、精神过度紧张(使悬浮状态的血脂不稳定而游离相互融合形成脂滴)

股骨等长骨骨折（多<3 天）、脂肪肝创伤、**糖尿病**、胰腺炎、酗酒等→**肺动脉栓塞**为主、

脂代谢紊乱

也可体循环栓塞 脂滴过小可绕过肺动脉CAP,进入肺静脉、主动脉

①长骨(一体两端):长骨骨干内有丰富的黄骨髓(脂肪)

②骨折辨别脂肪栓塞/血栓栓塞看时间,短期(多<3天)为脂肪栓塞,长期为血栓栓塞

（3）气体

颈V外伤时对机体危害最大

①正压静脉输液等→空气栓塞 处死兔子

②**减压病/沉箱病/潜水员病→氮气栓塞**

（4）**羊水**

强调部位

分娩→**肺**栓塞（**肺小动脉和毛细血管内有角化上皮、胎毛**等）

羊水成分进入子宫静脉,回流到右心房→右心室→肺A

致**猝死**：过敏性休克、血管痉挛、DIC（羊过禁地）

菌栓　癌栓

（5）微生物、肿瘤细胞团、绒毛等栓子

阴道蓝紫色结节
- 绒癌:经血管转移至阴道致阴道坏死出血
- 侵袭性葡萄胎:绒毛入血作为栓子,经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死

3.交叉性/反常性栓塞：来自静脉系统、右心的栓子，在右心压力升高时通过先天性房/室间隔缺损到达左心、引起体循环栓塞（栓塞各器官小动脉）

小凯笔记自行整理

室缺→感染性心内膜炎赘生物(左心)
↓
肺栓塞(突发呼吸困难胸痛)←通过室间隔缺损进入右心←脱落
↓
体循环栓塞尤其脑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、梗死（缺血缺氧引起的坏死）

血栓栓塞最常见✕　大鸡娃

1.原因：血栓形成最常见（如冠脉/脑动脉粥样硬化）、动脉栓塞、动脉痉挛、血管受压闭塞

左前降支常见　e.g 变异性心绞痛—冠脉自发痉挛

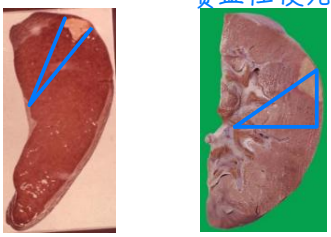
2.梗死灶

“都带门”

（1）**形状取决于血管分布方式**：**心-地图形**心电图、**肠-节段形**、**脾/肾/肺-锥形**（ttsx 尖端指向门）

肠系膜A供血一节一节

贫血性梗死　出血性梗死



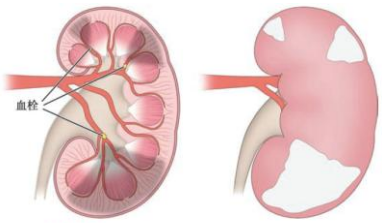


图 3-11　肾动脉分支栓塞及肾贫血性梗死模式图

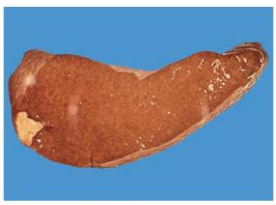


图 3-12　脾梗死
切面可见一个三角形梗死区。

（2）**质地取决于坏死类型**

①**心、肾、脾：凝固性坏死**

②**脑：液化性坏死**

脑质地软

天天师兄

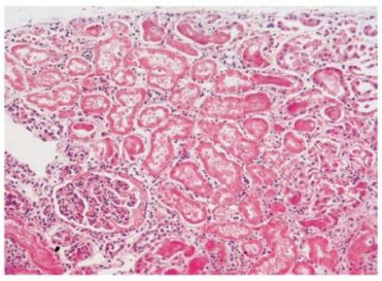


图 3-13　肾贫血性梗死(镜下)
图为肾贫血性梗死灶边缘，右上侧为梗死区，可见肾小球、肾小管凝固性坏死，细胞核消失，但组织轮廓尚保存。左下角为正常肾组织，可见一个肾小球。

（3）颜色取决于病灶内含血量

凝固性坏死

①**贫血性/白色**：组织结构致密、侧支循环不充分的实质器官——**心、肾、脾、脑**心身疲劳

液化性坏死

容纳很多RBC

②**出血性/红色**：**严重淤血（肺梗死先决条件）、组织疏松**——**肠、肺**出场费

肺-双重血供，不容易发生梗死，只有影响到形成侧支循环(即淤血)才能发生梗死

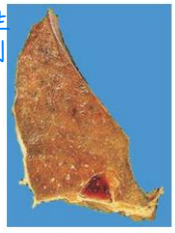


图 3-14　肺出血性梗死
肺组织下部见一个楔形梗死灶，灶内肺组织出血坏死。

图 3-15　肠出血性梗死
梗死的肠壁呈暗红色。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：

①肝：凝固性坏死+液化性坏死，很难梗死

②心、肾、脾：凝固性坏死，贫血性/白色梗死

③脑：液化性坏死，贫血性/白色梗死

心身疲劳

④肠、肺：湿性坏疽（注意：10 版教材 P55 指出肺出血性梗死灶呈凝固性坏死、可见肺泡轮廓），出血性/红色梗死（注意：若肺实变一般是贫血性梗死）

不限定组织怎么坏死，只要组织大片坏死(既可凝固性坏死，也可液化性坏死)继发腐败菌感染就叫坏疽

不易容纳RBC

真题解析·局部血液循环障碍

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N165 X 除了贫血性梗死形成所需条件外，出血性梗死的形成还需要的条件是

A.组织蛋白含量高

B.组织疏松

C.组织有双重血供 e.g 肝脏双重血供，不是肝脏发生出血性梗死的条件，肝脏很难梗死

D.组织有严重的淤血 肺-双重血供，不容易发生梗死，只有影响到形成侧支循环(即淤血)才能发生梗死

2. 2013N41 A 以下选项中，含铁血黄素主要出现在

A.肺褐色硬化

B.小叶性肺炎

C.ARDS

D.间质性肺炎

3. 2013N137-138 B

A.肺动脉脂肪栓塞

B.肺动脉血栓栓塞

C.肺动脉血栓形成

D.肺毛细血管血栓形成

下肢骨折 7 天，起床时突然死亡，尸体解剖时最可能的发现是

中毒性休克病人死亡，尸体解剖时最可能的发现是

DIC

4. 2014N45 A 女性，73 岁。下楼梯时不慎摔倒，致股骨颈骨折。行手术内固定术时，突然呼吸困难，紫绀，血压下降，全身抽搐，昏迷，经抢救无效死亡，尸体解剖肺血管内最可能的发现是

很快

A.脂滴

B.空气

C.血栓

D.角化上皮

答案：1-4 BD A BD A

5.2015N45 A 使用正压静脉输液时，可能会发生的栓塞是
A.肿瘤栓塞
B.血栓栓塞
C.空气栓塞
D.脂肪栓塞

6.2016N135-136 B
A.血小板凝块 白色血栓
B.红细胞凝块
C.纤维蛋白凝块 纤维素性血栓
D.血小板和纤维蛋白相间的凝块
急性风湿性心内膜炎二尖瓣上的血栓主要成分是
弥漫性毛细血管内凝血时，血栓的主要成分是

7.2016N164 X 发生肺出血性梗死时，切片中能看到与出血性梗死相关的病变有
A.~~肉芽肿~~形成 肉芽组织
B.含铁血黄素颗粒 血液淤积于小V和CAP→肺泡CAP扩张→压力↑、通透性↑→破裂→RBC漏出
C.肺组织坏死 巨噬细胞吞噬
D.肺泡内大量红细胞

红细胞离开血管
8.2017N30 A 急性左心功能衰竭导致肺出血的原因是
A.肺静脉小分支破裂 壁厚不易破 肺小静脉瘀血→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂
B.肺动脉小分支破裂 e.g 左心衰,二尖瓣狭窄出现大咯血机制:肺静脉回流障碍→血液淤积在肺小静脉和毛细血管→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂
C.肺静脉端毛细血管漏出增加 痰中带血 大咯血
D.肺动脉端毛细血管漏出增加

9.2019N31 A 休克死亡的患者，其组织切片中最常见的血栓类型是
A.混合血栓
B.透明血栓
C.白色血栓
D.红色血栓

10.2019N126-127 B
A.空气栓塞
B.氮气栓塞
C.脂肪栓塞
D.血栓栓塞
深度潜水快速上浮时可能产生的栓塞是
长骨骨折患者出院后卧床休息 3 周，起立后突然死亡的原因可能是

答案：5-10 C AC BCD C B BD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

11.2020N30 A 在下列病变中，被称为血栓的是

A.活体中血管内的血凝块

B.活体中组织间的血凝块

C.活体中关节腔内的血凝块

D.活体中腹膜腔内的血凝块

12.2021N35 A 关于心衰细胞的描述，正确的是

A.肺内吞噬炭末的巨噬细胞

B.心衰时出现的形态特殊的心肌细胞

C.肺内吞噬含铁血黄素的巨噬细胞

D.肺内吞噬脂质的巨噬细胞

13.2021N36 A 透明血栓的主要成分是

A.血小板

B.纤维蛋白

C.红细胞

D.白细胞

14.2022N29 A 弥散性血管内凝血时形成的血栓是

A.透明血栓

B.混合血栓

C.红色血栓

D.白色血栓

15.2023N31 A 发生于左心房球状血栓的类型是

A.红色血栓　这一层有混球附着

B.白色血栓

C.透明血栓

D.混合血栓

16.2024N31 A 慢性肺淤血时，肺泡腔中的心衰细胞来源是

A.中性粒细胞

B.红细胞

C.巨噬细胞

D.淋巴细胞

17.2024N124-125 B

A.血栓栓塞

B.空气栓塞

C.脂肪栓塞

D.氮气栓塞

股骨骨折两周后突然发生栓塞，最可能的原因是

长期卧床

答案：11-17 A C B A D C AD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

潜水员上浮过快发生的栓塞，最可能的原因是

18.2025N33 A 发生于动脉瘤内的血栓多见的类型是

A.白色血栓

B.红色血栓

C.混合血栓

D.透明血栓

19.2025N151 X 容易发生出血性梗死的器官有

A.肺　出场费

B.脾

C.肾

D.肠

思维导图·局部血液循环障碍

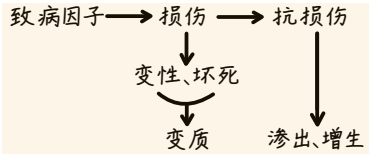
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案：18-19 C AD -158-

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

炎症反应特点总结:
炎症过程的中心环节-血管反应
炎症反应最重要的特征-白细胞渗出　**核心精讲·炎症**
急性炎症过程中主要发生血管反应和白细胞反应

小凯笔记自行整理　核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、概述

炎症最常见的是生物性因素
生物性因素里最常见的是细菌,其次是病毒

1.炎症是对损伤因子（生物性因子最常见）作出的以防御为主的反应。假设有个小菌菌：
感染是炎症中最常见的一种损伤因子　在抗损伤的同时出现新的损伤
（1）它会造成局部组织变性坏死（变质）——损伤

（2）机体会把血管里的东西送到局部组织去抗损伤——渗出（炎症最特征的变化）：

①渗出液中白细胞的作用：吞噬（中性粒细胞和单核巨噬细胞）、免疫（单核巨噬细胞把抗原呈递给淋巴细胞，淋巴细胞和浆细胞产生淋巴因子或抗体）

②渗出液中液体、蛋白的作用：稀释中和毒素、提供抗体补体、给白细胞提供营养、带走白细胞代谢产物、带走部分 ttsx 小菌菌和毒素并刺激机体免疫、纤维蛋白交织成网限制小菌菌扩散和利于修复（纤维素网架作为修复支架利于成纤维细胞产生胶原纤维）

（3）另外，还会出现增生以修复损伤组织（炎症清除坏死组织、随后灾后重建）

因此炎症的积极作用体现在抗感染、修复损伤组织、适应应激和恢复稳态，炎症的基本病理变化是变质、渗出、增生，即损伤（变质）+抗损伤（渗出和增生）=炎症

小凯笔记自行整理
变质包括变性和坏死,可发生在实质和间质
实质:细胞水肿、脂肪变性、细胞凝固性坏死和液化性坏死
间质:黏液性变和纤维素坏死

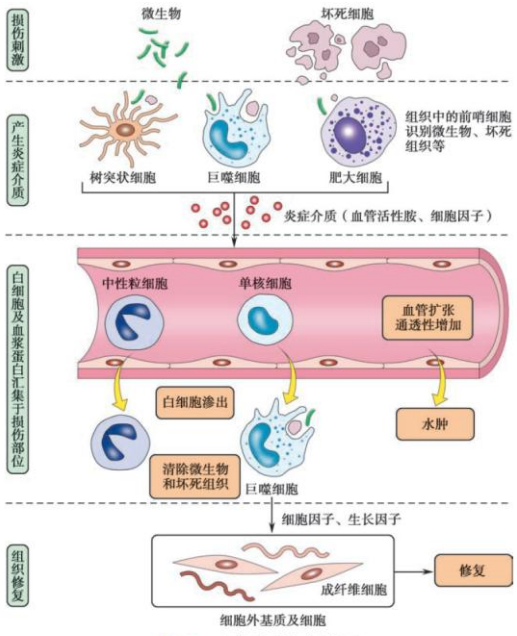


图 4-1　炎症反应的多步骤过程

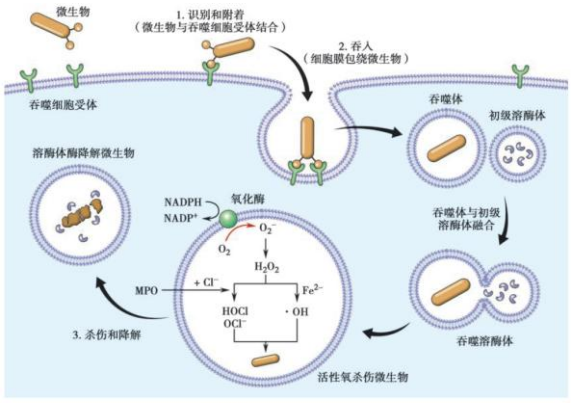


图 4-6　白细胞吞噬过程模式图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

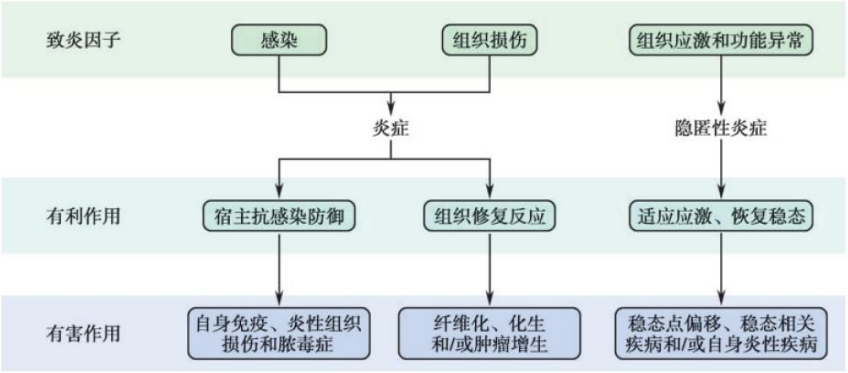
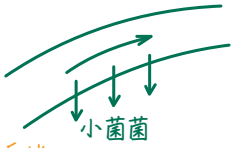


图 4-2　炎症的原因、有利作用及有害作用



2.炎症的**中心是血管反应**

血流速度跟流量成正比，跟血管的横截面积成反比

（1）**血流动力学改变**：血管短暂收缩→血管扩张、血流加速→血流缓慢甚至淤滞

（血管被吓了一跳→我要赶紧抗损伤→踩一脚刹车不然就是到此一游了）

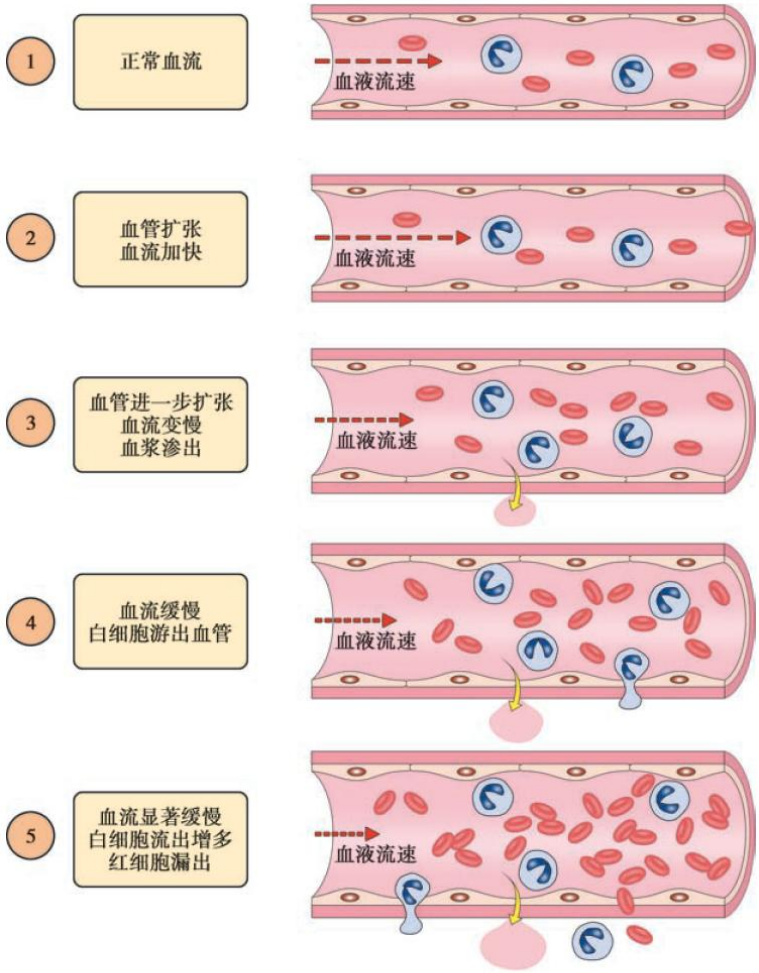
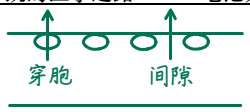


图 4-3　血流动力学变化模式图

图中箭头长短代表血流速度快慢。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）**血管通透性增加**内皮细胞



内皮细胞收缩及间隙增大	累及**细静脉（毛细血管后小静脉）**间隙-细
内皮细胞穿胞/吞饮增强	累及**细静脉**，与血管内皮生长因子 VEGF 有关
内皮细胞损伤-速发持续 （烧伤、化脓菌、白细胞介导）	累及全部微循环
新生毛细血管内皮细胞高通透性	累及毛细血管（在损伤修复中毛细血管再生包括**出芽式和套叠式**血管生成）新牙套

生长因子足够
吞饮能力↑

注意：

（1）**烧伤**引起血管通透性增加的机制（直白说）：①**主要**机制是**直接**损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损），②**白细胞**介导的内皮细胞损伤，③内皮细胞**收缩**

（2）血管通透性增加是炎症时**液体和蛋白渗出**的主要原因，而**不是白细胞渗出的主要原因**，因为**白细胞**以阿米巴运动方式**主动**游出血管（VS **红细胞被动漏出血管**求你别出去）

即使血管的通透性增加，但内皮间直径还是比白细胞要小

烧伤引起血管通透性增加的机制
A.内皮细胞变性坏死
B.内皮下基底膜受损
C.血管扩张❌　血流动力学改变
血流动力学改变≠血管通透性增加

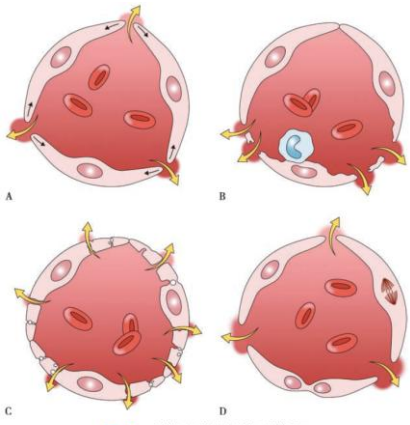


图 4-4　血管通透性增加的机制模式图
A. 内皮细胞收缩，累及细静脉；B. 内皮细胞损伤，累及全部微循环；C. 穿胞作用增强，累及细静脉；D. 再生内皮细胞，累及毛细血管。

血浆与组织液之间最大的差别是血浆里面含有较多的蛋白质，蛋白质牢牢的锁在血管里，所以血管通透性增加，蛋白质容易从血管跑到组织液，所以血管通透性增加就是炎症时液体蛋白渗出的主要原因不是白细胞渗出的主要原因。

二、炎症的表现

1.**红**（血管扩张充血）、**肿**（炎性渗出物）、**热**（局部和全身）、**痛**（渗出物压迫及炎症介质刺激）、**功能障碍**

炎症介质是致热源，会导致体温调定点升高，机体以为你冷了，就开始大量的增加产热

2.血 WBC 变化

升高	**多数细菌：中性粒细胞** 血吸虫　支哮喘 **寄生虫、过敏：嗜酸性粒细胞** **某些病毒：淋巴细胞、单核细胞**（林丹）　e.g 病毒性肝炎、病毒性心肌炎病、病毒性肺炎
下降	多数病毒、立克次体、原虫、伤寒杆菌（病历原伤寒）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、炎症的类型 以XX为主就叫XX炎

（一）变质性炎

流行性乙型脑炎/乙脑、阿米巴、中毒性心肌炎、病毒性肝炎（yi 巴毒心肝）

（二）渗出性炎

浆液易吸收　不遗留关节畸形　工工度烧伤可见

1.浆液性炎：黏膜（感冒）、浆膜（浆膜腔积液）、滑膜（风湿性关节炎）、皮肤（水疱）、中毒性痢疾

血管壁损伤严重　胸腔积液、腹腔积液、心包积液　VS 类风湿关节腔渗出纤维素，遗留关节畸形　滤泡增生性炎or黏膜浆液性

通透性↑

2.纤维素/纤维蛋白性炎 —— 纤维素 —— 黏膜

（1）黏膜的纤维素性炎/假膜性炎（假的立白）

①细菌性痢疾

②白喉：咽喉部的伪膜不易脱落（固膜性炎口）、气管的伪膜易脱落致窒息（浮膜性炎）

注意：黏膜的浆液性炎、黏膜的化脓性炎属于卡他性炎

注意：中毒性痢疾全身重而肠道轻（卡他性炎、滤泡性炎），与痢疾杆菌毒力无关

VS 急性爆发性流脑-脑膜炎轻，全身症状重

粘膜 ┬ 纤维素（假膜）
　　 ├ 浆液 ┐
　　 └ 中性粒 ┘ 会流下来（卡他）

（2）浆膜：绒毛心 随着心脏搏动，纤维素拉丝 e.g 风湿，结核

纤维素没有完全被吸收→肉芽组织机化→缩窄性心包炎

（3）肺：大叶性肺炎（肺炎链球菌为主）

最常见并发症：肺肉质变

3.化脓性炎（以中性粒细胞渗出为主）

只要是肾盂肾炎都是化脓性，理论上化脓性炎都应是中性粒细胞渗出为主，但慢性肾盂肾炎渗出细胞为淋浆

细支气管为中心，累及肺组织　蜂窝织炎

①栗子：小叶性肺炎、感染性心内膜炎、急性阑尾炎、急性和慢性肾盂肾炎（但慢性者以淋巴细胞和浆细胞渗出为主）、流行性脑脊髓膜炎/流脑、淋病、疖、痈多个脓点

VS 大叶性肺炎：只累及肺泡，不累及支气管　尿道口滴脓

VS 乙脑：变质性炎　一个脓点

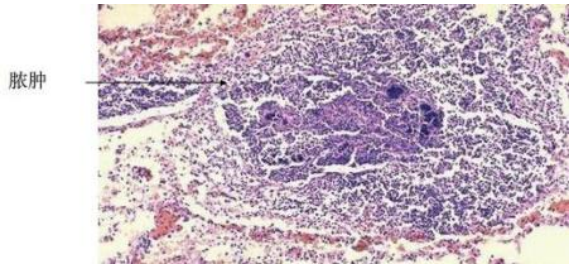
②类型：表面化脓和积脓、蜂窝织炎（皮肤/肌肉/阑尾等疏松组织）、多数脓肿局限的化脓性炎

中性粒C主要在黏膜表面/囊状器官渗出

抓规律记特殊：

多数脓肿	局限性化脓性炎、以中性粒细胞渗出为主，如细菌性肝脓肿、肺脓肿、阑尾周围脓肿、疖、痈 金葡菌还可形成迁徙性/转移性脓肿 金葡易侵犯血管
嗜酸性脓肿	急性血吸虫虫卵结节，以嗜酸性粒细胞为主
冷/寒性脓肿	结核，多无红、热
阿米巴肝脓肿	变质性炎（液化性坏死）看到阿米巴三个字就是变质性炎
Pautrier 微脓肿（鲍氏小脓肿）	皮肤 T 细胞淋巴瘤/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征 （ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



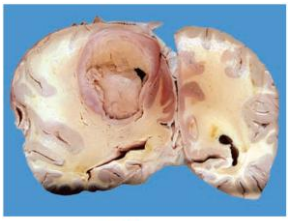


图 4-9　脑脓肿
脑实质可见一个大的脓肿，腔内有浓稠的脓汁。

4.**出血性炎**：**钩端螺旋体病**、炭疽、**鼠疫**、流行性出血热（沟里的黑老鼠在出血）

（三）增生性炎 约等于慢性炎症(除伤寒,急性肾小球肾炎外)

1.**非特异性** e.g 慢性胃炎、慢支炎

（1）**多为慢性**：**淋巴细胞**、**浆细胞**、单核巨噬细胞淋浆巨

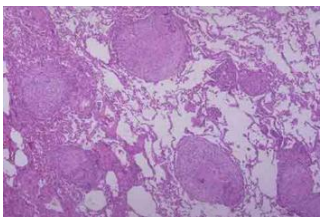
（2）栗子

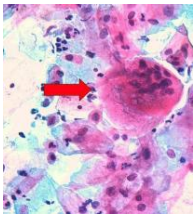
①**炎性息肉**：如鼻息肉、子宫颈息肉（慢性宫颈炎）

②**炎性假瘤**：如肺炎性假瘤可见肺泡上皮细胞（代表实质增生）、血管、纤维组织增生（代表间质增生）及慢性炎细胞浸润

③**类风湿** 滑膜细胞增生

④**急性和慢性肾小球肾炎**
毛细血管内增生性肾小球肾炎





2.**肉芽肿**

（1）概念：**单核巨噬细胞**在局部**增生**形成结节状病灶

肉芽肿是什么？——炎症，什么炎？——增生性炎，谁在增生？——单核巨噬细胞

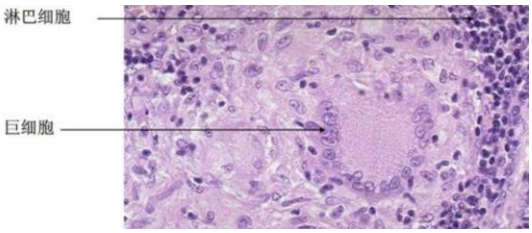
（2）典型肉芽肿以巨噬细胞或类上皮细胞为主：如**伤寒肉芽肿**以**巨噬细胞**为主、**慢性血吸虫虫卵结节**以**类上皮细胞**为主；而**梅毒肉芽肿**不典型（以**浆细胞**为主）、**猫抓病**为**化脓性肉芽肿**-**中性粒**细胞（汉赛巴通体感染）

凌晨累异　乌梅子酱

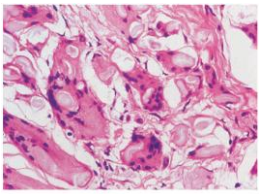
（3）**巨噬细胞的衍生细胞**可有**上皮样/类上皮细胞**、**多核巨细胞**

①**结核**、**梅毒**、**麻风**的多核巨细胞为 **Langhans 巨细胞**（细胞核排列在细胞周边呈环/**马蹄**/U 形）姐妹们、套马的汉子威武雄壮 VS 异甲虫

②**异物**、**亚甲炎**、**慢性血吸虫虫卵结节**的多核巨细胞为**异物巨细胞**（细胞核杂乱分布）
急性虫卵结节-晚期才出现类上皮细胞,特点抓住"酸"



细胞核排列规律



细胞核杂乱,没有规律

（4）肉芽肿的栗子（一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩）：异物（如缝线/石棉）、血吸虫虫卵、梅毒III期、麻风、风湿病（非感染肉芽肿）、结核、结节病（原因不明）、亚甲炎、伤寒（急性、全身单核-巨噬细胞系统增生）、特发性巨细胞性心肌炎、真菌、猫抓病、免疫反应性心肌炎、克罗恩病、慢性肉芽肿病(粒细胞功能缺陷)→过氧化氢障碍→杀菌减弱→机体反复感染

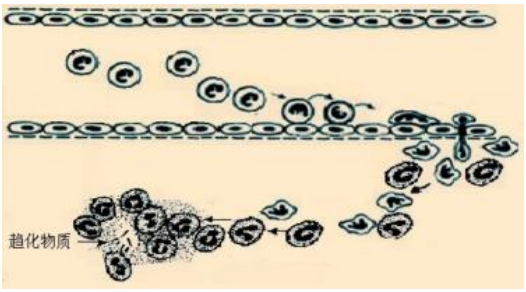
树胶肿　本质变态反应疾病　巨细胞性甲状腺炎　受累器官形成很多肉芽肿

血管通透性↑四、渗出液

1.比重＞1.018、蛋白＞30、细胞数多、＜血糖、混浊、易自凝

渗出蛋白质　感染、肿瘤都会消耗葡萄糖　渗出凝血因子,如纤维蛋白

2.白细胞渗出最特征



（1）急性炎症

①最早为中性粒细胞 小吞噬细胞

②24-48h 后为单核巨噬细胞 大吞噬细胞

（2）渗出过程

①白细胞边集和滚动：白细胞的 L 选择素、内皮细胞的 P/E 选择素

（选择部分白细胞靠边停车）

②白细胞黏附：白细胞的整合素（介导白细胞与内皮细胞、细胞外基质黏附）、内皮细胞的 E 选择素

③白细胞以阿米巴运动方式主动游出血管，白细胞游出通常发生在毛细血管后小静脉

④白细胞在组织定向趋化移动

调教　凝血酶调节蛋白:把凝血酶从促凝物变为抗凝物

（3）调理素增强吞噬细胞的吞噬作用，其指 IgG Fc 段、凝集素、C3b（调理肠胃 GGB）

无杀菌作用

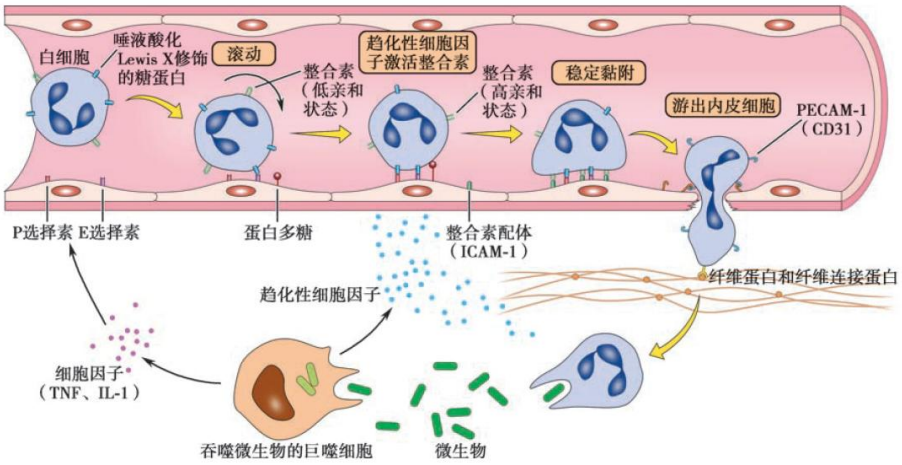


图 4-5　中性粒细胞的渗出过程模式图

PECAM-1—血小板内皮细胞黏附分子 1；TNF—肿瘤坏死因子；IL-1—白细胞介素 -1；ICAM-1—细胞间黏附分子 1。

五、炎症介质（由细胞、血浆释放）

血管扩张 红 ↓ 血流加速，局部血流量↑	C5a、C3a、PG、P 物质、组胺、缓激肽、NO （晚上皮皮煮红鸡蛋）
发热	**PG、IL-1、TNF**（PGone 惹老总）
疼痛	**缓激肽、PG、P 物质**（缓解屁屁疼痛） 肿瘤坏死因子
趋化因子	**TNF、LTB_4、细菌产物、C3a、C5a、IL-8、IL-1** 肿瘤坏死因子　白三烯 （当老总后白细小三趋之若鹜不能自已）
组织损伤	白细胞溶酶体酶、活性氧、NO
主动终止 急性炎症反应	白细胞介素 10（**IL-10**）、**脂质素**、转化生长因子 β（**TGF-β**） （时钟自转）

解热镇痛抗炎药：NASIDs抑制COX，减少PG合成（PG合成会导热、疼痛、血管扩张）

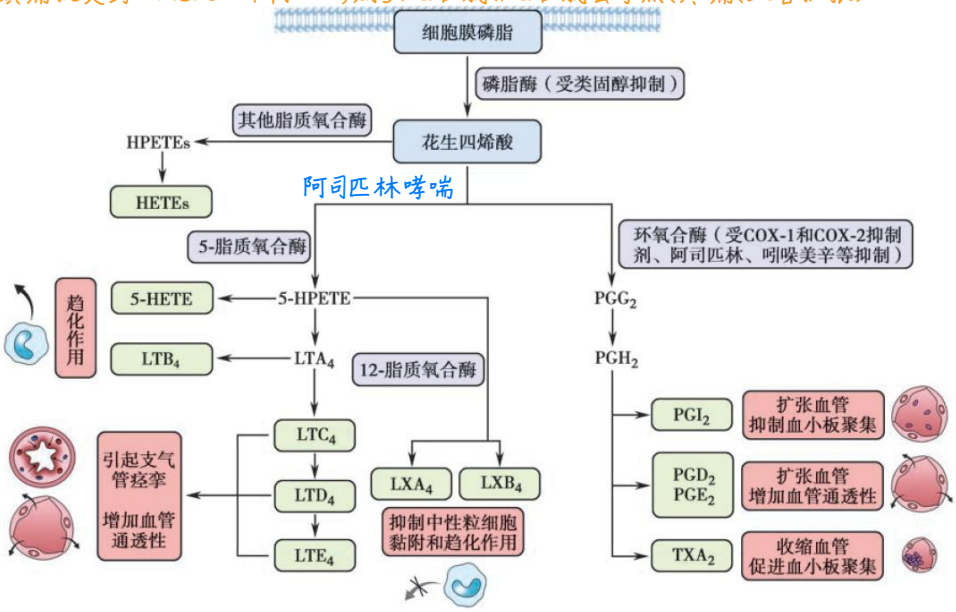


图 4-7　炎症过程中花生四烯酸的代谢

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·炎症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N135-136 B
A.中性粒细胞
B.浆细胞
C.淋巴细胞
D.巨噬细胞 早期-小吞噬 中性粒细胞；晚期-大吞噬 单核-巨噬细胞
急性炎症晚期开始出现的细胞是
出现在肉芽肿性炎症的主要细胞是
单核巨噬细胞增生性炎

2. 2013N46 A 发生在以下不同部位的纤维蛋白性炎症中，属于假膜性炎症的是
粘膜的纤维素性炎
A.关节滑膜
B.胸膜
C.肠黏膜
D.心包膜

3. 2013N163 X 以下形态改变中，属于炎症的主要病理变化有
变质-渗出-增生
中心反应-血管反应
A.炎细胞浸润 最有特点:白细胞的渗出
B.肉芽组织形成 特定炎症中才有肉芽组织形成、上皮细胞增生,不代表所有,不是主要病理变化
C.血管反应
D.上皮细胞增生

4. 2014N43 A 以下炎症介质中，可引起发热的是
PG one 惹老总
A.缓激肽
B.前列腺素
C.NO
D.IL-8

5. 2014N135-136 B
A.白喉
B.淋巴结结核
C.乙型肝炎
D.急性蜂窝织性阑尾炎
属于变质性炎的是 yi巴毒心肝 看到阿米巴就是变质性炎,如阿米巴脓肿、阿米巴痢疾
属于假膜性炎的是 假的立白

6. 2014N163 X 炎症介质的作用包括
A.发热 PG one惹老总
B.疼痛 缓解屁屁疼痛
C.血管通透性降低 增加

答案:1-6 DD C AC B CA ABD

D.趋化作用 当老总后白细小三趋之若鹜不能自己

7. 2015N43 A 严重烧伤时，导致血管通透性增加的主要机制是
A.内皮细胞直接损伤 速发持续
B.内皮细胞穿胞作用增加
C.新生毛细血管的高通透性
D.白细胞介导的内皮细胞损伤

直白说
- 直接损伤内皮细胞(主要)
- 白细胞介导的内皮损伤
- 内皮细胞收缩,间隙↑

8. 2015N137-138 B
A.鼠疫
B.梅毒
C.白喉
D.艾滋病
属于肉芽肿性炎的是 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
属于出血性炎的是 沟里的黑老鼠在出血

9. 2016N45 A 能引起绒毛心的原发疾病是 注意抓住本质,不讨论病因
A.浆液性心包炎
B.结核性心包炎 风湿、结核都可以导致绒毛心,都渗出纤维素
C.化脓性心包炎
D.纤维蛋白性心包炎 心脏搏动过程拉丝

10. 2016N137-138 B
A.纤维素性炎症
B.化脓性炎症
C.增生性炎症
D.浆液性炎症
肺炎链球菌感染常引起的病变是 肺炎链球菌肺炎约等于大叶性肺炎
痢疾杆菌感染常引起的病变是
假的立白 中毒性痢疾:粘膜的浆液性炎/卡他性炎/滤泡性增生炎

11. 2017N31 A 以下肉芽肿中，常见有 Langhans 巨细胞的是
A.术后缝线反应 异物肉芽肿 姐妹们、套马的汉子威武雄壮
B.风湿小结
C.结核结节
D.黏液潴留结节

12. 2017N126-127 B
A.化脓性炎
B.变质性炎
C.浆液性炎
D.纤维素性炎
急性蜂窝状炎性阑尾炎的病理特点为
发生在皮肤、肌肉、阑尾疏松结缔组织的化脓性炎

答案:7-12 A BA D AA C AC

风湿性关节炎的病理特点为 变质渗出期:粘液样变性、纤维素样坏死 增生期:肉芽肿,风湿小体(只有环形红斑没有风湿小体)
舔过关节咬住心脏

13. 2017N150 X 以下病变中，属于肉芽肿性炎的有 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
A.伤寒小结
B.子宫内膜结核
C.硅肺结节 巨噬细胞吞噬SiO2后无法继续衍生,硅酸激活溶酶体使巨噬细胞挂掉
D.新月体性肾小球肾炎

14. 2018N31 A 炎症细胞自血管内游出后，在组织内做定向运动的现象被称为
A.炎性渗出
B.炎性浸润
C.趋化作用
D.阿米巴样运动

15. 2018N32 A 单核-巨噬细胞在局部增生而形成的结节状病灶称为
A.肉芽肿
B.炎性假瘤
C.炎性息肉
D.肉芽组织

16. 2018N40 A 下列疾病中，属于化脓性炎的是
A.大叶性肺炎
B.阿米巴肝脓肿 看到阿米巴就是变质性炎,如阿米巴脓肿、阿米巴痢疾
C.淋病性尿道炎 尿道口滴脓
D.肠伤寒 急性肉芽肿

17. 2018N151 X 在下列疾病中，属于假膜性炎的有 假的立白
A.白喉 固膜性炎/浮膜性炎
B.大叶性肺炎
C.细菌性痢疾
D.风湿性心包炎

18. 2019N150 X 来源于单核-巨噬细胞系统的细胞有
A.心衰细胞 慢性肺淤血左心衰→肺褐色硬化
B.伤寒细胞 伤寒肉芽肿
C.小胶质细胞 小吃 噬神经现象:小胶质细胞吞噬神经组织崩解产物
D.Langhans 巨细胞 单核细胞吞噬了结核杆菌→上皮样细胞→聚集成为朗汉斯巨细胞

19. 2020N124-125 B
A.巨噬细胞
B.淋巴细胞
C.中性粒细胞

答案:13-19 AB C A C AC ABCD CD

D.嗜酸性粒细胞
急性细菌性炎症的早期主要渗出细胞是
寄生虫感染性炎症的早期主要渗出细胞是

20. 2021N148 X 属于化脓性炎的疾病有
A.疖 一个脓点 痈-多个脓点
B.阿米巴肝脓肿
C.流行性脑脊髓膜炎 流脑流脓
D.流行性乙型脑炎

21. 2021N149 X 属于肉芽肿性病变的有
A.砂粒体 又是乳头又是癌-甲状腺乳头癌、卵巢浆液性囊腺癌
B.伤寒小结 急性肉芽肿
C.风湿小体 非感染性肉芽肿-乙型溶血链球菌感染有关的变态反应性疾病
D.结核结节

22. 2022N148 X 属于假膜性炎的病变或疾病有
A.绒毛心 浆膜的纤维素性炎
B.细菌性痢疾
C.大叶性肺炎 肺的纤维素性炎
D.白喉

23. 2023N39 A 子宫颈息肉的病变性质是
A.良性肿瘤 慢性宫颈炎可以看到宫颈息肉、假性宫颈糜烂、纳博特囊肿
B.癌前病变
C.原位癌
D.炎性病变 非特异的炎性增生

以题带动
知识点复习

24. 2023N124-125 B
A.Aschoff 细胞
B.心衰细胞
C.多核巨细胞
D.泡沫细胞 两个来源-SMC,单核巨噬细胞
可见于动脉粥样硬化的细胞是
可见于手术缝线周围的细胞是

25. 2023N148 X 可见大量嗜酸性粒细胞浸润的病变有
寄生虫、过敏
A.过敏性鼻炎
B.血吸虫感染
C.小叶性肺炎
D.病毒性肝炎 变质性炎,主要浸润林丹

26. 2023N149 X 属于化脓性炎的疾病有

A.急性肾盂肾炎 中性粒细胞渗出为主

B.伤寒　慢性肾盂肾炎也是化脓性炎,但以淋巴、浆细胞渗出为主

C.流行性脑脊髓膜炎

D.亚急性甲状腺炎

27. 2024N39 A 伪膜性炎的本质是

A.化脓性炎

B.纤维素性炎

C.肉芽肿性炎

D.增生性炎

28. 2024N149 X 炎性渗出液的作用有

A.稀释毒素

B.杀灭病原体

C.限制细菌扩散

D.预防粘连形成 渗出纤维素没有被吸收就会被肉芽组织机化黏连

①做手术刺激粘膜就会渗出纤维素,所以无法避免粘连

②粘连性肠梗阻是最常见的机械性肠梗阻类型

29. 2025N34 A 炎症时的白细胞游出，通常发生的部位是

A.毛细血管

B.细动脉

C.淋巴管

D.毛细血管后小静脉 细静脉

专题串联·常考肉芽肿

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

梅毒基本病变:血管炎、肉芽肿

结核	风湿病	伤寒	梅毒III期	慢性血吸虫虫卵
IV型变态反应	非感染肉芽肿	急性肉芽肿	树胶肿/梅毒瘤	IV型变态反应
类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维细胞 凌晨累死	风湿细胞是吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞，核呈毛虫/枭眼状	伤寒细胞是吞噬伤寒杆菌/红细胞/细胞碎片的巨噬细胞	大量浆细胞（特征）和淋巴细胞，少量类上皮和朗汉斯巨细胞 马梅子酱	大量类上皮细胞，少量异物巨、淋巴、成纤维细胞凌晨累异
干酪样坏死 彻底的凝固性坏死 （无结构嗜酸性颗粒物） 结核杆菌仍存活（内源性复发），多钙化	Aschoff 小体最多见于风湿性心肌炎的心肌间质小血管旁；Aschoff 小体不见于皮肤环形红斑（渗出性病变）	回肠末端淋巴小结多见→圆形/椭圆形溃疡（其长轴与肠长轴平行→不引起肠梗阻）	凝固性坏死（可见原有血管壁轮廓） 极少钙化 梅毒三期病变没有主狭	假结核结节、毛蚴死亡、多钙化 结核 多钙化 学姐钙化

继发性肺结核:再次感染结核杆菌,主要就是内源性复发

答案:26-29 AC B ABC D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

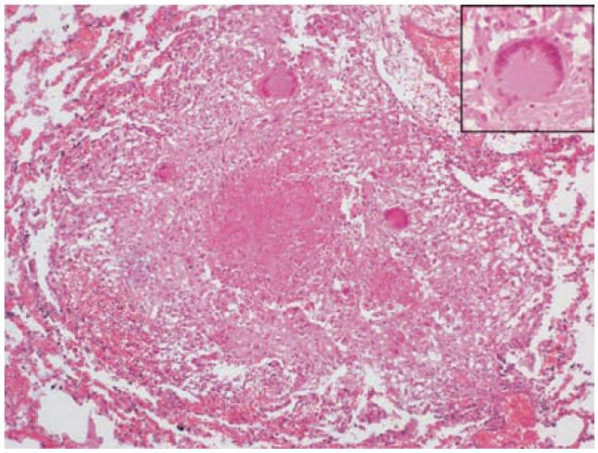


图 18-3　结核结节

中央为干酪样坏死，周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等，右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。

思维导图·炎症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.肿瘤的特点

①在各种致瘤因素的作用下（不需要致瘤因素持续存在），机体在基因水平失去正常调控，导致单克隆异常增殖而形成新生物

单一祖细胞起源的细胞,单个细胞反复分裂,不断繁殖　分裂↑ 分化↓

②有相对自主性，有无限增殖潜能（生长相对无止境），不同程度地失去了分化成熟能力

肿瘤在基因水平失去正常调控 肿瘤细胞、干细胞　越恶性,分化成熟能力下降越厉害,异型性越大

③常表现为机体局部的异常肿块，与机体不协调、对机体有害无利（不可能有代偿功能）

不是所有肿瘤都会生成肿块

eg.白血病:不形成肿块

2.肿瘤组织的构成

（1）**实质：肿瘤细胞（特征）**

能代表肿瘤特点

①判断肿瘤分化方向

血癌✗→白血病,来自血液系统

骨癌✗→骨肉瘤,来自骨组织

间叶

②进行组织学分类（如来源上皮组织的恶性肿瘤是癌、间叶组织的恶性肿瘤是肉瘤）

手伸出来,去掉神经,皮肤,剩下的都叫间叶

③决定肿瘤生物学行为(侵袭能力强弱、生长快慢、是否容易转移)

鉴别甲状腺的滤泡癌和甲状腺滤泡状腺瘤:通过生物学行为

（2）**间质：结缔组织/成纤维细胞、血管/内皮细胞、淋巴细胞、巨噬细胞**（凌晨内噬）

凌晨累死(结核):类上皮、朗汉斯巨、淋巴、成纤维

凌晨累异:类上皮、异物巨、淋巴、成纤维

①支持和营养肿瘤实质 结缔组织-支撑　血管-提供营养

②参与肿瘤免疫反应 淋巴细胞

③构成肿瘤微环境影响肿瘤生长、分化、迁移

注意：绒癌无肿瘤间质 无绒毛、无肿瘤血管 三无产品

绒癌最常见最早血道转移,最常见部位肺,
若出现咯血,则高度怀疑转移到肺了

3.肿瘤的检测手段——以 CML 为例

费城染色体:PH染色体

①荧光原位杂交 FISH：明确染色体 t(9;22)fish 费城

②测序：明确 *BCR/ABL* 融合基因 →过度产生酪氨酸激酶(CML),治疗使用伊马替尼(酪氨酸激酶抑制剂)

ABL:细胞核内的酪氨酸激酶

③免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting：明确酪氨酸激酶

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、肿瘤的异型性

1.概念：肿瘤无论在细胞形态还是组织结构、都与其来源的**正常组织**有差异

（1）组织结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同（如细胞间连接减少）。**良**性肿瘤**组织结构异型性**比其细胞异型性明显，如子宫肌瘤的瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列

易于转移

细胞异型性小

结构异型性大

（2）细胞异型性（没有特异性超微结构）

①细胞体积异常和多形性

②核大和多形性、核深染，核仁大、数目多，核/浆比增大，核分裂象多、可见**病理性核分裂象**（如不对称）大多怪裂

肿瘤生长快→DNA丰富→细胞核大,核深染

R-S细胞(见于经典霍奇金淋巴瘤)无核分裂象

一般规律:肿瘤长得快,DNA丰富,所以核大核深

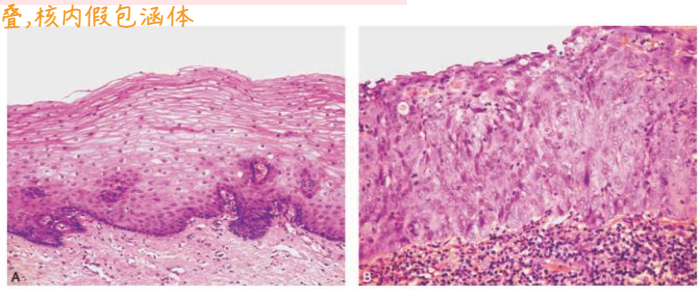
③线粒体减少（瓦伯格效应）

无氧氧化不在线粒体进行

注意：**甲状腺乳头状癌核染色质少（毛玻璃样核）**特殊

核内的染色质少

核沟,核重叠,核内假包涵体



肿瘤细胞瓦伯格效应原因:
①无氧氧化比有氧氧化的步骤少,产生ATP更快
②因为乳酸可以通过糖异生变成葡萄糖,所以葡萄糖未彻底分解,为肿瘤积累了原料,帮助肿瘤持续生长

图 6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较
A. 食管的正常鳞状上皮；B. 食管的鳞状细胞原位癌。
后者的结构异型性和细胞异型性均很显著，包括极性紊乱，核大、深染，核质比例增高，核分裂象增多。

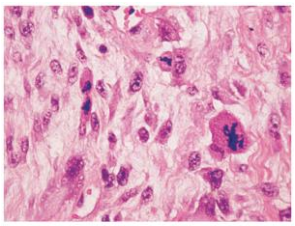
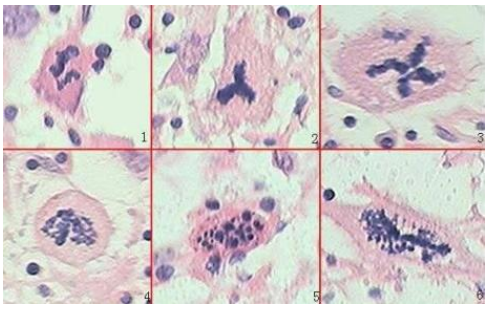


图 6-3　恶性肿瘤的细胞异型性
高度恶性的肉瘤表现出显著的细胞异型性。肿瘤细胞核大、深染，核质比例高，细胞大小及形态差异显著（多形性），核分裂象多，可见瘤巨细胞和异常核分裂象。



2.异型性的意义

①反映肿瘤的**分化**程度（**异型性小则分化程度高**。如白血病的急慢性看分化停滞的阶段）

分化停滞在比较早的阶段-急性白血病
分化停滞在比较晚的阶段-慢性白血病

②鉴别肿瘤良恶性
- 恶性肿瘤:组织结构异型性、细胞异型性都大
- 良性肿瘤:组织结构异型性较大,细胞异型性较小

③对**恶性**肿瘤**分级**：I级高分化（低度）、II级中分化（中度）、III级低分化（高度）

间变：恶性肿瘤由未分化细胞构成，分化程度极低（**去分化**）、**异型性显著**、**极高恶性**。

如甲状腺未分化癌（小/梭形/巨/混合细胞型）小说剧情混乱

注意：

微观-病理科

①恶性肿瘤的分级靠**异型性**，如**分化程度、核分裂象**，级别越高恶性度越大、分化越低

宏观-肿瘤科

②恶性肿瘤的分期靠 TNM（**生长范围和播散程度**占地盘）：T 指原发灶的**大小**（如乳腺癌）、浸润**深度**（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润**范围**；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

6.临床分期（**0 期-原位癌**）宫颈癌

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 5mm ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠

乳腺癌的TNM分期:T1≤2cm,2cm<T2≤5cm,T3>5cm,T4侵犯皮肤/胸壁(肋骨/肋间肌/前锯肌)/炎性乳癌 25

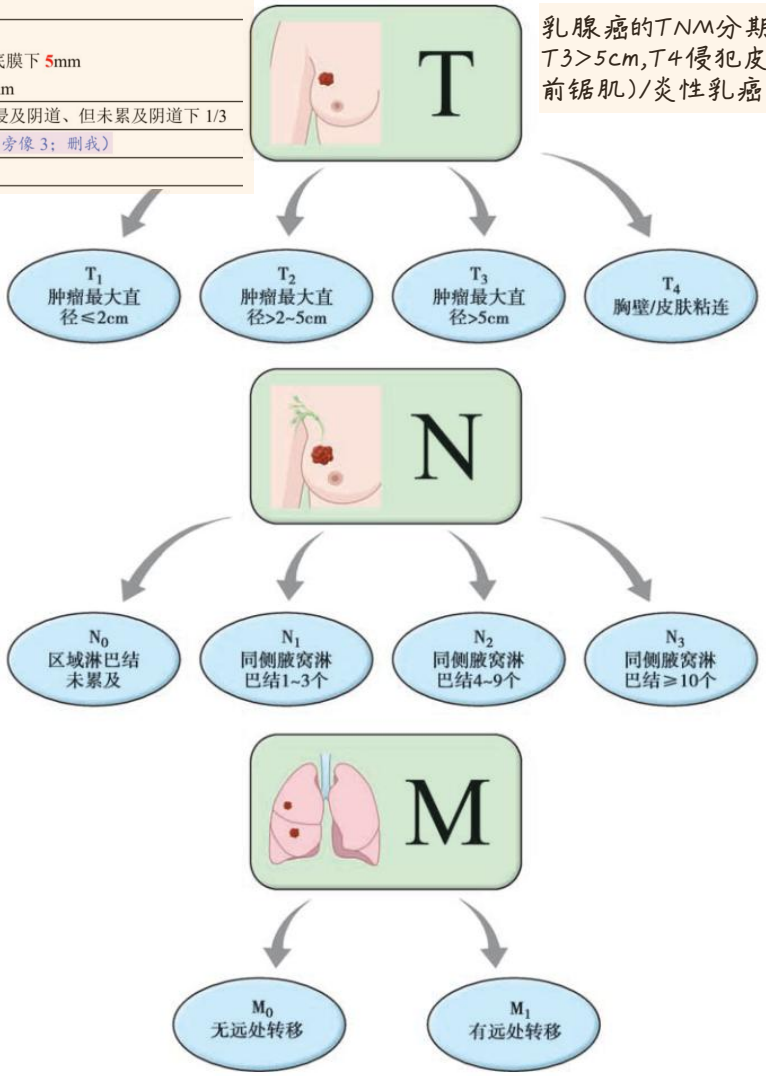


图 6-9　乳腺癌 TNM 分期的主要指标（AJCC，2017）

N 的详细说明如下。N_0：区域淋巴结未受累或仅有孤立肿瘤细胞。N_1：微转移；或累及同侧腋窝淋巴结 1～3 个；和 / 或临床阴性的内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移。N_2：累及同侧腋窝淋巴结 4～9 个；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移但腋窝淋巴结未受累。N_3：累及腋窝淋巴结 10 个或以上；或累及锁骨下淋巴结（腋窝Ⅲ水平）；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移伴 1 个（或以上）Ⅰ、Ⅱ水平腋窝淋巴结受累；或超过 3 个腋窝淋巴结受累伴临床阴性的同侧内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移；或累及同侧锁骨上淋巴结。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、肿瘤的分类

1.**交界**性肿瘤：组织形态、生物学行为介于良恶性之间，呈**浸润性生长（易局部复发）、多不转移**，如**骨巨细胞瘤**、带状瘤、**侵袭性葡萄胎**、卵巢浆液性乳头状囊腺瘤

侵犯子宫肌层和或血管(水泡状绒毛侵入子宫肌层)、几乎不转移(阴道蓝紫色结节是梗死)

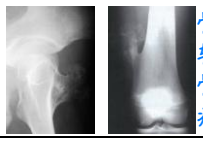
VS绒癌:经血管转移至阴道导致阴道出血坏死

浆液性更容易长乳头

乳头越多越偏向恶性

（古巨基吃了一袋葡萄、冻僵了卵巢）

2.良性肿瘤 VS 恶性肿瘤（一般规律）

良性肿瘤	恶性肿瘤
分化相对好（异型性相对小）	分化差（异型性大）
核分裂象无或少，无病理性核分裂象	核分裂象多，可见**病理性核分裂象**
多规则、**边界较清楚（包膜完整）** 记特殊 但子宫平滑肌瘤无包膜 结甲包膜不完整VS甲状腺腺瘤包膜完整	多不规则、**边界不清（无包膜）** 记特殊但甲状腺滤泡癌有包膜 与滤泡瘤通过生物学行为鉴别 但大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌边界清楚 大清软软的
出血、坏死少见	**出血、坏死、溃疡形成等多见**
多生长**缓慢**，**膨胀**性生长	多生长**迅速**，**浸润**性生长
体表肿瘤、体腔肿瘤、管道器官腔面、骨软骨瘤可呈**外生**性生长 良性-外生膨胀	恶性-外生浸润  骨软骨瘤
少复发	**多复发**（术中切缘组织冰冻切片了解有无肿瘤浸润以确定是否需要扩大切除范围）
不转移	**会转移**
没有副肿瘤综合症	常有副肿瘤综合症
生长部位是对机体影响最大的因素	对机体影响大

副肿瘤综合征-伴随肿瘤的综合征

eg.小细胞癌产生抗利尿激素(异位内分泌综合征)

注意	浸润性生长	转移
多数良性肿瘤	×	×
良性肿瘤 **脉管瘤（血管瘤、淋巴管瘤）**	√（易复发）	×
多数恶性肿瘤	√（易复发）	√
低度恶性 **皮肤基底细胞癌、卵巢粒层细胞瘤**	√	**很少**基粒来不及转移

≠淋巴瘤(来自淋巴造血系统或者来自于免疫系统)

卵泡膜细胞瘤:良性

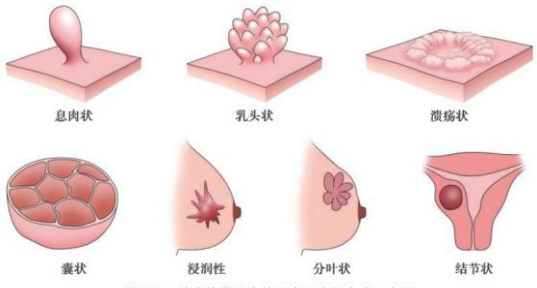


图 6-1　肿瘤的常见大体形态和生长方式示意图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、肿瘤的生长和扩散

1.持续的血管生成：肿瘤血管新生化对其快速增殖、持续生长等至关重要，肿瘤内的新生血管可通过多种途径产生：

新成员肉芽组织内的巨噬细胞分泌生长因子:促进血管、成纤维细胞进一步生长

①肿瘤细胞和**巨噬**细胞能产生血管内皮生长因子 VEGF、促进新生血管生成

②肿瘤可吸引骨髓来源的内皮祖细胞、使其归巢至肿瘤部位、分化为内皮细胞、参与新生血管形成

③**肿瘤干细胞**可转分化为血管内皮细胞和周细胞、形成新生血管

④肿瘤细胞本身可形成类似血管、具有基底膜的小管状结构，可与血管交通、作为不依赖于血管生成的肿瘤微环境（血管拟态）

HCC-增强CT、MRI表现出快进快出
原因:HCC主要由肝动脉供血,正常肝细胞由门静脉供血。首先在动脉期表现为HCC高亮,静脉期HCC变暗,正常肝细胞高亮
治疗:选择性肝动脉化疗栓塞术(TACE)-中晚期肝癌治疗方法

2.恶性肿瘤生长迅速

①肿瘤细胞**倍增时间缩短（但不是主要因素）**：多数恶性肿瘤细胞的倍增时间并**不**比正常细胞更快

②生长分数高（肿瘤细胞群体中处于增殖状态的细胞比例 8/10＞2/10）：**生长分数高的肿瘤对化疗敏感** eg.小细胞肺癌长得快(生长分数高),所以小细胞肺癌对化疗敏感

化疗只能解决增值状态的肿瘤细胞,不能解决休眠状态肿瘤,故肿瘤容易复发

③肿瘤细胞的生成和死亡的比例

胃肠道癌症晚期通过门静脉转移到肝脏形成牛眼征

牛眼征

3.肿瘤演进

外周亮,越靠里越黑-外周血供丰富,越靠里面血供越差(每个肿瘤细胞有差异)

①恶性肿瘤在生长过程中侵袭性增加，表现为生长速度加快、浸润周围组织能力加强、易转移

②原因：获得**异质性**（**单**克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中发生了**亚克隆**，使肿瘤不是由完全一样的肿瘤细胞组成，它们生长速度、侵袭能力、对抗癌药敏感性等均有差异）

所以肿瘤越长,亚克隆异质性越明显,越恶性

注意：

①异质性是肿瘤和自己比——肿瘤自己不一样，是肿瘤性质的变化、是不同生物学特性的亚群

②异型性是肿瘤和正常组织比——肿瘤与正常组织不一样，它们形态结构不同、反应分化程度

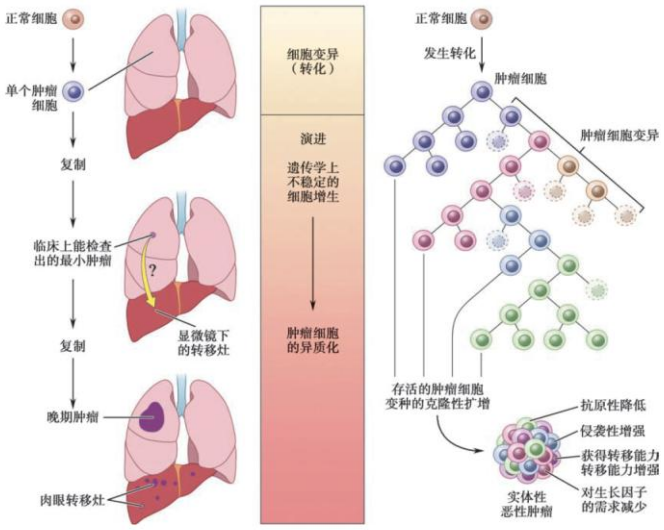


图 6-6　肿瘤生长和演进过程

肿瘤的克隆性增殖、肿瘤细胞演进与异质性的关系：一个发生了转化的细胞（肿瘤细胞）克隆性增殖，并衍生出众多亚克隆；侵袭性更强、更能逃避宿主反应的亚克隆得以存活与繁衍，演进为侵袭性更强的异质性的肿瘤。

扩散：转移+直接蔓延

4.恶性肿瘤扩散（最重要生物学特征）

（1）概念：原发灶经过一定途径迁移到它处继续生长、形成与原发灶同样类型的肿瘤

不是所有肿瘤细胞入血就会发生转移，大部分进入淋巴后都会被免疫细胞清除，但一部分没有被清除的肿瘤细胞转移到其他器官继续生长，形成与原发灶一致的肿瘤

（2）扩散方式

①直接蔓延：如子宫内膜腺癌以直接蔓延最早和最常见

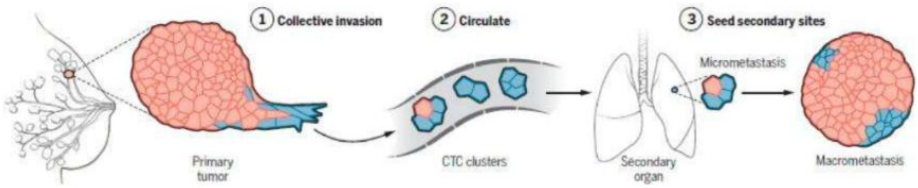
②**淋巴转移**（先转移至**边缘窦**）：**多数癌最早和最常见的转移途径**。但**绒癌**（肺最常见）、**肝细胞癌 HCC**（肝内沿门静脉分支我转我自己）、**甲状腺滤泡癌**、**肺腺癌**最早和最常见为**血道**转移先泡水溶 C　没有骨肉瘤：①不是癌②肉瘤最早最常见的就是血道转移

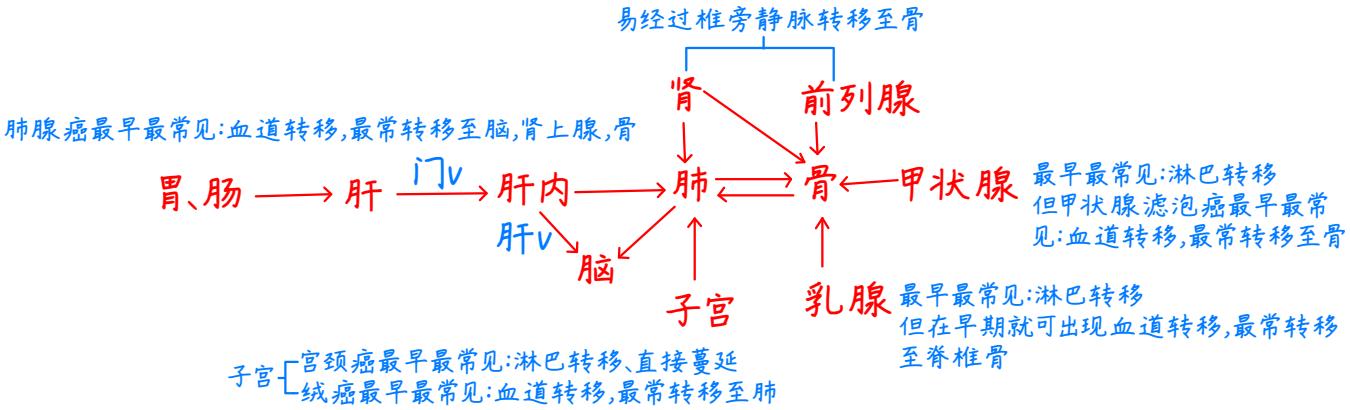
③血道转移：

如果转移会更容易进V（压力低），通过右心房、右心室到肺

肉瘤最早和最常见的转移途径	如**骨肉瘤极易血道转移至肺**（术前拍胸片）检查胸部转移情况，确认有无手术机会
癌多在晚期血道转移（癌细胞多经静脉入血、也可经淋巴管间接入血）	如胃肠道癌晚期血道转移→**肝**（牛眼征）、HCC 血道转移→肺（通过肝静脉）、肺癌血道转移→脑/肾上腺/骨
最早最常见：淋巴转移乳腺癌可在早期血道转移 乳腺癌看作全身性疾病	易经**椎旁静脉**转移至**脊椎骨**（患者背部出现疼痛）：**乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌**（甲乳省钱）

一般：癌最早最常见淋巴转移　特殊：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌最早最常见血道转移
一般：癌晚期发生血道转移　特殊：乳腺癌早期就可以发生血道转移（乳腺癌最早最常见淋巴转移）





④**种植性转移**（撒种子）：如 **Krukenberg 瘤**——胃肠道黏液癌尤其**胃的印戒细胞癌**（低黏附癌）转移至**双侧卵巢**。主要是种植转移、也可经淋巴和血道转移

图 6-8　卵巢的转移性腺癌（Krukenberg 瘤）

（3）扩散步骤

癌细胞彼此分离	癌细胞表面黏附分子 **CAM 如钙黏素减少**（ca-咔-分开）
癌细胞与基底膜粘着增加	癌细胞**层粘连蛋白 LN** 受体增加（n-nian）金葡菌有丰富的层粘连蛋白受体，容易发生血源性播散
降解细胞外基质	基质金属蛋白酶、胶原酶等蛋白酶增加
癌细胞迁移（有利于癌细胞通过基底膜）	类似阿米巴样运动

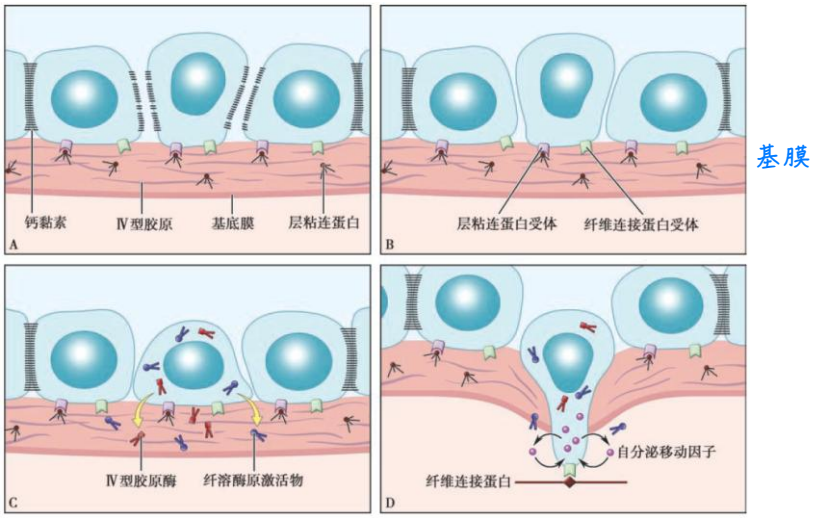


图 6-28　恶性肿瘤局部侵袭的机制示意图
A. 细胞间连接松动；B. 黏着；C. 降解；D. 移出。

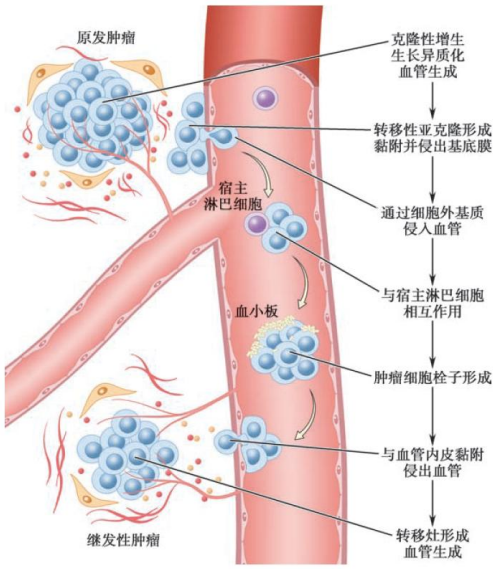


图 6-29　恶性肿瘤侵袭和血行转移的机制示意图

与Plt黏在一起肿瘤不易被消灭
①逃避机体免疫(不易识别)
②Plt粘附血管作为肿瘤与血管之间的桥梁

（4）促进扩散的因素（em 你妹老高要死了）

①肿瘤演进形成高侵袭性的**亚群**

②黏附分子 **CD44 高**表达（44-死）VS CAM如钙粘附素是肿瘤细胞间的粘附,所以↓
肿瘤细胞与血管壁粘附
③转移抑制基因 **nm23 低**表达（234）

④**上皮-间质转化 EMT**：上皮细胞转化为具有间质细胞表型的生物学过程，即丧失上皮细胞表型（细胞骨架角蛋白、E-钙黏蛋白），获得间质细胞表型（波形蛋白、N-钙黏蛋白、纤维连接蛋白）转化为间质细胞表型容易侵入血管内

五、肿瘤的命名

1.X 瘤多为良性，但：

（1）这些“瘤”为**恶**性：

浆细胞来源的恶性肿瘤

绿色瘤、淋巴瘤、骨髓瘤 VS 软癌:细胞,含体液养层细胞	绿色瘤即粒细胞肉瘤 白细胞增值浸润
单一中间型滋养细胞胎盘部位滋养细胞肿瘤 低度恶性(靠近生殖细胞) **卵黄囊瘤/内胚窦瘤、无性细胞瘤、粒层细胞瘤** 粒粒咖啡豆 coffee	注意：卵巢卵泡膜细胞瘤为良性 远离生殖细胞 性索间质瘤:支持一粒卵泡 卵巢生殖细胞肿瘤:膜内无鸡胚
尤文氏瘤/Ewing 瘤/尤文肉瘤、弥漫型星形细胞瘤 **黑色素瘤、精原细胞瘤**、脊索瘤（黑精索）	注意：脊膜瘤为良性
多数母细胞瘤 前体细胞	注意：**肌母细胞瘤、脂肪母细胞瘤、软骨母细胞瘤、骨母细胞瘤为良性**（可以吃的鸡汁软骨为良性）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

动脉粥样硬化的血管内膜形成斑块→压迫血管中膜平滑肌→血管中膜平滑肌损伤(血管中膜平滑肌能防止血管过度扩张)→在血管内压力的作用下,动脉壁局限性扩张→动脉瘤

（2）这些“瘤”不是肿瘤：

粥瘤、ttsx 黄色瘤	黄色瘤即 AS 时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下
动脉瘤 见于心肌梗死 室壁瘤	注意：动脉瘤不是肿瘤、血管瘤是良性肿瘤；淋巴瘤是恶性肿瘤、淋巴管瘤是良性肿瘤；黄色瘤不是肿瘤、绿色瘤是恶性肿瘤
结核瘤、梅毒瘤	梅毒瘤即III期梅毒树胶肿（肉芽肿）
迷离瘤	误位于异常部位的正常组织（迷路了），如胃内出现胰腺、舌根出现甲状腺、ttsx 子宫内膜异位症如子宫腺肌瘤
炎性假瘤	慢性非特异增生性炎 肉芽肿:一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩
创伤性神经纤维瘤	神经纤维的修复异常：再生的神经纤维和增生的结缔组织混杂卷曲

注意：以前认为错构瘤指正常组织在发育过程中出现错误排列，不是肿瘤；而现在认为错构瘤是肿瘤

周围神经系统神经纤维是否可以再生取决于所属的神经元胞体是否存活,若存在异地恋、分手、小三都会导致再生的神经纤维与增生的结缔组织混杂在一起(创伤性神经瘤)

2.有些肿瘤以“病”命名，但均为恶性肿瘤，如白血病、Bowen 病/原位鳞癌、霍奇金病、非霍奇金病、**Paget 病** 乳头湿疹样乳腺癌

3.畸胎瘤：性腺或胚胎剩件中全能细胞发生的肿瘤，多含有 2-3 个胚层多种成分，可以是**良性（成熟）**、可以是**恶性（未成熟）**

注意：良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿

4.癌 VS 肉瘤

癌	肉瘤
来源于上皮组织	**来源于间叶组织**（结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管、淋巴造血、骨、软骨）
发病率高、多见于 40 岁以上	发病率低（骨肉瘤等多见于儿童和青少年、脂肪肉瘤等多见于中老年）
一般质硬、色灰白、干燥	一般质软、色灰红、湿润、鱼肉状
癌细胞多形成癌巢，实质与间质多分界清楚，纤维组织常有增生 	肉瘤细胞多弥散分布，实质与间质多分界不清，间质血管丰富、纤维组织少
网状纤维围绕癌巢、癌细胞间多无网状纤维	肉瘤细胞间多有网状纤维
上皮标记（角蛋白 CK、上皮膜抗原 EMA）	**间叶标记（波形蛋白 Vimentin** 波-肉）
多数癌早期淋巴转移、多在晚期血道转移	**血道**转移

网状纤维:嗜银细胞可被染成黑色,可帮助判断到底是癌还是肉瘤

六、肿瘤标志物

（1）癌：角蛋白 CK/Keratin、上皮膜抗原 EMA（em CK 贴着皮）上皮标记
B细胞标志:CD19、20、79a T细胞标志:个位数CD
（2）淋巴瘤：白细胞分化抗原 CD、**扁豆素 LCA**（淋巴结肿大像扁豆一样）

（3）**黑色素瘤：HMB45、S-100**（HS-黑色）

（4）肌细胞肿瘤：结蛋白（肌节）

（5）糖类抗原

①**CA125：卵巢癌**（卵有 2 个点）

②**CA153：乳腺癌**（五年高考三年模拟忍辱负重）

③**CA199：胰腺癌、胆管癌、胆囊癌**（舅舅姨胆）

（6）胚胎抗原

①**甲胎蛋白 AFP：HCC、卵黄囊瘤/内胚窦瘤**

②癌胚抗原 CEA：多数腺癌（胃癌、大肠癌、胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、乳腺癌等）

（7）蛋白类

①细胞角蛋白 CYFRA21：肺癌尤其鳞癌（凤毛麟角、抽烟烦人、酸球了）

②酸性糖蛋白：肺癌

③VCA-IgA 抗体：鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤

（8）肿瘤相关酶

①**前列腺特异抗原 PSA、酸性磷酸酶 PAP：前列腺癌** 摸前列腺好酸爽

②**碱性磷酸酶 ALP：成骨性病变**（**骨肉瘤**、前列腺癌成骨性骨转移-酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑）、无性细胞瘤（无间道）、**造成胆道梗阻如肝癌**
前列腺癌骨转移可以成骨也可以溶骨
碱性磷酸酶通过胆汁排泄,胆道梗阻→碱性磷酸酶无法排泄→碱性磷酸酶↑

③神经特异性烯醇化酶 NSE：神经内分泌肿瘤（如肺小细胞癌、甲状腺髓样癌）
小大类水一个

（9）激素类
VS胎盘部位滋养细胞肿瘤:少数hCG阳性,多数人胎盘催乳素阳性
①**人绒毛膜促性腺激素 hCG：滋养细胞肿瘤**

②**降钙素 CT：甲状腺髓样癌**

（10）**突触素 Syn**：神经元肿瘤、神经内分泌肿瘤（n-神经）

（11）**Ki-67（肿瘤细胞增殖活性高）**：如 **Burkitt 淋巴瘤**（Ki-kitt）、**绒癌**

七、常见肿瘤的特点

1.鳞癌

①鳞癌发生于有鳞状上皮的组织、或发生鳞化的组织　eg.膀胱鳞癌:膀胱的移形上皮化生成了鳞状上皮

②高分化鳞癌：癌巢中央有癌珠/角化珠、细胞间有细胞间桥（高龄华侨）

①鳞状上皮才会角化
②高分化/异型性小才会角化

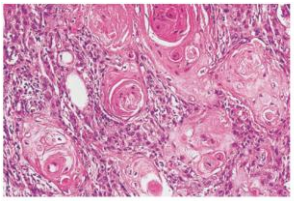


图 6-12　鳞状细胞癌
高分化鳞状细胞癌。癌组织在间质中浸润性生长，可见大量癌巢和角化珠。

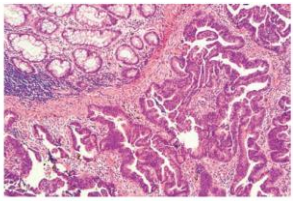


图 6-13　结肠腺癌
左上角可见正常黏膜。腺癌细胞形成不规则的腺样结构，在黏膜下层浸润生长。

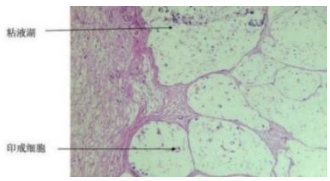
2.腺癌

①高分化腺癌：如小管癌（大量腺体或腺样形成）

②低分化腺癌：

单纯癌/实性癌	实质=间质	条索状
硬癌	实质＜间质（大量纤维组织增生）	
髓样癌	实质＞间质（软软的）	巢状、乳头状、滤泡状等

③能分泌大量粘液的腺癌为黏液腺癌/胶样癌（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为胶冻样外观，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖、使癌细胞团漂浮于粘液中；癌细胞分泌大量粘液潴留在细胞内将核推向一侧为印戒细胞癌（属于低黏附性癌）



3.腺鳞癌：癌组织内有腺癌和鳞癌两种成分，可有角化珠、腺体或腺样形成

4.皮肤基底细胞癌

①多见于老年人头面部
经久不愈的溃疡　鼠咬状溃疡
②生长缓慢、常形成溃疡、浸润破坏深层组织，但很少转移、恶性度低

③对放疗敏感　放老鼠药

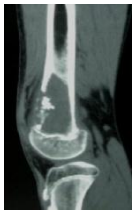
5.脂肪瘤（最常见的软组织良性肿瘤）：常为分叶状、切面呈黄色
骨组织以外的间叶组织肿瘤又常称为软组织肿瘤

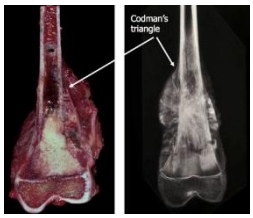
6.骨肉瘤（最常见的原发恶性骨肿瘤）

①好发于长骨**干骺端**（尤其股骨下端和胫骨上端）膝

碱性磷酸酶↑
②肿瘤细胞可溶骨、可**成骨（诊断骨肉瘤最重要依据）**

③**骨膜反应：Codman 三角、日光射线**





八、致瘤因素

HPV编码的E6蛋白使P53失活,E7蛋白使RB失活

致瘤因素	常见恶性肿瘤	致瘤因素	常见恶性肿瘤
多环芳烃 烧烤(吸进去/吃进去)	肺癌、胃癌	**华支睾吸虫**	**肝内胆管癌**
芳香胺类 印染厂	膀胱癌（蹄髈香）	**血吸虫**	日本→**大肠腺癌** 埃及→**膀胱鳞癌** 膀胱的移形上皮变成了鳞状上皮再发生癌变
黄曲霉素 霉变花生谷物	肝细胞癌	**HPV**	**宫颈癌、喉癌**
亚硝胺类 亚硝酸进入胃后变为亚硝胺	结构对称者→肝癌 结构不对称者→食管癌	**EBV**	**鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤**（比伯穿 CK） 传染性单核细胞增多症
烷化剂	白血病（白化病）	**HBV、HCV**	**肝细胞癌**
紫外线	皮肤癌、黑色素瘤	**Hp**	**胃癌、胃淋巴瘤 MALT**

260nm的紫外线会导致嘧啶二聚体形成

HPV与宫颈癌、喉癌、尖锐湿疣相关
Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤相关

基因病(多因素、多基因、多步骤)

九、肿瘤的发病机制

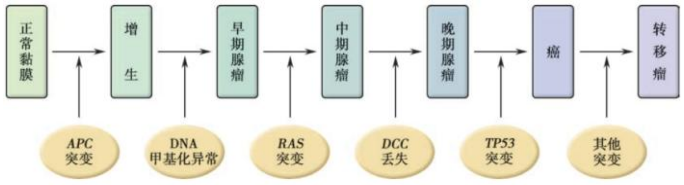
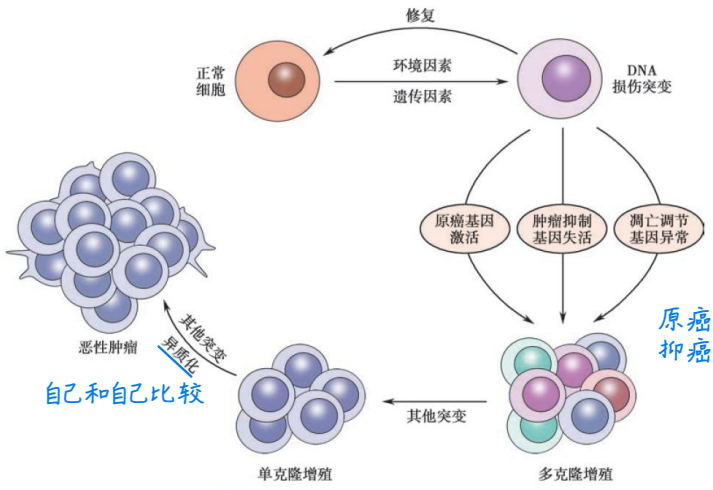


图 6-30　结直肠癌的多步骤发生模式



原癌基因-对细胞增殖起正性调控
抑癌基因-抑制细胞生长

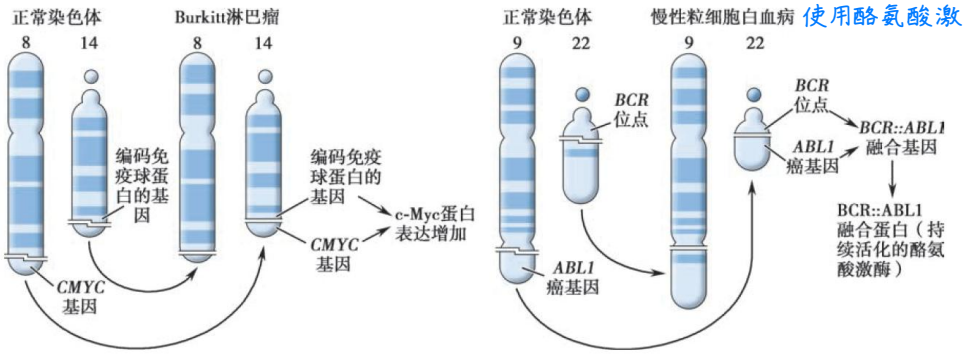
图 6-31　肿瘤形成和演进的基本模式

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.原癌基因活化为癌基因

分类	原癌基因	活化机制	常见肿瘤
生长因子	*PDGF/sis*（grow factor）	过度表达	星形细胞瘤、骨肉瘤（姐妹同心是骨肉）
信号转导蛋白	*RAS*（小 G 蛋白）	点突变	胰腺癌、白血病、膀胱癌、肺癌、大肠癌（一点点的 rua 死一白胖肥肠）
	BRAF（丝/苏氨酸激酶）	点突变	黑色素瘤（bra 有一点黑）　BRAF参与Grb2→SOS→RAS→RAF→MEK→ERK
	ABL（酪氨酸激酶）	转位 *t*	慢粒 CML、急性白血病　t(9,22)：慢粒：诊断（定性）；急性白血病：提示预后差（定量）
生长因子受体	*ERBB2/HER2*（酪氨酸激酶）	扩增	乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌（拜金女扩增 RMB）　HER2(+)：乳腺癌预后差，可使用靶向治疗：去喝（曲妥珠单抗、赫塞汀）
	KIT（酪氨酸激酶）　酪氨酸激酶受体的配体：老医生	点突变	胃肠间质瘤、精原细胞瘤（小不点 Hello Kitty 做胃镜）
转录因子　与DNA结合，促进DNA转录	*c-MYC*	转位	Burkitt 淋巴瘤 t(8;14)（母夜叉爸要死）
	MYC	扩增	肺小细胞癌
细胞周期调节蛋白	*CyclinD*$_1$	转位	套细胞淋巴瘤、多发性骨髓瘤　t(11,14)　要要要死

跨膜生长因子受体：福尔摩斯杀了他的三个前女友（FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2）



使用酪氨酸激酶抑制剂（伊马替尼）治疗

图 6-26　Burkitt 淋巴瘤和慢性粒细胞白血病的染色体易位和相应的癌基因

2.抑癌基因失活

P53失活：与滤泡性淋巴瘤（惰性淋巴瘤）转化为弥漫大B细胞淋巴瘤（侵袭性淋巴瘤）有关

基因	常见肿瘤
P53（点突变）	多数人类肿瘤如弥漫大 B 细胞淋巴瘤、Li-Fraumeni 综合征、宫颈癌（HPV 的 E_6 蛋白）　HPV编码的E6蛋白使P53失活，E7蛋白使RB失活　5678
APC	胃癌、大肠癌、胰腺癌（复方阿司匹林伤害消化系统）
RB	视网膜母细胞瘤、骨肉瘤（视 RMB 为骨肉）
BRCA	乳腺癌、卵巢癌（bra）
NF	神经母细胞瘤、神经纤维瘤病（N）
WT	肾母细胞瘤（what a fXXX 圣母）
VHL	肾癌（V-胜利）

点突变：RAS、BRAF、KIT、P53

P53 是基因组卫士：

①**阻止细胞通过 G_1/S 期检查点**（使细胞停滞在 G_1 期）细胞周期-G1→S→G2→M(分裂期)　G1/S检查点

②促进 **DNA 损伤修复**

③诱导细胞**凋亡**或老化

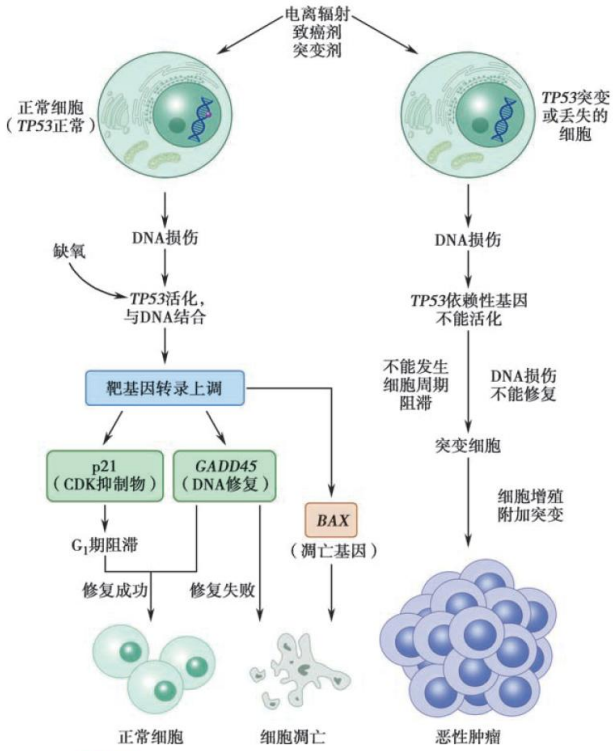


图 6-27　*TP53* 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

3.遗传性/家族性肿瘤综合征（有遗传因素不等于遗传性疾病，如白血病）

①常染色体遗传（与性别无关），发病年龄较小，多为多发器官受累

②二次突变假说：第一次突变发生在生殖细胞、第二次突变发生在体细胞

③**常**染色体**显**性遗传（圣母常常是神经病）：肾母细胞瘤 WT、家族性腺瘤性息肉病 APC、遗传性非息肉病性大肠癌 MSH、视网膜母细胞瘤 RB、神经纤维瘤病 NF（不是纤维瘤病）　大肠癌　非错不可霉死了　错配修复基因:MLH/MSH

④**常**染色体**隐**性遗传（BF 找藏起来的猫）：布卢姆综合征 BLM（先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍）、Fanconi 贫血、着色性干皮病 XP（受紫外线照射后易患皮肤癌）、共济失调毛细血管扩张症 ATM

注意：遗传性肿瘤综合征还有 Li-Fraumeni 综合征（受累基因 *TP53*）、家族性乳腺癌 BRCA、VHL 综合征

十、癌前病变

（1）概念：某些疾病本身不是恶性肿瘤，但具有发展为恶性肿瘤的潜能，患者发生相应恶性肿瘤的风险增加

注意：癌前病变不一定会发展为恶性肿瘤，如宫颈低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

（2）**常考的癌前病变**（皮褥硬睾丸、白食异型奶、肠腺瘤病虫）

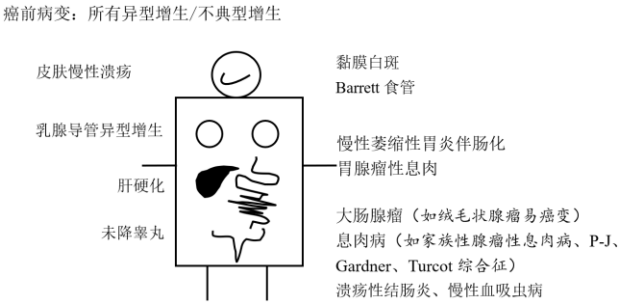
①所有**异型增生**/不典型增生 [异型增生一定是癌前病变eg.胃溃疡伴异型增生:胃癌的癌前病变；但癌前病变不一定有异型增生eg.肝硬化(无异型增生)是肝癌的癌前病变]

②皮肤慢性溃疡、**肝硬化**、未降睾丸、**黏膜白斑**、**Barrett 食管**、乳腺**导管异型增生**、慢性**萎缩**性胃炎伴**肠化**（尤其结肠型不完全肠化）、胃**腺瘤**性息肉

无异性增生,异型增生见于肿瘤、某些癌前病变；不是乳房纤维囊性增生；普通型-流水样分布；异型增生:单一、均匀的分布

③**大肠癌的癌前病变**：**腺瘤**、**息肉病**（如家族性腺瘤性息肉病 FAP 未经治疗 100%癌变、Peutz-Jeghers 色素沉着黑斑息肉综合征、Gardner 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤、Turcot 胶质瘤息肉病综合征）、**溃疡性结肠炎**、**慢性血吸虫病**（都好发于直肠乙状结肠）

Gu-骨；桃胶；克罗恩也是大肠癌的癌前病变



真题解析·肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N47 A 以下选项中，符合肿瘤间变（去分化）概念的是

A.良恶性肿瘤之间的形态改变

B.肿瘤细胞的去分化 甲状腺未分化癌

C.肿瘤发生过程中的一种癌前病变

D.肿瘤亲子代之间的遗传特性继承

2. 2013N48 A 以下原癌基因中，以点突变为主要激活方式成为癌基因的是

A.*RAS* 细胞转导蛋白 点突变 一点点的ras死一白胖肥肠

B.*PDGF/sis* 生长因子 过度表达 姐妹同心是骨肉

C.*cyclin D*$_1$ 细胞周期蛋白 套细胞淋巴瘤 t(11,14)

答案:1-2 B A

D.*myc* 转录因子 转位 Burkitt淋巴瘤 扩增 小细胞肺癌

3. 2013N49 A 在恶性肿瘤的鉴别诊断中，免疫组织化学染色角蛋白阳性（上皮），波形蛋白阴性（间叶），该肿瘤为
A.癌
B.肉瘤
C.黑色素瘤 H-S
D.神经内分泌肿瘤 N/Syn
emCK贴着皮
CK EMA
免疫组化/蛋白质印记Western-bloting:检测蛋白质
波-肉

4. 2013N50 A 在以下癌前病变中，癌变几率最高的是
A.结节性肝硬化
B.黏膜白斑
C.结肠腺瘤性息肉病 不经治疗100%癌变
D.未降睾丸

5. 2013N164 X 以下符合类癌特点的有
A.起源于上皮细胞 嗜银细胞 小大类
B.＜2cm 者很少转移
C.细胞形态较一致 类癌:类似癌
D.可发生淋巴转移
一般规律

6. 2014N46 A 以下选项中，不属于遗传性肿瘤的是
A.纤维瘤病
B.神经纤维瘤病
C.结肠腺瘤性息肉病
D.Li-Fraumeni 综合征
圣母常常是神经病

7. 2014N133-134 B
A.胃黏膜内出现胰腺组织
B.胃小凹上皮增生 化学性胃炎-与十二指肠的返流有关
C.胃黏膜腺体变小、减少
D.胃黏膜浅层糜烂出血浅表性胃炎
慢性萎缩性胃炎的主要病变是
迷离瘤的病变是
迷路了

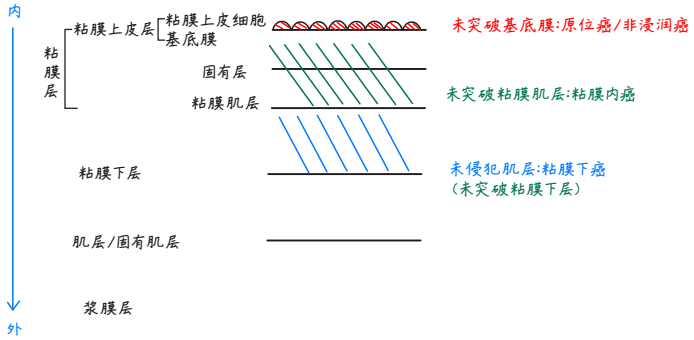
8. 2014N167 X 胃黏膜病变中属于癌前病变的是
A.非典型增生/异型增生一定是癌前病变
B.炎症性息肉
C.腺瘤性息肉
D.幼年性息肉
胃癌里的癌前病变:…异型增生、腺瘤、慢性萎缩性胃炎

答案:3-8 A C BCD A CA AC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

大肠癌是肿瘤组织突破了粘膜肌层到达粘膜下层,否则叫上皮内瘤变

9. 2015N46 A 以下选项中，属于原位癌的是
没有突破基底膜
A.胃黏膜内癌
B.食管黏膜下癌
C.乳腺导管内癌 导管内原位癌、粉刺癌
D.大肠黏膜下癌
早期食管癌/胃癌:原位癌、粘膜内癌、粘膜下癌



10. 2016N46 A 下列选项中，属于良性肿瘤的是
可以吃的鸡汁软骨
A.肝母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.神经母细胞瘤
D.软骨母细胞瘤

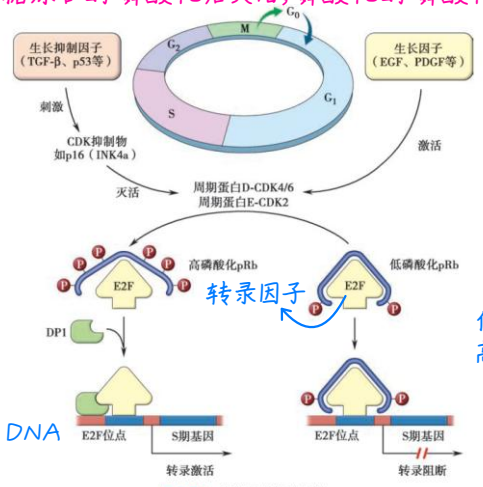
11. 2016N51 A 检查大肠癌原癌基因 *RAS* 是否被异常激活成为癌基因，有效的检测技术
A.测序
B.FISH 染色体
C.Western-blot 蛋白质
D.免疫组织化学 蛋白质

12. 2016N165 X 以下癌组织细胞中，不属于肿瘤特征的有
间质
凌晨内噬:淋巴细胞 成纤维细胞 血管/内皮细胞 巨噬细胞
A.增生的成纤维细胞
B.增生的内皮细胞
C.上皮来源的异型细胞 实质
D.浸润的淋巴细胞

13. 2016N166 X 细胞 DNA 损伤时，p53 的主要作用有
抑癌基因
A.使细胞停留在 G_1 期
B.诱导 Rb 磷酸化
C.活化 Ras 原癌基因
D.启动细胞凋亡程序

规律:名字里有磷酸化,磷酸后活化;名字里没有磷酸化被磷酸化后失活
eg.糖原合酶磷酸化后失活,磷酸化酶磷酸化后活化→血糖↑

P53 是基因组卫士：
①阻止细胞通过 G_1/S 期检查点（使细胞停滞在 G_1 期）
②促进 DNA 损伤修复
③诱导细胞凋亡或老化



低磷酸化- Rb有活性
高磷酸化-Rb失活(烫头发不跟E2F玩)

图 6-25 细胞周期调控机制
TGF-β—转化生长因子 -β;EGF—表皮生长因子;PDGF—血小板源性生长因子;DP1—转录因子 DP1。

答案:9-13 C D A ABD AD

14. 2017N148 X 以下肿瘤中，与 EB 病毒发生有关的有
A.肺癌
B.肝癌
C.鼻咽癌
D.淋巴瘤

比伯单穿CK
Burkitt CHL NK/T

15. 2018N33 A 以下组织中，不会发生癌的组织为
A.肾上腺
B.皮肤附件
C.甲状旁腺
D.淋巴造血组织 间叶组织-肉瘤

神经元不可以分裂,但脑袋可以长肿瘤?
脑袋里还有神经胶质细胞、神经纤维都可以分裂,还可以有转移瘤

16. 2018N152 X 在下列选项中，与肿瘤分期相关的有
A.肿瘤的大小 T
B.淋巴结有无转移 N
C.肿瘤的浸润深度 T
D.肿瘤的分化程度

注意：
微观-病理科
①恶性肿瘤的分级靠异型性，如分化程度、核分裂象，级别越高恶性度越大、分化越低
宏观-肿瘤科
②恶性肿瘤的分期靠 TNM（生长范围和播散程度占地盘）：T 指原发灶的大小（如乳腺癌）、浸润深度（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润范围；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

17. 2019N32 A 下列属于良性肿瘤的是
A.白血病
B.黑色素瘤
C.肾母细胞瘤 黑精索 恶性
D.软骨母细胞瘤 可以吃的鸡汁软骨

18. 2020N32 A 以下情况中，与肿瘤分期有关的是
A.癌细胞分泌黏液
B.癌细胞浸润的深度
C.癌细胞分化程度差
D.癌细胞核分裂象明显增多

19. 2020N149 X 以下情况中，属于肿瘤增生特点的有
A.增生与机体不协调
B.增生多为多克隆性 单克隆
C.增生具有相对的自主性
D.增生具有无限增殖的潜能

20. 2021N150 X 下列属于癌前病变的有
A.黏膜白斑
B.慢性溃疡性结肠炎
C.慢性非萎缩性胃炎 慢性萎缩性胃炎伴肠化
D.大肠绒毛状腺瘤

皮裤硬睾丸、白食异型奶,肠腺瘤病虫

以题带动 知识点复习

21. 2022N30 A 肿瘤分期的依据是
A.肿瘤生长范围和播散程度
B.肿瘤细胞的核分裂象
C.肿瘤的分化程度
D.肿瘤细胞的异型性

22. 2022N33 A 以下肿瘤中，不属于恶性肿瘤的是
A.骨母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.肝母细胞瘤
D.神经母细胞瘤

23. 2023N35 A 下列肿瘤中，不属于恶性的是
A.神经母细胞瘤
B.髓母细胞瘤
C.肾母细胞瘤
D.骨母细胞瘤

24. 2023N40 A 关于卵巢交界性浆液性囊腺瘤的叙述，正确的是
A.由两个胚层组织构成 畸胎瘤
B.由两种不同的上皮组织构成 腺鳞癌
C.生物学行为介于良性与恶性之间
D.由上皮组织及间叶组织构成 癌肉瘤

25. 2024N32 A 某患者胃镜活检病理报告诊断为低分化腺癌，其肿瘤分期是 分级
A.I期胃癌
B.II期胃癌
C.III期胃癌
D.目前不能确定

26. 2024N148 X 在下列基因中，属于原癌基因的有
A.*RAS*
B.*MYC* 转录因子
C.*PTEN* 双特异磷酸酶活性的抑癌基因 PTEN水解PIP3,抑制PI3K-AKT通路
D.*RB*

规律：P:抑癌基因；R:原癌基因
特殊：PDGF:原癌基因；RB、BRCA:抑癌基因

27. 2025N149 X 与 Epstein-Barr 病毒感染密切相关的疾病有
A.Burkitt 淋巴瘤 比伯单穿CK
B.鼻咽癌
C.霍奇金淋巴瘤
D.尖锐湿疣

答案:21-27 A A D C D AB ABC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·巨噬细胞变身记

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（1）巨噬细胞**不是**巨核细胞　巨核细胞掉下来渣渣→血小板

单核细胞→巨噬细胞如骨中的破骨细胞、肝中的库普弗细胞、神经组织中的小胶质细胞

（2）巨噬细胞的功能：

①吞噬微生物、坏死组织等

②为淋巴细胞呈递抗原

③分泌炎症介质等

④参与修复

（3）急性炎症 **24-48 小时后**的主要渗出细胞 早期-小吞噬细胞(中性粒细胞)

新成员

（4）巨噬细胞是**肉芽组织**中的主要炎细胞和分泌**生长因子**的细胞

（但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜酸性粒细胞为主）

单核-巨噬细胞
↓衍生
上皮样/类上皮细胞
↓
多核巨细胞┌异物巨细胞:异甲虫
　　└朗汉斯巨细胞:姐妹们,套马的汉子威武雄壮

（5）**肉芽肿**

单核巨噬细胞增生性炎

(一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩)

异物（如**缝线**/石棉）、**血吸虫虫卵**、**梅毒III期**、**麻风**、**风湿病**（非感染肉芽肿/Aschoff小体由吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞等构成）、**结核**、**结节病**（原因不明）、**亚甲炎**、**伤寒**（急性）、**特发性巨细胞性心肌炎**、**真菌**、**猫抓病**、**免疫反应性心肌炎**、**克罗恩病**

梅毒树胶肿/梅毒瘤　不典型肉芽肿(乌梅子酱)

吞噬了纤维坏死物的巨噬细胞→Aschoff细胞(毛虫状/枭眼状核)→Aschoff小体

凌晨累死

全身单核细胞增生

化脓性肉芽肿(中性粒细胞)

（6）**心衰细胞**：**慢**性**左**心衰/慢性**肺**淤血/**肺褐色硬化**肺泡腔内含有**含铁血黄素**的巨噬细胞

肺褐色硬化┌慢性左心衰→慢性肺淤血→含铁血黄素
　　└慢性→纤维化

（7）**狼疮细胞**：自身抗体攻击细胞→细胞核肿胀并被挤出胞体→狼疮小体/苏木素小体，

巨噬细胞、中性粒细胞吞噬苏木素小体→狼疮细胞

诊断红斑狼疮最有价值:在肾小球里看到狼疮小体

Aschoff细胞<Aschoff小体

狼疮细胞>狼疮小体

（8）尘细胞（如硅肺）：巨噬细胞吞噬 SiO_2→尘细胞→**硅结节** 细胞性硅结节→纤维性硅结节

（9）**泡沫细胞（动脉粥样硬化）**：来源于**巨噬细胞、平滑肌细胞**吞噬沉积在血管内膜的LDL-C。动脉粥样硬化时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下称为**黄色瘤**

（10）**满天星/星空现象**：如 **Burkitt 淋巴瘤**的瘤细胞间分布巨噬细胞，提示预后**差**

思维导图·肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心